

정책연구 2021-41

지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실효성 제고를 위한 정책과제

Setting Policy Agenda by Evaluating the Effectiveness of
Regional Innovation-type Regulatory Sandbox

최해옥 · 이광호 · 목은지

내 부 저 자

연구책임자 **최해옥** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이광호** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
목은지 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

자문위원 **김윤경** | 인천대학교 동북아 국제통상학부 조교수
윤성혜 | 원광대학교 한중관계연구원 연구교수
임화진 | 동경도시대학 도시생활학부 준교수
심재훈 | 테크코드

정책연구 2021-41

지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실효성 제고를 위한 정책과제

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-748-6 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
제2절 연구목적 및 범위	3
제3절 연구방법	4

제2장 선행연구 분석	8
-------------------	---

제1절 연구의 이해	8
1. 관리적 관점에서 본 규제혁신	8
2. 지역혁신형 규제샌드박스	11
제2절 선행연구	14

제3장 해외사례 검토: 지역혁신형 규제샌드박스	21
---------------------------------	----

제1절 일본	21
1. 정책 및 제도	21
2. 단계별 운영현황	27
3. 사례분석: 슈퍼시티	31
제2절 중국	50
1. 정책 및 제도	50
2. 단계별 운영현황	57
3. 사례분석: 승안신구	66
제3절 소결	75
1. 일본제도 및 사례 특징	75
2. 중국 제도 및 사례 특징	76

제4장 스마트시티 규제샌드박스 80

제1절 스마트시티 규제샌드박스 배경 및 관련 법제도 80

1. 개요 및 배경 80

2. 관련 법제도 및 법령 81

제2절 스마트시티 규제샌드박스 단계별 현황 분석 83

제3절 스마트시티 규제샌드박스 단계별 핵심쟁점 및 문제원인분석 90

1. 1단계 주요쟁점: 운영방식의 전환으로 혼선예상 91

2. 2단계 주요쟁점: 정부지원금의 관리 및 운영 체계 미흡 93

3. 3단계 주요쟁점: 실증참여에 따른 제도적 유인구조 미흡 94

4. 4단계 주요쟁점: 법개정을 위한 준비작업 지연 95

5. 5단계 주요쟁점: 실질적 효과 창출을 위한 사후지원체계 부재 95

제4절 스마트시티 규제샌드박스 이해관계자 분석 98

1. 참여기업 98

2. 관리위임기관 101

3. 정부 103

제5장 규제자유특구 106

제1절 규제자유특구 배경 및 관련 법제도 106

1. 개요 및 배경 106

2. 관련 법제도 및 법령 107

제2절 규제자유특구 단계별 현황 분석 109

제3절 규제자유특구 단계별 핵심쟁점 및 문제원인분석 117

1. 신청준비단계: 사전준비 단계의 복잡성으로 혼선 발생 118

2. 1단계 주요쟁점: 업무 및 관리체계의 효율적 운영체계 미흡 119

3. 2단계 주요쟁점: 신산업관련 전문 인력 부족 121

4. 3단계 주요쟁점: 출구전략 지원 미흡 121

5. 4단계 주요쟁점: 규제샌드박스형 안전성 검증체계 부재 124

6. 5단계 주요쟁점: 실질적 효과 창출을 위한 지역혁신형 사후지원체계 부족	125
제4절 규제자유특구 이해관계자 분석	127
1. 참여기업	127
2. 관리위임기관	129
3. 정부 및 지자체	131
제6장 결론 및 정책제언	134
제1절 주요 연구결과	134
1. 해외사례 요약 및 시사점	134
2. 지역혁신형 규제샌드박스 제도 요약	136
3. 주요쟁점 요약	139
제2절 향후 발전방향 및 정책제언	141
1. [총론] 지역혁신형 규제샌드박스 발전방안 제언	141
2. [세부정책제언] 단계별 정책과제 및 개선방향	142
참고문헌	151
Summary	159
Contents	165

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 지역혁신형 규제샌드박스 인터뷰	5
〈표 2-1〉 규제샌드박스 제도 비교표	11
〈표 2-2〉 스마트시티 이슈의 변화	15
〈표 2-3〉 기존문헌 검토	16
〈표 2-4〉 규제자유특구 이슈의 변화	20
〈표 3-1〉 일본 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 특징 요약	30
〈표 3-2〉 각 부처의 스마트시티 관련 사업 일람	37
〈표 3-3〉 2020년 8월 25일 각의결정 기준 관련 법률 리스트	41
〈표 3-4〉 금융종합개혁시험구 개요	52
〈표 3-5〉 선행선식의 법률근거	56
〈표 3-6〉 국가종합개혁시험구 중점 임무	60
〈표 3-7〉 중국 선행선식 제도의 단계별 주요 특징	65
〈표 3-8〉 중국 2020년 新인프라(新基建) 건설 주요 7대 영역	70
〈표 4-1〉 스마트도시법 개정 전·후 주요내용	82
〈표 4-2〉 스마트시티 단계별 내용요약	83
〈표 4-3〉 스마트시티 규제샌드박스 승인기준	86
〈표 4-4〉 규제특례 승인절차	87
〈표 4-5〉 스마트도시법 시행령 내용 중 책임보험관련 내용	88
〈표 4-6〉 스마트시티 규제샌드박스 핵심쟁점 및 문제원인(요약)	90
〈표 5-1〉 규제샌드박스 관련 법령 추진경과	108
〈표 5-2〉 규제자유특구 운영 및 관리 관련 요약	109
〈표 5-3〉 규제자유특구 관리기관 조직 구성	126
〈표 5-4〉 1단계 사전준비단계	112
〈표 5-5〉 2단계 신청단계 과정	112
〈표 5-6〉 2단계 서류 심사 및 승인단계 과정	115
〈표 5-7〉 규제자유특구 주요 쟁점 요약	117

〈표 6-1〉 해외사례 시사점(요약)	134
〈표 6-2〉 일본과 중국의 단계별 제도 현황[요약]	135
〈표 6-3〉 스마트시티 규제샌드박스과 규제자유특구 제도현황 [요약]	137
〈표 6-4〉 스마트시티 규제샌드박스과 규제자유특구 단계별 필요항목 비교 ..	138
〈표 6-5〉 주요쟁점	140
〈표 6-6〉 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 정책제언(요약)	142

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 국내 규제샌드박스 제도 유형 분류 및 연구범위	4
[그림 1-2] 연구의 흐름	7
[그림 3-1] 샌드박스 제도를 활용한 근미래기술실증의 각 사업주체별 프로세스 ..	33
[그림 3-2] 스마트시티 관련 정책 장기 로드맵	34
[그림 3-3] 스마트시티와 Society 5.0 실현을 위한 중장기 로드맵	36
[그림 3-4] 슈퍼시티 관련 사업의 2020년 하반기-2022년 상반기 로드맵	38
[그림 3-5] 슈퍼시티 관련 예산조치 및 활용 분야	39
[그림 3-6] 슈퍼시티 관련 법안의 중점 포인트	42
[그림 3-7] 슈퍼시티 응모 지자체	44
[그림 3-8] 국가(상하이)자유무역시험구 관리체계	55
[그림 3-9] 중국 스마트 시티 시장 규모	66
[그림 4-1] 스마트시티 규제샌드박스 실행 절차상 제도 및 주체 운영과정	84
[그림 4-2] 스마트시티 규제샌드박스 제도의 연계성 분석	97
[그림 5-1] 규제자유특구 지정현황	107
[그림 5-2] 규제자유특구의 실행 절차 상 제도 및 주체 운영 과정	110
[그림 5-3] 규제자유특구의 연계성 분석	127
[그림 6-1] 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실행 절차	139

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 문제의식

□ **[연구의 배경]** 스마트시티와 규제자유특구 등 지역의 신산업 및 서비스 육성을 위해 지역혁신형 규제샌드박스 규제 제도는, 최근 규제혁신정책의 핵심과제

- 지역단위의 규제체계 구축을 통한 규제혁신 추구
 - 최근 주요 국가들은 혁신적인 국가성장을 저해하는 규제를 개혁하여 지역단위로 신산업 및 서비스 육성을 수용할 수 있는 유연한 규제체계 구축을 위해 노력
- 우리나라만의 독특한 사회 문화적인 환경을 고려한 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 설계가 필요한 상황
 - 과거 선진국의 사례를 모방하여 정책에 도입하는 방식에서 벗어나 다른 나라와 차별화된 지역혁신형 규제샌드박스의 설계가 필요함

□ **[문제의식]** 우리나라는 적극적으로 규제샌드박스 제도를 도입하고 있지만, 이를 지속적으로 운영 및 관리하기 위한 정책적 대안이 부족한 상황

- 지역에 기반 한 실증을 촉진하기 위해 스마트시티 규제샌드박스와 규제자유특구를 적극적으로 지원하고 있지만, 초기 의도와는 다르게 운영
 - 규제샌드박스 제도의 목적은 법·제도 개선을 통한 지속적인 시장창출이지만, 초기 의도와는 달리 지원사업의 형태로 변질될 우려가 있음
 - 정부의 예산지원으로 인해, 잘못하면 지역 간 예산확보를 위한 수단으로 전락할 가능성이 있음
- 주요 분야는 신기술 및 서비스 분야에 치중되어 있기 때문에, 실제 최첨단 기술 개발이 필요 없는 지지체도 과제범위를 확대하는 등 예산확보를 위한 무리수 발생

- 특히 규제자유특구에서는 기존법령에 따른 201개 메뉴판식 규제를 제공하여 규제를 면제하거나 유예를 받을 수 있는데, 이는 특정된 규제만 적용가능하다는 한계 존재

□ [연구의 의의] 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 단계별 주요 쟁점을 도출하고, 정책적 과제를 제시

- 이 연구는 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 관리 상 단계별 주요 쟁점을 파악하여, 향후 제도의 실효성 제고 방안 제시
- 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 조직 및 운영 상 주요 쟁점과 문제원인 제시
- 향후 인접국가와의 협력이 중요해 지고 있는 가운데, 일본과 중국의 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 단계별 현황을 살펴보고, 구체적인 사례인 슈퍼시티와 송안 신구를 소개하였다는데 의의

□ [연구의 이해] ‘지역혁신형 규제샌드박스’ 개념의 이해

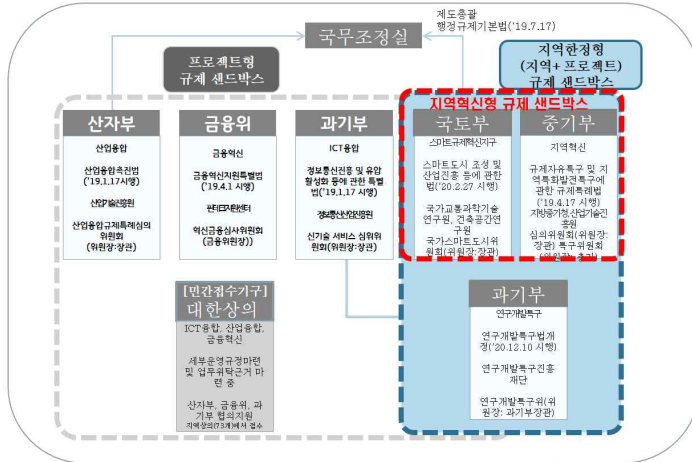
- 제한된 공간적 범위 내에서 기존에 막혔던 규제관련 실증을 통해 향후 지역혁신과 연계한 전략 추진
 - 지역혁신형 규제샌드박스란, 제한된 공간적 범위 내에서 기존의 막혔던 규제 관련 실증을 통해 향후 지역혁신과 연계한 전략을 추진하는 제도 임
- 지역혁신형 규제샌드박스 제도에 대한 명확한 규율이 정해질 필요가 있음
 - 지역혁신형 규제샌드박스 제도는, 우선 이 제도를 통해 지역사회와 경제의 혁신에 어떠한 영향을 실질적으로 미칠 것인지에 대한 명확한 규율이 정해질 필요가 있음
 - 지역특구법이나 스마트도시법의 경우 특정 신기술이나 신제품을 대상으로 정하고 있지 않고 있으며, 특정 행정계획을 전제로 한 공공적 성격의 거시적 사업을

실증특례 등의 대상으로 삼고 있어 다른 규제샌드박스 법령과 적지 않은 차이가 존재

□ **[연구의 범위 및 방법]**이 연구는 지역혁신형 규제샌드박스에 초점을 두고있으며, 포커스 그룹인터뷰를 통해 연구를 수행함

- 지역혁신형 규제샌드박스 제도를 중심으로 연구를 수행함으로 기존 연구와 차별화
 - 국토교통부(스마트시티), 중소벤처기업부(규제자유특구)를 중심으로 분석(연구 개발특구는 2021.6월부터 시작함으로서 연구에 포함되지 않음)
 - 전주지역적 관점에서 조직 및 운영체계의 실행절차별 쟁점을 파악하고 향후 세부 적인 정책적 대안을 제시하는데 의의

[그림 1] 국내 지역혁신형 규제샌드박스 제도 유형 분류 및 연구범위



- 지역혁신형 규제샌드박스 관련 전문가들의 포커스 인터뷰를 통한 쟁점 파악
 - 지역혁신형 규제샌드박스를 수행하고 있는 국토교통부(스마트시티 규제샌드박스)과 중소벤처기업부(규제자유특구)에 초점을 두고 담당자와 참가기업의 인터뷰를 통해 현황을 진단하고 주요 쟁점을 분석

- 포커스그룹 인터뷰를 진행하여, 쟁점파악 및 향후 정책과제와 대안을 도출함

<표 1> 지역혁신형 규제샌드박스 인터뷰 현황(이해관계자 분석을 위한 서면자문포함)

구분	스마트시티 규제샌드박스		규제자유특구	
	명	설명	명	설명
정부	1	국토교통부 스마트시티 규제샌드박스 담당자	5	중기부 규제자유특구 담당자
관리위임기관	5	국토교통부 산하 KAIA/초기 규제샌드박스 관리위임기관이었던 AURI담당자	8	규제자유특구 관리 및 운영기관
참여기업	5	실증 참여기업	7	지역TP를 통해 추천받은 참여기업
지자체	1	세종시 스마트시티 규제샌드박스	8	중기부 파견공무원
지역TP		담당자	11	규제자유특구 참여 TP (총 12개 TP 중 11개 TP응답)
총	12		39	

*인터뷰는 대면이나 줌회의로 진행되었고 몇몇의 경우는 서면형식으로 답변을 받아 연구에 활용함

2. 해외사례: 일본과 중국

□ 일본과 중국의 규제샌드박스 제도 관련 단계별 분석을 통해 국내에 시사점을 도출함

- [1단계 쟁점: 효율적 업무체계]: 운영방식의 전환으로 혼선예상
-운영 및 관리 방식 전환으로 제도 운영상 혼선 예상
- [2단계 쟁점: 과도한 행정부담]: 정부지원금의 관리 및 운영 체계 미흡
-정부지원금의 복수혜택을 받고 있는 기업체에 대한 기준설정 미비
- [3단계 쟁점: 제도적 유인구조]: 실증참여에 따른 제도적 유인구조 미흡
-정부 지원 제도에 참여함으로써 오히려 초기시장 진출 타이밍을 놓치는 등의 문제발생
- [4단계 쟁점: 법개정을 위한 지원]: 법개정을 위한 준비작업 지연
-타 부처의 프로젝트형 규제샌드박스 제도를 참고하여 진행 중

- **[5단계 쟁점: 사후지원체제]**: 실질적 효과 창출을 위한 사후지원체제 부족
 -지역혁신 생태계 구축 측면에서 역외 기업들의 실증 이후에 대한 지원체제 미비

<표 2> 일본과 중국의 단계별 제도 현황(요약)

단계	일본	중국
[1단계] 서류신청	• 사전에 폭넓은 상담이 가능하며 지자체(또는 지자체에 설립된 원스톱 센터)와 내각부의 지방창생추진사무국이 창구로 활용됨 • 사업자는 구체적 제안서를 작성하여 제출¹⁾	• 국가의 개혁개방 원칙과 방향, 그리고 지역적 사회경제 환경을 고려하여, 제도개혁에 대한 토론과 전문가 자문을 통해서 제도개혁의 방향과 방식 설정 • 작성된 초안은 성 정부가 국무원에 보고하고, 제도개혁의 선행선식권 수권신청
[2단계] 서류심사 및 승인	• 특구회의 내 근미래기술실증분과회, 근미래기술실증분과회 기술검토회가 기술실증구역계획의 초안을 마련하고 관계부처와 협의과정을 거쳐 동의를 구함 • 구역회의를 개최하여 내각총리의 승인을 신청하고 내각부는 관계행정기관의 장과 동의 및 협의 과정을 구하고 자문회의를 개최하여 승인을 결정→기술실증구역계획이 공표되며 관계자에게 통지	• 국무원은 성 정부가 제출한 제도개혁 초안 심사를 위하여 관련 부서를 단독 또는 연합으로 소집하여 개혁안에 대한 의견 요청 - 4명의 참사로 구성된 평가단을 조직하여 제도개혁 실시 지역에 대한 현장 방문 및 조사 실시 • 투트랙으로 진행된 평가의 내용을 취합하여 최종적으로 비준 여부 통보
[3단계] 시장 출시	• 사업자는 승인된 실증실험을 실시	• 국무원은 지방정부에 시험구에 대해 구체적인 개혁 임무를 정책문건으로 하달 • 시험구는 중앙의 개혁임무 실시 사항에 대해 연차보고서를 달성하고, 성과발표회를 통해서 제도개혁과 혁신의 임무 평가
[4단계] 종료 (법령정비)	• 기술실증평가위원회의 평가 및 논의 • 다른 실증실험과의 결과들과 함께 자율주행 및 드론 실현을 위한 법개정 논의	• 선행선식을 통한 제도개혁의 실시는 중앙정부 또는 지방정부로부터 수권을 부여받은 시험구 정부가 관련 입법을 통해 이를 법률로 보장
[5단계] 사후관리	• 슈퍼시티 지정 도시는 지역한정형 규제샌드박스 및 다른 규제개혁 메뉴를 활용할 수 있음	• 비슷한 형태의 시험구를 추가로 설치하여 실시하기도 하고, 전국적으로 바로 확대 실시하기도 함

1) 실증사업자의 성명, 주소, 실증하고자하는 기술의 목적, 방법, 실증에 포함되는 특례조치의 활용을 요구하는 행위, 실증실험의 장소, 기간, 방법, 사용기자재 정보, 안전, 환경, 사회와 관련된 조치 등

<표 3> 스마트시티 규제샌드박스 제도 및 주요쟁점 요약

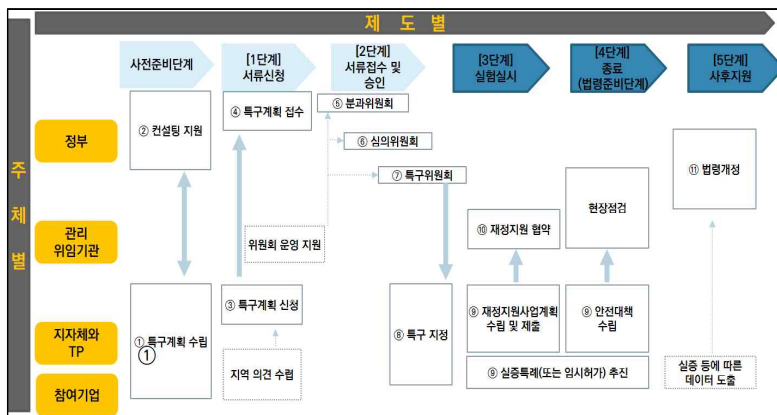
단계	제도 요약	주요 쟁점	문제원인
[1단계] 서류 및 접수	- 규제샌드박스 신청요건 확인 - 실증지역 지자체 사업계획 검토 및 의견수렴 - 신청서류 작성 및 준비(신청서, 사업계획서 등) - 규제특례 사업계획 승인 신청	- 스마트시티 규제샌드박스 운영 및 관리 방식이 프로젝트형 규제샌드박스로 전환되면서 제도 운영상 혼선 예상 - 사업계획서 제출 단계에서 참여기업과 지자체 간 협의과정의 어려움 - 정부는 스마트시티 관련 비즈니스 모델을 구축하고 관련 산업육성을 위해 노력하고 있지만, 여전히 차별화 부족	- 홍보 및 안내 부족 - 실증사업의 원활한 추진을 위해서는 사업지역, 사업내용 등에 대한 지자체 합의가 필수적이라 규제특례 신청 이전 지자체 협의 및 증빙자료 제출을 요구하고 있기 때문임 - 공모방식, 상시접수방식 등 샌드박스 운영방식은 법령에서 정하고 있지는 않으며, '20년은 공모방식, '21년 6월부터 상시접수방식 전환 - 신청사업의 타부처 규제샌드박스 승인여부 등 중복성 확인 체계 미흡
[2단계] 서류심사 및 승인	- 규제샌드박스 중복사업 여부 검토 - 사업계획에 대한 관계부처 협의 - 규제특례 전문위원회 심의(1차 심의)/국가스마트도시위원회 심의(2차 심의) - 사업별 규제특례 승인 결과 안내	- 정부지원금의 복수혜택을 받고 있는 사업체가 발생하는 등 정부지원금 관리 및 운영 체계 미흡 - 공모방식의 전환을 통해 행정부담 경감	- 신청단계의 과정을 시스템에서 통합관리하지 않기 때문 - 신청사업이 R&D, 타부처 규제샌드박스 등에서 사업비를 지원 받은 경우 사업비 지원대상에서 제외하고 있음
[3단계] 실증	- 실증사업비 및 책임보험 적정여부 검토 - 규제특례 조건 이행계획 확인 및 사업개시 - 규제특례 조건 이행여부 등 사업 모니터링 실시	- 정부 지원 제도에 참여함으로써 오히려 초기시장 진출 타이밍을 놓치는 등의 문제발생 - 실증과정에서 참여기업의 취소를 원해도 제도적으로 출구전략관련 지원 미흡	- 특례 승인 이후, 사업비 검토를 하기 때문 - 제도적으로 중간에 취소는 가능하지만 관련 가이드라인은 없는 상황 - 제도의 특성 상 규제해소가 되지 않으면 사업진출 자체가 불가능함
[4단계] 종료 (법령정비)	- 규제특례 조건 이행결과 등 실증사업 결과보고 - 실증기술 또는 서비스의 안전성 검증 시 소관부처에 법률정비 요청	스마트시티 규제샌드박스의 법령정비 준비는 타부처의 프로젝트형 규제샌드박스 제도를 참고하여 진행 중	-
[5단계] 사후관리	사업성과 및 제도개선 추적 모니터링 실시	- 지역혁신 생태계 구축 측면에서 역의 기업들의 실증 이후에 대한 지원체계 미비 - 실증 이후 타 사업과 연결되는 연계구조 미흡 - 실증종료이후 시설물관련 사후 관리 체계 미흡	실증특례에 대한 주제별 시각차 존재(실증사업의 목적은 명확하지만, 혁신생태계 구축까지 고려해야 하는지에 대해서는 논의 필요)

4. 규제자유특구

□ 규제자유특구 제도의 주요 쟁점 및 이슈 도출

- [신청준비단계: 신청준비 단순화]:제도의 복잡성으로 혼선 발생
 - 준비단계에서 참여기관이 많기 때문에 담당자를 찾는데 어려움 등 애로사항 발생
- [1단계 쟁점: 효율적 업무체계]:업무 및 관리체계의 효율적 운영체계 미흡
 - 부처별 중복적으로 지원하는 사업체에 대안 기준 설정 미비
- [2단계 쟁점: 전문인력 지원]:신산업관련 전문 인력 부족
 - 신산업 및 서비스 분야의 실증지원을 위한 전문 인력 부족
- [3단계 쟁점: 출구전략]:출구전략 지원 미흡
 - 참여기업에 대한 출구관련 가이드라인 제공이 미흡한 상황
- [4단계 쟁점: 법개정을 위한 안전성 검증]:규제샌드박스형 안전성 검증체계 부재
 - 규제샌드박스형 안전성 검증에 대한 차별적인 제도 구축 미흡
- [5단계 쟁점: 사후지원체계]:실질적 효과 창출을 위한 지역혁신형 사후지원체계 부족
 - 실증 이후 지역 내 혁신생태계 조성 등 지속적인 연계전략 미비

[그림 3] 규제자유특구의 실행절차 상 제도 및 주체 운영과정



<표 4> 규제자유특구 제도 및 주요 쟁점 요약

단계	제도 요약	주요 쟁점	문제원인
신청준비 단계	- 지자체, 사업자 등을 중심으로 예비특구계획 발굴 및 수립 - 부처와 지원기관은 예비특구계획에 대해 구체적인 사업성 등을 이유로 검토하고 예비 특구계획 제고 지원	- 사전준비 단계의 복잡성 - 신청 기업의 참여방법 불투명 - 담당 부처와 지자체 공무원들의 이해관계 충돌로 인해 노후 축적 어려움 - 사전준비단계에서 관계부처 간 협의과정에 어려움	- 사후관리 강화를 위해 중소기업지원센터(3차 이후 특구 관리)이 전담기관으로 추가되어 사업자들에게 혼선 - 지정 시 실증특례계획서를 제출하고 지정확정 시 R&D사업계획서를 제출하는 절차에 따라 진행되고 있는 R&D의 경우 연구개발과 관리 규정을 준수하여 과제를 추진하고, 특례 연장절차를 위한 실증결과보고서, 이차적 임종 등을 지원특구법에 따른 절차를 이행하는 의무가 있어 참여기업에게 부담
[1단계] 서류신청	지자체는 규정에 명시된 특구계획 공고, 유관 의견청취, 현장화 등의 절차를 통해 예비특구계획에 대해 투명하게 안내 고지 후 수립된 특구계획에 대해 중소기업본부에 특구지정 신청	- 부처별 중복적으로 지원하는 사업제에 대한 기준 설정 미비 - 신청기업 불명확성으로 인해 규제 입증에 어려움 - 상시적 수방식에 대한 기업들의 스케줄 관리 어려움 - 규제자유특구가 지원되는 중소기업의 운영에 어려움	- 사업비가 지원되는 실증사업 등을 기획하는 특구 계획 수립 시, 타부처 기 지원여부 사전 파악이 어려움 - 특구사업자 R&D 지원 시 지원 요령, 지원 조건 등에 대한 사전 안내 등 미흡 - 규제 영역에 대해, 법무법인 전문가, 규제부처의 입장이 상이하여 신청단계에서 명확히 규제 입증과 확인이 어려움
[2단계] 서류심사 및 승인	- 규제자유특구 신청이 되면 특구계획의 타당성 등을 심사하고 특구지정 신청을 결정하는 소위원회 구성 - 소위원회에서 신청한 기업에 대해 특구인(위원장 : 국무총리)의 신의인계를 통해 최종 특구 지정	- 신사업을 이해하는 전문 인력 부족 - 분과위원회 위원들의 성향에 따른 서류심사 시각적 차이 발생	신청서 작성내용이 빈껍데기인 경우, 분과위원회 심사위원의 경우 검토해야 할 내용이 많음
[3단계] 실증	- 특구 지정 및 특례 부여 효과 발생 후, 각 특구는 제품 또는 서비스에 대해 실증 개시 - 규제자유특구는 실증에 필요한 제품 또는 서비스에 대해 재정지원(실증R&D, 인프라, 사업화)하고 성공적인 실증을 수행하도록 지원 중	- 참여기업에 대한 출구전략 가이드라인 제공이 미흡한 상황 - 성과관리를 위한 모니터링 자료 제출에서 참여기업 입장에서 부담으로 작용	- 참여기업이 실증 취소 신청 후 특구위원회 인건 시 특구사업자 해지가 가능하며 법 상 사업비 회수에 대한 규정은 없음 재정지원을 받은 사업자의 경우 재정지원요령에 따라 회수해야 함 - 실증특례 부여 기간은 2년으로 기간 내 실증을 완료하기 위한 제도적·관리적 지원의 모니터링을 추진하고 있음 - 지원특구법 상 특구명칭 내에서 실증을 추진하도록 제한하고 있어 기업이 실증을 임의하고 있으며 특구 분야에 따라 전문인력 확보가 어려울 수 있음
[4단계] 종료(법령정비)	실증이 완료되면 이차적 및 실증관련 각종 자료를 바탕으로 허용조항 변화, 실증특례 연장 등을 통해 사업이 지속성으로 추진되고 특구가 연장될 수 있도록 추진	- 규제샌드박스형 안전 검증에 대한 차이로 인해 실증 초기 제도 구축 시 데이터 추적 및 관리 체계 구축 미흡 - 부처별 인건율 조율 미흡 - 다 협업체 참여로 중개조직 부재	- 규제부처에서 법령개정을 적극적으로 검토하고, 개정절차를 진행하도록 할 수 있음 - 부처별 실증 특례 부여 시, 실증특례에 따른 기업자 변경 시, 법령개정 애로 가중 - 사업화를 위한 실증의 경우 안전성 검증 시 평가가 가능한 입시허가 부여(규제부처 협의 시) - 변개정의 단계적 추진을 위해 규제부처에 실증추진에 대한 중간 공유 체계가 중요
[5단계] 사후관리	지자체 사업 안내 등 실증정보제공	- 실증 이후 지역 내 혁신생태계 조성 등 지속적인 연계전략 미비 - 실증 이후 사후관리나 실증연장에 관한 계획은 부조화 상황 - 실증 이후 관련 연구시설 정비에 관한 관리체계 및 활용계획 미비	- 특구내로 이전 한 사업자의 경우 지속적인 사업을 위한 후속지원 방안 필요 - 예산공급의 재정지원 예산 협의 시 실증특례 유효기간으로 제한 - 실증 이후 관련 연구시설 정비는 기반조성 사업과 R&D사업의 관리체계가 상이함

5. 정책제언 및 향후 발전방안

□ 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 단계별 정책적 제언을 요약하면 다음과 같음(최해옥 외, 2021)

<표 5> 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 정책제언(요약)

단계	쟁점	방향	정책제언
신청준비 단계	신청 준비 단순화	제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 제시 필요	• 협의과정을 지원하는 중간조직 지원체계 신설 • 참여방법에 대한 절차적 합리성 강화 • 제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안마련 필요
[1단계] 서류신청	효율적 업무체계	부처별 관리체계 고도화	• 부처별 표준화를 통한 통합 관리체계 구축 • 다양한 선택지 제공을 통해 참여기업의 확대 • 담당 공무원의 순환보직을 정규직화 하여 노하우 축적
[2단계] 서류심사 및 승인	전문성 강화	신산업관련 전문성강화	• 신산업 및 서비스 관련 지역기반의 전문가 보장 • 특구신청 단계를 핵심사항 위주로 간소화
[3단계] 실증	제도적 유인구조	실증참여에 따른 제도적 유인구조 제공	• '출구전략' 관련 제도적 지원 • 초기시장 진출 타이밍을 놓치지 않게 하는 제도적 보완 • 국조실의 통합관리 기능을 강화하기 위한 내부 조직보강 • 참여기관 간 소통창구 개선을 통한 공동의 비전공유 필요
[4단계] 종료 (법령정비)	법개정 지원	규제샌드박스형 안전성 검증체계 필요	• 법개정을 위한 '규제샌드박스형 안전성 검증' 관리체계 • 실증안전성 검증을 위한 용역준비 시점변경 • 부처별 법개정 관련 의견을 조율할 수 있는 기구 필요 • '안전성' 입증관련 범부처 수준의 해외조사 지원
	안전성 검증 체계	안전성 검증체계를 위한 세부적 제도지원 필요	• 실증데이터 제공에 대한 의무조항을 설치 • 부처 간 안전성 검증관련 협의과정에서 효율성을 인정 • 데이터 기반의 안전성 검증이 가능한 기관으로 명시
[5단계] 사후관리	사후지원 체계	본격적인 신기술과 새로운 서비스 활성화를 위한 사후지원 확대	• 지역 내 혁신생태계 조성 등 지속적인 연계전략 제공 • 사후 관리체계 및 활용방안 구축 • 사후관리 및 지원체계강화 • 참여기업의 홍보전략 강화 • 사후관리단계에서 가이드라인 제공 • 특구지정 후 재정지원기간의 유연성

□ [정책제언 1] 제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 제시 필요

- 사전준비단계에서 협의과정을 지원해 줄 수 있는 중간조직 신설
- 참여방법에 대한 절차적 합리성 강화
- 신청준비단계에서 제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 제시

□ [정책제언 2]부처별 표준화를 통한 관리체계 고도화

- 부처별 표준화를 통한 통합관리체계 구축
- 다양한 선택지를 제공하여 참여기업의 확대 전략 수립
- 담당 공무원의 순환보직을 정규직화 하여 노하우 축적필요

□ [정책제언 3]심사과정의 합리성 유지를 위한 전문성 강화

- 신산업 및 서비스 관련 지역기반의 전문가 활용인력 풀 보완
- 특구신청 단계를 핵심사항 위주로 간소화할 필요가 있음

□ [정책제언 4]실증참여에 따른 제도적 유인구조 제공

- 실증과정 중 취소하는 기업에 대한 ‘출구전략’ 관련 제도적 지원을 통해 참여기업의 선택권 강화
- 제도에 참여함으로써 초기시장 진출의 타이밍을 놓치는 기업이 발생하지 않도록 하는 방안 마련
- 국조실 통합관리 기능을 강화를 위한 내부 조직구성 보강
- 참여기관 간 공동의 비전공유등을 위한 소통창구 개설

□ [정책제언 5] 규제샌드박스형 안전성 검증체계 필요

[부처별 법개정 관리 및 운영 지원]

- 법개정을 위한 ‘규제샌드박스형 안전성 검증’ 지원체계 구축
- 실증안전성 검증을 위한 용역준비 시점을 실증 전으로 변경함으로써 잠재적 이슈 대응
- 부처별 법개정 관련 의견을 조율해 줄 수 있는 국조실 산하 중간조직 신설
- 우선 핵심 신산업 분야를 선정하여 ‘안정성’ 입증관련 범부처 수준의 해외조사 지원

[안전성 검증 관련 체계구축 강화]

- 실증과정에서 발생하는 실증데이터 제공에 대한 의무조항을 설치하여 ‘안전성’ 검토 지원(안전성 검토 이외에는 비공개 원칙)제공
- 부처 간 안전성 검증관련 협의과정에서 상호 유효성을 인정해 줄 수 있는 중간 지원체계 필요
- 안전성 검증을 위한 용역 발주 시 데이터 기반의 안전성 검증이 가능한 기관으로 명시 하여, 신뢰 있는 인증 기관의 참여 확대

□ [정책제언 6]본격적인 신기술과 새로운 서비스 활성화를 위한 사후지원 확대(최해옥 외, 2021)

- 지역혁신관점에서 기업들이 지역에 머무를 수 있는 유인구조 제공을 통해, 실증 이후 지역 내 혁신생태계를 조성하는 등 지속적인 연계전략
- 실증 인프라 관련 연구시설 장비에 관한 사후 관리체계 및 활용방안 구축
- 지역혁신 측면에서 기술사업화 전략 수립을 통한 사후관리 및 지원체계강화
- 참여기업의 홍보전략 강화를 통해 벤처캐피털과의 연계 구조 강화
- 사후관리단계에서 타 부처의 지원 사업들을 소개할 수 있는 가이드라인 역할을 하는 창구 제공
- 특구지정 후 재정지원기간의 유연성 필요

□ 이 연구를 통해 향후 지역혁신형 규제샌드박스 발전방향을 제언하면 다음과 같음

- [방향 1] 지역혁신형 규제샌드박스 제도 본래 취지에 맞게 규제개혁에 초점을 두고 진행되어야 함
 - 지원사업 보다는 규제를 근본적으로 개혁하기 위한 법개정 부분에 초점을 둔

제도운영 및 관리 필요

- **[방향 2]** 지역별로 정부가 육성하고자 하는 신산업 및 서비스 분야의 전체 산업 생태계를 고려한 핵심규제 선정 중요
 - 예측 불가능한 규제이슈를 대응하기 위해서는 기존의 민간주도(bottom-up)에서 정부주도(top-down)에 대한 적정한 혼용을 통해 핵심규제를 파악 필요
- **[방향 3]** 정부는 신산업 및 서비스 분야의 핵심규제 선정과정에서, 과학적 증거 기반의 의견을 제시할 필요가 있음
 - 정부가 축적한 신산업관련 규제민원 데이터를 분석 및 활용하여 관련 핵심규제를 제시할 필요가 있음
- **[방향 4]** 지역기반의 인프라 구축 사업과 연계한 전략 수립
 - 인프라 구축사업은 현재의 제도 구성상으로 보면 단발성으로 사업이 종료될 가능성이 높기 때문에 이를 관리 및 운영할 수 있는 제도적 보완 요구
- **[방향 5]** 제도가 활성화되기 위해서는 사후관리 단계에서 성과창출과 연계
 - 정부가 추진하고 있는 혁신형 공공조달제도 등과 적극적으로 연계하여 초기 시장실패에 대한 리스크를 정부와 기업이 부담해 줄 수 있는 제도적 보완 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성

스마트시티와 규제자유특구 등 지역의 신산업 및 서비스 육성을 위해 지역혁신형 규제샌드박스 규제 제도는, 최근 규제혁신정책의 핵심과제이다. 최근 주요 국가들은 유연한 규제체계 구축을 위해 노력하고 있으며, 혁신적인 국가성장을 저해하는 규제를 개혁하여 지역단위로 신산업 및 서비스 육성을 수용할 수 있는 규제체계를 구축하고 있다(최해옥 외, 2021). 이에 우리나라만의 독특한 사회 문화적인 환경을 고려한 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 설계가 필요하다. 지금까지 우리나라는 지역별 특성을 고려하지 않고 신산업 및 서비스 분야에 규제 관련 혜택을 제공해왔기 때문에, 지역적 맥락을 고려하지 않은 지원제도가 양산되고 있는 실정이다. 과거 선진국의 사례를 모방하여 정책에 도입하는 방식에서 벗어나 다른 나라와 차별화된 지역혁신형 규제샌드박스의 설계가 필요하다.

우리나라는 스마트시티와 규제자유특구에 적극적으로 규제샌드박스 제도를 도입하고 있지만, 이를 지속적으로 운영 및 관리하기 위한 정책적 대안이 부족한 상황이다. 이 연구를 수행하면서 가지고 있는 스마트시티 규제샌드박스와 규제자유특구 제도의 문제의식을 살펴보면 다음과 같다.

국토교통부는 「스마트도시법」을 개정하여 “스마트시티형 규제샌드박스 제도”를 도입하였지만, 실제 체계적인 제도 수립과 사후관리체계는 미흡하다. 2021년 6월부터 국토교통부는 「스마트도시법」 내 규제혁신지구의 개념을 삭제하여 프로젝트형 규제샌드박스 제도로 전환하였다.

중소벤처기업부 규제자유특구의 경우 중앙정부 예산 지원이 이루어지지만, 잘못된 지역 간 예산 확보를 위한 수단으로 전락할 가능성이 있다는 이슈가 존재하고 있다. 지역 차원에서는 스마트시티나 규제자유특구 선정의 문턱을 넘기 위한 노력에 치중되어 있어, 충분한 제도적 인프라(관리 및 운영)에 대한 개선 노력이 부족한 상황이다.

현재 규제자유특구에 선정된 지역별 주요 분야는 신기술 및 서비스 분야에 치중되

어 있어, 최첨단 기술 개발이 필요 없는 지자체도 과제 범위를 확대하는 등 예산 확보를 위한 무리수가 발생하는 부작용이 나타나고 있다. 특히 규제자유특구에서는 기존 법령에 따른 201개 메뉴판식 규제특례를 제공하여 규제를 면제하거나 유예를 받을 수 있는데, 이는 고시문에 특정된 규제만 적용 가능하다는 한계가 있다.

그동안 정부는 국외 제도 도입에는 높은 관심을 보였지만, 이를 실제 작동하게 하는 메커니즘 파악에 관한 연구는 미흡했다. 지금까지 스마트시티나 규제자유특구 등 관련 해외 사례를 고찰하고 법 제도적 측면의 도입을 위한 연구는 있었으나, 모두 현지점에 해외 사례를 한국에 이식하는 단순한 벤치마킹 연구가 대부분이라는 한계가 있다. 우리나라는 그동안 정부 주도로 지역혁신의 관점에서 스마트시티와 규제자유특구 등을 추진하여 주목할 만한 성과를 내고 있지만, 일괄된 체계 부족과 중복성 등 관리적 측면에서의 연구는 미흡한 상황이다.

국내 규제혁신제도의 한계는 규제개혁을 유형별로 구분하고 있지 않고, 포괄적인 접근을 취하고 있다는 점이다. 현 규제개혁은 규제제도의 유형을 구분하지 않은 포괄적인 접근을 취하고 있어, 최근 지역에 한정하여 수행되고 있는 규제샌드박스를 파악하는 데 한계가 있다. 규제샌드박스 제도는 지역한정형과 프로젝트형으로 구분하여 연구를 수행할 필요가 있다(이광호 외, 2020; 최해옥 외, 2021). 이 연구는 국내의 독특한 제도적 토양에서 발전하고 있는 스마트시티와 규제자유특구 등의 제도를 중심으로, 실행 절차상 단계별 주요 쟁점을 살펴보고 이를 극복할 수 있는 정책적 대안을 제시하였다는데 의의가 있다.

(연구 질문)

- 스마트시티와 규제자유특구 등, 지역혁신형 규제샌드박스가 정착되기 위한 조건은 무엇인가?
- 지역혁신형 규제샌드박스 실행을 둘러싼 참여주체들의 유인구조와 연계구조가 있는가?
- 현재 시점에서 지역혁신형 규제샌드박스의 어떤 정책 과제와 제도적 지원이 필요한가?

제2절 연구목적 및 범위

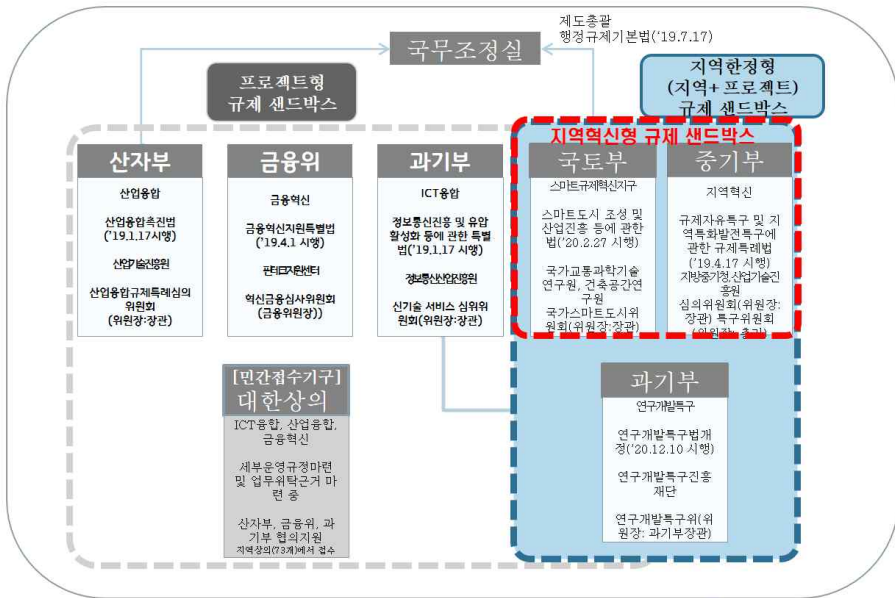
『기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(4차년도)』(2020년)에서 수행한 ‘규제샌드박스 제도의 마이크로 작동기제에 관한 연구’는 프로젝트형 규제샌드박스 제도에 한정하여 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 금융위원회를 중심으로 분석하였다. 기존 연구에서 적용한 마이크로 작동기제 즉, 전주기적 관점에서 조직 및 운영체계의 실행절차별 쟁점을 파악하고 이에 대한 정책적 대안을 제시한 연구는 구체적인 정책적 대안을 제시하는데 유효했다.

따라서 이 연구는 지역혁신형 규제샌드박스 제도에 초점을 두고 국토교통부(스마트시티), 중소벤처기업부(규제자유특구)를 분석하여, 지역에 기반한 규제샌드박스 제도를 중심으로 연구를 수행함으로써 기존 연구와 차별화하였다. 또한 전주기적 관점에서 조직 및 운영체계의 실행절차별 쟁점을 파악하고 향후 구체적인 정책적 대안을 제시하는데 의의가 있다.

지역한정형 규제샌드박스는 국토교통부(스마트시티), 중소벤처기업부(규제자유특구), 과학기술정보통신부(연구개발특구)를 포함하고 있다. 하지만 국토교통부의 경우 2021년 지역한정형에서 프로젝트형으로 전환되는 시점에 있기 때문에 이 연구의 목적은 지역혁신형, 즉 지역에 기반한 실증을 실시하는 유형으로 정의하고 있으며, 지역한정형 보다는 좀 더 포괄적인 개념으로 정의하고 있다. 또한 연구 시작 시점에서 과학기술정보통신부 연구개발특구는 이제 시작되는 단계였기 때문에, 연구의 방법 상 조직 및 운영체계의 실행절차별 쟁점을 파악하기에는 무리가 있다는 연구진의 판단에 의해 이 연구의 범위에는 포함시키지 않았다.

이 연구에서 지역혁신형 규제샌드박스란, 제한된 공간적 범위 내에서 기존의 막혔던 규제관련 실증을 통해 향후 지역혁신과 연계한 전략을 추진하는 제도로 정의하고 있다.

[그림 1-1] 국내 규제샌드박스 제도 유형 분류 및 연구범위



자료: 이광호 외, 2020; 최해옥 외, 2021, p.14.

제3절 연구방법

이 연구를 수행하기 위한 연구방법은 다음과 같다.

첫째, 지역혁신형 규제샌드박스 제도를 진단하기 위한 인터뷰를 수행하였다. 특히, 관리적 측면에 대한 쟁점을 파악하기 위해 실행 절차 상 이슈 파악을 위한 항목을 추출하였다. 지역혁신형 규제샌드박스를 수행하고 있는 중소벤처기업부(지역혁신), 국토교통부(스마트규제혁신지구)에 초점을 두고 담당자와 참가기업의 인터뷰를 통해 현황을 진단하고 주요 쟁점을 분석하였다. 여기서 최근 시작된 과학기술정보통신부 연구개발특구의 규제샌드박스는 제도 시행 초기이므로 인터뷰만 진행할 예정이다.

둘째, 지역혁신형 규제샌드박스 관련 전문가들의 포커스 인터뷰를 통한 정책적 대안을 도출한다. 관련 전문가 그룹을 통해 분석 결과에 대한 향후 정책과제 및 대안을

도출하고자 한다. 이러한 정책 대안을 기반으로 과학기술정책 전반에 걸친 확장모델을 구축 및 제안할 것이다.

<표 1-1> 지역혁신형 규제샌드박스 인터뷰 현황(아해관계자 분석을 위한 서면자문포함)

구분	스마트시티 규제샌드박스		규제자유특구	
	명	설명	명	설명
정부	1	국토교통부 스마트시티 규제샌드박스 담당자	5	중기부 규제자유특구 담당자
관리위임기관	5	국토교통부 산하 KAIA/초기 규제샌드박스 관리위임기관이었던 AURI 담당자	8	규제자유특구 관리 및 운영기관
참여기업	5	실증 참여기업	7	지역 TP를 통해 추천받은 참여기업
지자체	1	세종시 스마트시티 규제샌드박스	8	중기부 파견공무원
지역 TP		담당자	11	규제자유특구 참여 TP (총 12개 TP 중 11개 TP 응답)
총	12		39	

자료: 연구진 작성
*인터뷰는 대면이나 줌회의로 진행되었고 몇몇의 경우는 서면형식으로 답변을 받아 연구에 활용함

셋째, 지역혁신형 규제샌드박스 제도에 대한 국외 유사 사례를 검토하여 정책적 대안 및 시사점을 제공하였다. 이 연구는 글로벌 규제샌드박스 네트워크 구축의 측면에서 인접 국가인 일본과 중국의 지역혁신형 규제샌드박스의 유사 사례를 검토하고자 한다. 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 관리 및 운영 상 특징을 파악하기 위해 인접국가의 사례분석이 필요한 이유는 다음과 같다. 기존 연구(최해옥, 2021) 내용을 살펴보면, 향후 글로벌 기술실증의 장으로서 글로벌 규제관리체계를 강화해야 함을 언급하고 있다(최해옥, 2021). 특히 향후 규제샌드박스를 기술실증의 장으로 활용하기 위해서는 주변 국가와의 네트워크 구축을 통한 운영체계를 설립한 운영 및 관리가 중요하다고 언급하고 있다(최해옥, 2021). 따라서 이 연구는 지리적으로 독특한 환경을 통해 경험하는 있는 인접국가와의 규제 관리체계 강화가 필요하다는 문제의식을 통해 사례지역을 선정하게 되었다.

넷째, 행위자 중심의 제도주의를 기본 관점으로 채택하여 마이크로 작동기제 파악에 기반이 되는 이론적 틀로 활용하고자 한다. 제도의 작동기제를 파악하기 위해서는 행위자들 간 상호작용에 초점을 두고, 실행절차별 주요 이슈를 파악하는 것이 중요하다고 판단된다.

연구를 수행하기 위해 스마트시티 규제샌드박스와 규제자유특구 핵심 담당자들을 인터뷰하였고, 참여자들은 다음과 같다.

먼저 스마트시티 규제샌드박스의 경우 제도에 참여하고 있는 핵심 담당자들을 인터뷰하였는데, 국토교통과학기술진흥원(KAIA)과 건축공간연구원(AURI)의 규제샌드박스 제도 관련 담당자, 국토교통부 담당자와 지자체를 인터뷰하였다. 그 외 현재 참여하고 있는 참여기업의 경우 전화 인터뷰와 서면 인터뷰 등을 통해 답변을 받을 수 있었다.

규제자유특구의 경우 대부분 대면이나 줌회의를 통해 관련 내용을 인터뷰하였고, 이후 추가적인 질문을 위해서는 서면 형식으로 답변을 받아 본 연구의 핵심 쟁점 부분을 정리하였다.

[그림 1-2] 연구의 흐름



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 선행연구 분석

제1절 연구의 이해

1. 관리적 관점에서 본 규제혁신

모든 공공정책은 대규모 조직에 의해 집행되기 때문에 조직이 어떻게 운용되는가를 이해해야만 정책이 집행 과정에서 어떻게 구체화되는지를 이해할 수 있게 된다(Elmore, 1978). 정책연구에서 정책집행 분야는 관심의 사각지대에 있었다. 정책집행을 미싱링크(Missing Link)라고 부른 것도 이 때문이다(Hargrove, 1975). 정책의 실행 과정은 연구할 가치가 있는데, 그 과정은 기대한 대로 당연히 순조롭고 수월한 것이 아니다. Pressman과 Wildavsky(1973)는 '워싱턴에서의 거대한 기대가 오클랜드에서 어떻게 좌절되는가'라는 부제로 그들의 기념비적인 저서 집행(Implementation)에서 쓰고 있기도 하다. 그럼에도 정책형성이나 평가에 치우친 연구와 실무로 인해 실제로 만들어진 정책이 공공조직에서 집행되어, 성과를 내는 것은 블랙박스처럼 남겨져 온 것이다. 그러나 정책이 의도한 결과를 도출하는 데는 조직에서 정책이 어떻게 집행되는지, 그 과정에서 조직의 운용 기제가 어떻게 작동하는지를 이해하는 것이 필수적이다.

아울러 정책의 주요 변수에 대한 연구들로 제시되는 정책흐름모형(Policy Stream Framework), 정책옹호연합모형(Advocacy Coalition Framework) 등의 경우, 사실상 정책과 관련된 망라적인 변수 모드를 제안하고 있다는 점에서 정책을 이해하는 중요한 가이드가 될 수는 있으나, 실제 이들 변수들이 정책에서 어떻게 상호 작동하는지, 우선순위는 무엇인지, 정책의 성격에 따라 각 변수의 경중은 어떻게 다른지에 대해서는 마이크로 작동기제에 대한 천착을 통해 확인이 필요하다. 실제 정책에 대한 이해와, 실무적인 도움을 위해서는 정책의 여러 변수를 제시하는 것으로는 충분하지 않고, 이들의 세부적인 수준에서의 작동기제를 확인해야 하기 때문이다.

성과평가 수준의 관리로서 정책의 체계적인 집행을 위한 제도 설계는 미흡한 점이 많다. 앞서 제시한 것처럼, 조직의 내부운영은 구조와 행태, 그리고 자원이라는 적어

도 세 가지 차원의 설계가 필요하다. 그리고 이들은 정책집행의 하위 수준에 따라 유기적으로 연계되어야 한다. 이를 위해서는 어떤 정책이든지 그것을 집행하기 위한 조직의 ‘마이크로 작동기제’에 대한 관심이 필요하다.

정책의 ‘마이크로 작동기제’에 대한 방법론 개발이 중요한 구체적인 논거는 다음과 같다.

정책의 ‘마이크로 작동기제’에 대한 연구는 정책의 성과에 핵심적인 역할을 하는 정부 내의 정책과 관련된 조직 운용의 내부를 체계적으로 정리한다는 데 의의가 있다. 정책집행 과정에서 조직 내부 변수를 체계적으로 정리하고, 그 내용을 종합함으로써 정책목표의 달성에 기여할 수 있는 변수를 확인할 수 있다. 특히 이런 연구과정에서 다양한 상황변수를 확인할 수도 있을 것이다. 예를 들어, 권한 위임의 수준과 범위는 정책의 성격이나, 이를 수행하는 조직의 특성에 따라 달라질 수 있다. 조직 구성원의 행태를 정책목표 친화적으로 유도하기 위해서는 테일러리즘에 입각한 과학적 관리가 나오는지, 인간관계론에 입각한 관리방식이 나오지에 대해서도 점검해 볼 수도 있다. 또 한 새로운 정책에 따른 업무량 증가 시 이를 위해 필요한 인적, 물적 자원의 수준에 대해서도 연구해 볼 수 있다. 이런 연구들을 통해, 정책의 성격과 그에 부합한 마이크로 작동기제의 설계를 제안하는 일반화된 이론적·실무적인 틀을 제시할 수도 있을 것이다.

무엇보다 마이크로 작동기제에 대한 방법론은 현재의 정책의 무수한 실패, 혹은 개선 수요를 보완할 수 있는 아이디어를 제시한다는 점에서도 중요하다. 사회의 큰 관심 속에서 모든 문제를 금방이라도 해결할 수 있을 것처럼 도입되었지만, 실제로는 기대대로 작동되지 않거나, 관료조직 내에서 사장되어 있는 정책들이 상당하다. 이런 정책은 그 실효성이 없음을 이유로 폐지 혹은 축소해야 하는 것도 있지만, 실제로는 집행이 절실한데도 유명무실화한 것도 많다. 마이크로 작동기제에 대한 연구는 정부 내 화석화된 많은 정책들이 실제 의도대로 작동될 수 있도록 아이디어를 줄 수 있다. 건강검진을 받아 적절한 치료와 처방을 받고 건강을 유지하듯, 정책진단과 그에 대한 제대로 된 처방도 마이크로 작동기제에 대한 지식이 있어야만 가능하다.

궁극적으로는 정책의 마이크로 작동기제에 대한 천착은 정책의 효과성에 영향을 미치

는 복잡한 변수를 확인하는 발견적인 과정이기도 하다. Nakamura와 Smallwood (1980)는 환경 내에서 정책을 실행시키는 조직과 행위자들 사이의 여러 관계를 연구해야 함을 지적했다.

규제샌드박스는 신산업 규제 애로 해소의 일환으로, 기업이 가진 아이디어가 기존 규제와의 상충성으로 인해 아이디어 실험 및 시장 진출 지체를 해소하기 위한 규제관리 수단이다. 원래 영국 핀테크 분야에서 시작된 이 제도는 2017년, 우리나라에서도 도입되었다. 우리나라 규제샌드박스의 특징으로는, 대상 측면의 경우 영국에 비해 광범위 한 영역, 즉 거의 모든 신산업 분야를 망라하고 있다는 점과, 관리주체 측면에서는 정부 내에 다수의 부처가 이를 담당하고 있다는 것이다. 이들 중 특히 마이크로 작동기제와 관련이 있는 것은 후자이다.

규제샌드박스의 운용에 필요한, 이런 준거점들에 적절히 대응하기 위해서는 구조적으로 부처 내의 임시조직(TF), 부처 내 전담팀(과), 전문기관에의 업무 위임 중 어떤 것이 보다 타당한지에 대한 분석이 필요하다. 각 조직에 배치된 인력과 관련해서도 순환보직을 적용할 것인지, 특수한 보직 구조가 필요한 것인지에 대한 분석도 필요하다. 이런 분석에는 규제샌드박스 운영의 안전성, 전문성의 충족, 기업과의 소통의 원활성, 규제샌드박스 운영의 신속성 등의 기준이 고려될 수 있을 것이다.

규제샌드박스에서 중요한 조직경영 측면에서의 고려점은 각 부처 간 협조의 유기성이다. 정부 5개 부처에서 규제샌드박스를 운영하다 보니, 기업의 입장에서 보면 특정한 기술에 대해 어느 부처에 신청을 할지, 여러 부처와 관련이 있는 기술은 어떻게 해야 할지 혼동될 수 있다. 아울러 각 부처도 자신의 부처와 무관한 규제에 대해서는 어떤 방식으로 대응할 것인지도 혼란스러울 수 있다. 따라서 지금처럼 5개의 부처에서 규제샌드박스를 개별적으로 운영하는 것이 타당한지, 아니면 이를 총괄하는 정부 내의 조직체계가 필요한 것인지에 대한 점검도 필요하다.

이 연구에서는 관리적 측면에서의 규제개혁에 초점을 두고 있다. 이를 분석하기 위해 마이크로 작동기제, 즉 규제샌드박스 관리 및 조직 운영상의 특징을 단계별로 살펴봤는데 의의가 있다.

2. 지역혁신형 규제샌드박스

규제샌드박스는 “새로운 사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 일정 조건(기간·장소·규모 제한) 하에서 시장에 우선 출시해 시험·검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 것을 의미하며, 그 과정에서 수집된 데이터를 토대로 합리적으로 규제를 개선하는 제도”이다(국무조정실, 2021).

2016년 “영국 정부가 처음으로 도입해 현재 우리나라를 비롯한 50여 개국에서 운영 중인 제도로, 아이들이 모래놀이터(sandbox)에서 안전하게 뛰어놀 수 있는 것처럼 시장에서의 제한적 실증을 통해 신기술을 촉진하는 동시에 이 기술로 인한 안전성 문제 등을 미리 검증하는 것을 목적”으로 한다(국무조정실, 2021).

다른 국가의 경우 실증특례 방식으로 제도를 운영하는데 비해 우리나라는 기업의 편의성을 높이기 위해 임시허가, 규제 신속확인 제도도 함께 운영하고 있으며, 금융 분야는 물론 ICT, 산업, 스마트시티 등 실물경제 분야에 적용하였다(국무조정실, 2021).

한국형 규제샌드박스의 도입 이후 2021년 7월 기준 누적 승인 건수는 총 509건이며, 기업의 매출상승과 투자유치, 신규 일자리 창출에 기여하며 규제로 인해 시장에 출시되지 못한 기술의 새로운 시장 개척을 위한 발판 역할을 하고 있다(전자신문, 2021.7.29.²⁾).

<표 2-1> 규제샌드박스 제도 비교표

2) <https://m.etnews.com/20210728000145> (최종접속일(2022.5.19.)

구분	정보통신융합법 (‘19.1.17. 시행)	산업융합법 (‘19.1.17. 시행)	지역특구법 (‘19.4.17. 시행)	금융혁신법 (‘19.4.1. 시행)	스마트도시법 (‘20.2.27. 시행)
제도 내용	신속처리 임시허가 실증특례	규제신속확인 임시허가 실증특례	규제신속확인 임시허가 실증특례	규제신속확인 혁신금융서비스 (임시허가, 실증특례) 지정대리인에 대한 업무위탁	규제신속확인 스마트혁신사업 (임시허가) 스마트실증사업 (실증특례)
기간	2년+2년(1회 한정)	2년+2년(1회 한정)	2년+2년(1회 한정)	2년+2년(1회 한정)	4년+2년 (1회 한정)
규제미 정비시	임시허가 효력실효	유효기간 연장간주	유효기간 연장간주	임시허가 효력실효	유효기간 연장간주

자료: 국토교통과학기술진흥원(2021), 서보국(2020)

지역혁신형 규제샌드박스와 관련된 주요 법 제도적 쟁점을 살펴보면 다음과 같다. 우선 「지역특구법」은 정의 조항에서 ‘실증을 위한 특례’를 ‘혁신사업 또는 전략산업등이 다른 법령의 규정에 의하여 각종 허가·승인·인증·검증·인가 등(이하 이 항에서 ‘허가등’)을 신청하는 것이 불가능하거나 허가등의 근거가 되는 법령에 기준·규격·요건 등이 없거나 법령에 따른 기준·규격·요건 등을 적용하는 것이 맞지 아니하여 사업시행이 어려운 경우 신기술을 활용한 새로운 제품 또는 서비스에 대한 시험·검증 등을 할 수 있도록 규제의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 것”으로 정의하고 있다(법 제2조 제16호). 또한 ‘임시허가’에 대해서는 “혁신사업 또는 전략산업등에 대한 허가등의 근거가 되는 법령에 기준·규격·요건 등이 없거나 법령에 따른 기준·규격·요건 등을 적용하는 것이 맞지 아니한 경우로서 안전성 측면에서 검증된 경우 일정한 기간 동안 임시로 허가등을 하는 것”으로 정의하고 있다(법 제2조 제17호). 「지역특구법」에 따른 규제샌드박스 제도는 일명 규제프리존이라고 불리는 규제자유특구의 지정을 전제로 하여 해당 특구 내에서 추진되는 지역혁신성장사업 또는 지역전략산업 등에 대하여 특례조치를 적용한다는 점에서 별다른 공간적 제약 없이 신규 서비스나 제품 등의 전반에 대하여 특례조치를 적용하는 것을 주요 내용으로 하는 「산업융합촉진법」이나 「정보통신융합법」과 그 규율구조를 달리하고 있다(박종준, 2020).³⁾ 즉

3) 김정욱·유성희, “규제자유특구의 법적 쟁점과 개선방향에 관한 연구”, 법학연구(제19권제4호), 한국법학회(2019), 210면.

「지역특구법」 따른 규제샌드박스는 규제자유특구라는 제한된 공간적 범위 내에서 규제자유특구의 기본계획을 의미하는 ‘규제자유특구계획’에서 수립되는 내용과 긴밀하게 연계되어 추진되는 특징을 가지고 있다.

또한 「지역특구법」에 따른 규제샌드박스와 「산업융합 촉진법」 또는 「정보통신융합법」에 따른 규제샌드박스의 또 다른 차별점은 전자에 대하여 광범위한 규제특례가 적용될 수 있는 법적 기반이 마련되어 있다는 것과 임시허가 등의 특례조치에 대한 1차적인 판단 권한이 지방자치단체의 장에게 부여되어 있다는 것에 있다고 할 것이다.⁴⁾

무엇보다도 「지역특구법」이나 「스마트도시법」의 경우 특정 신기술이나 신제품을 대상으로 하지 않고 있으며 특정 행정계획을 전제로 한 공공적 성격의 거시적 사업을 실증특례 등의 대상으로 삼고 있어 다른 규제샌드박스 법령과 적지 않은 차이가 존재한다.

연구개발특구의 경우 지역혁신형 규제샌드박스로 묶일 수도 있지만 또 한편으로 특구 내 신기술을 적용대상으로 좁게 설정하고 있는 점, 기업의 경우에는 「산업융합 촉진법」 제10조의3, 「정보통신융합법」 제38조의2 및 「지역특구법」 제86조의 절차에 따라 규제특례 신청이 가능하다고 명시하여 주로 공공주체가 수행하는 연구개발 과정에 필요한 실증에 집중하고 있는 것으로 판단된다. 더 나아가 연구개발특구를 지역혁신형 규제샌드박스로 연결시키기 위해서는 실증특례의 대상이 된 신기술과 해당 특구가 위치한 지역의 혁신 간의 연계성이 좀 더 명확하게 드러나야 한다.

중기부 규제자유특구, 과기부 연구개발특구, 국토부 규제샌드박스(올해 프로젝트형으로 전환)는 특정 구역(Zone) 형의 규제샌드박스 제도를 규정하고 있는 법령으로 자리매김할 수 있다.

만약 이들 규제샌드박스를 지역혁신형으로 분류하고자 한다면, 동 규제샌드박스로 인한 성과가 지역사회와 경제 혁신에 어떠한 영향을 실질적으로 미칠 것인지에 대한 명확한 규율이 정해질 필요가 있다.

특히 규제샌드박스를 기존 규제의 회피 수단으로 오인하거나 악용하는 사례가 있는데, 이를 차단하기 위해서도 규제샌드박스를 통한 규제특례의 성과가 지역 사회에 구

4) 박종준, 한국형 규제샌드박스 법체계에 관한 소고, 법조 제741호, 2020, 208-209면.

체적으로 어떻게 환류되고 있는지를 입증하고 보완해 나갈 필요가 있다.

이들 유형은 프로젝트형 규제샌드박스과 비교할 때 그 사업의 단위가 보다 포괄적이며 해당 구역에 대한 개발계획 등과 연동되어 있다는 점에서 차별성을 갖는데, 주지하다시피 국내에 무척 광범위하게 설정되어 있는 각종 특구 제도의 난립을 고려하면 「연구개발특구법」의 경우처럼 이러한 특구에 계속해서 유사한 형태의 규제샌드박스 제도가 도입될 경우 중복지원으로 인한 불필요한 혼선이 우려된다.

특히 지역혁신형 규제샌드박스 유형에 해당하는 법령의 경우 특정 구역이라는 공간적인 제한 범주가 주어지다 보니 「지역특구법」의 경우처럼 무려 201개의 매뉴판식 규제특례 부여가 가능한 상황도 나타나고 있지만, 이러한 특례의 효과가 지역 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있는지에 대한 재평가 또는 재검토에 관한 충분한 규율이 존재하고 있는지 의문이 있다.

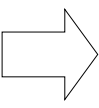
따라서 향후 지역에 특화된 지역 산업의 발전에 실질적으로 기여할 수 있는 지역혁신형 규제샌드박스로 운영 및 관리가 필요하다.

제2절 선행연구

지역혁신형 규제샌드박스를 주제로 지금까지 발간된 기존 문헌은 아래 표와 같이 나타난다. 지역혁신형 규제샌드박스의 주제는 스마트시티와 규제자유특구의 소주제로 분류되며, 스마트시티 주제의 문헌은 2016년 경부터 스마트시티 정책 추진, 정책 흐름, 스마트시티법, 스마트시티 거버넌스를 주제로 논의되었다. 스마트시티는 다양한 기술과 이해관계자가 관여하는 제도 및 기술상의 특성 때문에 부처 간의 협력이나 거버넌스를 중점적으로 다루는 문헌(장환영·김남곤, 2017; 이상호·임윤택, 2016)이 특징적이며, 이 외에도 실증 관련 문헌, 정책·법제 연구 문헌으로 구성되어 있다. 스마트시티 실증 관련 최근 문헌은 스마트시티의 실증 고려 사항을 규제 해소, 시민참여, 거버넌스 강화, 목표 지향적 성과지표로 분류한 문헌(이재용, 2021), 판교제로시티 자율주행 실증단지에 대해 소개한 문헌(김형주, 2020), 스마트시티 거주민을 대상으로 한 설문조사 결과를 분석

한 문헌(조상규 외, 2020)이 있다. , 광주 스마트시티 챌린지사업 사례를 연구한 문헌(오승훈 외, 2020)이 있다. 스마트시티 실증과 관련한 최근 문헌에서 제시한 한계점으로는 경쟁 방식 채택으로 인한 지자체 간의 양극화 심화 우려, 2단계 경쟁 체계로 인해 예비사업의 국가예산이 사장될 우려, 마지막으로 스마트시티 실증이 일회성의 성격을 띠고 특정 지역에만 국한된다는 점이 있다(이재용, 2021). 이 외에도 지방정부 중심의 실증사업 확대가 필수적이라는 점, 민간기업과 정부기관의 협력 거버넌스 확충 필요성, 공공데이터 개방이 선제되어야 함이 지적되었다(김형주, 2020). 이 외의 의견으로는 스마트시티에 대한 시민 인지도 제고, 수요자 기반의 시범사업 선정, 마지막으로 혁신기술에 대한 규제개혁 필요성이 제시되었다(조상규 외, 2020).

<표 2-2> 스마트시티 이슈의 변화

2020년 이전 이슈		2020년 이후 이슈
1. 대규모 실증사업 추진		1. 중앙-지방정부, 민-관 협력 거버넌스 강화 필요
2. 데이터 기반 생태계 및 플랫폼 구축		2. 경쟁 방식 채택으로 인한 지자체 간 양극화 해결 필요 (지방정부 중심의 실증사업 확대 필요)
3. 다양한 이해관계자 참여 필요		3. 수요자(시민) 기반 시범사업 선정 필요
4. 지역특성 고려 필요		4. 인지도 제고, 규제개혁 필요성

자료: 연구진 작성

또한 스마트시티 추진현황을 도입기(2005~2014), 전환기(2014~2016), 확산기(2017~현재)로 나누고, 스마트시티 실증서비스의 성과평가 모형 개발을 주제로 한 문헌(이면성·임춘성, 2019), 해외 스마트시티 리빙랩 사례 분석 문헌(성지은·이유나, 2018), 스마트시티 리빙랩과 관련된 연구(박준호 외, 2019), 스마트시티 실증단지 추진 사례 관련 연구(옥진아, 2018)가 있다. 이면성(2017)은 IoT 기반의 스마트시티 실증사업을 개방형 플랫폼과 도시 유망 서비스 실증으로 나누어 서술하였으며, 특히 도시 유망 서비스 실증 세부내용으로 스마트 가로등, 스마트 교통정보, 스마트 파킹, 스마트 쓰레기통, 스마트 환경 자전거 공유 서비스, 스마트 방역 서비스를 다루고 있다. 스마트시티 실증단지 추진 사례 관련 연구(옥진아, 2018)가 있다. 스마트시티 활성화를 위한 향후 발전 방향으로서는 다양한 지능정보기술을 기반으로 한 대규모 실증 사업의 추진과, 데이터 기반 생태계 구축을 제시하였다. 이면성·임춘성(2019)에서는 스마트시티 성과평가를 위해 평가항목 및 지표에 대해 다루고 있으며, 성공적인 스마트시티 안착을 위해서 시민참여와 시민 만족도, 데이터 활용 등의 성과 창출이 중요함을 제시했다. 성지은·이유나(2018)는 스마트시티 리빙랩의 개념 소개와 함께 네덜란드, 핀란드, 덴마크의 해외 스마트시티 리빙랩 사례를 분석했으며, 향후 정책과제로써 지역특성을 고려한 스마트시티 구현, 정부의 적극적 지원, 다양한 이해관계자 참여 촉진, 플랫폼 구축 등을 제시했다. 옥진아(2018)에서는 스마트시티 실증단지 추진사례를 미국, 유럽, 아시아, 국내로 구분하였으며, 정책 제언으로는 융·복합 산업 연계형 특화단지 조성, 지역문제 해결형 특화단지 조성, 특화단지 지원체계 운영, 스마트시티 인증제

도 및 평가체계 확립을 제시했다. 스마트시티 실증 관련 문헌은 스마트시티 등장 초기인 2017년경에는 서비스의 주요 현황 및 개요에 대한 서술이 주를 이루며, 2018년에는 스마트시티 리빙랩을 주제로 하는 문헌이 등장했다. 최근인 2019년에 들어서는 스마트시티 실증서비스의 성과평가에 관한 연구가 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다.

〈표 2-3〉 기존문헌 검토

주제		저자	연도	문헌명	
스마트 시티 (규제 관련 실증 흐름)	국내	실증	이재용	2021	민관협력 기반 도시 실증, 스마트시티 챌린지 사업
			김형주	2020	판교제로시티 자율주행 실증단지 운영사례 및 시사점
			조상규 외	2020	스마트시티 국가 시범도시의 규제샌드박스 제도운영 방향 연구
			오승훈 외	2020	스마트시티 챌린지사업 사례연구: 시민중심 데이터기반 광주스마트시티
			이면성 임춘성	2019	스마트시티 실증서비스 성과평가에 관한 연구
			박준호 외	2019	시민참여형 스마트시티 리빙랩 활성화 방안 연구
			성지은 이유나	2018	스마트시티 리빙랩 사례 분석과 과제
			옥진아	2018	스마트시티 신서비스 발굴 및 특화단지 조성방안
			이면성	2017	사물인터넷(IoT) 기반 스마트시티 실증서비스 주요 현황 및 사례
	정책 · 법제	김승래 이윤환	2019	스마트시티 구축에 관한 정책과 법제연구	
		이재용 한선희	2019	스마트시티 정책추진 변화와 지자체 대응 분석	
		장환영 김걸	2019	리빙랩 기반의 시민주도형 스마트시티 구축을 위한 정책방향 연구	
		김민주 정승현	2019	국내 스마트시티서비스 적용 경향 분석	
		장환영	2018	스마트시티 이슈해결을 위한 정책프레임워크 개발방향에 관한 연구 한국의 스마트시티 정책흐름과 향후 과제	
		박신원	2017	우리나라 스마트시티 정책과 발전 전략	
		이재용	2017	스마트시티 정책 추진방향과 전략	
		이재용 한선희	2017	스마트시티법 재개정의 의미와 향후 과제	
		거버 넌스	장환영 김남곤	2017	스마트시티 거버넌스와 부처 간 협력방향에 관한 연구
	이상호 임윤택		2016	스마트시티 거버넌스 특성 분석	

주제		저자	연도	문헌명
국외		Caragliu&DelBo	2019	Smart innovative cities: the impact of smart city policies on urban innovation
		Desdemoustier et al.	2019	Smart city appropriation by local actors: an instrument in the making
		Allam&Newman	2018	Redefining the smart city: culture, metabolism and governance
		Pratama	2018	Smart city narrative in indonesia: dcomparingpolicy documents in four cities
		Dameri	2017	smart city implementation
		Founoun&Hayer	2018	Evaluation of the concept of the smart city through local regulation and the importance of local initiative
		Lucic et al.	2018	An impact of general data protection regulation on a smart city concept
		Gasiola et al.	2018	smart cities through smart regulation: the case of sao paulo
		Poletti&Michieli	2018	Smart cities, social media platforms and security: online content regulation as a site of controversy and conflict
국내 규제 자유 특구	규제 프리존	남기찬	2016	규제프리존을 통한 지역경제 활성화 방안
		이상대 정유선	2016	규제프리존! 수도권 지정의 필요성과 조건
		이혁우	2017	규제프리존, 왜 논란이고 어떻게 이해해야 하나
	정책 · 법제	최철호	2021	규제개혁을 위한 규제샌드박스 제도 연구
		이재훈 박일주	2021	규제자유특구 운영 현황 분석 및 제도 개선 제언
		김권식	2020	규제자유특구 규제특례 등의 효과적인 적용·확산방안 연구
		정우성 송정현	2020	한일 지역특구제도 비교: 한국 규제특구제도와 일본의 국가전략특구를 중심으로
		김민호 강재원	2020	블록체인기술 사업화의 규제쟁점에 관한 연구: 부산 블록체인 규제자유특구를 중심으로
		박문수 외	2020	혁신성장을 위한 규제개선 정책과제 연구 및 사례분석
		배수현 정석찬	2020	기업 인식조사 기반 부산 블록체인 규제자유특구 활성화정책 연구
		정우성 송정현	2020	규제혁신관점에서 본 한일 규제샌드박스제도 비교분석
		김용문	2016	지역특구 및 규제프리존제도 개선방안 연구
		최호성 김정대	2019	규제자유특구와 지역특화발전특구에 대한 비교연구
		김정욱 유성희	2019	규제자유특구의 법적 쟁점과 개선방향에 관한 연구

주제		저자	연도	문헌명
국외		강민수 외	2017	규제자유특구법 개정안의 비교 고찰
		OLA Mobility Institute	2021	Bridging Policy and Innovation: using regulatory sandbox to drive new mobility innovations
		O'Sullivan	2021	Expanding regulatory sandboxes to fast-track innovation
		Broeckx et al.	2019	The future of DSOs: our take on energy communities and regulatory sandboxes
		BMWi	2019	Making space for innovation: the handbook for regulatory sandboxes
		Malisuwan et al.	2020	Establishment of regulatory sandbox: a case study of Thailand's regulatory sandbox
		Herrera&Vadillo	2018	Regulatory Sandboxes in Latin America and the Caribbean for the FinTech Ecosystem and the Financia System
		Azim	2019	Promoting Digital Finance Innovations through Regulatory Sandbox in Bangladesh: the next steps
		Salikhov	2020	"Regulatory Sandboxes" in Russia: new horizons and challenges
		GOPA	2020	Guide for Launching Regulatory Sandboxes for Innovative Finance

자료: 각 문헌을 참고하여 연구진 작성⁵⁾

스마트시티를 주제로 한 해외 문헌은 스마트시티 정책이 도시 혁신에 미치는 영향에 대한 연구(Caragliu and DelBo, 2019), 스마트시티와 관련된 이론적 틀과 이해관계자의 스마트시티 관련 인식과 관련된 문헌(Desdemoustier et al., 2019), 스마트시티 문화, 거버넌스, 프레임워크를 다루는 문헌(Allam and Newman, 2018), 스마트시티 성과 측정, 이니셔티브 및 사례 관련 연구(Dameri, 2017), 모로코의 스마트시티 사례를 기반으로 지역 규제를 통한 스마트시티 개념평가에 관한 연구(Founoun and Hayar, 2018), 브라질 사례를 기반으로 한 스마트시티 규제에 관한 연구(Gasiola, 2019)가 있다.

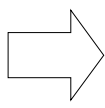
규제자유특구와 관련된 문헌은 규제프리존 주제 문헌, 정책·법제 관련 문헌으로 나뉜다. 규제자유특구 도입 전인 2016년부터 2018년까지는 규제프리존과 관련된 문헌이 등장했다. 남기찬(2016)에서는 규제프리존 활성화를 위해 규제특례에 대한 구체적

5) 각 문헌은 참고문헌에 기술

가이드라인 필요, 추가 규제사항 발굴 및 전국적 확대 필요, 제도의 실효성을 위한 제도 및 체계 마련을 정책 방안으로 제시했다. 이상대·정유선(2016)에서는 규제프리존 제도의 가능성과 한계, 수도권 지정의 사례와 필요성에 대해 다뤘으며, 이혁우(2017)에서는 규제프리존에 대한 주요 논점과 토론에 대해 다루며, 규제프리존 논의가 철학적 논쟁이기보다는 규제개혁을 위한 실질적 논의로 이어져야 함을 주지하였다.

이재훈·박일주(2021)에서는 지역특구법 내의 “메뉴판식 규제특례”의 현황 및 제도 개선사항, 추가 입법 사항을 제안하면서 규제자유특구 내의 규제 공백 및 지정 심의 기준 법제화 규정 개선 등에 대하여 세부적으로 다루고 있다. 「혁신성장을 위한 규제 개선 정책과제 연구 및 사례분석」 문헌에서는 기업 사례 분석 및 인터뷰를 통해 주체, 관리 차원, 거버넌스 차원에서의 문제점 및 향후 정책 방향을 제시하였다(박문수·김재현, 2020). 정우성·송정현(2020)의 문헌에서는 한국과 일본의 규제샌드박스 제도 비교연구를 통해 한국은 일본 대비 특정 산업·기술육성에 초점을 맞춰 신속한 성과를 보이는 점과, 일본은 한국 대비 지역 수요를 반영한 지역밀착형으로 운영하는 특성을 제시하였다. 이 외에도 일본 구조개혁특구 사례 분석을 통해 규제프리존 제도 도입 현황 및 문제점을 제시한 문헌(김용문, 2016) 등이 제도·법제 분석을 주제로 출간되었다. 한국의 규제자유특구는 법안 심의과정에서 『지역특구법 개정안』과 『규제프리존법안』이 병합되면서 도입되었다. 이러한 상황적 특성은 규제프리존 주제의 문헌을 가이드라인의 필요성, 체계 구축과 같은 거시적·프레임 측면의 연구에 집중시켰으며, 향후 규제자유특구의 실제적 도입 이후에는 실제 적용 단계에서의 개선사항과 같은 미시적 측면의 연구에 집중시켰다.

〈표 2-4〉 규제자유특구 이슈의 변화

규제프리존 체제 당시		규제자유특구
1. 규제특례 관련 가이드라인 필요		1. 메뉴판식 규제특례 개선사항
2. 추가 규제사항 발굴, 전국적 확대		2. 주체, 관리, 거버넌스 차원의 문제점
3. 제도·체계의 실효성 향상		3. 국내사례와 국외사례의 비교연구
4. 규제개혁을 위한 실질적 논의로 연계		4. 규제자유특구의 실제적 사례 연구

자료: 저자 작성

국외 문헌은 작년 수행된 「규제샌드박스 제도의 마이크로 작동기제에 관한 연구」에서 이미 지적된 바와 같이(이광호 외, 2020), 올해도 핀테크 규제샌드박스에 문헌이 집중되어 있는 점을 확인하였다. World Bank(2020)의 문헌에서는 유럽, 아시아, 북미, 중남미를 포함하는 각국의 규제샌드박스 사례를 핀테크 산업 샌드박스 사례를 중심으로 조사하였다(world bank, 2020). Tsai et al.(2020) 문헌에서는 캐나다, 일본, 싱가포르, 대만의 에너지, 환경, 헬스케어, 교통 등 다양한 산업분야에서의 샌드박스 사례를 검토한 내용을 다룬다. 특히 이 문헌에서는 샌드박스와 관련된 논의가 핀테크라는 특정 금융산업에서 어떻게 다른 비금융 산업으로 이행하는지에 대한 소고를 다루고 있으며, 각국의 사례를 통해 어떻게 규제 경쟁이 수렴을 촉진하는지, 규제 포획, 규제 관성과 같은 규제 원론적인 의제의 탐구를 통한 접근을 시도하고 있다. 아직까지도 규제샌드박스과 관련한 국외 문헌은 금융과 핀테크에 집중되어 있는 현상을 나타내지만, 국내의 제도 분석 및 제도 개선에 초점이 맞추어진 문헌들과 대비해서는 다양한 주제의 시도가 시도되고 있음을 확인하였다.

규제자유특구 관련 국외 문헌은 각국 각 섹터의 규제샌드박스 사례를 다룬 문헌(OLA mobility institute, 2021), 플로리다의 핀테크 샌드박스 사례를 기반으로 미국 샌드박스 제도를 소개하는 문헌(O'Sullivan, 2021), 네덜란드와 영국, 독일의 샌드박스 사례를 소개한 문헌(Broeckx et al., 2019), 독일의 규제샌드박스를 세부적으로 다룬 문헌(BMWi, 2019), 태국 규제샌드박스의 절차와 이해관계자를 다룬 논문(Malisuwan, 2020), 러시아 규제샌드박스 제도 내용을 담은 연구(Salikhov, 2020) 등이 존재한다.

| 제3장 | 해외사례 검토: 지역혁신형 규제샌드박스

제1절 일본

1. 정책 및 제도

가. 배경 및 현황

일본의 규제샌드박스(規制のサンドボックス)는 프로젝트형(プロジェクト型)과 지역 한정형(地域限定型)으로 구분된다. 기업(사업자) 단위의 프로젝트형과 달리 지역한정형 규제샌드박스는 지역단위 규제개혁인 국가전략특구(国家戦略特区) 내 규제개혁 메뉴 중 하나로 운영 중이다⁶⁾. 인구감소 국면에서 국내의 신기술을 유치하고 혁신 상품 및 서비스 개발을 위한 거점 형성을 위해 규제샌드박스가 도입되었으며, 자율주행과 드론, 이를 위한 전파에 대한 특례를 부여한다. 아베 정부는 규제개혁의 전국, 기업, 지역 단위의 3층 체계를 수립하였으며 규제샌드박스 역시 제안 주체에 따라 분리 도입되어 운영되고 있다(김윤경, 2020; 이광호 외, 2020; 上谷田 卓, 2021). 규제개혁에 대한 일본 정부의 의지와 방향성은 국가전략에서 발견할 수 있으며, 2020년 출범한 스가 정부에서도 이어지고 있다. 그러므로 지역혁신에 대한 규제개혁을 이해하기 위해서는 국가전략에서 살펴볼 필요가 있다(최해욱, 2017b).

아베노믹스를 의미하는 2013년 일본재흥전략(日本再興戦略)에서 국가전략특구 도입이 처음으로 발표되었다. ‘세계에서 가장 기업하기 좋은 환경’을 목표로 암반규제⁷⁾의 혁파를 강조하였다. 이후 혁신기술의 적극적 도입과 활용을 위한 규제개혁의 필요성이 증대됨에 따라 국가전략도 변화하고, 이에 따라 지역단위 규제개혁인 국가전략특구에도 혁신이 반영되고 있다. 국가전략인 일본재흥전략, 미래투자전략(未来投資戦略), 성장전략(成長戦略)이 차례로 발표 및 개정되면서 국가전략에 따라 국가전략특구

6) 근미래기술과 규제샌드박스는 10개의 규제개혁 메뉴 중 하나로 운영되고 있다.

7) 암반규제(岩盤規制)란, 일본에서 관공서와 산업단체에 의해 완화하거나 폐지할 수 없는 규제를 말하며, 특히 농업, 교육, 고용과 같은 분야에서 발견된다고 언급(SATO SONTOKU'S, 2021)

법의 개정 이유와 지역 규제개혁의 방향성을 찾을 수 있다. 지역 혁신 실행의 중점은 근미래기술(近未来技術)의 인식에 이어 규제샌드박스를 통한 특정 혁신기술의 실증실험 강화, 슈퍼시티(スーパーシティ)로 변화하고 있다. 일본재흥전략 개정 2015에 근미래기술이 규제개혁 메뉴로 반영되며, 특정실증시험국(特定実験試験局, 2016년 통지)과 근미래기술실증 원스톱센터(近未来技術実証ワンストップ, 2017년 6월 특구법 개정)가 설치되었다. 미래투자전략 2017(未来投資戦略 2017)에서는 규제샌드박스 논의가 본격화되었다.

특히 2019년부터 시작된 레이와 시대의 국가전략인 성장전략에서는 일본의 지역단위 규제개혁에서 혁신 관점이 어떻게 반영되고 있는지 확인하고, 앞으로의 변화를 전망할 수 있다. 성장전략 실행계획 2019(成長戦略実行計画 2019)에서 국가전략특구는 ‘인구감소 하에서의 지방정책 강화’의 다섯 번째 항목으로 나타난다. 기존의 평가항목인 KPI는 세계은행 비즈니스 환경 순위에서 일본이 선진국 내 3위, 세계 도시 종합 경쟁력 순위에서 도쿄가 3위에 이르는 것이나 2018년 10월 기준 일본은 전년 대비 다섯 계단 하락하여 39위, 도쿄는 전년과 동일하게 3위를 차지하였다. 국가전략특구를 보완하기 위한 두 가지 방안으로는 슈퍼시티 구상의 실현과 기존 규제개혁 강화를 제시하였다. 미래 생활을 먼저 실현하는 슈퍼시티를 위한 법제 정비를 추진함과 동시에 Society 5.0을 향한 기술적 실현과 자율주행, 드론 등의 근미래기술 실증 실험의 신속화와 원활화를 도모하도록 지역한정형 규제샌드박스를 창설⁸⁾한 것이 대표적이다. 2020년 6월에 들어서야 두 가지 시책이 국가전략특구법 일부 개정으로 반영되었다(其田茂樹, 2021).

올해 6월 발표된 성장전략 실행계획 2021(成長戦略実行計画 2021)에서는 13개의 주제 중 ‘제8장 새로운 성장을 향한 경쟁정책 등의 기본방향에서 혁신 관련 규제개혁 추진이 나타난다. 민간의 활력을 최대한 이끌어내기 위해 국가전략특구(프로젝트형)와 규제샌드박스를 지속적으로 추진하기로 하였다. 세부적 내용은 성장전략 팔로우 업(成長戦略フォローアップ 2021)에서 국가전략특구에 대해서는 ①암반규제에 대한 지속적 대응과 ②활용으로부터 일정 기간이 경과하고 특별한 폐해가 없는 지금까지의 특

8) 슈퍼시티 구상의 실현과 같이 독립적이 아니라 기존 규제개혁 강화 14개 항목 중에 포함되었다.

레조치 성과를 전국에 실현하는 것의 두 가지로 구분하여 제시하고 있다. 지역한정형 규제샌드박스에 대한 언급은 없으나 고속 PLC(광대역 전력선 반송통신)의 실증실험의 절차 간소화, 특정 실험국 제도의 특례를 통한 전파 사용 면허절차 간소화를 2021년 내에 전국에서 활용하도록 정비하기로 한 것은 기존 근미래기술과 지역한정형 샌드박스의 확대로 볼 수 있다. 지역한정형 샌드박스과 달리 활용기술이 지정되지 않은(프로젝트형) 규제샌드박스인 신기술 등 실증제도는 생산성혁명특별조치법(生産性向上特別措置法)이 일몰되었으나 제도를 지속적으로 추진하기로 하였다. 또한 주목할 것은 실행계획의 '13장 지방창생'에 슈퍼시티의 구상 추진이 포함된 것이다. 과감한 규제개혁과 데이터 연계를 통한 첨단 서비스를 제공해 미래 생활을 먼저 실현하는 슈퍼시티 구상에 대한 강력한 추진 의지를 보였다.

레이와 시대 2019-2021년의 성장전략 내 국가전략특구 추진 목표인 KPI와 중점 항목에 일본 정부의 지역혁신 방향성이 나타난다고 할 수 있다. 기존의 세계은행 비즈니스 환경 순위가 선진국 내 1위, 세계 도시 종합경쟁력 순위에서 도쿄가 3위가 목표였다. 그러나 2020년부터는 세계은행의 비즈니스 환경 순위에서 2030년까지 G20 내 일본이 1위로 목표가 강화 및 단순화되었다. 즉 국가전략특구가 도입될 당시, 세계에서 가장 비즈니스하기 좋은 환경을 위한 탑 다운 방식의 규제개혁에 대한 추구가 유지되고 있다. 암반규제 혁파만이 아니라 4차 산업혁명의 혁신기술에 대한 국가 간 경쟁에 주목하여 혁신을 반영 및 추가해 온 방향성이 연호 및 내각의 변화에도 지속되고 있다고 볼 수 있다. 또한 혁신의 중점이 슈퍼시티로 변화하며 AI, 빅데이터 등 혁신기술의 통합을 통해 Society 5.0이라는 국가적 청사진에 대한 추구가 보다 명확해졌다.

프로젝트형 규제샌드박스는 다양한 산업에서 활용되었으나, 지역한정형은 현재까지 활용된 사례가 존재하지 않는다. 그러나 동일 메뉴로 구분되는 근미래기술 분야의 근미래기술실증 원스톱센터에서 자율주행, 드론의 실증실험이 이루어지고 있다⁹⁾. 근미래기술실증 원스톱센터는 현재 10개 지역에 설치되었다. 2017년 도쿄부를 시작으로 2018년 치바시, 기타큐슈시, 후쿠오카시, 2019년 센다이현, 요코하마시, 오키나와현에 이어 2020년 나가타시, 센보쿠시, 2021년 이마바리시 순이다. 자율주행은 10곳,

9) 지방창생의 미래기술사회구현에서도 실증실험이 진행 중이다.

드론은 9곳에서 활용 중이다. 도쿄부는 자율주행, 치바시는 드론에 한정되어 있고 기타큐슈시는 자율주행, 드론, 전파를 담당한다. 그 외의 윈스톱센터는 자율주행, 드론, AI, IoT를 모두 관할한다. 매년 발표되는 국가전략특구평가(国家戦略特別区域の評価) 내에서 주요 근미래기술실증센터의 상담업무와 실증실험 실시 통계를 공개하고 있다.

그러나 근미래기술실증 윈스톱센터와 지역한정형 규제샌드박스는 명확하게 다른 제도이다. 근미래기술실증 윈스톱센터는 국가전략특구법 제37조의7에 따른 실증실험 관련 절차를 지원하지만 실증실험에 대한 각 부처의 허가 등에 특례조치를 강구할 수 없는 반면, 지역한정형 규제샌드박스는 동법 제25조의2부터 제25조의6에 기초하여 구역계획을 작성하여 내각총리 승인을 받아 각 부처의 허가 등을 받은 것으로 같음하는 특례조치를 부여한다는 데에 있다. 또한 근미래기술실증 윈스톱센터의 설치가 지역한정형 규제샌드박스 활용의 조건이 아님을 명시하였다. 하지만 윈스톱센터가 실증실험 절차를 지원하므로 지역한정형 규제샌드박스를 지원할 것으로 예상하였다. 실제로 2021년 마련된 센보쿠시의 근미래기술실증 윈스톱센터 운영 요강을 보면, 지역한정형 규제샌드박스가 포함되었으므로 실제 활용에 이용될 것으로 보인다. 근미래기술실증 윈스톱센터의 지원 내용은 ①실증실험에 필요한 절차에 관한 상담 대응(관계기관에 대한 확인 포함) ② 관계기관에 대한 정보제공, 조정 ③ 실증실험이 이루어지는 도로·토지 관리자 및 시설관리자에 대한 정보 제공, 조정 ④ 실증실험 실시를 현지 관계자에게 주지, 조정 ⑤ 지역한정형 규제샌드박스 제도에 관한 상담 대응 ⑥ 국가전략특구를 활용한 규제완화 관련 상담 대응 ⑦ 기타 실증실험 실시에 필요한 지원이다.

내각부 담당자는 전화 인터뷰에서 지역한정형 샌드박스 상담기업이 존재한다고 언급하였으므로 앞으로의 활용사례를 기대할 수 있다.

나. 체계

지역한정형 샌드박스에서는 사업자, 특구 지자체, 정부(내각부), 관계부처, 특구 회의의 5개 주체가 절차에 따라 그 역할을 담당한다. 제도 자체는 내각부 지방창생추진사무국(内閣府 地方創生推進事務局)에서 담당하고 있다.

국가전략특구는 특례조치 창설과 개별사업 인정의 두 가지 프로세스가 존재한다.

첫째, 특례조치의 창설은 지자체, 사업자 등의 제안을 민간 전문가가 주도하는 특구 워킹그룹이 조사 및 검토한 이후 특구 자문회의 심의를 거쳐 각 소관 대신과의 상의에 따라 대응 방법을 결정한다. 국가전략특구법 또는 관련 개정에 따라 특례조치를 부여한다. 둘째, 개별 사업 인정은 사업자를 공모하고 지역 분과회를 개최한 이후 국가, 지자체, 사업자로 구성된 지역회의가 지역계획을 수립하여 특구 자문회의가 이를 심의하고 총리가 승인한다. 승인이 되면 규제의 특례 조치를 활용하는 것이 가능하다.

지역한정형 규제샌드박스의 절차는 두 번째 개별 사업 인정과 유사한 절차로 이루어진다. 이미 국가전략특구법 상에 특례조치가 마련되어 있으므로 기술실증구역계획 승인을 받으면 전파, 자율주행, 드론 관련 법률(도로운송차량법, 도로교통법, 항공법, 전파법)의 특례를 부여받는다. 해당 법률과 관련되어 관할지역 운수국장, 경찰서장, 국토교통대신, 총무대신을 비롯한 관계부처가 참여한다. 일본 국가전략특구의 지역한정형 규제샌드박스에서는 국가, 지자체, 사업자가 기술실증구역계획을 수립하고 관계기관은 기술실증실험에 대해 검토한다. 관계기관청의 동의를 얻은 기술실증구역계획을 내각총리대신이 승인하면 해당 사업자는 실증실험을 실시할 수 있다. 이후 제3자로 구성된 독립된 기술실증평가위원회가 실증사업을 평가 및 감시 역할을 담당한다. 지역한정형 규제샌드박스의 과정은 다음 2장의 단계별 내용에서 보다 자세히 서술하였다.

다. 관련 법률 및 제도 현황

2013년 12월 국가전략특별구역법이 제정되고 2014년 5월, 2015년 8월, 2016년 1월 세 차례에 걸쳐 국가전략특별구역이 지정되었다. 동법은 2015년, 2016년, 2017년, 2020년, 2021년에 차례로 개정되었으며 제도 보완의 필요성과 새로운 정책 추진 방향이 반영되었다. 2018년 생산성혁명특별조치법에 기초한 프로젝트형 규제샌드박스가 시행되는데 비해 지역한정형 규제샌드박스는 2020년 6월 3일야야 법적 기반이 수립되었다. 당시 개정은 세 부문에 관련되는데, 슈퍼시티 구상을 위한 제도 정비, 지역한정형 규제샌드박스의 창설, 특구민박에서의 결격사유 정비이다(其田茂樹, 2021).

지역한정형 규제샌드박스는 국가전략특구법에 의거해 대상 지역을 특구 지정을 받

은 자치체로 한정하고, 분야에 대해서도 자율주행, 드론, 이와 관련된 전파 이용에 한정하여 미리 규제특례조치를 마련하고 있어 실증실험을 신속하고 원활하게 실시하기 위한 제도이다. 감시·평가 체제를 마련하여 사후 체크를 강화하는 대신 사전 규제는 최소화한다.

자율주행, 드론, 이와 관련된 전파 이용의 세 가지 특례는 국가전략특구법에 명시되어 있다. 첫째, 자율주행은 도로운송차량법(道路運送車輛法)의 특례와 도로교통법(道路交通法)의 특례를 각각 법 제25조의3과 법제25조의4에서 명시하였다. 도로운송차량법(제41조) 특례는 다음과 같다. 도로운송차량의 보안 기준 규정의 일부를 적용하지 않는다. 실시사업자는 국토교통대신에게 신규 등록 신청을 하고, 국토교통대신은 보안 기준 적합성 검사 이후 신규 등록과 함께 차량증을 교부한다. 또한 자동차 등록번호표(넘버 플레이트)가 교부된다(도로운송차량법 제4조, 제7조, 제59조, 제60조). 도로교통법(제77조) 특례로는 기술실증구역계획의 인정으로 도로 사용 허가를 받은 것으로 간주하며 실시사업자에게 교부된 서면 중 원격 자동차 운행과 관련된 부분을 해당 허가의 허가증으로 본다.

둘째, 무인항공기에 대해서는 법 제25조의 4에 따라 항공법(航空法 132조제2항제2호, 제132조의2제2항제2호) 특례를 부여한다. 기술실증구역계획의 승인을 통해 비행공역의 허가 및 비행 방법의 승인을 간주한다.

셋째, 자율주행이나 무인항공기에 관련된 전파법(電波法)의 특례(제12조, 제27조의 5)는 법 제25조의6에 제시된 것과 같다. 기술실증구역계획의 인정을 받았을 때 구역회의는 관계자에게 내용 등을 통지하고(법 제25조의2제16항) 총무대신은 실증사업자에게 신속한 실증 등 무선국의 면허를 부여한다.

2. 단계별 운영현황

2021년 4월 기준, 샌드박스 제도를 활용한 실증실험의 프로세스는 다음과 같다. 사업자, 특구 지자체, 정부(내각부), 관계부처, 특구 회의의 5개 주체가 절차에 따라 그 역할을 담당한다.

1) 1단계: 서류 신청 및 접수 단계

자율주행, 무인항공기, 이와 관련된 전파 이용 등 근미래기술과 관련된 실증실험을 하고자 하는 사업자는 사전에 폭넓은 상담을 받을 수 있다. 상담 과정에서 지자체 또는 지자체에 설립된 원스톱센터를 활용하거나 내각부의 지방창생추진사무국에 문의가 가능하다.

업무 프로세스를 살펴보면, 사업자는 구체적 제안서를 작성하여 제출한다. 제안서에는 실증사업자의 성명, 주소, 실증하고자 하는 기술의 목적, 방법, 실증에 포함되는 특례조치의 활용을 요구하는 행위, 실증실험의 장소, 기간, 방법, 사용 기자재 정보, 안전, 환경, 사회와 관련된 조치 등이 포함되어야 한다.

내각부 담당자는 전화 인터뷰에서 제도 자체가 작년 9월부터 시행된 것이기 때문에 현재 활용 중인 기업이 없어 참여 기업들의 특징에 대해서도 아직까지는 잘 모른다고 답하였다. 또한 지역기반 가점 부과에 대한 문의에 대해서는 기본적으로 지자체에서 하고 싶다고 요청하는 실증실험에 대해서는 그것이 법령상 가능한 실증실험이라면 모두 할 예정이라고 밝혔다. 자율주행, 드론, 이와 관련된 전파 이용의 3가지 항목들에 포함만 되어있다면 그 외의 심사 기준은 별도로 존재하지 않는다고 설명했다. 담당자에 따르면 정부 차원의 지원금은 존재하지 않는다. 다른 국가전략특구 메뉴는 세제 및 저리의 금융지원이 존재하여 이에 대한 문의를 하였으나 지원내용이 없다는 답을 받았다.

2) 2단계: 서류 심사 및 승인

업무 프로세스를 살펴보면, 특구회의 내 근미래기술실증분과회(近未来技術実証分科会), 근미래기술실증분과회 기술검토회(近未来技術実証分科会技術検討会)가 기술실증구역계획(技術実証区域計画)의 초안을 마련한다. 기술검토회는 분과회의 하위 조직으로 실무 담당자로 구성되어 있으며, 제안서에 근거하여 실증실험을 위해 국가, 지자체, 사업자의 3자와 관계부처 간의 조정을 실시하며 초안을 마련한다.

정부는 구성원을 공모하고 선정을 거쳐 특구회의는 특정사업 실시 주체를 공표하며 추가 신청을 받는다. 수립된 기술실증구역계획에 대해 동법 제25조의2제4항에 근거해 관계부처의 동의를 구한다. 관할지역 운수국장, 경찰서장, 국토교통대신, 총무대신을 비롯한 관계부처는 동의할 경우 조건을 설정하고, 특구회의는 이에 필요한 정보를

제공한다.

계획의 작성과 내각총리의 승인을 신청하기 위해 구역회의를 개최한다. 이때 기술 실증평가위원회(技術実証評価委員会)의 설치도 심의한다. 내각부는 동법 제8조제9항에 근거해 관계 행정기관의 장과 동의 협의과정을 거친다. 의견청취를 위한 내각부의 자문회의를 개최하고 기술실증구역계획을 승인한다. 승인된 기술실증구역계획이 공표되며 관계자에게 통지된다. 특구회의에 기술실증평가위원회가 설치되고 실증사업자에게 특례조치 발효에 대한 서면을 교부한다.

서류 심사 및 승인까지의 기간에 대해 공식적으로 발표된 자료는 없으나 담당자는 전화 인터뷰에서 대략적으로 반년 정도 소요될 것으로 예상하였다. “완전히 첫 단계부터 시작하는 것”이기 때문에 시간이 조금 길게 걸린다고 답하였다. 그래서 실제로는 샌드박스를 사용하지 않으면 더 빨리 실행할 수 있는 실증실험도 많이 있을 것이라는 우려도 표했다. 안전성을 위한 보험 가입에 대한 문의에 대해 검토해야 하므로 정확히 결정된 바는 없다고 답했다. 그러나 지역한정형 규제샌드박스를 활용하지 않은 드론의 비행에 대해서 보험을 가입하게 하였듯이, 샌드박스 활용 기업에게도 보험 가입을 하도록 할 예정이라고 설명했다. 지역한정형 규제샌드박스 도입 기업의 사례가 존재하지 않아 근미래기술실증 윈스톱센터의 참여기업과 실증실험 공개 및 홍보에 대해서도 질문하였다. 지자체에 보고를 하고 있을 수도 있으나 국가전략특구에서는 별도의 보고서가 존재하지 않으며, 관련 설명자료 내 간단한 실증실험개요 외에는 공개된 것이 없다고 밝혔다.

3) 3단계: 실증 시작

실증 관련 업무 프로세스를 살펴보면, 이 단계에서는 사업자가 실증을 본격적으로 시작하는 단계이다.

실증실험의 기간에 대해서는 아직 정해져 있지 않으며¹⁰⁾, 앞으로 실증실험 사업자 또는 지자체의 요청이 생기면 관계부처와 협의 하에 구체적 기간과 방법을 정할 것으로 답했다.

10) 일본 오키나와현 국가전략특구의 지역한정형 규제샌드박스 공모에서는 실증기간을 1년으로 제시하였다.

4) 4단계: 법령 준비

업무 프로세스를 살펴보면 실증실험 실시 이후 기술실증평가위원회는 이를 평가한다.

지역한정형 규제샌드박스는 사후평가를 강조한 제도이므로 그 방식에 대한 문의를 하였으나, 기본적으로는 실시한 실증실험의 내용을 기술실증평가위원회에 보고하고 논의하는 것으로 정해져 있다고 답했다. 한국과 같이 안전성 입증에 대한 보고서 작성과 같은 가이드라인이 존재하지 않는 것으로 나타났다.

또한 담당자는 지역한정형 규제샌드박스가 시행되지 않았으나 전국에서 다양한 자율주행 실증실험이 이루어지고 있으며, 국가 차원에서 자율주행 실현에 대한 법 개정을 검토 중이라고 설명했다. 2020년 4월부터 시행된 개정 도로운송차량법은 자동운행장치에 대한 작동상태 기록장치의 구비가 의무화되었다. 또한 도로교통법 개정으로 자율주행이 도로교통법상의 ‘운전’에 포함되고, 자율주행 운전자가 즉시 적절한 대처가 가능한 상태에 있는 경우에 한하여 휴대전화 사용 등 금지 규제의 적용을 제외하기로 하였다. 드론의 경우는 항공법이 개정되지 않았으나 유인(有人) 지역에서의 육안 외 비행 실현을 위한 기체 인증제도나 조종 라이선스 등을 반영한 항공법 개정안을 제출하는 것을 검토 중이다.

5) 5단계: 사후관리

현재 사후 정책적 지원에 대해서는 명확하게 제시되어 있지 않다. 2020년 법 개정으로 동시에 도입된 슈퍼시티와 연계가 가능하다. 슈퍼시티에 지정된 도시는 지역한정형 규제샌드박스 제도를 포함하여 다른 국가전략특구의 규제개혁 메뉴를 활용할 수 있다.

<표 3-1> 일본 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 특징 요약

단계	주요 특징 요약
[1단계]서류 신청 및 접수단계	• 사전에 폭넓은 상담이 가능하며 지자체(또는 지자체에 설립된 원스톱 센터)와 내각부의 지방창생추진사무국이 창구로 활용됨 • 사업자는 구체적 제안을 작성하여 제출(실증사업자의 성명, 주소, 실증하고자 하는 기술의 목적, 방법, 실증에 포함되는 특례조치의 활용을 요구하는 행위, 실증실험의 장소, 기간, 방법, 사용기자재 정보, 안전, 환경, 사회와 관련된 조치 등)
[2단계]서류 심사 및 승인	• 특구회의 내 근미래기술실증분과회, 근미래기술실증분과회 기술검토회가 기술실증구역계획의 초안을 마련하고 관계부처와 협의과정을 거쳐 동의를 구함 • 구역회의를 개최하여 내각총리의 승인을 신청하고 내각부는 관계행정기관의 장과 동의 및 협의 과정을 구하고 자문회의를 개최하여 승인을 결정 • 승인된 기술실증구역계획이 공표되며 관계자에게 통지
[3단계]실증 시작	• 사업자는 승인된 실증실험을 실시
[4단계]종료(법령 정비)	• 기술실증평가위원회의 평가 및 논의 • 다른 실증실험과의 결과들과 함께 자율주행 및 드론 실현을 위한 법 개정 논의
[5단계]사후관리	• 슈퍼시티 지정 도시는 지역한정형 규제샌드박스 및 다른 규제개혁 메뉴를 활용할 수 있음

자료: 연구진 작성

3. 사례분석: 슈퍼시티

가. 슈퍼시티의 개요

1) 개요

AI, IoT에 대한 관련 사례가 늘어나고 세계적으로 스마트시티가 주목을 받고 있다.

특히 모빌리티나 인프라에 관한 신기술 검토가 늘어나고 개별 민간사업자에 의한 실증실험도 진행되고 있는 상황이나, 도시 전체의 공간적인 파급효과나 시민의 삶의 질 향상, 시민들이 실감할 수 있는 미래도시계획으로는 아직 미흡한 상황이다.

이러한 배경하에 일본 정부는 미래도시 완전체(まるごと未来都市)를 내걸고 다양한 분야의 실증실험을 지원하는 제도적인 설계와 데이터 등의 이용을 더욱 효과적으로 추진하는 제도를 시행하고 있다(최해옥, 2021).

또한 슈퍼시티 정책은 지방창생과 스마트시티 추진을 함께 달성하려는 목표 하에 추진된 정책이다. 기존의 스마트시티가 대도시권 위주의 일부 한정된 지역을 중심으로 전개된 것을 개선해 지역 발전에 기여한다는 목표를 추가하여 지방창생과 같은 목표를 설정함으로써, 지방창생에 대한 신규 산업이 부족한 현 상황을 돌파하려는 의도가 있다고도 할 수 있다. (內閣府地方創生推進事務局, 2021a)

이와 같은 배경하에 총무성이 실시하고 있는 국가전략특구제도를 활용하여 새로운 스마트시티 정책으로서 슈퍼시티 정책을 추진하게 되었다.

규제샌드박스와 슈퍼시티의 관계를 살펴보면 슈퍼시티 관계 법률 및 제도 체계 및 주요 내용 중 기존의 특구를 활용하는 방법으로 지역한정형 규제샌드박스 제도가 있다. 규제샌드박스 제도는 자율주행 및 드론 등과 관련 있는 전파 이용 등 고도의 혁신적인 근미래기술을 이용한 과거 사례가 없는 실증실험을 더욱 신속하고 원만하게 실시하기 위해 관련 4법(도로운송차량법, 도로교통법, 항공법, 전파법)의 일괄 허가 시스템을 마련하는 제도이다.

규제샌드박스 제도는 크게 지역한정형 제도와 사업한정형 제도가 존재한다. 지역한정형 제도는 특구제도와 함께 다루어지며 국가전략특별구역법 일부 개정 법률에 근거한다. 사업한정형 제도는 사업단위로 이루어지는 프로젝트형, 즉 신기술실증제도로서

생산성 향상 특별조치법(生産性向上特別措置法) 등에 근거한다. 지역한정형과 사업한정형 규제샌드박스 제도가 같은 규제샌드박스이나 다른 근거법을 바탕으로 추진되고 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있다.

슈퍼시티와 관련 있는 제도는 지역한정형 규제샌드박스 제도로, 슈퍼시티로 지정된 지역 및 구역 내에서는 지역한정형 규제샌드박스 제도를 이용할 수 있도록 법 제도에 서 명시하고 있다.

지역한정형 규제샌드박스 제도의 절차는 [그림 3-2]와 같다. 먼저 내각 총리 대신이 주재하는 자문회의가 규제샌드박스를 허가하면 구역회의에서 중앙정부, 지자체, 사업자가 함께 구역 계획(샌드박스 실시계획)을 작성하게 된다. 세부적으로는 자율주행의 도로 허가나 드론 등의 항공법 관련 승인, 전파법 관련 무선국 면허 허가 등을 포함하는 계획을 작성하여 이들 제도에 관한 규제완화가 통합적이고 신속하게 이루어질 수 있도록 기반을 마련한다. 이때 제3자의 입장에서 실증사업의 평가 및 감시를 담당하는 기술실증평가위원회가 실시계획에 대한 의견을 제출하고, 각 관계 중앙부처 등은 구역 계획을 검토하여 동의를 이루어져야만 구역 계획에 따른 실증사업을 실시할 수 있게 된다. 실증사업을 실시할 때는 관련 부처가 지속적으로 사업에 대한 보고와 현장 검사, 정지 명령 등을 실시할 수 있으며 기존 법령에 따른 안전관리를 사업자에게 요구할 수 있다. 즉 일시적인 규제 완화와 절차를 간소화한 뒤에 실제 사업이 실행될 때는 지속적으로 관리 및 지도하는 역할을 부여하고 있는 것으로 보인다.

년스 공통지침 책정, 인프라 수출 신전략 등과 함께 고려하는 전략을 세운다. 즉 일본의 슈퍼시티 연계시스템 구축을 아세안을 중심으로 수출하고자 하는 의도가 보인다.

슈퍼시티의 초반 사업내용은 슈퍼시티를 기점으로 한 스마트시티 형성, 도시 OS를 전체 도시에 보급하는 것, 각 지역 전체에 파급효과, 국제표준화를 목표로 추진되고 있다(2020년 10월 시점).

현재 2021년 6월 각 지자체의 제안을 바탕으로 심사 중이며, 9월 이후부터 본격적으로 슈퍼시티 사업을 각 지역에서 진행할 예정이다.

현 상황의 스마트시티에 관한 관련 정책 전체에 대한 정비 로드맵 중 슈퍼시티에 관한 부분을 나타낸 것은 [그림 3-3]과 같다.

[그림 3-2] 스마트시티 관련 정책 장기 로드맵



자료: 内閣府政策統括官(2020a), p.2

다. 목표 및 방향

신기술 서비스의 전체 목표 방향은 각 사업 간의 연계를 통한 시너지 효과 생성이다. 기존의 스마트시티 관련 정책은 한 부분의 사업에 대해 실증실험이나 기술개발을 제시한 정책이 대부분이었다. 그러나 슈퍼시티는 이러한 개별 최적화된 스마트시티 사업 등에 대해 문제의식을 가지고 각 사업의 연계를 목표로 하기 때문에 다양한 기술

영역을 횡단하는 연계 사업을 제시하도록 설정했다. 구체적으로 아래 영역 중 5개 이상의 영역을 커버하는 지역을 대상으로 슈퍼시티로 지정하고 지원을 실시할 예정이다.

관련 사업의 중장기 추진 로드맵은 [그림 3-4]와 같다.

지금까지의 사업은 리퍼런스 아키텍처 구축을 통해 데이터 연계기반 기술을 검증하는 단계에서 스마트시티를 중심으로 추진되어 왔다. 당면과제로써 2021년도부터 슈퍼시티 데이터 연계기반을 구축하여 다른 도시의 도시 OS 및 분야 간 데이터 연계기반과 연계 및 상호 운용을 착수할 예정이며, 이를 기점으로 광역 연계를 통해 약 100개 지역에서 실증사업을 추진할 예정이다.

따라서 중장기 계획으로는 각 지역 내 국소적인 실증실험이 아닌 슈퍼시티, 스마트시티의 분야 간, 도시 간의 데이터 연계와 서비스 제공을 실현하는 것이다. 또한 일본 정부는 스마트시티 사업으로 다른 도시와의 데이터 연계를 통해 스마트시티를 연결해 나가는 사업을 추진하려는 목표를 설정했다.

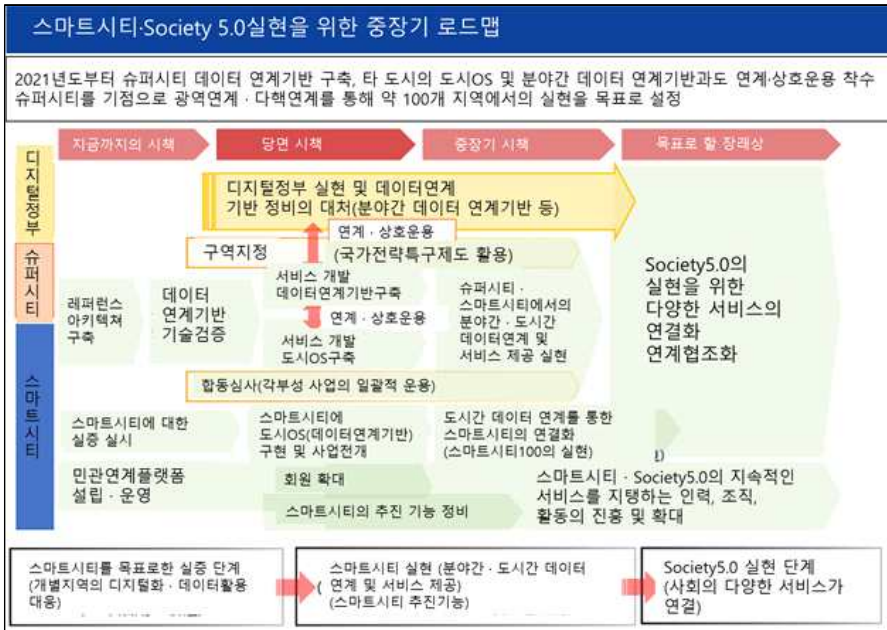
현재는 개별 지역의 디지털화 데이터 활용 사업에서 도시 간, 분야 간의 데이터 연계를 통한 서비스 제공을 통해 스마트시티를 실현하는 단계로 접어들고 있다. 추후 Society 5.0을 실현하기 위한 단계적인 여러 서비스를 이어나가는 것을 목표로 하고 있다.

2020년부터 2022년도까지 구체적인 각 사업의 스케줄을 살펴보면 [그림 3-4]와 같다.

2020년 12월부터 슈퍼시티 공모를 시작하여 특구자문회의와 각 부처 합동 심의를 거쳐 현재 슈퍼시티 구역 지정을 위한 심사과정을 거치고 있다. 이후 관련 사업에 집중적으로 투자하고 중앙정부의 모델을 바탕으로 데이터 연계기반이 지방도시와 구체적인 지역에 실증실험이 진행될 수 있도록 추진할 예정이다. 이러한 슈퍼시티는 그림에서 나타난 것처럼 하나의 프로젝트로 끝나는 것이 아니라 스마트시티 사업과 데이터 연계 시스템 구축 사업과도 연결되어 있다. 2020년 하반기부터 진행되었던 데이터 연계 시스템에서 API 연계 접속을 중심으로 중앙정부의 모델을 구축하기 위해, 데이터 연계 기반 기술을 조사하고 검토하는 데이터 연계 등에 관한 검토회를 조직하여 2021년 상반기에 모델을 제안하고 이를 바탕으로 슈퍼시티에 적용할 예정이다. 또한 스마트시티 사업도 2020년 국내 실증실험을 연계할 수 있는 로드맵을 검토하고 2021년 사업 공모와 합동심사회를 통해 구체적인 사업을 상반기 이후 진행해 갈 예정이다.

이러한 사업들이 동시다발적으로 추진되면서 API 연계를 통한 일본형 스마트시티로 구현되는 것이 2022년까지의 단기 목표라고 할 수 있다.

[그림 3-3] 스마트시티와 Society 5.0 실현을 위한 중장기 로드맵



자료: 内閣府(2020b) スマートシティの推進に向けて, p.7

슈퍼시티가 기존의 스마트시티의 개별 정책과 가장 다른 점은 데이터 기술 실증과 각 시공간 연계 및 도시 전체에 대한 파급효과를 고려한다는 점이 가장 큰 차이이다.

일본에서 기존 스마트시티 관련 사업으로 전개되어 왔던 사업은 개별 사업으로 인식되어 관련 부처 또한 총무성, 경제산업성, 국토교통성 등 각 계획이나 실증실험에 관련된 부처 위주로만 진행되어 왔으나, 슈퍼시티는 이를 연계하여 시너지 효과와 새로운 창출을 기대한다는 점이 특징이라고 할 수 있다.

슈퍼시티와 스마트시티는 상호보완적인 관계로, 추구하는 지향점이 일본형 스마트 시티 구현이라는 점은 동일하다.

각 부처 간 사업예산을 일괄로 관리하여 지원하기 위해 공동심사회를 추진하여 기

존의 스마트시티 사업들과 슈퍼시티가 최대한 데이터 연계와 지원책을 고려함과 동시에, 슈퍼시티 지역에 집중투자를 실시하여 전국적으로 전개할 사업의 실증사례를 도출하는 것이 슈퍼시티의 목표이다(최해옥, 2021). 또한 데이터 연계 검토회를 통해 데이터 연계를 위한 요건을 명확히 하여 구체적인 타 사업(SIP/스ーパ一シテイ/MaaS)의 아키텍처 및 가이드라인에 준거할 수 있도록 사업을 추진하고 각 사업의 API를 공개하여 추진하는 관·민 연계 플랫폼을 구축할 계획이다.

또한 각 지역 전개에 관해서는 전국 스마트시티에 대한 도시 OS 실증을 가속화하여 표준구축수법(가이드 북 2019년 2020년판)을 보급하고 각 지역에서 스마트시티 실증과 지속적인 활동을 추진할 수 있는 미래 인재를 육성하는 것도 시야에 두고 있다.

이들 목표를 통합적으로 달성하여 국내외에 일본 스마트시티의 콘셉트를 전략적으로 알리고 신뢰할 수 있는 스마트시티를 확립해 가는 것을 장기적으로 도모할 계획이다.

현재 스마트시티에 관련한 일본 정부의 주요 사업 내용을 <표 3-2>에 정리하였다.

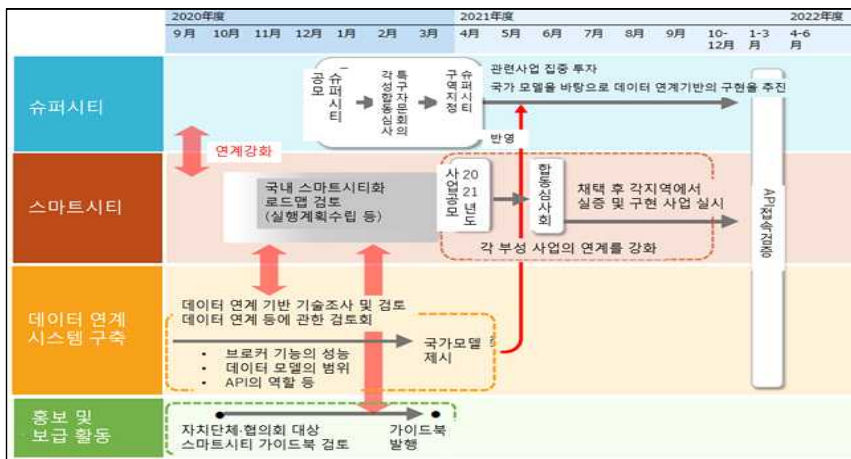
<표 3-2> 각 부처의 스마트시티 관련 사업 일람

	내각부 지방창생 추진 사무국	내각부 지방창생 추진 사무국	총무성 정보유통행정국
사업명	슈퍼시티 구상 추진 사업	미래기술사회 실증사업	데이터 연계 촉진형 스마트시티 사업
개요	개정국가전략특구법의 성립에 의해 실시. 최첨단 서비스 구축 및 데이터 연계기반 정비 등에 대해 지원	지역 Society 5.0 실현하기 위해 지방창생의 관점에서 미래기술 실증사업에 대한 사회실증을 목표로 현지 자원체제를 구축하는 등 관련 중앙 부처에 의한 종합적인 지원 실시	지역이 안고 있는 다양한 문제 해결을 위해 분야 횡단적인 연계를 가능하게 하는 상호운용성, 확장성, 안전성을 확보한 데이터연계기반 도입을 촉진하여 다양한 서비스가 제공되는 스마트시티 실현을 중앙 관련부처가 일체적으로 추진
2021년도 예산	23억엔(2020년도 예산 3억엔)	1.2억엔 (심포지움 등 홍보를 위한 사업에 관한 비용) 지자체 재정 조치는 없음	6.9억엔
과거 선정수		2018년: 14건 2019년: 8건 2020년: 12건	2017년: 6건 2018년: 3건 2019년: 5건 2020년: 7건
주요 지원대상	최첨단 서비스 구축 데이터 연계기반 정비	사회실증을 위한 핸즈온 지원 (각종보조금, 제도적 기술적 과제 등에 대한 조언 등)	

	국도교통성 도시국	경제산업성 제조산업국	국도교통성 총합정책국
사업명	스마트시티 모델 프로젝트 (스마트시티 실증조사사업)	신 스마트 모빌리티 서비스 환경 정비 사업	일반편 MaaS추진, 지원사업
개요	스마트시티 분야에서 세계를 선도하는 것을 목표로 모델사업을 모집하여 추진	물류, 화물, 의료 및 건강 등 지역과제 해결을 위한 첨단 서비스를 추진하여 규제완화 및 비즈니스 모델을 구축하기 위해 공간과 물류, 인류, 차량 등을 융합하여 새로운 모빌리티 서비스 환경 구축	혼잡을 피하기 위한 이동 및 퍼스텔 이동을 위해 팬데믹 이후의 새로운 니즈에도 대응하는 MaaS를 추진하기 위한 기반정비 및 지원
2021년도 예산	2.4억엔 *도시재생정비계획사업 등에 따른 데이터 취득에 필요한 정보화기반시설 정비 지원. 사회기반정비 교부금(2020년도 약 7627억엔)	10억엔	9.07억엔
과거 선정수	2019년:15건 2020년:7건	2019년:13건 2020년:16건	2019년:19건 2020년:38건
주요 지원대상	실증실험	물류, 화물, 의료 및 건강 등 지역과제 해결을 위한 첨단 서비스를 추진하여 규제완화 및 비즈니스 모델을 구축 모빌리티 데이터 기반 구축을 통해 새로운 환경정비 도모	혼잡을 분산시키는 시스템, 접촉을 피하는 시스템 등 MaaS의 원활한 보급을 위한 기반 구축

자료: 内閣府(2020)スマートシティの推進に向けて, p.9-10를 참고한 최해옥(2021)을 인용함

[그림 3-4] 슈퍼시티 관련 사업의 2020년 하반기-2022년 상반기 로드맵



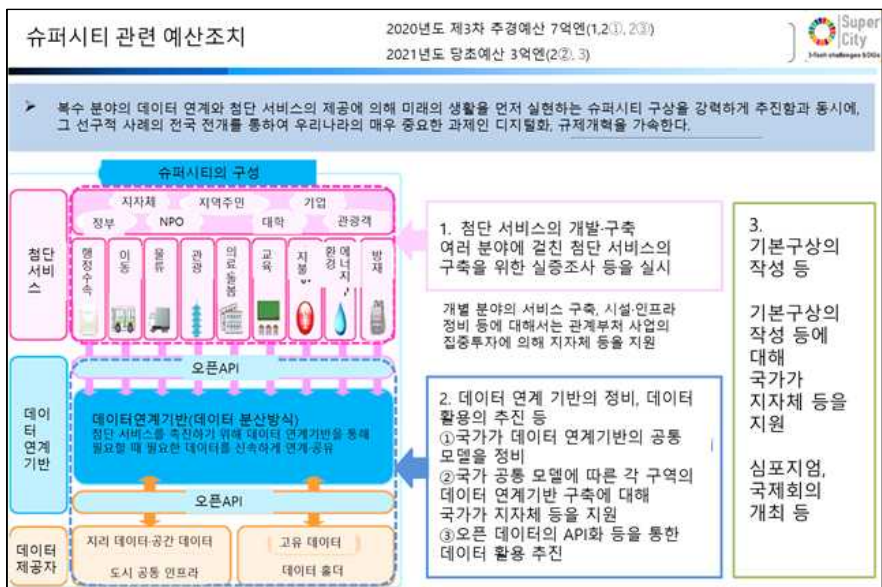
자료: 内閣府政策統括官(2020a), p.4

[참고자료] 상세 지원제도: 예산 및 대상지 선정

슈퍼시티 추진사업에 대한 2020년도 예산액은 2억 엔이었으며 2021년도 예산액은 3억 엔으로 이 외 2020년도 제3차 보정예산으로 7억 엔이 추가 책정되어 있다.

구체적인 예산 관련 내용으로 여러 분야의 데이터 연계와 선진 서비스 제공을 통해 미래생활을 선행하여 실현하는 슈퍼시티를 강력하게 추진할 수 있도록 선구적인 사례를 전국에 적용할 수 있는 규제개혁과 디지털화를 가속하는 사업을 추진할 예정이며 현재 대상구역 선정 과정 중이다.

[그림 3-5] 슈퍼시티 관련 예산조치 및 활용 분야



자료: 内閣府地方創生推進事務局(2021 b), p.17

○ 대상 지역 선정기준(内閣府地方創生推進事務局(2021), p.8)

대상 지역은 국가전략특구 기본방침에 근거하여 다음과 같은 기준으로 선정한다.

여러 분야의 선진 서비스 제공(대략 5분야¹⁾ 이상)

1. 광역적이면서도 대법한 규제 및 제도 개혁에 관한 제안이 포함되어 있는 최첨단 서비스 사업
2. 실현을 위한 지방공공단체, 민간사업자 등이 강력한 계약하에 진행되는 사업
3. 슈퍼시티 사업 전체를 기획하는 아키텍트¹²⁾가 존재하는 사업
4. 지자체가 제안한 기획을 수행능력을 확보한 사업자 후보군을 선정한 사업
5. 지자체가 응모사업에 대한 주민 의견을 사전에 파악한 사업
6. 데이터 연계 기반의 호환성을 확보하고 안전관리 기준에 적합한 사업
7. 주민의 개인정보 취급이 적절한 사업

기본구상에 관한 주민 등의 의향 반영 및 확인에 대해서는 구역회의에 의한 협의회 및 해당 구역 지자체의 의회의 의결, 구역 주민투표 등 적절한 방법을 선택하여 실시할 수 있다. 기본구상을 내각총리대신에게 제출하기 위한 사전 주민의향 확인은 주민투표를 통한 의향 확인을 기본조건으로 정하고 필요에 따라서는 추가 조치 절차를 실시하도록 명기했다. 슈퍼시티는 다른 스마트시티 사업보다 강력한 집중투자를 실시할 계획으로 중앙 관련 부처가 우선적으로 집중 투자를 할 것을 명시하고 있다.

즉 슈퍼시티를 도입하기 위해 특구법 개정을 실시하였으며, 슈퍼시티 사업 내에 지역한정형 규제샌드박스 제도가 도입될 예정으로 슈퍼시티로 지정된 도시는 지역한정형 규제샌드박스 제도를 이용할 수 있게 된다.

○ 사회적 합의에 관한 절차 설계(주민 동의 및 위원회 구성)

슈퍼시티는 파격적인 규제 완화와 특례를 이용하는 사업의 성격을 갖고 있는 만큼 사회적 합의에 관한 내용을 자세하게 논의하고 있다. 국가전략특별구역 자문회의와 슈퍼시티형 국가전략특별구역의 구역지정에 관한 전문조사회를 설치하여 운영하고 있다. 국가전략특별구역 자문회의 의장은 내각총리대신이며 국무대신 6명, 전문가 5명으로 구성된다. 슈퍼시티형 국가전략특구 구역지정에 관한 전문조사회는

국가전략특구담당대신을 회장으로 하여 국가전략특별구역 자문회의에 속해있는 전문가 5명과 특구 자문회의 전문위원 4명을 추가로 포함하고 있다.

라. 슈퍼시티의 주요 내용

1) 법·제도 현황

슈퍼시티는 국가전략특별구역법 일부 개정 법률(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律)을 근거법으로 하여 추진되고 있다. 이 법은 슈퍼시티 구상의 실현을 위해 아래 세 가지에 대한 내용을 기존 국가전략특별구역법에 추가한 법률이다.

첫 번째로 슈퍼시티 구상 실현을 위한 사업 추진 시 각 부처 간 협력을 강화하기 위해서 중앙정부의 원조규정(援助規定)으로 부처 간의 구체적인 협력 프로세스를 기본 방침(각의 결정)에 명기했다. 즉, 각 부처별로 이루어지던 협력을 더욱 강화하기 위해 중앙정부가 각 부처 간 조정에 참여할 수 있는 원조규정을 추가한 것이다. 이에 따라 구체적인 협력 프로세스를 각의 결정을 통한 기본방침에 명기했다.

두 번째로 도시 간 상호 연계 강화를 위해 API를 오픈하는 규정을 마련함과 동시에 법률상 의무화했다. 즉, 각 도시 간 개별적으로 진행되는 사업 시스템이 난립하지 않도록 상호 연계를 도모하는 시스템 간 접속사양(API)을 공개할 수 있는 규정을 정비하

11) 여기서 말하는 분야는 다음과 같다. 1. 이동, 물류 2. 결제 서비스 3. 행정 4. 의료 및 개호 서비스 5. 교통 6. 에너지, 물 7. 환경 8. 안전 등

12) 한국의 스마트시티 마스터 플레너와 유사한 개념

여 법령에서 의무화한 것이다. 따라서 각 도시의 API를 내각부의 API 카탈로그에 공개하도록 의무화했으며, 각 지역의 개발자를 위한 공개용 웹사이트 구축을 지원하도록 정한 점이 포인트라고 할 수 있다.

세 번째로 법 시행을 기준으로 3년 뒤, 사업의 한계를 검증하여 개선점을 도출하여 반영하는 검토 규정을 추가했다.

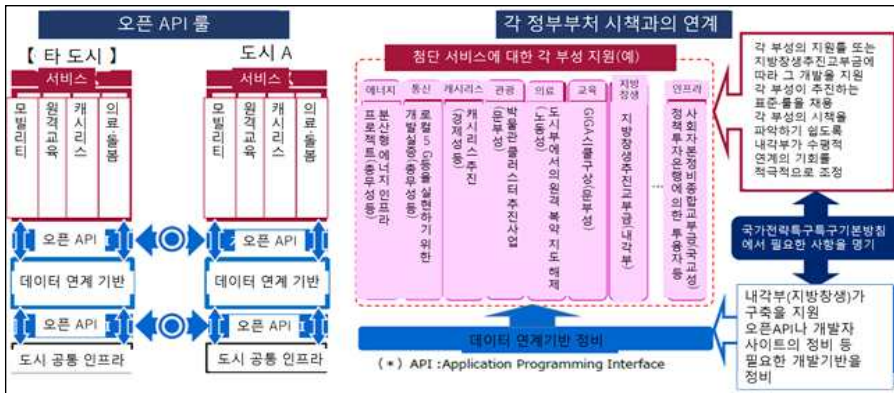
이들 중 특히 연계 API에 관한 규정을 주목할 필요가 있다. 이는 공공 프로젝트로 실시한 데이터를 민간이 자유롭게 활용할 수 있도록 하고, 일정 조건을 만족하는 경우 지자체나 중앙정부에 데이터 API를 요청하여 또 다른 기술 개발 및 서비스 제공이 가능하도록 제도적으로 명시해 놓았다. 또한 기존에는 한 사업당 독립적인 규제완화책을 이용하거나 매번 행정과 협의를 거쳐야 하는 번거로움이 있었으나, 여러 사업을 동시에 일체적으로 규제완화를 이용할 수 있도록 특별 행정절차를 마련했다.

<표 3-3> 2020년 8월 25일 각의결정 기준 관련 법률 리스트

1. 국가전략특별구역법의 일부를 개정하는 법률의 시행기일을 정하는 법령
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
개정법의 시행일을 2020년 9월 1일로 정하는 법령
2. 국가전략특별구역법시행령의 일부를 개정하는 법령
国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令
데이터 연계 기반 정비사업에 관한 기준 등
3. 국가전략특별구역법시행규칙의 일부를 개정하는 내각부령
国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令
슈퍼시티 기본구상에 대한 주민 등 관계자 의향의 확인 방법 등
4. 내각부, 총무성, 경제산업성 관계 국가전략특별구역법 시행규칙
内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則
데이터 연계 기반의 안전관리기준
5. 국가전략특별구역법 제25조 2 내각부령에서 정하는 실증사업 등을 정하는 내각부령
国家戦略特別区域法第二十五条の二の内閣府令で定める実証事業等を定める内閣府令
지역한정형 규제샌드박스 제도 시행을 위한 규정
6. 내각부 관계 국가전략특별구역법 시행규칙의 일부를 개정하는 내각부령
内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する内閣府令
조문 순서와 문장 등을 수정하여 적정화를 꾀함

또한 관련 제도 정비의 일환으로 슈퍼시티보다 포괄적인 의미로 지역한정형 규제샌드박스 제도의 창설을 제196회 국회에 제출하여 승인을 받아 슈퍼시티 내 제도적인 메뉴로 활용할 수 있도록 제도적인 정비를 실시했다.

[그림 3-6] 슈퍼시티 관련 법안의 중점 포인트



자료 : 内閣府地方創生推進事務局(2021b), p4 · (3)スーパーシティ法強化のポイント

[참고자료]슈퍼시티 관련 법안에 대한 우려¹³⁾

○ 주민 의견 반영에 관하여

먼저 법에서 다루는 주민의견 및 관련 이해관계자의 범위가 애매하다. 특히 그린필드형(우선 시와 같은 백지위에 새로운 도시를 건설하는 것)과 브라운 필드형(기존 지역을 새롭게 개발하는 것)을 둘 다 포함하고 있는데 그린 필드형은 기존 주민이 존재하지 않는 상태에서 주민이 될 가능성이 있는 시민을 대상으로 의견투표를 실시하도록 되어 있는 반면 브라운 필드형은 기존 주민의 전체 동의가 필요한 것이 아니라 일부 주민투표로 대체할 가능성도 보이고 있다. 또한 이해관계자의 범위가 명확하지 않아 제도 추진 시 유리한 방향으로 수정 및 조작할 가능성이 있다고 국회에서 지적된 바 있다.

○ 특구 위원회 선정에 관하여

특구 위원회 선정 기준이 명확하지 않아 부정부패의 원인이 될 수 있다는 의견이 존재한다. 이와 관련하여 가케이 학원(加計学園)¹⁴⁾의 사례가 등장하는데, 이와 같이 이해관계가 얽히는 상황에서 이를 검토하거나 배제할 수 있는 제도적 장치는 미흡한 실정이다.

○ 지방자치제도 시스템의 위협

슈퍼시티 자체가 강력한 규제완화를 실시하기 위한 콘셉트 제안이라는 성격이 강하기 때문에 중앙정부가 직접 지자체나 개별 사업에 월권을 행사하리라는 추측이 있다. 특히 기초지자체 사업을 중앙부처 중에서도 부서 횡단의 역할을 하는 내각부에서 관할함으로써 각 부처 간 소통을 자유롭게 하겠다는 의도가 저변에 있기는 하나, 결과적으로 개별 부처와 광역지자체 등은 배제된 정책 시행이 될 가능성이 높다는 지적이 있다.

○ 기존의 스마트시티 정책과의 관계

소노다(2020:P.36)에 따르면 사실상 스마트시티가 강력한 규제완화를 포기하고 있는 실정에서 새로운 사업이나 더욱 강력한 규제완화를 실시하기 위한 새로운 슬로건으로서 슈퍼시티를 내걸었다는 분석이 존재한다. 당초 지자체의 조례를 기반으로 실시하려 했던 제도가 난항을 겪으면서 일부 수정한 형태로 규제샌드박스 중 지역한정형을 함께 도입하려 했다는 의견도 존재한다.

즉 일부에서는 스마트시티와 거의 일치하는 목표를 설정하고 유사한 제도 기반을 갖추고 있으나 새로운 정책이나 화제를 이끌어 내기 위한 의도적인 구분이 존재한다고 볼 수 있다.

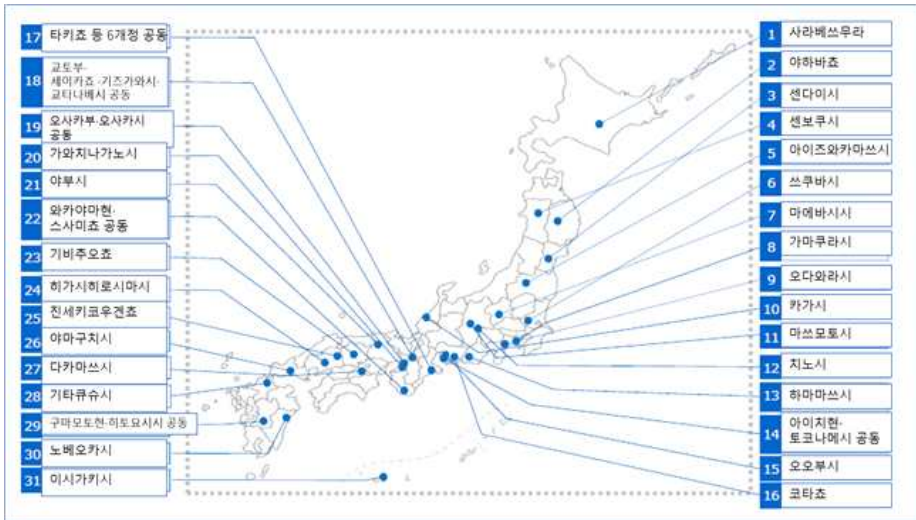
마. 구체적인 사례내용

현재 슈퍼시티를 실제 추진하고 있는 사례는 존재하지 않으며, 각 지자체의 제안 내용을 받아 심사대상을 추리고 있는 상태이다. 지방창생대신이 언급한 현재 일본의 스마트시티 중 슈퍼시티가 지향하는 이상적인 도시 모델로 언급한 곳은 후지사와 서스테이너블 스마트 타운(Fujisawa サスティナブル・スマートタウン(藤沢市)), 스마트 시티 아이즈와카마츠(スマートシティ会津若松市(会津若松市)), 가시와노하 스마트시티(柏の葉スマートシティ(柏市)), 도요타가 개발하고 있는 우븐시티(ウーブンシティ(裾野市))이다. 이들 중 슈퍼시티 공모에도 참여한 곳은 아이즈와카마츠가 유일하다.

13) 其田茂樹(2021,P.36-39), 岩波 祐子, 西村 尚敏, 瀬戸山順一(2020 : P.20-21)를 바탕으로 재구성

14) 가케이 학원 사건. 특구 관련하여 아베 전 수상이 측근에게 특혜를 주었다는 의혹이 있어 파문을 몰고온 사건.

[그림 3-7] 슈퍼시티 응모 지자체



자료: 内閣府地方創生推進事務局(2021b), p.9

1) 브라운 필드형: 아이즈와카마츠¹⁵⁾

① 아이즈와카마츠 개요

후쿠시마현 아이즈와카마츠시는 후쿠시마현 서부에 위치한 내륙지역의 도시이다. 역사 및 문화의 중심지로 ICT 전문대학이 존재하는 등 의료환경과 교육 측면에서도 중요한 도시로 자리 잡고 있다. 인구는 11만 명, 세대수는 50세대이다.

② 아이즈와카마츠 슈퍼시티 구상 개요

인구감소 및 저출산 고령화 과제를 고려하여 시민과 밀접한 분야를 추진해온 스마트시티 아이즈와카마츠 프로젝트를 더욱 발전시켜 다음 단계로서 슈퍼시티와 연계 발전하는 것이 슈퍼시티 구상의 핵심이다. 가장 핵심이 되는 슬로건은 지방창생과 디지털 기술을 결합하는 것으로, 10가지의 챌린지를 통해 포괄적인 프로젝트를 추진할 예정이다. 특히 도시 OS를 일본 전국에 전개함과 동시에 해외 진출도 목표로 하고 있다.

15) https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2020102000010/files/supercity_teiansyo.pdf

과제해결을 위한 10가지 챌린지(괄호 안 관련분야)

1. 수도권 일극 중심에서 기능 분산형 사회로(행정, 도시 OS)
2. 저출산 대책으로서의 의료 교육환경의 충실(헬스케어, 교육)
3. 지역산업(관광, 농업, 제조업 등)의 전략적 강화와 생산성 향상(결제 서비스, 먹거리 및 농업, 관광, 제조업)
4. 고부가 사업 산업(디지털 산업 등)유치와 기업 지원(기능 이전)
5. 예방의료로의 전환과 개호 서비스를 줄일 수 있는 액티브 시니어의 실현(헬스케어)
6. 지역을 지지하는 지속가능한 PF의 구축(모빌리티, 지역 활성화)
7. 생명을 지키는 디지털 방재 서비스 실현(방재)
8. 산관학에 따른 고도 디지털 인재 육성과 디지털 디바이드 대책(인재육성)
9. 디지털 민주주의에 따른 EBPM의 실현(행정, 도시 OS)
10. 제로 카본 시티, 순환 경제의 실현(에너지, 폐기물)

③ 구체적인 사업

시민이 직접 지역 서비스에 대해 주체적인 동의를 바탕으로 데이터를 제공받아 퍼스널라이즈된 서비스를 제공하고, 지역 매니지먼트 법인에서는 지역 기업과 시청, 아이즈 대학, 이외 지역 커뮤니티가 도시 OS를 바탕으로 지역 연계 서비스를 구축한다. 이때 이용된 지역 데이터를 기업이 지역 특화형 비즈니스를 전개할 수 있도록 데이터를 제공한다.

지금까지 스마트시티에서 수행해 온 생활에 밀접한 다양한 분야의 사업을 개별 추진했던 것을 슈퍼시티에서는 연계하는 시도를 하고 있다. 시민 개개인에게 퍼스널라이즈된 서비스를 추진한다는 것이 핵심이며, 이를 위해 개인정보 이용을 본인 동의를 통해 상호 승인된 형태로 추진한다.

대표적인 사업으로 버썬얼 호스피스탈 아이즈와카마츠 PPK, 수수료 제로의 디지털 지역통화를 실현하는 Fee Zero, 디지털 시청과 새로운 청사를 융합한 완벽한 행정 DX을 실현하는 시청 5.0, 생명을 지키는 디지털 방재(마이 해저드) 등을 들 수 있다.

2) 브라운 필드형: 마에바시

① 마에바시 개요

군마현 마에바시는 일본의 거의 중앙에 위치하고 있는 군마현 현청 소재지이며 인구는 34만 명인 중핵도시이다. 근대 일본의 산업발전을 견인해 온 섬유산업이 발달했으며, 동서남북으로 도로망이 교차하는 물류거점으로도 유명하다. 수도 도쿄의 도심 지역에서 100km 정도 거리에 위치하면서도 자연재해가 적어 수도 기능 백업이 가능한 도시로도 여겨지고 있다.

마에바시는 인구에 비해 6개의 대학과 30개가 넘는 전문학교가 위치하고 있어 교육의 도시로도 불린다. 또한 일본 전국의 중핵도시 48군데 중 인구 10만 명당 의사 수가 2위에 달할 정도로 의료 기반이 충실하다. 이러한 장점은 슈퍼시티 콘셉트에도 반영되어 있다.

② 마에바시 슈퍼시티 구상 개요

마에바시 슈퍼시티 구상의 콘셉트는 슈퍼시티와 슬로우 시티이다. 이 둘의 상호작용을 통해 새로운 창조도시를 건설하는 것을 목표로 하고 있다. 여기서 말하는 슈퍼시티의 슈퍼는 디지털 기술을 말하고, 슬로우 시티의 슬로우는 다양성으로 정의하여 기존의 장벽과 문제점을 디지털 기술을 통해 적극적으로 활용하고 해결하여 시간과 마음의 여유를 가질 수 있는 도시를 건설하고 자연, 먹거리, 문화 등을 향유하고 배움을 가능성을 넓히며 다양한 사람들이 건강하게 살 수 있는 생활을 실현하는 것을 콘셉트로 정했다.

실제로 슬로우 시티는 30개국 236개 도시가 존재하나 일본에서는 2군데만 지정되어 있고 그중 하나가 마에바시이다. 장애인과 성소수자가 함께 공존하는 것을 목표로 하고 있다.

③ 구체적인 사업 : 마이넘버시티 마에바시- 시민 전원이 마이넘버 등록을 통해 안전한 생활 영위

마에바시 ID를 활용하는 방침을 발표했다. 이에 앞서 시민 합의가 필수적인데, 필

요한 시기에 필요한 정보를 안전하게 이용하도록 설계하였다. 또한 관·민 연계의 사업 시스템을 진행시켜 선진적인 민간주도 사업과 디지털 거버넌스 실행 등의 행정사업을 융합하는 서비스를 제공하는 것이 핵심 내용이다.

마에바시 ID는 마이넘버 카드와 스마트폰 안면인증을 결합한 시스템이다. 마이넘버 시스템을 기본으로 전자서명법과 생체인식인 안면인증을 결합하여 온라인 데이터를 시민이 이용할 수 있는 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

시가 주도하는 사업의 이미지는 마이넘버 카드를 의료, 구급, 교통, 행정, 방재의 각종 서비스와 연계시켜 원스톱 서비스를 실현하는 것을 목표로 하고 있다.

④ 파이낸스 측면과 시민 의견 수렴 방법

마에바시 슈퍼시티는 금융기관과의 연계를 통해 마을만들기에 관한 활동에 자금을 제공하고, 공공 섹터는 다시 지역은행에 자금을 조달하는 재정계획을 구축할 예정이다. 이때 이익공유형 방식을 이용하여 각종 사업의 일부 이익을 환원하는 방식을 구축할 예정이다. 기존의 사업 지원과는 다르게 여러 개의 사업 전체를 대상으로 하며, 장기적(3년에서 10년까지) 지원을 염두에 두고 기존의 사업자금을 제공하는 것이 아닌 사업 추진 결과 생겨나는 보상금액을 지불하는 방식을 구상하고 있다.

또한 슈퍼시티에서 가장 민감한 부분인 시민 의견을 수렴하는 방법으로 다양한 채널을 구상하고 있다. 시민이 먼저 스스로 과제를 발굴할 수 있도록 타운 미팅과 워크숍을 실시하고 미래 양케트를 실시했다. 합의를 형성하기 위한 심포지엄과 공청회를 실시하고 아이디어를 모집하는 등 다양한 채널을 마련하고 있다.

특히 타운 미팅을 통해 시장이 직접 슈퍼시티에 관한 설명과 제언을 시민들에게 발표하고 온라인 비대면 방식을 통해 질의응답을 실시했다. 이후 시민 대표를 선정하여 총 4회에 걸친 워크숍을 실시하고, 이후 제안된 문제에 관한 해결책을 정리했다. 이후 심포지엄과 양케트를 실시하여 슈퍼시티의 찬반 여부를 확인하였고, 이후 상호 원활한 커뮤니케이션을 위해 LINE을 통한 커뮤니케이션 플랫폼을 구축했다.

바. 시사점

일본의 슈퍼시티가 국내에 주는 시사점은 다음과 같다. 먼저 지역한정형 규제샌드박스를 도입하여 주민 반발을 최소한으로 줄이면서 규제완화를 도입하려고 했다는 점을 들 수 있다. 지금까지 개별 사업을 추진할 때 어디까지나 기간 한정의 실증실험 단위로 실시했던 지역이 대부분이었으나, 슈퍼시티처럼 규제샌드박스를 적극적으로 활용하면서 지역 내 여러 사업을 동시다발적으로 실행하는 경우 주민 의견과 실증에 대한 지지가 필요하다. 또한 실증실험을 통해 데이터를 수집하고 수집한 데이터를 바탕으로 API를 구축하여 각종 서비스와 다른 지역으로까지 사업간 연계, 지역 간 연계를 확대하려고 하기 때문에 취득한 데이터를 이용하기에 앞서 주민들의 동의가 필수 불가결하다. 따라서 주민을 더욱 의식하는 법안이나 절차를 마련했다고 볼 수 있다.

이러한 슈퍼시티의 목적 달성을 위해 지금까지 수행해 온 기술 위주의 스마트시티 관련 사업에서 탈피하고, 지역을 지정하여 구체적으로 지역주민의 삶의 질 향상에 기여한다는 목표를 내 걸었다는 점이 특징이라고 할 수 있다.

또한 대도시 위주가 아닌 지방 중소도시에 슈퍼시티를 추진하여 스마트시티의 저변을 확대하려고 했다는 점도 괄목할만하다. 따라서 부처를 아우르는 슈퍼시티의 중점 관할 관청이 지방창생 관련 부처가 되었다고도 할 수 있다.

국내에서 주목할 만한 부분은 기초지자체의 재량에 맡기면서 중앙정부에서 관리하는 제도를 정비했다는 점과 다른 사업들과의 연계구조와 시너지 창출을 고려한 점, 그리고 구체적인 목표(데이터 API)를 설정하여 추진한 점을 들 수 있다.

한편 슈퍼시티는 일본 내에서도 많은 한계점이 지적되고 있다. 따라서 이러한 한계를 바탕으로 한국에서 관련 제도를 추진할 때 참고할 필요가 있다.

목표로 설정한 지역 주민의 의견 청취와 취합은 사실상 구체적인 방안이 명기되어 있지 않고, 실제로 어느 정도까지 실현될지는 미지수로 남아있다. 물론 제안 직전까지 주민 의견 취합이 선행되지 않으면 구역 선정에 불리할 수 있기 때문에 응모한 지자체들은 대부분 주민 의견을 취합했다고 볼 수 있으나 그 방법 자체는 지자체 재량으로 운영할 수 있는 상태여서, 본격적으로 지역이 선정된 후 내각총리대신의 승인을 받기 위해 주민 투표를 실시할 때 전혀 다른 의견이 도출될 수 있다.

또한 현재 슈퍼시티 사업 공모에는 각 지역별 특색이 반영된 여러 사업들이 모인 상태이나 어떤 기준으로 어떻게 선발했는지, 추후의 지원제도를 어떻게 이용할지에 대한 구체적인 방법이 아직 불투명한 상태이다. 구체적으로는 그린 필드와 브라운 필드를 같은 슈퍼시티 내에서 제도적으로 지원하는 것이 현실적으로는 많은 어려움이 있을 수 있다. 따라서 향후 이러한 부분을 어떻게 해결해 나가는지에 대해 지속적인 리뷰가 필요할 것이다.

제2절 중국

1. 정책 및 제도

가. 배경 및 현황: 중국형 규제혁신제도 ‘선행선식(先行先试)’

중국의 규제개혁은 지방 또는 지역을 중심으로 시행되고 있다. 이러한 중국의 규제 혁신 제도 중 중국 특색을 지닌 것으로 이른바 ‘선행선식(先行先试)’이라는 제도가 있다. 이는 1978년 중국의 개혁개방 과정에서 제도개혁을 위한 중요한 수단으로 활용되었다. 사회주의 계획경제체제를 채택하고 있던 중국이 개혁개방과 함께 시장경제체제를 점진적으로 받아들였다. 중국은 이 과정에서 체제 전환이 비교적 자연스럽게 이루어질 수 있도록 특정 지역에 우선적으로 일정 기간 동안 제도를 운영해 보고, 그 결과의 평가에 따라서 전국으로 확대 적용할 것인지를 결정했다. 당시에는 선행선식이라는 용어를 직접적으로 사용하지 않았다. 하지만 체제 전환 과정에서 제도혁신이라는 뚜렷한 성과를 지속적으로 창출하면서, 현재는 국가의 핵심개혁 및 제도혁신이라는 목표 달성을 위한 하나의 제도로써 중요한 역할을 담당하고 있다.

선행선식은 한자 표현 그대로 ‘우선적으로 실행하다’, ‘우선 시험해 보다’라는 뜻으로 해석할 수 있다. 제도적으로는 입법 공백에 대한 ‘선행 입법권’이나 개혁·혁신 과정에서 필요한 현행 법률법규의 일정 기간 동안 법률적용의 ‘적용 면제’를 함의하고 있다.¹⁶⁾ 또한, 선행선식 제도를 실시하는 지방정부의 정책결정 과실로 인하여 개혁 및 혁신이 실패를 하거나 혁신의 결과가 좋지 않다 하더라도 그에 대한 책임을 추궁하지 않는다는 점에서 ‘시행착오권’이라 불리기도 한다.¹⁷⁾ 통상적으로 ‘규제샌드박스’가 일정 기간 동안 기존 규제를 면제 또는 유예해 준다는 관점에서 선행선식 제도와 유사하다. 하지만 중국의 선행선식 제도는 필요에 따라 입법적 수권까지도 부여한다는 점에서 규제혁신의 강도가 규제샌드박스 제도보다 범위가 더 크다고 할 수 있다. 선행선식은 제도 개혁에 있어서 다양한 분야에 폭넓게 적용된다. 그중에서 ‘경제특구’, ‘국가중

16) 王诚(2008), 「试论综合配套改革中的“先行先试”」, 『天津社会科学』, (5), p.55.

17) 倪斐、奚庆(2018), 「国家级新区先行先试权及其法制化改进」, 『哈尔滨工业大学学报』, 20(6), p.2.

합개혁시험구', '자유무역시험구' 등의 지역이 선행선식권(權)을 가지고 자주적으로 제도개혁을 실시하고 있는 대표적 사례이다.¹⁸⁾ 이들 지역은 국무원으로부터 선행선식권을 수권 받아 제도개혁 및 혁신을 실시하고 있지만, 그 강도는 선행선식권 수권 범위에 따라서 차이가 난다.¹⁹⁾

1980년대 경제개방을 위해 건설한 4개 지역 경제특구(經濟特區)가 수권 받은 선행선식권은 '입법변통권(變通權)'²⁰⁾과 '일반적 임시집행정지권'을 모두 부여받았다. 입법변통권은 선행선식권 중 강도가 가장 높은 것으로 법률법규의 집행정지는 물론, 규칙을 새로 만들 수도 있다.²¹⁾ 입법변통권을 활용한 경제특구의 선행선식은 1990년대 대기업을 제도, 부동산 시장, 중개서비스업, 나아가 국유기업의 개혁, 첨단기술산업, 공익사업 특허경영 등의 영역에서 개혁을 이끌어냈다.²²⁾ 경제특구는 1980년 선전, 샤먼, 주하이, 산터우, 1988년 하이난이 1차로 설립하였고, 2010년 카스(喀什)와 휘얼 귀스(霍尔果斯)가 2차로 지정되어 현재 7개 지역에 경제특구가 설립되어 있다.

국가종합개혁시험구(國家綜合配套改革試驗區)(이하 종합개혁시험구)에서 실시되고 있는 선행선식은 경제특구와 같은 '입법변통권'이나 '임시집행정지권'을 수권 받지 못했다. 다만 국가가 요구하는 제도혁신을 시험 삼아 실시하는 임무를 부여받았을 뿐이다. 경제특구가 경제제도 혁신에 초점이 맞춰져 있다면, 종합개혁시험구는 지역적 대표성을 가지고, 지역이 봉착해 있는 혁신 및 개혁에 관한 문제를 선행선식을 통해 해결하는 것이 핵심이다. 종합개혁시험구의 선행선식은 주로 지방행정관리 체제 혁신이라는 결과로 나타난다. 또한, 비록 중앙정부 차원의 수권은 없지만, 지역에 따라 지방정부가 시험구에 지방 입법에 관한 '입법변통권'과 '임시집행정지권'을 수권하기도 한다. 이를 통해 당해 지역의 제도혁신은 물론이고 비슷한 환경에 있는 다른 지방정부에게는 '시험사례'로 그 경험을 공유할 수 있다. 선행선식을 통한 종합개혁시험구의 주요

18) 중국의 제도개혁은 우선적으로 특정 장소, 일정 기간 시험의 단계를 거치는데, 제도개혁 및 혁신을 위해 '특구(特區)', '시험구(試驗區)', '시범구(示範區)' 등을 지정 및 건설한 다음 제도개혁 시험을 실시한다.

19) 이에 관한 비교는 楊欣(2020), 「改革實驗中地方“先行先試權”的法律性質與走向分析」, 『河北法學』, 38(7), p. 70-76의 내용을 일부 발췌하여 작성한 것임.

20) 《立法法(입법법)》 제81조 제2항 경제특구법규는 수권에 근거하여, 법률, 행정법규, 지방성 법규에 대해서 변동하여 규정할 수 있고, 이는 그 경제특구에서 적용된다고 규정하고 있음.

21) 楊欣, 위의 논문, p. 74.

22) 吳漢東、汪鋒、張忠民(2009), 「先行先試“立法模式及其實踐——以“武漢城市圈”兩型“社會建設立法為中心, 法商研究」, 129(1), p. 125.

개혁범위는 행정관리, 경제성장, 공공서비스, 사회관리, 그리고 지역 발전 등이다.

한편, 종합개혁시험구 이외에도 지역에 기반한 특정 영역의 개혁을 선도하기 위하여 ‘금융종합개혁시험구(金融综合改革试验区)’, ‘화교경제문화합작시험구(华侨经济文化合作试验区)’²³⁾, ‘중점개발개방시험구(重点开发开放试验区)’²⁴⁾ 등도 이미 국무원의 비준을 받아 운영되고 있다.

〈표 3-4〉 금융종합개혁시험구 개요

명칭	설립일자	목적
저장성원저우시금융종합개혁시험구(浙江省温州市金融综合改革试验区)	2012.03.	- 금융개혁을 통해 민영자금을 양성화 - 개인의 해외직접투자 허용을 통해 국내의 과잉유동성 해소와 해외투자 경험축적 및 투자 수준 제고
중장삼각주금융개혁혁신종합시험구(珠江三角洲金融改革创新综合试验区)	2012.07.	- 홍콩, 마카오, 광둥을 연결하는 소중화권 경제구축
푸젠성취안저우시금융서비스실체경제종합개혁시험구(福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试验区)	2012.12.	- 타이완과의 경제협력 및 교류 확대를 위한 교두보 마련
윈난성, 광시좡족자치구연변금융종합개혁시험구(云南省、广西壮族自治区沿边金融综合改革试验区)	2013.11.	- 소수민족 지역의 경제발전 가속화 - 아세안 국가와의 경제무역금융 협력 강화
칭다오시재산관리금융종합개혁시험구(青岛市财富管理金融综合改革试验区)	2014.02.	- 금융개혁혁신 가속화를 통해 재산관리 조직, 시장, 업무, 환경, 관리감독 체계를 건설 - 재산관리 및 관련 산업의 발전을 추진하여 재산관리발전을 위한 새로운 모델을 탐색하고, 중국 특색의 재산관리 체계 건설

자료: 연구진 작성

자유무역시험구(自由贸易试验区)의 선행선식은 지정한 특정 지역에서 국가의 특별한 규제를 받게 하는 방식을 통해 규제에 대한 혁신을 시험적으로 실시하고, 그 시험

23) 《国务院关于支持汕头经济特区建设华侨经济文化合作试验区有关政策的批复》(国函[2014]123号).

24) 2012년 광시 동성(广西东兴), 윈난 루이리(云南瑞丽), 네이멍구 만저우리(内蒙古洲里) 지역이 중점개발개방시험구로 선정되었음.

의 성과를 다른 지역에 ‘이식’하여 비슷한 유형의 시험구를 많이 만들기 위함이다. 자유무역시험구는 ‘입법변통권’은 없지만, 상하이자유무역시험구와 같이 특정 법률이나 행정 법규 및 국무원 문건의 효력을 임시로 정지시키는 권한을 부여받아 제도개혁을 시험한다. 자유무역시험구는 국가의 개혁개방을 위한 전략적 추진을 시험하는 공간인 만큼 서비스 무역, 선진제조업, 과학기술혁신 및 디지털 경제 등의 새로운 영역과 산업태로 계속 확대되는 추세이다. 이에 따라 자유무역시험구의 자주적 혁신권도 더욱 확대되고 있다.²⁵⁾

나. 선행선식의 체계

선행선식은 국가 개혁 및 혁신의 주요 임무를 지방정부가 중앙으로부터 수권을 받아 실시하는 방식으로 운영된다. 따라서 선행선식권 운용을 위해서는 중앙정부, 즉 국무원(国务院)의 회답(批复), 결정(决定) 또는 국무원 각 위원회의 지도의견(指导意见) 발표를 통한 수권행위가 우선되어야 한다.²⁶⁾ 예를 들어, 국무원은 2006년 《텐진 빈하이 신구 개발개방 추진과 관련된 문제에 관한 국무원 의견(国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见)》(国发【2006】20号)²⁷⁾을 발표하여, 텐진시가 제출한 《빈하이 신구 종합개혁시험 방안(滨海新区综合配套改革试验方案)》에 회답했다. 국무원의 회답은 빈하이 신구에 종합개혁시험구 설립에 대한 동의와 금융, 토지, 행정 등 분야에서 혁신을 위한 선행선식을 실시할 수 있는 수권(授权)의 내용을 포함하고 있다. 구체적 개혁 및 혁신 임무에 대해서는 국무원 국가발전개혁위원회(国家发展和改革委员会)(이하 국가발개위)가 관련 규범성 문건을 하달한다.

선행선식에 대한 구체적인 내용과 운영방식은 수권의 범위 내에서 수권을 가진 지방정부가 전권을 가진다. 상하이 푸둥이나 텐진 빈하이 신구의 경우, 이를 따로 관리하는 ‘신구 인민정부(新区人民政府)’가 마련되어 있다. 따라서 선행선식권 또한 신구

25) 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》. 원문 전문, http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm(방문일자: 2021.07.14.)

26) 중국의 입법법에 따르면, 전국인민대표대회가 입법권을 가지며, 법률의 범위 내에서 국무원과 산하 위원회가 행정 법규 및 규장성 법규 등에 대한 입법권을 가진다. 이들이 입법한 것은 이들이 발표하는 정책성 문건인 《회답》, 《결정》, 《지도의견》 등으로 나타나면 모두 법률적 효력을 가진다.

27) 원문 전문, http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_346219.htm(방문일자: 2021.07.24.)

인민정부에 수권 된다. 이외에 직할시 또는 성(省) 단위의 종합적 개혁임무가 부여된 시험구의 선행선식권은 각 성 및 직할시 인민정부에 부여된다. 각 인민정부는 산하에 발전개혁위원회(发展和改革委员会)(이하 발개위)²⁸⁾를 두고 있는데, 종합적 개혁에 대한 선행선식 업무는 대체로 여기에서 주도적으로 담당한다. 발개위는 발전과 개혁에 관련된 지방성 법규 및 규장의 초안 작성, 경제체제 및 사회발전을 위한 개혁시험사업, 개혁시험구 업무 등 개혁에 관한 전반적 업무를 책임지고 있다.²⁹⁾

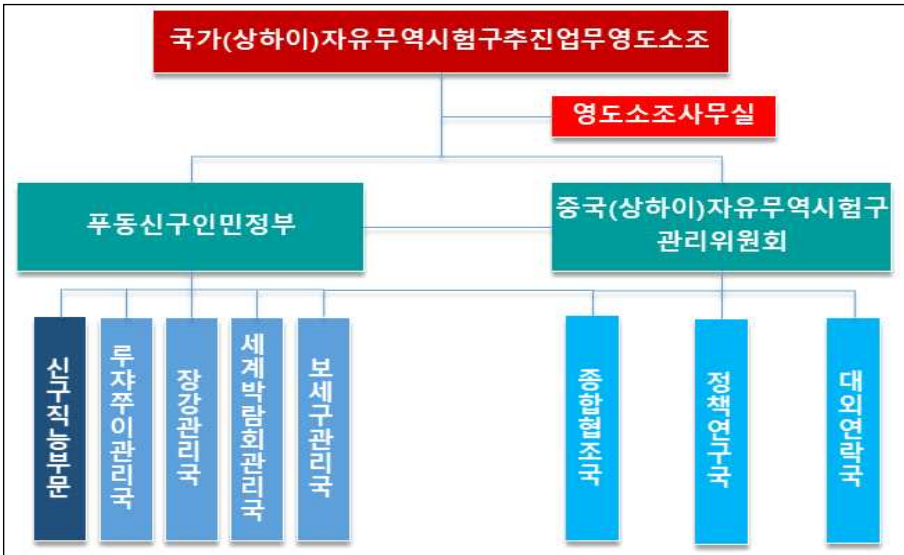
한편, 자유무역시험구 관리와 관련해서는 각 자유무역시험구 규정에 따라 ‘관리위원회’를 설치하여 개혁 임무를 구체적으로 실시한다. 예를 들어 상하이자유무역시험구 관리위원회는 다음 9가지 직책을 가진다. 9가지 직책에는 (1) 자유무역시험구의 각 개혁시험 임무 실시, (2) 시험구 내 투자, 무역, 금융서비스, 토지계획, 건설, 도시녹화, 환경보호 등 행정관리 업무, (3) 공업 및 상업 영도, 품질관리, 세무,公安, 그리고 세관 협조, 검사검역, 해사, 금융 등 행정관리 업무, (4) 안전심사, 반독점 심사 관련 업무, (5) 종합적 법률 집행 업무, 도시관리 및 문화 등 영역에서 행정집행 업무, (6) 종합 서비스 업무, (7) 정보화 건설 업무, (8) 산업 및 건설 활동에 있어 종합적 지도, (9) 시 정부가 부여한 기타 직무를 포함한다.³⁰⁾

28) 중국의 정부 체계는 중앙정부와 지방정부가 대칭을 이룬다. 따라서 앞서 언급한 국가발개위는 중앙정부기관인 국무원 산하기관이며, ‘국가가 빠진 발개위는 지방정부 산하기관임.

29) 지방인민정부 발개위 역할에 관해서는 상하이시 발개위 주요 직무 참고. 원문 전문, <https://www.shanghai.gov.cn/nw2405/20201030/98e54b59d05c4df19a39ea9cd5486ee5.html>. (방문 일자: 2021.07.24.)

30) 《중국(상하이)자유무역시험구관리방법(中国(上海)自由贸易试验区管理办法)》 제5조.

[그림 3-8] 국가(상하이)자유무역시험구 관리체계



주: 영도소조(领导小组)는 정치조직체계 중 특수한 조직형태로 의사협조기구임.

자료: 중국(상하이)자유무역시험구관리위원회 웹사이트,

<http://www.china-shftz.gov.cn/InstitutionalFramework.aspx?CID=845655BA-C13E-44A1-B861-0460EB9F9635&types=0&navType=1>(방문일자: 2021.07.14.)

다. 관련 법률 및 제도 현황

선행선식은 정책 및 입법 시험제도로 법치 원칙을 준수하면서 실시하고, 법정절차에 따라 수권하도록 규정하고 있다.³¹⁾ 앞서 언급한 시험구의 선행선식은 개혁과 혁신에 필요한 경우라면, 수권을 통해 현행 입법을 임시적으로 조정하거나, 법률의 적용을 일시적으로 정지시킬 수 있다. 이러한 선행선식의 법률적 근거는 《중화인민공화국 입법법(立法法)》에 있다. 입법법은 수권의 주체, 수권의 기한, 수권 범위의 제한, 그리고 입법변통권한 및 임시집행정지권한, 지방정부의 선행시험입법권한 등에 대해 규정하고 있다. 입법법은 혁신을 위한 입법 및 정책 시험이 합법성을 유지하도록 심사 표준을 함께 규정하고 있다.

31) 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,

http://www.gov.cn/zhengce/2014-10/28/content_2771946.htm(방문일자: 2021.07.14.)

〈표 3-5〉 선행선식의 법률근거

구분	조문	내용
개혁시험 수권제도	제13조	- 전인대 및 상무위원회는 개혁발전의 수요에 따라 행정관리 등 영역의 특정 사항을 수권할 것을 결정할 수 있음. - 수권은 일정 기한 내 특정 지역에서 법률의 부분 규정을 임시조정 또는 임시 적용 정치할 수 있음.
입법시험 에 관한 수권제도	제9~11조, 74조	- 9조: 아직 제정되지 않은 법률은 전인대 및 상무위원회가 국무원에 수권할 수 있음. 그 중 부분 사항에 대해서 행정 법규를 제정할 수 있음. - 10조: 수권의 결정은 수권의 목적, 사항, 범위, 기한 및 피수권기관이 수권 결정을 실시할 때 준수해야 하는 원칙 등을 명확히 해야 함. 피수권 기관은 수권 기간 만료 6개월 전에 수권 기관에 수권 실시 현황을 보고하고 관련 법률의 제정이 필요한지에 대한 의견 제출. 수권 연장이 필요한 경우, 전인대 및 상무위원회에 결정을 요청함. - 11조: 수권 입법사항은 시험 실시 후 법률제정 조건이 성숙되면 전인대 및 상무위원회가 즉시 법률을 제정하고 법률제정 후에는 관련 입법사항에 대한 수권은 중지됨. - 74조: 경제특구 소재기 성, 시 인민대표대회 및 그 상무위원회는 전인대 수권 결정에 따라 법규를 제정하고 경제특구범위 내에서 실시함.
지방선행 선식 입법시험	제73조 2항, 제82조 5항 및 6항	- 73조 2항: 국가가 아직 제정하지 않은 법률 또는 행정 법규에 대해서 성, 자치구, 직할시 및 (시험)구가 설치된 시 및 자치주가 지방의 상황과 실제 필요에 따라서 우선적으로 지방성 법규로 제정할 수 있음. 3항: 국가가 법률 또는 행정 법규를 제정하여 효력이 발생한 후에는 지방성 법규는 무효가 되므로 제정기관은 그 법규를 즉시 수정하거나 폐지해야 함. - 82조 5항: 지방 법규를 제정해야 하지만, 아직 여건이 미비한 상황이고, 행정관리가 시급하다면 지방정부 규장을 먼저 제정할 수 있음. 6항: 규장 시행 만 2년 후에도 규장이 규정하는 행정조치를 계속 시행해야 한다면, 해당 인민대표대회 및 그 상무위원회에 지방성 법규제정을 요청해야 함.
개혁시험 의 합법성 심사제도	제96조	- 96조: (1) 권한을 초과, (2) 상위법 위반, (3) 동일 사안에 대한 규정 불일치, (4) 규장의 규정이 부적절, (5) 법적 절차 위반의 경우, 관련 기관은 변경 또는 취소해야 함.

자료: 연구진 작성

선행선식의 절차상 합법성은 《행정법규제정절차조례(行政法規制定程序条例)》(이하 조례) 제35조에 근거한다. 동 조례는 국무원은 전면 개혁 심화, 경제사회발전 수요에 따라 행정관리 등 영역의 특정 사항에 대해 일정 기간 동안 당해 지역에 임시로 행정 법규의 부분 규정을 조정 또는 적용을 임시 정지할 수 있다고 규정하고 있다. 이는

규제개혁의 핵심 수단인 ‘입법변통권’과 ‘임시집행정지권’ 실시를 통해 개혁의 임무를 원활하게 실시할 수 있도록 법률로 보장한 것으로 평가할 수 있다.

2. 단계별 운영현황

중국의 지역형 규제혁신 제도인 선행선식의 이행체계는 크게 3단계로 나누어져 있다. 선행선식은 중앙정부의 수권을 받아 지방정부에서 이행을 하게 되는데, 사업의 범위에 따라서 2단계 또는 3단계 절차를 거쳐 실시된다. 예를 들어, 국가종합시험구 중에서 충칭과 같은 직할시(直辖市), 하이룽장과 같은 성(省) 단위에서 선행선식이 진행되는 시험구의 경우, 중앙정부의 비준을 받은 직할시 또는 성 정부가 이행을 주도하게 된다. 반면, 원저우 금융종합개혁시험구의 경우, 시 정부가 실질적 사업의 이행주체가 된다. 이 때문에 상급인 성 정부에 우선 선행선식 계획을 보고하는 절차가 추가되며, 성 정부가 중앙정부에 이에 대한 비준을 신청하게 된다.

1) 1단계: 신청접수 및 준비단계

제도개혁의 핵심인 선행선식권은 국무원의 비준을 거쳐 ‘시험구’를 설립한 다음 실시할 수 있다. 이에 따라 지방인민정부는 시험구 설립비준 신청을 위하여 우선 어떤 형태의 시험구를 설립하여 제도개혁을 할 것인지에 대한 논의를 진행한다. 이에 대한 논의는 중국인민정치협상회의(中国人民政治协商会议) 성/지역/시 위원회와 지방 인민대표대회 및 그 상무위원회에서 진행하여 결정한다. 시험구 설립비준 신청을 결정한 지방정부는 관련 행정 부문을 조직하여 제도개혁 방향에 대한 토론과 전문가 의견 및 건의를 참고하여 개혁에 대한 《총체방안(总体方案)》의 초안을 마련한다. 마련된 초안은 다시 여러 차례의 토론과 수정을 반복하여 완성된다. 이렇게 완성된 개혁방안 초안은 상급(上级) 인민정부³²⁾에 보고하여 다시 수정 작업을 진행한다.

총체방안의 초안 제정 시 지방정부는 지방경제발전을 제약하는 문제 해결을 위한 제도개혁과 국가의 개혁개방 방향을 충분히 고려한다. 시험구에서 실시하는 선행선식

32) 시험구 건설은 보통 시급(市级)에서 진행되므로 상급 정부는 성(省) 정부를 의미함.

규제개혁은 일정 기간 시험적으로 운영하고, 효과가 확실한 경우 전국 단위로 확대 실시된다. 따라서 개혁방안 초안 마련 시, 지역적 대표성과 전국 단위로 복제 실시가 가능한 전형성이 반영될 필요가 있다. 예를 들어, 가장 먼저 금융종합개혁시험구로 지정된 저장성 윈저우의 경우, 민영경제가 비교적 발달되었고, 중소기업의 수가 많다. 그럼에도 불구하고 많은 중소기업들이 ‘경영難’, ‘용자難’, ‘투자難’, ‘영업 이익難’ 등 4중고를 겪으면서 파산하는 사례가 증가하면서 지역 경제의 문제로 대두되었다. 이는 지방 금융체제의 허점을 적나라하게 드러난 것으로, 이를 해결하기 위한 방안으로 금융종합개혁시험구 건설이 제기된 것이다.³³⁾ 이에 따라 금융종합개혁시험구 총체방안은 민간경제 활성화, 농촌금융 육성, 금융의 대외개방 확대를 핵심 목표로 하고 있다.

이렇게 마련된 총체방안은 성 인민정부가 국무원에 보고하여 시험구 설립비준을 요청한다. 중국의 시험구 설립비준 획득은 단순히 서류 신청만으로 어렵다. 따라서 성 인민정부는 국무원에 서류를 접수한 후, 당 및 정부 차원에서 전국정치협상회의 및 전국인민대표대회(양회) 지역대표회의 등에서 시험구 설립을 통한 제도개혁의 필요성을 지속적으로 제기한다. 이를 통해서 전국 단위로 이에 대한 필요성을 인지할 수 있도록 한다. 지방정부의 시험구 설립은 상하이 자유무역시험구와 같이 한 번의 신청으로 비준이 되는 경우도 있지만, 지역에 따라서 여러 차례 비준 신청을 해야 하는 경우도 있다.³⁴⁾

2) 2단계 : 서류심사 및 승인

국무원의 서류심사는 두 가지 형태로 진행된다. 하나는 성 정부가 제출한 개혁안에 관한 심사이다. 국무원은 시험구의 종류 및 제도개혁의 내용에 따라 산하 관련 부서, 즉 국가발전개혁위원회(이하 국가발개위), 재정부, 인력자원사회보장부, 상무부, 은행 감독위원회 등을 단독 또는 연합으로 소집하여 개혁안에 대한 의견을 요청한다. 금융

33) 发改委网站(2015.08.06.), 多举措破解“融资难, 融资贵”

http://www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201508/t20150806_744625.html(방문일자: 2021.07.14.)

34) 예를 들어, 국가(후난)자유무역시험구는 4년 동안 신청해서 2019년 비준 받음. 湖南日报社(2020.09.21.), 从萌芽到获批, 湖南自贸试验区申报背后的故事!,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678431729448144212&wfr=spider&for=pc>(방문일자: 2021.07.14.)

종합개혁시험구와 같은 특정 전문 영역에서의 제도개혁의 경우, 인민은행과 같은 전문기관에 개혁안에 대한 의견을 취합하도록 위탁하기도 한다. 위원회는 초안을 검토한 후, 수정사항을 포함한 검토의견을 취합하여 국무원에 보고한다.

이와 동시에 국무원은 4명으로 구성된 참사(参事)³⁵⁾ 평가단을 조직하여 시험구 설립 지역에 대한 현장 방문 및 조사를 실시하도록 요청한다. 참사는 현지조사 후, 답사 내용을 서면 자료로 제작하여 국무원에 여러 차례 보고하고, 총리 면담을 통해 시험구 설립을 통한 제도개혁의 유효성에 대해 보고한다. 국무원은 이를 종합하여 최종적으로 비준 여부를 결정하여 통보한다.

3) 3단계 : 실증시작

선행선식을 통한 시험구 내의 제도개혁은 지방정부가 주도적으로 실시하지만, 기본적으로 국가의 개혁개방 원칙과 방향에 따라야 한다. 따라서 중앙정부는 각 시험구의 종류, 지역에 따라 개혁 및 혁신의 임무를 부여한다. 예를 들어, 2019년 국가발전개혁위원회는 《2019년 국가종합개혁시험구중점업무(2019年国家综合配套改革试验区重点任务)》에 관한 통지(发改体改【2019】651号)를 발표하고 12개 국가종합개혁시험구에 대해서 각각의 주요 개혁 임무를 하달했다. 이를 통하여 시험구 내의 제도 개혁이 지방정부의 개혁은 물론, 국가 전체의 개혁에도 직접적으로 영향을 미칠 수 있도록 했다.

또한 국무원은 지방정부가 주도하는 개혁혁신이 보다 원활하게 진행될 수 있도록 수권의 범위를 확대하고 지원을 강화하기도 한다. 이를 위하여 《자유무역시험구 개혁혁신 지원을 위한 약간의 조치(支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施)》에 관한 통지(国发【2018】38号)(이하 자유무역시험구 지원조치)를 발표하고 자유무역시험구에 개혁혁신을 위한 요구 사항과 책임부서를 명시했다.³⁶⁾

35) 국무원 참사는 총리가 선임하며, 정부 업무에 대한 관리 감독, 의견 제시, 자문 등의 역할을 함.

<http://www.counsellor.gov.cn/jgjj.htm>(방문일자: 2021.07.25.)

36) 《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》(国发【2018】38号),

http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-11/23/content_5342665.htm?trs=1.

<표 3-6> 국가종합개혁시험구 중점 임무

명칭	비준시기	개혁 영역
상하이푸둥신구종합 시험구 (上海浦东新区综合配套改革试验区)	2005.06.	- 장강삼각주(长三角) 통합개발을 위한 국가 전략 적극적 수행 - 토지, 노동, 자본, 기술, 데이터 및 정보의 시장화와 지역통합 선도
톈진빈하이신구종합 개혁시험구 (天津滨海新区综合配套改革试验区)	2006.05.	- 징진지 협력 발전을 중심으로 노동력, 자본, 기술, 데이터 정보 등 요소의 시장통합 - 금융시장개혁 선행시험 - 농촌 집체 건설용지 유통 시험 - 보세항 설립을 통한 대외개방 - 시험구 내 기업의 소득세
중칭시도농통합종합개혁시험구 (重庆市统筹城乡综合配套改革试验区)	2007.06.	- 도농 토지, 노동력 등 요소의 이동 및 최적화 분배, 도농 통합 발전 체제 및 기제 건설을 통해 농촌의 진흥 추진 - 공공재정체제, 호구제도, 토지관리 및 사용제도, 사회보장제도, 농촌시장체제, 행정체제의 개혁
청두시도농통합종합 시험구 (成都市统筹城乡综合配套改革试验区)	2007.06.	- 도농 토지, 노동력 등 요소의 이동 및 최적화 분배, 도농 통합 발전 체제 및 기제 건설을 통해 농촌의 진흥 추진 - 농촌 도급지 및 택지에 대한 권한 개혁 - 농촌 집체자산 주식제 개혁, 호구제도 개혁 심화
우한도시권“양형”사회 건설종합개혁시험구 (武汉城市圈“两型”社会建设综合配套改革试验区)	2007.12.	- 창장경제벨트 발전 전략을 집중적으로 실시하고, 도시 범위 내 생태환경 보호 통합 발전 추진 - 자연자원 재산제도, 자연 생태공간의 용도관리제도, 생태환경 손해배상제도 건설 - 랑쯔(梁子)호수 생태보상 시범사업, 중점 하천유역 생태보상 기제 완성 - 녹색 생산 및 생활 방식 배양, 탄소배출권 거래 및 재생자원 거래 등 플랫폼 확대
창주단도시군“양형”사회 건설종합개혁시험구 (长株潭城市群“两型”社会建设综合配套改革试验区)	2007.12.	- 창장경제벨트 발전 전략을 집중적으로 실시하고, 도시 범위 내 생태환경 보호 통합 발전 추진 - 녹색금융, 생태문명표준 인증제도, 녹색 구매제도 개혁 - 정부가 주도하고, 기업이 주체가 되며, 사회조직 및 대중이 공동으로 참여하는 환경관리 체계 건설
선전시종합개혁시험구 (深圳市综合配套改革试验区)	2009.05.	- 위에강아오따완취” 발전 전략을 전면적으로 실시하고, 중국특색사회주의 선행시험구 건설을 적극적으로 추진하여 사회주의 현대화 강국 건설 도시의 시범 사례를 만들도록 노력 - 금융, 과학기술, 인재합작 강화 및 과학연구 분야 공유, 직업자격진입 표준 규칙 혁신, 법제협조 등 방면에서 선행 탐색 - 현대서비스업 합작국 건설, 금융, 무역, 운항 개방 혁신 수준 제고, 무역편리화, 법치 환경규범 등 방면에서 복제 가능한 경험 확산

명칭	비준시기	개혁 영역
선양경제구신행공업화 종합개혁시험구 (沈阳经济区新型工业化 综合配套改革试验区)	2010.04.	- 국유자산 및 국유기업 개혁과 민영경제발전 추진을 중심으로 산업전환 업그레이드 및 경영환경 최적화 추진을 통해 신형 공업화 발전 수준 제고
산시성자원형경제전형 종합개혁시험구 (山西省资源型经济 转型综合配套改革试 验区)	2010.12.	- 에너지 혁명 추진 및 국유기업 개혁 심화, 생태환경품질 제고를 통해 자원형 경제로의 전환 개혁 - 전력체제 및 전기가격 개혁 - 과학기술체제 개혁 심화
저장성이우시국제무역 종합개혁시험 (浙江省义乌市国际 贸易综合改革试点)	2011.03.	- “일대일로” 건설전략의 적극적 추진, 국제협력을 위한 새로운 모델 혁신, 시장 조달 및 거래방식 개선을 통해 국제무역의 대중화 발전 추진 - 일대일로 연선국가와 경외 합작원구 건설 - 국경 간 전자상거래 종합 시험구를 건설하여 중소기업과 개인 무역에 대한 보편적 무역 규칙 제정
샤먼시양안교류협력심 화종합개혁시험구 (厦门市深化两岸交流 合作综合配套改革试 验区)	2011.12.	- 양안 교류협력 확대 및 심화 - 높은 수준의 투자무역 자유화 및 편리화 실시 - 양안 서비스무역 기제 혁신, 금융시장 개방 - 산업 및 과학기술 합작 심화를 통해 과학기술 혁신 서비스 기제 완성
헤이룽성양대평원현대 농업종합개혁시험구 (黑龙江省“两大平原” 现代农业综合配套改 革试验区)	2013.06.	- 농업 공급 구조 개혁을 중심으로 농업 현대화 발전 가속, 농촌 진흥 추진 - 농촌 집체 재산권 제도 개혁 - 농업 빅데이터+금융과학기술 모델을 통해 금융지원 혁신

* 양형사회: 전국 자원절약형 및 환경친화적 사회.

** 위에강아오따완취(粤港澳大湾区)는 “광저우(广州), 포산(佛山), 자오칭(肇庆), 선전(深圳), 둥관(东莞), 후이저우(惠州), 주하이(珠海), 중산(中山), 장먼(江门) 등 9개 광둥성 도시와 홍콩 그리고 마카오를 포함하는 주삼각 도시의 범주”를 말함.

자료: 《2019년 국가종합개혁시험구 중점임무(2019年国家综合配套改革试验区重点任务)》의 내용을 발췌 및 요약한 것임.
《2019年国家综合配套改革试验区重点任务》(发改体改【2019】651号). 원문 전문,
https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/tgs/sjdt/201905/t20190510_1021591.html(방문일자:
2021.07.14.).

한편, 시험구 내의 개혁 시험사업에 대한 성과는 연차 보고하도록 하고, 시험사업을 통해 축적된 사례와 결과는 특별 보고서 형태로 작성하도록 했다. 현행 법률제도에 대한 수권 행위가 있는 경우, 수권 기간이 만기되면 이에 대해 즉시 평가한다.³⁷⁾ 평가 후 선행선식으로 입법 조건이 성숙한 경우 즉시 입법에 도입하게 되고, 그렇지 못 한 경우 수권 기간을 연장할 수 있다. 만약 평가 결과가 좋지 않은 경우 시험을 취소할 수 있다.

4) 4단계 : 법령준비

시험구 중 선행선식을 통한 제도개혁이 진행되는 동안 현행 법률법규의 집행을 잠시 멈춰야 하는데, 이때 관련 행정규정, 국무원 문건 및 국무원이 비준한 부문 규장의 부분 규정을 임시로 조정하는 과정을 거치게 된다. 이 과정에서 가장 중요한 것은 시험구의 ‘현행 법률의 집행정지 권한’을 부여받는 것이다. 집행정지 권한은 시험구 중에서도 매우 한정적으로 부여받을 수 있다. 1980년대 개혁개방과 함께 설립된 4개 경제특구는 현행 법률의 집행정지권은 물론이고 입법권까지 수권 받으며, 매우 광범위한 선행선식권을 수권 받았다. 당시에는 사회주의 계획경제체제를 채택했던 중국이 시장경제체제를 받아들이면서 관련 법령이 마련되지 않았다. 이러한 이유로 경제특구에 자주적 입법권까지 부여한 것이다.

최근에는 시장경제체제 관련 법률이 대체로 마련되어 있기 때문에 입법 공백이 있는 경우나, 법률 수정이 필요한 경우가 아닌 이상 제도개혁을 위하여 중앙정부 차원에서 입법권을 시험구에 수권하는 경우는 거의 없다. 다만, 지방의 입법 권한 내에서 제도개혁의 실시를 위한 실시 세칙이나 방법 등을 제정할 수 있는 수권을 부여받기도 한다. 따라서 집행정지권을 부여받은 자유무역시험구가 가장 높은 수준의 선행선식권이라 할 수 있다.

집행정지권은 국무원으로부터 수권 받는데, 2013년 제정된 《국가(상하이)자유무역 시험구총체방안(国家(上海)自由贸易试验区总方案)》에 따르면, 《외자기업법(外资企业法)》, 《중외합자경영기업법(中外合资经营企业法)》, 《중외합작경영기업법(中外合作经

37) 《입법법(立法法)》 제13조.

营企业法》의 특정 규정을 임시 조정해야 하는 경우 행정 심사비준 절차를 거쳐야 했다.³⁸⁾ 이에 따라 전인대 상무위원회는 2013년 《중국(상하이)자유무역시험구내 관련 법률규정의 행정심사비준을 임시 조정 실시에 관한 국무원 수권 결정(关于授权国务院在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关法律规定的行政审批的决定)》을 발표하고 이어 국무원이 2014년《중국(상하이)자유무역시험구 내 관련 행정 법규 및 국무원 문건 규정의 행정심사 비준 또는 진입특별관리규정 조치의 임시조정에 관한 결정(关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整有关行政法规和国务院文件规定的行政审批或者准入特别管理措施的决定)》등 규범성 문건을 발표하여, 상하이 자유무역시험구가 행정 법규 및 국무원 문건의 임시집행정지를 행사할 수 있도록 허가했다.

하지만 2018년 자유무역시험구 지원조치가 발표되면서, 행정 법규 및 국무원 문건의 임시 집행정지에 대해 일괄적 수권의 형태로 전환됐다.³⁹⁾ 이에 따라 전인대 및 그 상무위원회, 그리고 국무원으로 이어지는 수권 이관에 관한 문건을 발표하지 않아도, 시험구가 임시정지 실시를 고지하면 승낙하는 형태로 바뀌었다. 이로써 제도개혁을 위한 선행선식권에 대한 법률 보장이 더욱 강해졌다.

이를 근거로 각 지방정부는 《조례》를 발표하고 제도개혁을 위한 법률 조정에 관한 조치를 법제화한다. 톈진시는 《톈진 빈하이 신구 조례(天津滨海新区条例)》개정 작을 통해 20개 조문에서 59개 조문으로 규정을 확대하고, 관리 체제, 개혁 혁신, 투자무역 편리화, 사회건설, 생태문명 건설 등에 관한 새로운 내용을 추가했다. 특히, 빈하이신구는 투자 및 서비스 무역 편리화를 위한 종합개혁신구로 개정 조례에 이와 관련된 전문 장(章)을 마련했다. 본 장에는 다양한 시장 주체에 대한 평등한 법적 지위 및 개발 권리 보장, 명시적으로 금지되지 않은 모든 산업 및 분야에 대한 시장 진출 권리, 외국 투자자에 대한 입국 전 내국민 대우 및 네거티브 리스트 관리 모델 시행 등에 관한 내용을 포함하고 있다. 상하이시도 자유무역시험구가 제공하는 지방 입법을 보장하기 위하여 《중국(상하이)자유무역시험구조례(中国(上海)自由贸易试验区条例)》를 제정하고 자유무역시험구 내 내국민 대우 플러스, 네거티브 리스트 관리 모델 시행에

38) 총체방안 9조. 国务院关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知国发〔2013〕38号
http://www.gov.cn/jzwgk/2013-09/27/content_2496147.htm.

39) 杨欣(2020), 「改革实验中地方“先行先试权”的法律性质与走向分析」, 『河北法学』, 38(7), p.71-72.

관해 규정했다. 또한 네거티브 리스트 외 지역에 대해서는 외상투자 기업 설립 및 변경에 관한 심사 기준을 신고 제도인 비안(备案)관리로 전환한다는 제도개혁의 내용을 담고 있다.

5) 5단계 : 사후관리

선행선식은 앞서 언급한 바와 같이, 전국 단위로 적용하기에 앞서 특정 지역에 특정 시기 동안 시험적으로 제도개혁을 실시해 보는 것이다. 이에 따라서 선행선식 후 결과가 좋은 경우, 전국 단위로 바로 확대 실시할 수도 있고, 경우에 따라서는 시험구를 추가적으로 더 설립하여 관련 제도개혁을 확대 실시할 수도 있다. 2013년 상하이에 자유무역시험구를 설립하고, 3년간 시험한 선행선식의 경험을 전국으로 확대하기 위해서 국무원은 《중국(상하이)자유무역시험구 개혁시범사업의 경험 복제 확산에 관한 통지(关于推广中国(上海)自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知)》(이하 통지)를 발표했다.⁴⁰⁾ 통지는 투자, 금융, 서비스 개방 등, 총 28개 개혁사항에 대해 전국 범위의 확대를 명시했다. 이후 상하이는 보다 심화된 제도개혁을 위하여 개혁개방을 위한 새로운 임무를 부가했다.⁴¹⁾ 이와 더불어 광둥, 톈진, 푸젠이 추가로 자유무역시험구로 지정되었다. 2017년에는 랴오닝을 비롯하여 7개 지역에 추가 설립하여, 2020년 9월 까지 총 22개 지역에 자유무역시험구 설립을 승인하여 점차적으로 제도개혁의 성과를 확산시키고 있다.

한편, 국무원은 2018년 자유무역시험구의 개혁혁신 심화를 지원하기 위한 53개 조치를 발표했다.⁴²⁾ 53개 조치는 (1) 행정관리 간소화 및 권한 위임 추진, (2) 관리 감독 및 서비스 강화, (3) 혁신 탐색, (4) 국가안보 중시 등의 영역에 대한 핵심 지원을 포함하고 있다. 예를 들어, 자유무역시험구의 자주권 확대를 위한 조치로 건설엔지니어링 설계기업이나 헤드헌터 기관 등 분야의 자격 제한을 완화하고, 자유무역시험구 수출입

40) 《国务院关于推广中国(上海)自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》(国发【2014】65号), http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/29/content_9437.htm

41) 《国务院关于印发进一步深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案的通知》(国发【2015】21号), http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9631.htm

42) 《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》(国发【2018】38号)

기술계약등기관리 권한을 시험구에 부여하도록 했다. 또한, 규제개혁에 있어서 자유무역시험구는 전면적 개혁개방 심화를 위한 “시험의 장”으로써 선행선식을 위한 새로운 영역을 탐색하도록 지원하고 있다. 예를 들어, 무역 편리화 제고를 위해 조건에 부합하는 시험구에서 국제철도운송장에 물건 증명 기능을 부여하고, 철도운송장을 신용장으로 사용할 수 있도록 함으로써 철도와 화물이 결합되어 운송 수준을 높이도록 했다.

<표 3-7> 중국 선행선식 제도의 단계별 주요 특징

단계	주요 특징 정리
[1단계] 서류신청 및 접수	• 국가의 개혁개방 원칙과 방향, 그리고 지역적 사회경제 환경을 고려하여, 제도개혁에 대한 토론과 전문가 자문을 통해서 제도개혁의 방향과 방식 설정 • 제도개혁의 구체적 내용을 담은 《총체방안》의 초안 작성 • 초안에는 개혁의 원칙, 목적, 구체적 개혁 내용들이 포함되며, 초안은 수차례의 수정 작업 거쳐 지역적 대표성을 가지면서도, 시험의 결과가 긍정적인 경우 전국 확대가 가능하도록 전형성을 가져야 함 • 작성된 초안은 성 정부가 국무원에 보고하고, 제도개혁의 선행선식권 수권을 신청
[2단계] 서류심사 및 승인	• 국무원은 성 정부가 제출한 제도개혁 초안 심사를 위하여 관련 부서를 단독 또는 연합으로 소집하여 개혁안에 대한 의견 요청 • 이와 동시에 4명의 참사로 구성된 평가단을 조직하여 제도개혁 실시 지역에 대한 현장 방문 및 조사 실시 • 투 트랙으로 진행된 평가의 내용을 취합하여 최종적으로 비준 여부 통보
[3단계] 실증시작	• 국무원은 지방정부에 제도개혁을 위한 선행선식권을 수권한 후, 국가의 개혁개방 원칙과 방향을 유지하기 위한 방안으로 제도개혁이 실시되고 있는 시험구에 대해 구체적인 개혁 임무를 정책 문건으로 하달 • 시험구는 중앙의 개혁임무 실시 사항에 대해 연차보고서를 달성하고, 성과발표회를 통해서 제도개혁과 혁신의 임무를 평가받음
[4단계] 종료 (법령정비)	• 선행선식을 통한 제도개혁의 실시는 중앙정부 또는 지방정부로부터 수권을 부여받은 시험구 정부가 관련 입법을 통해 이를 법률로 보장함 • 2000년대부터 진행된 선행선식의 결과 최근에는 수권의 법률로 고지화되면서 법률 보장성이 더욱 강해짐
[5단계] 사후관리	• 선행선식을 통한 제도개혁의 주요 목적은 시험적으로 실시한 제도개혁의 성과가 좋을 경우 전국적으로 확대하는 것으로 일정 정도의 시험기간이 끝나면 다른 지역으로 확대 추진하는 과정을 거침 • 비슷한 형태의 시험구를 추가로 설치하여 실시하기도 하고, 전국적으로 바로 확대 실시하기도 함 • 한편, 시험구 내 제도개혁 지원을 위하여 행정조치를 발표하여 보다 효율적으로 제도개혁 시험이 진행될 수 있도록 함

자료: 연구진 작성

3. 사례분석: 송안신구

가. 송안신구의 개요

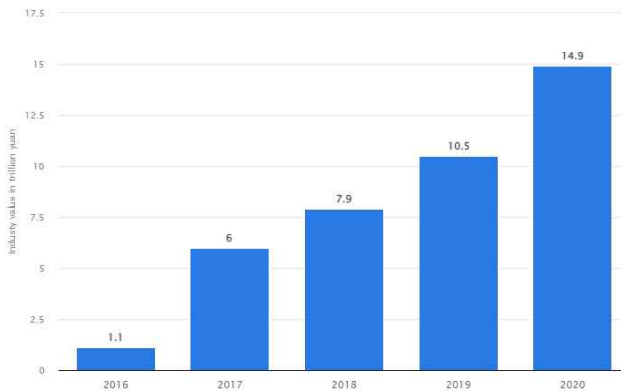
1) 개요

중국은 도시화가 빠르게 진행되고 있고, 도시인구의 폭발적 증가로 인한 교통혼잡, 환경오염, 주거문제 등의 도시문제를 해결하고자 IoT, 5G, 클라우드, 인공지능, 빅데이터 등의 스마트 기술을 기반으로 하는 데이터 중심의 스마트 시티를 도입하고 있다.

주요 리서치 및 컨설팅 기관에 따르면 중국 스마트시티 시장은 지속적으로 성장을 하고 있으며, 2016년 147억 달러 규모에서 연 12~17%씩 증가하여 2020년 259억 달러 규모로 성장하였다.

[그림 3-9] 중국 스마트시티 시장 규모

단위: 조 위안



자료: Statista(2021.11.24.)⁴³⁾

중국 내에서 스마트시티 프로젝트는 혁신 기반의 미래 기술로 인식되고 있어 전략적 측면에서 중점적으로 지원하고 있다. 2017년 18차 전국인민대표대회에서 스마트

⁴³⁾<https://www.statista.com/statistics/1276583/china-size-of-the-smart-city-industry/>(최종접속일: 2022.5.19.)

시티의 육성에 대한 인식이 시작되었고, 13.5 규획에서 구체적인 스마트시티 건설 계획을 포함하면서 스마트시티 개발이 본격적으로 시작되어 현재 전국 약 500개 도시에서 스마트시티 건설 사업이 진행 중에 있다.

스마트시티 개발은 중국 내 경쟁력 있는 기업이 독자 기술과 플랫폼을 활용하여 중국 시장을 선점하고 있다. 대표적인 기업으로는 알리바바와 바이두 등이 있다.

쑤안 스마트시티는 규모로만 보면 미국, 일본 등의 대도시 메갈로폴리스(Megalopolis)에 근접하며, 도시 불균형으로 인해 베이징에 인구와 도시 기능 대부분이 집중된 현상을 극복하고, 낙후된 허베이성을 개발시키고자 시작된 프로젝트이다.

13차 5개년 규획(2016~2020년) 기간 허베이성은 베이징, 톈진으로부터 5천만 위안(약 85억 원) 이상의 규모 1,171 도시건설 프로젝트를 위임받았고, 착공에 들어간 프로젝트 투자액은 1조 1,348억 위안(194조 4천25억 원) 규모이다.

2) 발전 경과

쑤안신구 스마트시티의 경우, 현재 초기 단계이고 건설 인프라를 통해 스마트시티를 진행하고 있다. 2022년 초기 건설 목표를 달성하면 베이징의 수도 기능 일부를 대체할 수 있을 정도로 성장할 전망이다.

쑤안 스마트시티는 2022년 초기 인프라 건설을 완료하고 2025년 교통, 상하수도 관리 등 대규모 건설이 일차적으로 완료할 것을 목표로 진행하고 있다. 2025년까지 유수 기업의 본사 유치, 금융기구 이전, 과학 연구소 설립, 의료기관 설립, 대학교 유치 등 글로벌 도시로 육성할 계획이고, 2035년까지 녹색 저탄소 환경 구축, 정보통신 스마트화 등 많은 분야에서 현대화 도시 시스템 구축을 완료할 전망이다.

쑤안신구 스마트시티를 지속적으로 발전시키기 위해 바이두, 알리바바, 화샤싱푸 등 중국 내 대규모 스마트시티 기업들이 쑤안신구에 본사 또는 지사를 세워 도시개발을 진행하고 있다. 또한 교통 인프라 구축을 위해 자동차 기업인 장청자동차, 중국교통 등 대기업들의 쑤안신구 이전을 독려하고 있다.

참고자료 : 〈북경-천진-송안 스마트시티 계획〉



송안신구 스마트시티가 활성화되면 북경-천진-송안이 포함되는 징진지(京津冀) 프로젝트의 확대로 이어질 전망이다. 징진지 지역 면적은 21만 6천km²로 한반도와 비슷하며 거주 인구는 1억 천명, GDP는 6조 5,000억 위안(약 1,116조 5,050억 원)에 달한다.

자료: 즈후 웹사이트(2021)⁴⁴⁾

3) 목표 및 방향

중국 스마트시티 가운데 가장 대표적인 지역은 송안신구(송안 스마트시티, 雄安新区)로 중국 정부는 단계별로 도시개발 프로젝트를 추진해 2035년까지 데이터 기반의 서비스·친환경형 스마트시티를 구축하는 것과 높은 수준의 사회주의 현대화 건설이 목표이다. 다만 아직 초기 단계의 개발이며 도시 인프라 관련 법이 중점이다.

송안 스마트시티는 도시와 ICT를 융합하여 도시문제를 해소하고 국민 삶의 높이면서 국가 경쟁력을 발전시키는 형태의 도시가 될 것이다.

5G, IoT, CCTV 등을 설치하여 교통 문제를 효율적으로 해결하고 상하수도, 보안 등의 도시 기반 시설을 관리하며, 빅데이터, 인공지능 등의 기술을 통해 도시의 비효율성을 개선하는 것이 핵심이다. 또한 통합 관제 시스템 등의 인프라를 구축하여 친환경

44) <https://zhuanlan.zhihu.com/p/70040789> (최종접속일: 2022.1.5.)

경, 저탄소 기반의 지속 가능한 도시를 건설하는 것이 목표이다.

스마트시티는 신기술을 활용한 새로운 형태의 도시이기 때문에 기존의 법 제도와는 다른 새로운 제도로 접근해야 하는 부분이 상당하다. 그렇기 때문에 중국에서도 규제 샌드박스가 도입되기 시작했으며, 2019년 12월 말 처음으로 베이징에서 핀테크 분야의 규제샌드박스 시범사업이 시작되었다. 이후 규제샌드박스는 상하이(上海), 충칭(重慶), 선전(深圳), 허베이(河北)성, 숭안신구(雄安新区), 항저우(杭州), 쑤저우(蘇州)시 등 6개 도시로 확대되어 운영 중이다.

나. 숭안신구의 주요 내용

숭안 스마트시티의 경우, 정부 주도(Top-down) 형식으로 진행되고 있으며, 지속 가능한 서비스 구축을 위해 민간이 일부 참여하는 PPP 모델⁴⁵⁾을 채택하고 있다.

숭안 스마트시티 내에서는 대부분의 사회 서비스를 스마트폰을 활용하여 사용할 수 있도록 할 예정이다. IoT, 5G 등을 활용하여 정부 업무, 차량, 의료(인터넷 약국, 간단한 진료 등) 다양한 서비스를 활용할 수 있도록 지원하고, 안면 인식과 드론 등 다양한 사회 안전 시스템을 활용하여 안전 문제를 해결할 계획이다.

도시의 교통 시스템의 경우에는 숭안-베이징, 숭안-톈진을 연결하는 고속철도와 인근에 항구를 개발하여 도시 생활권을 확대하여 도시문제 해결할 방안이다. 여기에는 IoT, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨터 등 기술이 활용될 예정이며, 특히 숭안-베이징을 잇는 철도가 개통되면 30분 이내의 생활권이 구축될 전망이다.

중국 정부는 2020년 新인프라(新基建) 건설을 발표하고 주요 7대 영역을 선정했다. 도시 인프라 건설 외에 중요한 부분은 5G, 인공지능, 빅데이터 등을 활용한 디지털 인프라 구축이다.

45) PPP 모델: 민관협력은 다양한 공적 업무를 추진하기 위한 민간과 공공의 조직적 협력관계

〈표 3-8〉 중국 2020년 新인프라(新基建) 건설 주요 7대 영역

5G	공업인터넷, 원격진료, 기업클라우드, 차량인터넷, 인공지능, 사물인터넷 등
초고압(UHV) 전송	전력 등 에너지 산업 전반
도시철도	도시 내 순환, 도시 간 연계를 위한 대중교통망
신에너지	신에너지 사용 자동차 충전 인프라
데이터 센터	금융, 에너지, 보안, 일반 생활(운동, 쇼핑 등)
인공지능	스마트홈, 자율주행, 이동설비(UAV), 서비스로봇, 기타 생활 서비스 응용
산업용 인터넷	기업의 스마트 생산, 플랫폼, 인터넷사용을 위한 네트워크, 보안시스템

자료: 신량재경, KOTRA(2021)참고 후 재구성

승안 스마트시티 역시 중국 정부가 추진하는 신인프라 기조 가운데 데이터 센터를 기본으로 하는 금융 및 보안 위주의 정책이 중심이다.

다. 구체적인 사례내용

승안 스마트시티는 중국 내 다른 스마트시티 사업과 해외 주요 스마트시티 개발 사례를 벤치마킹하여 개발하고 있다. 승안 스마트시티 개발은 중국 정부가 주도하고 현지 기업과 민간의 적극적인 참여를 유도하고 있다.

하지만 현재는 정부 주도형 개발의 한계로 인해 부동산 위주의 인프라 중심으로 수요가 발생하고 있다. 중국 내 IT 대기업 알리바바, 바이두, 텐센트 등이 참여하고 있지만, 짧은 개발 기간으로 인해 가시적인 성과는 미흡한 상황으로, 성공적으로 도시가 발전하기 위해서는 승안 스마트시티에 적합한 성공 사례 확보가 필요한 상황이다.

다만 중국 정부가 국가 경제에 미치는 영향이 다른 국가 정부보다 크고, 비교적 일관된 정책을 장기간 운영할 수 있다는 장점이 있어 안정적으로 스마트시티 및 승안 스마트시티 개발이 완료될 것이라 보인다.

승안 스마트시티의 안정적인 개발을 위해서 현재는 주로 금융 분야에 초점을 둔 규제샌드박스가 운영 중에 있다. 건설 분야는 기초적인 공사가 마무리되었기 때문에 이 후에 기업과 민간이 입주하여 도시개발에 참여할 경우를 염두에 두고 있다.

규제샌드박스의 경우, 아직 도입이 초기 단계이기 때문에 기술 분야의 도입보다는

기업과 민간의 이주를 지원하는 금융 대책 위주로 편성되어 있고, 중국 정책 수립의 성향상 기술 분야는 비교적 늦게 적용될 것이라 예상된다.

금융 분야의 성장을 위해 ‘허베이(河北)성 숭안 스마트시티 핀테크 혁신감독 시범공사(2020년 1차)’가 발표되었고, ‘허베이 숭안신구 금융과학기술혁신관리관리시험(河北雄安新区金融科技创新监管试点)’ 등이 적용되었다.

여기에 국유은행 3곳, 전국주식제은행 1곳, 사업자 산하 지급기관 1곳, 중앙기획사 산하 수신기관 1곳 등이 입주하여 숭안 스마트시티의 금융 분야를 지원하고 있다.

제품 유형별로는 금융 서비스 분야에 속하는 과학기술 분야 2개, 블록체인 기술 3개 등 5개 기술이 도입될 예정으로 기술의 원활한 보급을 위해 규제샌드박스가 적용되고 있다.

1) 기업 지원

먼저 중국 발해은행(渤海银行)은 블록체인 기반 공급망 지원 중소기업 금융 서비스를 제공한다. 부품 및 소재 분야 종사 중소기업을 위한 공급망 지원 금융서비스이다. 발해은행과 이견공급망관리주식회사(渤海银行与易见供应链管理股份有限公司)(이견주식, 6,00093.SH)가 공동 진행하는 프로그램으로, 주식 발행 및 유지보수 등에 블록체인 기술을 도입했다.

이 프로그램을 활용하여 숭안 스마트시티에 입주하려는 중소기업은 편리하게 무역 대출을 활용할 수 있어 기업의 재정 부담을 줄일 수 있다. 약 5억 위안 규모의 펀드를 운영하여 5,000개 중소기업에 대출을 지원할 예정이다.

건설은행은 독자적으로 블록체인 기술을 활용하여 기업의 건설 자금 대출 금융 서비스를 제공한다.

블록체인이 적용된 금융 서비스를 통해 데이터에 기초하여 건설 프로젝트의 자금 지출 및 용자 등의 자금을 투명하게 제공할 수 있다. 투명한 자금 제공으로 기업의 자금 압력을 감소시키는 효과를 기대하고 있다. 건설업체의 자금을 원활하게 하고, 근로자와 건설업체의 미수금 문제를 해결하며, 중소기업에 대한 빠른 대출을 실행하는 것이 동 프로젝트의 목적이다.

동 프로젝트는 연간 1만 개 이상의 서비스 기관이 혜택을 받을 전망이며, 개인은 10만 명이 예상된다. 연간 거래 건수 100만 건, 연간 거래 금액 200억 위안, 연간 대출 30억 위안 규모의 프로젝트이다.

국가망징신유한공사(国网征信有限公司)와 중국 우정국은 블록체인 기반 기업 리스크 관리 서비스를 제공한다. 사용자 인증 기반 법에 의거하여 전자상거래 데이터, 상행위, 기업법, 여론 등 다차원 데이터를 통합 관리하며 이를 활용하여 기업과 기업 기업 간의 네트워크 관계를 분석한다.

기업의 네트워크 관계 분석을 통해 신용관계, 리스크 관리 능력 등의 다양한 데이터를 심층적으로 분석하여 기업의 위험도를 파악해 관리할 수 있는 장점이 있다. 국가망징신유한공사(国网征信有限公司)가 독자적으로 연구 개발하고, 귀왕슝안금융과기집단(国网雄安金融科技集团)이 서버 등의 하드웨어를 유지보수하고, 허베이 슝안 우정국은 자금을 지원하는 형태이다.

동 프로젝트는 산업 생태계를 분석하여 기업 리스크를 정확하게 모니터링해 금융기관의 부실 신용대출 위험을 낮추고, 기업 대출 심사효율을 높일 수 있으며, 연간 대출 금액이 200억 위안이 될 것으로 예상된다.

유니콤 페이 유한회사(联通支付有限公司)는 스마트 신속 결제 서비스를 제공한다. 사용자 인증 시스템을 법에 따라 사용자 개인 데이터, 소비 데이터, 결제 데이터와 사업체, 결제업체 등이 보유하고 있는 빅데이터를 인공지능 및 실시간 컴퓨팅과 융합하여 기업들이 빠르게 결제 서비스를 제공받을 수 있도록 하는 서비스이다.

각종 금융 정보, 위험도에 따라 분류 이용자를 분류하고 중위험일 경우 문자 검증, 이미지 인식 등의 검증 수단을 채택하여 리스크를 최소화하는 서비스로, 대량 거래를 지원하고 거래 시 모니터링, 사기 위험의 실시간 차단, 초 단위의 실시간 거래의 안전성 강화하는 프로젝트로 매일 천만 건 이상이 서비스를 활용할 수 있도록 제공할 방침이다.

2) 민간 이주 지원

민간의 이주를 위해 공은테크놀로지 유한공사(工银科技有限公司) 공상은행은(工商银行河北雄安分行) 자금 지원 서비스를 제공하고 있다.

사용자의 인증을 기반으로 슝안 스마트시티로 이주하는 대상으로부터 계약 정보,

개인정보 데이터를 수집하여 얻어 이를 데이터와 자금 지급 과정을 투명하게 관리하는 서비스이다.

춘, 향, 현에 거주하는 사용자는 스마트 계약을 체결하면 재무담당자로부터 금액을 지급받을 수 있다. 장부 변조 및 사기 등을 방지하고 데이터의 정확성을 확보하여 정부는 사용자에게 전 프로세스에서의 자금 이동을 투명하게 확인할 수 있도록 조회 기능을 제공하는 서비스도 제공한다.

동 프로젝트는 연간 10만 가구 이상에 약 5백억 위안 규모를 지원할 예정이다.

라. 시사점

승안 스마트시티의 규제샌드박스는 2019년 검토를 시작으로 2020년부터 본격적으로 도입되었다. 승안 스마트시티는 다른 스마트시티에 비해 빠르게 규제샌드박스가 도입이 되었지만, 승안신구 개발이 초기 단계이기 때문에 기업과 민간 이주를 위해 가장 기본이 되는 금융 분야에 초점을 두고 진행 중이다. 향후 기업 유치가 많아지고 민간이 이주해 도시의 기본 형태가 갖추어지면 다양한 방면에서의 규제샌드박스가 운영될 것으로 보인다. 예를 들어 교통 분야의 경우, IT 기업인 바이두가 중심이 되어 기술과 시스템을 개발하고 있다. 중국은 신기술을 도입할 때 네거티브 정책을 채택하고 있는데, 바이두는 이를 활용하여 기술 활용에 제약 없이 테스트할 수 있는 기회를 얻고 있다.

아폴로 프로젝트로 불리는 사업은 중국 바이두 기업이 중심이 되고 교통 시스템 구축에 필요한 자동차 회사인 상하이자동차, 현대자동차 등과 플랫폼 기업 및 글로벌 IT기업, 인프라 구축에 필요한 건설업체 등과 협업하여 기술을 공동으로 개발하고 있다. 5G, 빅데이터, 인공지능, 클라우드 도시 관제 시스템 등 신기술이 모두 활용되는 테스트 베드로 사실상의 규제 프리존 구역이다.

정부는 이처럼 기업의 기술 개발을 지원하기 위해 승안 스마트시티를 교통 시스템, 특히 자율주행 시스템 시범구역으로 지정하여 운영 중에 있다. 승안 스마트시티 내에서 자신의 기술을 테스트하고 보완하면서 교통 시스템을 확충해 나가는 중이다. 현재는 시범단계이기 때문에 교통시스템 분야의 규제 관련 이슈는 없으나, 기술이 도시에

적용이 가능한 단계에 이르면 규제샌드박스 등 새로운 이슈가 생길 것으로 보인다. 이처럼 중국은 기업의 기술 개발에 우선을 두고 활용 시점에 규제샌드박스를 적용하는 경우가 많다. 우리나라 기업의 경우, 중국 스마트시티 프로젝트를 적절히 활용해서 한국 내 제약이 있는 산업을 중국과 같이 진행하는 것도 하나의 방법이다.

제3절 소결

1. 일본제도 및 사례 특징

가. 전 산업에서 활용 가능한 지역한정형 규제샌드박스 도입

일본의 규제샌드박스는 한국과 비슷한 시기에 도입되었으며, 특히 양국은 금융산업에 한정된 초기 해외 입법례⁴⁶⁾와 달리 전 산업에서 활용이 가능한 특징을 가진다. 또한 세부적 규제개혁 지원 내용의 차이가 있으나 지역단위와 사업단위의 규제샌드박스라는 큰 틀에서 유사하다. 그러므로 한국 규제샌드박스의 활용에 있어서 일본의 규제샌드박스에 대한 연구가 필요하다.

나. 지역단위 개념으로 도입된 지역한정형 규제샌드박스

지역한정형 규제샌드박스는 규제샌드박스의 지역단위 개념으로 도입되었다. 프로젝트형과 함께 2017년부터 논의되었으나 실제 입법화에는 상당 기간이 소요되어 2020년에야 슈퍼시티와 함께 국가전략특구법이 개정되었다. 이에 따라 현재까지 실제 활용사례가 존재하지 않아 제도의 운영과 평가가 어려운 시점이다. 그러나 규제샌드박스 도입 이전의 근미래기술 매뉴에서 실증실험을 실시한 경험에 바탕을 두고 미리 부여할 특례를 마련한 데에 의의가 있다. 지정된 국가전략특구 내에서 실증계획을 승인받으면 자율주행, 드론, 이와 관련된 전파 활용에 대한 신속하고 원활한 실증실험이 가능한 데 의의가 있다.

그러나 프로젝트형과 달리 특례를 활용할 수 있는 기술이 자율주행과 드론에 한정되어 있다는 한계를 지니고 있다. 두 기술에 AI와 빅데이터를 활용할 수는 있으나 근본적으로는 활용될 수 있는 사업이 제한적이다. 또한 신청부터 승인에 이르는 명시적 회신 기간이 존재하지 않으므로 활용 사업자의 리스크도 크다. 실증실험의 신속화를 위해 도입된 규제샌드박스이나, 실제적인 절차 단축의 효과는 의문이다. 그러나 현재

46) 대만, 싱가포르, 미국, 독일, 영국의 규제샌드박스 제도는 한국법제연구원의 시리즈 연구인 고영미(2020), 박종준(2020), 석호영(2020), 이진수(2020)와 최해욱(2017a) 및 이광호 외(2020)의 최해욱(5장)을 참조

까지 활용 기업이 존재하지 않아 제도의 명확한 운영 방안과 특징을 파악하기 어려우므로 지역한정형 규제샌드박스를 평가하기는 아직 이른 것으로 보인다. 반대로 제도가 시행된 지 약 1년임에도 실제 이용되지 않는 것은 제도적 보완이 필요함을 반증하는 것일 수도 있다.

다. 규제개혁의 정책일관성에 대한 우려 존재

국가전략특구는 도입부터 국가전략의 주요한 시책으로 활용된 데 그 가치가 존재한다. 연호와 내각의 변화에도 지속적으로 규제개혁을 추구하고 국가전략특구를 발전시키고 있다. 그러나 전환기이므로 규제개혁의 정책적 일관성에 대한 우려도 존재한다. 과도내각의 성격이 강한 스가 정부는 아베 정부의 계승을 강조하는 한편 강력한 규제개혁 의지를 보이고 있다(Obe, 2020). 그러나 진창수(2020)는 총론적 개념을 제시하지 못하는 스가 정부의 한계를 지적하였다. 지역한정형 규제샌드박스의 활용을 비롯한 규제개혁에 있어서 일관성을 앞으로 주목할 만하다.

2. 중국 제도 및 사례 특징

가. 지방정부에 대한 주도적 제도 혁신권 부여

중국의 제도개혁은 1978년 개혁개방과 함께 지방정부 중심으로 진행되고 있다. 그 시작은 경제특구로 지정된 4개 지역에서 시작되었지만, 지금은 중국 전역이 제도개혁의 시험장이라 봐도 무관할 정도로 전국의 지방에서 각양각색의 제도개혁과 혁신이 진행되고 있다. 지역을 중심으로 하는 제도개혁과 혁신이 성공적으로 확산될 수 있었던 것은 중앙정부의 수권이 큰 몫을 하였다고 평가할 수 있다. 특히, 개혁개방 초기 4개 경제특구에 대해서 중앙정부의 입법권까지 수권했다는 것은 당시로는 매우 파격적인 조치라 할 수 있다. 경제특구에서의 제도개혁을 통해서 계획경제체제에 시장경제체제를 비교적 자연스럽게 이식할 수 있었다.

중국은 이를 계기로 지방경제발전을 제약하는 문제를 해결하고자 ‘종합개혁시험구’

를 설립하고, 시험구를 설립하는 지방정부에 제도개혁에 대한 선행선식권을 부여했다. 중앙정부의 종합개혁시험구 설립계획은 지방정부로 하여금 주도적으로 당해 지역의 문제를 파악하고, 이를 해결하기 위한 방안을 적극적으로 만들어 내도록 하는 계기가 되었다. 비록 경제특구와 같은 입법변통권이나 임시집행정지권을 수권 받지 못했지만, 우선적으로 개혁임무를 수행할 수 있는 ‘특권(特权)’이 주어졌다. 지방정부의 입법 및 자치 권한이 제한된 상황에서 종합개혁시험구는 지방정부에 제도개혁에 대해 전권을 부여한 것이다. 이는 중앙정부의 제도개혁에 지방정부가 주도적으로 참여하게 하는 중요한 요소가 되었다. 2005년부터 2015년까지 12개 종합개혁시험구를 비준하였는데, 종합, 도통통합, 금융, 양형사회, 양안교류 등 다양한 분야에서 제도개혁 시도가 있는 것을 볼 수 있다. 자유무역시험구 내 선행선식은 종합개혁시험구에서 한 단계 더 나아간 형태로 볼 수 있다. 앞서 언급한 바와 같이 중앙으로부터 수권 받은 임시집행정지권과 지방정부의 입법변통권을 함께 행사할 수 있어 지방자치 권한이 더욱 확대됐기 때문이다.

이러한 제도개혁 결과의 일종으로 2015년 《입법법》개정을 통하여 행정입법의 주체를 대거 확대했다. 입법권이 없었던 성, 자치구 인민정부가 소재한 시의 인민정부, 경제특구 소재지의 시 인민정부 등이 입법 주체로 포함되면서, 더 많은 지방정부가 적극성과 주동성을 발휘할 수 있는 법률적 무기를 가지게 되었다.⁴⁷⁾

중국의 지역한정형 제도개혁의 사례를 보면, 지역이 소재해 있는 지방정부에 어느 정도의 자치권한을 부여하는지 여부가 중국 전체 제도개혁의 성공을 결정하는 중요한 요인으로 작용한 것을 볼 수 있다. 이에 따라 제도개혁에 있어 지방으로의 수권 범위와 정도가 더욱 확대되는 추세이다. 한국은 이미 지방자치제가 실시되고 있고, 지방정부가 그 고유의 지방 입법을 할 수 있는 조건을 갖추고 있다. 다만, 중국 자유무역시험구와 같이 일정 기간 동안 현행 법률의 관련 조문 적용을 정지할 수 있는 법률적, 제도적 근거가 마련되어 있지 못하다. 이 때문에 보다 파격적이고 혁신적인 제도개혁의 시도가 힘든 것이 현실이다. 이는 곧 ‘규제샌드박스’와 같은 규제개혁의 메커니즘을 제시한다 하더라도, 각 지역이 가지는 고유한 환경을 고려하기보다는 안정적이고, 소극적

47) 杨欣(2020), 앞의 논문, p.79.

인 방식으로 밖에 진행되지 못하는 결과를 낳고 있다.

중국 사례에서와같이 국가 전체 제도개혁의 성공은 곧 지방정부가 어느 정도 적극성을 가지고 이를 실시하느냐에 달려있다 해도 과언이 아니다. 따라서 한국의 지방정부가 보다 적극적으로 제도개혁을 실시할 수 있도록 동기를 부여할 필요가 있다. 중국의 선행선식제도가 ‘시행착오권’이라 불리는 것에 착안하여, 지방정부가 권한 내에서 결과에 대한 두려움 없이 제도개혁을 실시할 수 있도록 사회적 분위기를 조성하는 것은 물론이고, 제도나 정책적으로 이를 보장할 필요가 있다.

또한 지방정부가 각자의 사회경제 환경에 맞는 다양한 형태의 제도개혁을 실시할 수 있도록 독려하고 지원할 필요가 있다. 한국은 지방자치제도가 성숙해 있음에도 불구하고 ‘지방 고유의 특색’을 살리는 정책과 제도가 비교적 부족하다. 국가의 제도개혁 방향과 목표가 너무 좁을 경우, 각 지역이 자신의 여건을 고려하지 않은 천편일률적 제도개혁 방안이 나올 수밖에 없다. 따라서, 특정 산업이나 업종에 한정된 개혁도 중요하지만, 장기적 관점에서 지역의 문제점을 해결할 수 있는 제도혁신이 이루어질 수 있도록 방안을 마련할 필요가 있다.

나. 선행선식의 제도화 및 규범화

중국의 선행선식은 경제특구 내 개혁개방의 수단을 설명하는 용어로 사용되다가 현재는 하나의 제도로 정착되었다. 이를 위해서 선행선식권의 수권, 수권을 받은 지방정부의 입법권, 임시집행정지권 등을 법률로써 규범화했다. 특정 조치를 제도화하고 규범화했다는 것은 비단 그 실시 행위를 법률로 보장한다는 의미 이상의 의미를 가진다. 예를 들어, 선행선식권을 수권 받는 절차, 제도개혁 조치의 실시, 제도개혁 조치의 법률 위배 여부의 감독 및 평가 등 모든 과정에 규범적 틀이 만들어진다는 것을 의미한다. 시험적 제도개혁의 주체는 법률 보장이라는 안정성을 느끼는 동시에 시행착오권이 인정된다고 하더라도 제도적 틀 안에서 진행되는 만큼 책임감을 가지고 개혁을 진행하게 된다.

중국의 선행선식 규범화 사례는 특히 한국의 제도개혁에 있어 의미하는 바가 크다. 한국은 지방정부의 실제 규제혁신 시도에 있어서, (1) ‘법률적 근거’가 있는지 여부,

(2) ‘상위 법률 위배’ 여부가 매우 중요한 요소로 작용한다. 이에 따라 지역 한정형 제도개혁에 있어 지방정부의 적극적 참여를 이끌어 내기 위해서는 이를 위한 기본 법 제 정비가 우선 되어야 할 것이다. 한국은 이미 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」등 규제샌드박스 3법이라 불리는 관련 법률이 마련되어 있다. 하지만, 이러한 법률들은 여전히 ‘신산업’이라는 특정 분야에의 제도개혁에 초점이 맞춰져 있다. 제도개혁을 통한 지역의 사회경제발전과 다양한 혁신이 시도되기 위해서는 광범위한 분야와 형태에서 제도개혁이 진행될 수 있는 근거를 마련이 필요하다. 따라서 이에 대한 후속 연구와 논의가 더욱 활발히 진행되어야 한다.

다. 제도개혁을 위한 선행선식권의 진화

중국의 선행선식권의 발전을 역사적 관점에서 보면 지속적으로 진화하고 있는 것을 알 수 있다. 경제개방과 시장경제체제로의 개혁으로 시작된 선행선식은 종합개혁시험구를 건설하면서부터 개혁 및 혁신의 영역이 사회경제 전반으로 확대되었다. 또한 수권에 있어서도 입법 공백이 비교적 많았던 개혁개방 초기에는 특구에 대한 수권의 범위가 매우 넓었고, 종합개혁시험구에서는 그 범위를 매우 좁혔다. 하지만 다시 자유무역시험구에서는 지방정부의 자주권을 비교적 효율적으로 사용할 수 있는 범위로 조정됐다. 선행선식을 통한 제도개혁 시험운영은 그 결과에 따라서 즉각 법률로 반영되기도 하고, 시험 자체가 취소되기도 했다. 또한 경제발전의 단계에서 산업구조의 전환 및 새로운 산업의 등장으로 발생하는 제도개혁 및 혁신의 필요에 따라 선행선식의 대상도 자연스럽게 바뀌는 것을 볼 수 있다.

이는 제도개혁에 대한 끊임없는 평가를 통해서 성공적인 제도개혁은 전국적으로 확대하고, 제도개혁의 경험을 서로 공유하면서 혁신 위에 혁신의 결과를 계속 쌓을 수 있는 것으로 사료된다. 이에 한국도 각 지역이 다양하게 제도혁신을 실시할 수 있는 환경을 마련하고 지원하는 것에 더해 각 지역의 제도혁신 성공사례들을 공유할 수 있는 플랫폼을 마련하는 것도 고려해 볼 수 있다. 정보 공유를 통해 각 지역에 맞는 혁신적 조치를 마련하는 밑거름으로 활용해야 할 것이다.

| 제4장 | 스마트시티 규제샌드박스

제1절 스마트시티 규제샌드박스 배경 및 관련 법제도

1. 개요 및 배경

우리나라는 ‘2018년 경제정책방향’을 통해 규제샌드박스 도입 계획을 발표한 이후, 2019년 1월 ICT 및 산업융합 분야 적용을 시작으로 2019년 4월에는 지역 산업, 금융혁신 분야, 그리고 2020년 2월 스마트시티 분야를 추가하여 한국형 규제샌드박스 체계를 완성하였다(원소연, 2021).

스마트시티는 다양한 기술의 집합으로 관련 숨은 규제가 많기 때문에 신기술 및 서비스 활용에 어려움이 있다. 이에 “스마트도시 조성·운영 과정에서 규제 제약 없이 혁신기술서비스의 실증 및 사업화가 가능토록”(스마트도시법 내용) ‘스마트시티 규제샌드박스’를 도입하였다. 추가로 공공이 개발한 기술을 연구개발특구 내에서 시험하거나 검증할 수 있는 과학기술정보통신부의 ‘연구개발특구 샌드박스’가 2021년 도입(6월)되었으며, 모빌리티 샌드박스 관련 제도를 마련하고 있는 중이다.

국토교통부에서 추진하는 스마트시티 규제샌드박스는 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 타 부처의 규제샌드박스와 제도의 유형은 유사하다. 하지만 특례기간이 4년으로 길고 실증지역 기반 대규모 실증이 가능한 점에서 차별화된다. 참여 기업도 대기업, 중견기업, 중소기업 등에서 모두 참여가 가능하며, 실증사업비도 타 부처 대비 약 4배 수준인 사업별 5억 원 이내에서 지원하고 있다. 스마트시티 규제샌드박스는 2021년 7월 기준 총 29건의 기술·서비스가 승인되었고 이 중 실증특례가 24건, 적극행정이 5건이다(국토교통과학기술진흥원, 2021).

규제특례 승인기업은 중소기업 35개, 대기업 4개, 기타(대학·공공기관 등) 14개로 총 53개 기관에서 규제샌드박스에 참여하고 있으며, 특례 분야별로는 교통, 안전, 교육, 헬스케어, 에너지, 로봇 등 6개 분야, 24개 세부 서비스가 실증을 진행하고 있다.

실증 지역은 국내 총 8개 지역(세종, 부산, 인천, 부천, 대구, 시흥, 제주, 수원)에서

실증을 추진하고 있으며, 올해 6월 개정된 스마트도시법에서 혁신지구 지정 절차를 삭제함에 따라 향후 다양한 지역에서 실증이 가능할 것으로 예상된다(국토교통과학기술진흥원, 2021).

2. 관련 법제도 및 법령

우리나라는 2000년대 초반 인천 송도, 파주 운정, 그리고 화성 동탄 등 신도시의 효율적인 관리를 위해 2008년「유비쿼터스도시의 건설 등에 관한 법률(약칭: 유비쿼터스법)」을 제정하였다.

유비쿼터스법은 공공 주도 중심의 한계로 2017년「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률(약칭: 스마트도시법)」로 진화하였으며, 도시의 정의도 ‘언제 어디서나 유비쿼터스 도시 기반시설을 제공하는 도시’에서 ‘도시기반시설을 바탕으로 다양한 도시 서비스를 제공하는 지속가능한 도시’로 변화하였다.

스마트시티 규제샌드박스는 2020년 2월 스마트도시법에 관련 근거를 마련하여 세종, 부산 국가시범도시에 도입하는 스마트혁신기술·서비스의 규제완화 또는 해소를 주요 목적으로 출발하였다.

도입 초기에는 실증지역을 세종·부산 국가시범도시, 정부 R&D(혁신성장동력프로젝트) 실증지역, 스마트 챌린지 사업지역으로 제한하였고, 사업유형은 임시허가에 해당하는 스마트혁신사업과 실증특례와 같은 스마트실증사업으로 구분하였다.

2021년 6월부터 스마트도시법의 개정을 통해 혁신지구의 지정이 삭제됨에 따라 전국 어디에서나 스마트시티 규제샌드박스의 신청이 가능하고 규제신속 확인 및 법령정비 요청 등을 위한 제도도 신설하였다.

<표 4-1> 스마트도시법 개정 전·후 주요내용

구분	스마트도시법 (‘20.2.27.~’21.6.16.)	스마트도시법 (’21.6.17. 이후)	비고
신청대상	지자체, 민간기업, 개인, 단체, 법인(공공기관 포함)	동일	
신청요건	스마트혁신기술·서비스에 대한 허가 등이 모호하거나 불합리하거나 금지하고 있는 경우	동일	
특례유형			
신속확인	-	스마트혁신기술·서비스와 관련된 허가 등의 필요 여부를 확인을 요청	신설
스마트 혁신사업 (임시허가)	스마트혁신기술·서비스를 제공·이용하기 위하여 임시로 승인을 받은 사업	동일	
스마트 실증사업 (실증특례)	스마트혁신기술·서비스를 시험·검증하기 위하여 일정 기간 동안 규제의 전부 또는 일부를 적용하지 아니하도록 한 사업	동일	
실증지역	세종, 부산, 시흥, 인천, 부천	전국에서 실증 가능	개정
유효기간	4년 (실증기간내 법령정비가 완료되지 않은 경우 1회에 한해 2년 연장요청 가능)	동일	
제도개선	-	사업자가 국토교통부장관 및 관계 중앙행정기관의 장에게 법령 정비 요청	신설

자료: KAIA 내부자료

제2절 스마트시티 규제샌드박스 단계별 현황 분석

스마트시티 규제샌드박스 실행 절차 상 제도 및 주체 운영 과정은 5단계로 구분되며 자세한 내용은 아래 표와 같다. 또한 구체적인 내용을 단계별로 요약하면 다음과 같다.

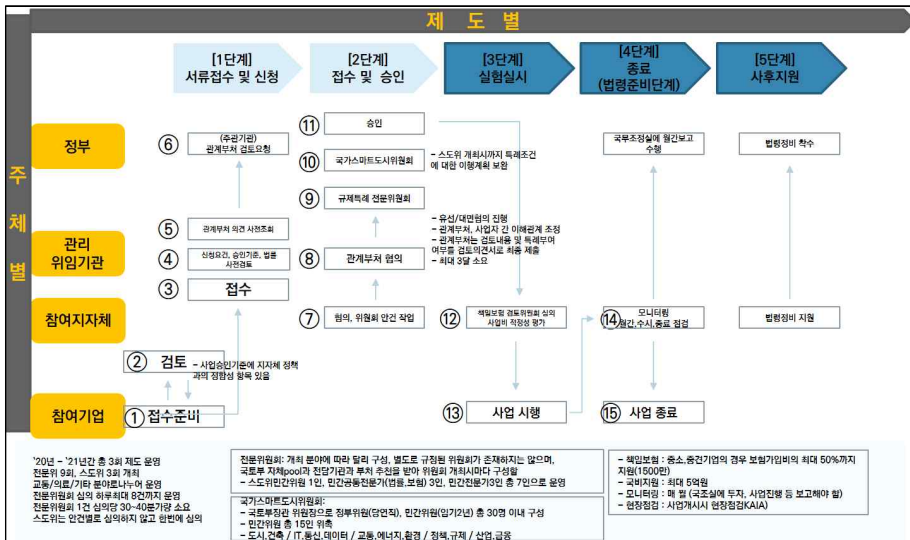
<표 4-2> 스마트시티 단계별 내용요약

단계	요약
[1단계] 서류 및 접수	• 규제샌드박스 신청요건 확인 • 실증지역 지자체 사업계획 검토 및 의견수렴 • 신청서류 작성 및 준비(신청서, 사업계획서 등) • 규제특례 사업계획 승인 신청
[2단계] 서류심사 및 승인	• 규제샌드박스 중복사업 여부 검토 • 사업계획에 대한 관계부처 협의 • 규제특례 전문위원회 심의(1차 심의) • 국가스마트도시위원회 심의(2차 심의) • 사업별 규제특례 승인결과 안내
[3단계] 실증시작	• 실증사업비 및 책임보험 적정여부 검토 • 규제특례 조건 이행계획 확인 및 사업개시 • 규제특례 조건 이행여부 등 사업 모니터링 실시
[4단계] 종료(법령정비)	• 규제특례 조건 이행결과 등 실증사업 결과보고 • 실증기술 또는 서비스의 안전성 검증 시 소관부처에 법률정비 요청
[5단계] 사후관리	• 사업성과 및 제도개선 추적 모니터링 실시

자료: 연구진 작성

다음 그림은 스마트시티 규제샌드박스 실행 절차상 제도 및 주체 따른 운영 프로세스를 도식화하였다.

[그림 4-1] 스마트시티 규제샌드박스 실행 절차상 제도 및 주체 운영과정



자료: 연구진 작성

가. 1단계: 신청단계

스마트실증사업자는 아래의 요건 중 하나에 해당하는 경우 스마트도시법에 따라 국토교통부로 스마트혁신사업 또는 스마트실증사업의 승인을 신청할 수 있다.

스마트혁신기술·서비스에 대한 허가·승인·인증·검증·인가·등록 등의 근거가 되는 법령에 해당 스마트혁신사업의 추진에 필요한 ①기준·규격·요건 등이 없는 경우, ②스마트혁신기술·서비스에 대한 허가 등의 근거가 되는 법령에 따라 해당 스마트혁신사업의 추진에 필요한 기준·규격·요건 등을 적용하는 것이 적절하지 않은 경우, ③스마트혁신기술·서비스에 대한 허가 등의 근거가 되는 법령에 따라 해당 스마트실증사업의 시행이 불가능한 경우 중 하나에 해당하는 경우.

국토교통부는 스마트시티 규제샌드박스 전담기관으로 국토교통과학기술진흥원(KAIA)을 지정하여 운영하고 있으며, 제도 운영의 전반적인 지원 업무를 담당하고 있다(2020년에는 건축공간연구원에서 관리 운영하다가 2021년부터 국토교통과학기술진흥원으로 업무 이전).

지자체 협의와 관련하여 스마트실증사업자는 사업 계획 수립 후 실증지역 소관 지자체장에게 사업계획을 제출하고, 사업계획에 대한 지자체 의견 및 조치 요구사항과 요구사항에 대한 조치계획을 포함하여야 한다(사업계획서에 지자체장의 실증사업 지원 협약서 등 증빙자료의 첨부 필요).

서류 준비와 관련해서 신청 서류는 신청서, 사업계획서, 사업계획서 요약서, 기관 현황자료(일반현황, 유사사업 수행실적, 주요 기술력 및 지식재산권 보유현황, 재정 및 경영상태, 조직도, 주요 인력 현황 등)로 구성되어 있다. 진흥원에서는 신청서류 작성 안내, 사업계획서 작성 피드백, 규제 요청사항 작성 법률상담 등 신청기업의 서류 준비과정을 지원하고 있다.

나. 2단계: 서류 심사 및 승인

스마트시티 규제특례 심의 신청은 사업자가 신청하고자 하는 특례유형을 정하고 신청 서류를 준비하여 국토교통부로 신청한다. 신청방법은 진흥원에서 운영하는 규제샌드박스 홈페이지(smartcity.kaia.re.kr/sandbox)를 통해 상시 신청할 수 있다. 2020년에는 공모를 통해 사업자를 선정하고 실증사업을 진행하였으나, 규제샌드박스 신청 기회 제한(연 1회), 신청부터 승인까지 복잡한 절차 등이 한계로 지적되어 2021년부터는 상시 신청이 가능하도록 운영하고 있다.

신청사업의 주제도 현재는 사업자가 실증사업의 계획을 작성하여 승인을 받는 바텀업 방식으로 진행하고 있지만, 필요할 경우 최근 규제발굴을 통한 탑다운 방식의 규제 샌드박스 추진도 검토 중에 있다.

전담조직으로는 스마트시티 규제샌드박스의 운영 지원을 위해 진흥원에서는 “규제지원팀”을 운영하고 있으며, 현재 총 6명의 전담 인력을 배치하여 규제샌드박스 업무를 담당하고 있다. 주요 업무는 규제발굴, 신청 상담, 규제특례 심의 지원, 승인사업 관리, 홍보 등으로 구분되며, 업무상 크게 사전 업무(신청부터 승인까지)와 사후 업무(승인부터 실증결과 보고까지)로 나눌 수 있다.

추가적으로 규제샌드박스의 법률상담 및 대응은 스마트시티 규제샌드박스 전담 법무법인을 지정하여 운영하고 있다. 법률 관련 업무는 부처별 운영방식이 상이하며, 변

호사를 직접 채용하거나 별도의 법무법인을 지정하는 방식으로 구분하고 전담기관의 상황에 맞게 운영 중이다.

다. 3단계: 실증시작

사업자가 동일한 서비스로 여러 부처의 규제샌드박스 승인과 사업비 중복 지원하는 것을 방지를 위해 스마트시티 규제샌드박스로 접수된 사업은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 타부처 규제샌드박스 사업에 참여 여부를 확인하는 중복성 검토를 실시하고 있으며, 중복사업으로 판정된 경우 신청서를 반려 처리하고 있다.

중복사업 조치는 부처별 전담기관에 요청하며, 중복사업은 동일한 기업이 동일한 서비스로 동일한 규제 요청사항으로 신청한 사업으로 정의하고 있다.

접수된 사업은 사업 신청서 및 첨부 서류를 법률 소관부처에 보내 검토를 요청하고 신청기관이 신청한 규제특례 요청사항에 대한 부처 의견 등 협의를 실시하여 협의 기간(30일) 내에 관계부처와 신청기관의 의견을 조율한다. 신청된 사업계획이 비수도권 지역에서 「지역특구법」제2조 제9호에 따른 신기술(스마트혁신기술·서비스를 포함한다)을 활용하는 경우에는 “중소벤처기업부장관 및 관할 시·도지사에게 통보”해야 하며, 시·도지사는 같은 법 제72조에 따른 “규제자유특구 지정 등을 중소기업부에 게 신청”할 수 있다.

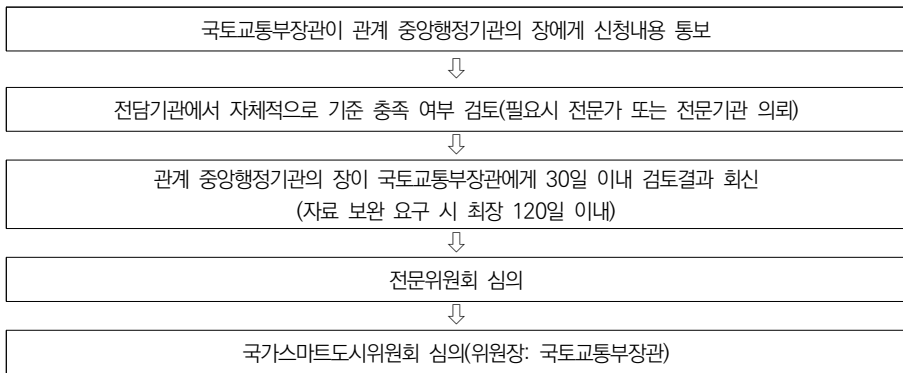
규제특례 전문위원회의 경우 규제특례 심의는 총 2단계로 구분한다. 첫 번째 심의인 전문위원회는 신청 내용이 사업계획 승인 기준에 부합하는지에 대한 사전 검토를 목적으로 하며, 위원장 1명을 포함하여 20명 이내로 구성하고 재적위원 과반수의 출석으로 개의, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

<표 4-3> 스마트시티 규제샌드박스 승인기준

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 스마트혁신사업의 필요성 및 시행의 적정성 2. 스마트혁신사업이 시행지역에서 국민의 건강·안전 및 환경, 개인정보의 안전한 보호·처리 등에 미치는 영향 3. 스마트혁신사업이 시행지역과 인근에 미치는 사회적·경제적 효과 4. 스마트혁신사업의 시행을 위하여 인정된 다른 법령의 규제특례 및 규제개선의 적정성 5. 스마트혁신사업의 시행으로 발생될 수 있는 인적·물적 피해의 예방 및 배상방안의 적정성 |
|--|

두 번째 심의인 국가스마트도시위원회는 신청 내용이 사업계획 승인 기준에 부합하는지를 심의하여 규제특례를 최종 승인한다. 위원장은 국토교통부장관과 민간위원 1인의 공동위원장으로 하며, 정부위원 10명(국토교통부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 기획재정부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 중소벤처기업부), 민간위원 15명으로 구성한다.

〈표 4-4〉 규제특례 승인절차



자료: KAIA 내부자료

승인 사업 중 국비지원이 필요한 경우 사업비 적정성 검토위원회를 통해 사업비를 확정하며, 검토위원은 사업 분야를 고려하여 3~7명의 전문가로 구성한다. 민간사업비로 추진하거나 타 정부 사업으로 이미 실증사업비가 확보된 경우 사업비 검토단계는 생략한다.

주요 검토항목은 사업비의 세목별 구성비 및 인건비, 경비, 재료비 등이며 검토위원회를 통해 세부항목별 적정여부를 확인하고 필요시 사업비 조정 등 사업계획의 보완을 요청할 수 있다.

책임보험 적정성 검토는 사업시행에 따른 인적·물적 손해에 대한 배상 책임을 보장하기 위해 아래의 기준에 따른 책임보험에 의무 가입해야 하며, 가입 사실 증빙자료를 사업 개시 전까지 국토교통부장관에게 제출해야 한다(책임보험 검토위원회를 통해 사업별 책임보험 확정).

<표 4-5> 스마트도시법 시행령 내용 중 책임보험관련 내용

1. 사망한 경우에는 1인당 1억5천만원. 다만, 실제 손해액이 2천만원 미만인 경우에는 2천만원으로 한다.
2. 부상당한 경우에는 1인당 3천만원
3. 부상에 대한 치료를 마친 후 더 이상의 치료효과를 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에서 그 부상이 원인이 되어 신체의 장애(이하 “후유장애”라 한다)가 생긴 경우에는 1인당 1억5천만원
4. 재물이 멸실되거나 훼손된 경우에는 사고당 10억원
5. 부상자가 치료 중에 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우: 제1호 및 제2호에 따른 금액을 더한 금액
6. 부상자에게 그 부상이 원인이 되어 후유장애가 생긴 경우: 제2호 및 제3호에 따른 금액을 더한 금액
7. 제3호의 금액을 지급한 후 그 부상이 원인이 되어 사망한 경우: 제1호에 따른 금액에서 제3호에 따라 지급한 금액 중 사망한 날 이후에 해당하는 손해액을 뺀 금액

자료: 스마트도시법(국가법령정보센터)

신청기관은 규제특례 조건의 이행 계획이 준비되면 진흥원과 사전협의 후 사업 개시 확인서를 제출하고 실증사업에 착수한다. 사업 개시 이전 진흥원에서는 규제특례 이행 계획을 점검하기 위한 점검단(국토교통부, 법률소관부처, 실증지역 소관 지자체, 진흥원, 사업자로 구성)을 구성하여 현장점검을 실시하고 있다.

사업 개시 전후에 실증사업자는 규제특례 규모, 기간, 스마트규제혁신지구명, 실증특례 조건, 안전성 등 확보 조건, 책임보험 또는 손해 배상방안 내용 등을 포함하여 홈페이지 등을 통해 이용자에게 고지하여야 한다.

실증사업은 진행 상황을 주기적(주별, 월별)으로 점검하고 규제조건 이행계획 준수 여부, 안전성 확인 등을 위한 현장점검을 실시한다(사업별 ‘현장점검단’을 구성·운영하며, 분기별 1회 점검 실시).

라. 4단계: 법령정비

실증사업자는 사업 기간 만료일로부터 30일 이내에 실증사업 결과를 국토교통부로 제출하여야 한다. 실증사업 결과는 실증사업의 목적 및 내용, 특례 조건별 이행 실적, 피해 발생 및 조치 결과, “서비스 제공·이용 및 시험·검증 결과”(스마트도시법 내용), 법률 정비 필요성 등을 정리하여 제출하여야 한다.

실증사업 도중 또는 종료 이후 안전성에 대한 검증이 완료된 경우 사업자는 법령

정비를 요청할 수 있으며, 법률 소관부처의 법령 정비 및 결과보고 사항이 의무화되어 있다. 스마트시티 규제샌드박스에서 실증사업을 통해 법령 정비를 요청한 사례는 아직까지 없다.

마. 5단계: 사후관리

종료된 실증사업에 대해서는 일정 기간동안 사업성과 및 제도 개선 모니터링을 실시한다.

제3절 스마트시티 규제샌드박스 단계별 핵심쟁점 및 문제원인분석

스마트시티 규제샌드박스 제도의 실행 절차 상 핵심 쟁점을 요약하면 다음과 같다.

<표 4-6> 스마트시티 규제샌드박스 핵심쟁점 및 문제원인(요약)

단계	제도 요약	주요 쟁점	문제원인
[1단계] 서류 및 접수	- 규제샌드박스 신청요건 확인 - 실증지역 지자체 사업계획 검토 및 의견수렴 - 신청서류 작성 및 준비(신청서, 사업계획서 등) - 규제특례 사업계획 승인 신청	- 스마트시티 규제샌드박스 운영 및 관리 방식이 프로젝트형 규제샌드박스로 전환되면서 제도 운영상 혼선 예상 - 사업계획서 제출 단계에서 참여기업과 지자체 간 협의과정의 어려움 - 정부는 스마트시티 관련 비즈니스 모델을 구축하고 관련 산업육성을 위해 노력하고 있지만, 여전히 차별화 부족	- 홍보 및 안내 부족 - 실증사업의 원활한 추진을 위해서는 사업지역, 사업내용 등에 대한 지자체 합의가 필수적이라 규제특례 신청 이전 지자체 협의 및 증빙자료 제출을 요구하고 있기 때문임 - 공모방식, 상시접수방식 등 샌드박스 운영방식은 법령에서 정하고 있지는 않으며, '20년은 공모방식, '21년 6월부터 상시접수방식 전환 - 신청사업의 타부처 규제샌드박스 승인여부 등 중복성 확인 체계 미흡
[2단계] 서류심사 및 승인	- 규제샌드박스 중복사업 여부 검토 - 사업계획에 대한 관계부처 협의 - 규제특례 전문위원회 심의(1차 심의)/ 국가스마트도시위원회 심의(2차 심의) - 사업별 규제특례 승인 결과 안내	- 정부지원금의 복수혜택을 받고 있는 사업체가 발생 하는 등 정부지원금 관리 및 운영 체계 미흡 - 공모방식의 전환을 통해 행정부담 경감	- 신청단계의 과정을 시스템에서 통합관리하지 않기 때문 -신청사업이 R&D, 타부처 규제샌드박스 등에서 사업비를 지원 받은 경우 사업비 지원대상에서 제외하고 있음
[3단계] 실증	- 실증사업비 및 책임보험 적정여부 검토 - 규제특례 조건 이행계획 확인 및 사업개시 - 규제특례 조건 이행여부 등 사업 모니터링 실시	- 정부 지원 제도에 참여함으로써 오히려 초기시장 진출 타이밍을 놓치는 등의 문제발생 - 실증과정에서 참여기업의 취소를 원해도 제도적으로 출구전략관련 지원 미흡	- 특례 승인 이후, 사업비 검토를 하기 때문 - 제도적으로 중간에 취소는 가능하지만 관련 가이드라인은 없는 상황 - 제도의 특성 상 규제해소가 되지 않으면 사업진출 자체가 불가능함
[4단계] 종료 (법령정비)	- 규제특례 조건 이행결과 등 실증사업 결과보고 - 실증기술 또는 서비스의 안전성 검증 시 소관부처에 법률정비 요청	스마트시티 규제샌드박스의 법령정비 준비는 타부처의 프로젝트형 규제샌드박스 제도를 참고하여 진행 중	-
[5단계] 사후관리	사업성과 및 제도개선 추적 모니터링 실시	- 지역혁신 생태계 구축 측면에서 역외 기업들의 실증 이후에 대한 지원체계 미비 - 실증 이후 타 사업과 연결되는 연계구조 미흡 - 실증종료이후 시설물관련 사후 관리 체계 미흡	실증특례에 대한 주체별 시간차 존재(실증사업의 목적은 명확하지만, 혁신생태계 구축까지 고려해야 하는지에 대해서는 논의필요)

자료: 연구진 작성

1. 1단계 주요쟁점: 운영방식의 전환으로 혼선예상

스마트시티 규제샌드박스 제도의 효율적 업무체계 구축을 위한 주요 쟁점은 다음과 같다.

첫째, 참여기업은 사업계획서 제출 시 지자체와의 협의 내용을 제출해야 하는데 이에 대한 어려움이 있다. 기업이 지역 기반의 실증을 실시할 경우 지자체와 협의한 내용을 계획서에 담아 제출해야 한다. 서류 준비단계에서 지자체의 역할은 실증 관련 인허가 업무를 담당하고 있다. 예를 들어 사업계획서에 명시한 ‘어떤 지역에서 ~에 대한 실증’에 대해서는 사전에 해당 지자체와 담당자가 협의를 거쳐야 한다. 실제 이러한 과정을 수월하게 처리하기 위해 2019년부터 세종과 부산 스마트도시과는 ‘지자체 협의제’를 발족하여 지원하고 있다. 하지만 그 외 지역에서는 이러한 지원체제는 없는 실정이다.

또한 지자체와의 협의 과정에서 신도시와 구도시가 차이가 날 수밖에 없는 구조로 되어 있어 이에 대한 협의 지원이 필요하다. 구도시의 경우 기존 도시에서 실증을 해야 하기 때문에 신도시에 비해 규제 관련 조정사항이 많다. 특히 구도시의 경우 주민 동의 100%가 있어야만 실증이 가능한 사업도 있는 등 사전 인허가 관련 이슈가 존재하고 있다.

아울러 지역특성에 맞는 거버넌스 구축이 필요하다. 세종특별자치시의 경우 세종시청에서 원스톱 인허가를 지원해 줄 수 있는 반면, 부산광역시의 경우 광역시 단위에서 구, 군으로 내려가 관련 지자체와 협의하는 과정을 거쳐야 하는 등 절차상 복잡성을 가지고 있다.

둘째, 법 개정을 통해 스마트시티 규제샌드박스 운영 및 관리 방식이 프로젝트형 규제샌드박스로 전환되면서 제도 운영상 혼선이 예상된다. 2021년 스마트도시법을 개정하여 ‘규제혁신지구’라는 개념을 삭제함으로써 2021년 6월부터는 국내 수도권을 포함한 어느 지역에서든 실증 신청이 가능하도록 제도가 바뀌었다. 구체적으로 살펴보면, 스마트혁신사업(임시허가), 스마트실증사업(실증특례)은 규제신속확인, 임시허가(기존 존치), 실증특례(기존 존치)로 변경되었다. 또한 제도 운영방식에서도 초기 탑다운 방식의 공모가 바텀업 방식으로 전환되었고, 지정 공모에서 수시 공모 방식으로 전환되었다. 실증사업 운영 중 리스크 관리를 위해 보험을 적극 활용하고 있다. 국토

교통부는 프로젝트 운영 기간이 4+2년으로 자금 지원은(초기 1차년도 혹은 2차년도) 총 12개월을 넘지 않도록 하고 있다. 실증 관련 지원금은 최대 5억 원이며, 보험은 1500만 원 한도 내에서 50% 지원이 이루어지고 있다.

[참고자료] 규제샌드박스 보험관련 내용

- 일반적으로 규제샌드박스과 관련된 보험가입 중 대표적인 보험 상품은
 - 영업배상책임보험과 생산물배상책임보험임
 - 이밖에 개인정보보호 배상 ,금융사고 배상책임, 신용정보 관련 손해배상책임, 기술서비스의 불완전이행에 따른 손해 등의 위험을 커버하기 위한 보험 가입으로 규정
 - 대표적인 두 보험상품의 약관을 살펴보면 보상하는 내용들이 규정되어 있음
 - 규제샌드박스 사업에 따라 영업 배상 내 파생되는 배상책임보험을 가입하여야 하는데, 예를 들자면 영업배상 책임 내에는 다음과 같은 배상책임 섹션이 나누어져 있음
1. 시설소유 배상책임
 2. 드론 배상책임
 3. 도급업자 배상책임
 4. 임차자 배상책임
 5. 학교경영자 배상
 6. 차량정비업자 배상
 7. 임상시험 배상책임
 8. 하청업자 배상책임
 9. 여기에 수많은 특약 등이 사업내용에 맞춰 추가할 수 있는 것들이 있는데
- 주차장 특별약관/곤도라업자 특별약관/선박수리업자 특별약관/인격침해 특별약관/항만하역업자 특별약관/창고업자 특별약관/경비업자 특별약관/하청업자 특별약관/공인회계사 특별약관/계약상 가중책임 특별약관/제제 및 엠바고 특별약관 등등이 있음
 - 예를 들어 특정 범위 내에서 발생하는 시설의 서비스 중 발생할 수 있는 제3자의 피해배상을 든다면, 시설소유배상 책임보험을 가입하고 여기서 파생될 수 있는 위험에 대해 특약을 가미하는 형태로 보험 가입을 하는 것을 의미

자료: 규제샌드박스 보험 담당자 인터뷰 내용을 정리함

셋째, 국토교통부의 법 개정은 중소벤처기업부와 국토교통부의 중복사업에 관한 혼란을 피하기 위해 조정되었지만, 최근 연구개발특구가 규제샌드박스 제도에 참여함으로써(20121.6월부터) 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 부처별 혼선이 예상되고 있다. 스마트시티에서 명시된 기존 법은 중소벤처기업부 규제자유특구를 참고하여 국토교통부와 중소벤처기업부 간 협의를 통해 유사성에 대해 행정 이슈가 발생하지 않도록 함(기존 스마트도시법 49조)이 명시되어 있었지만, 이러한 법령이 2021년 삭제됨으로써 부처 간 혼돈을 줄이기 위해 노력하였다. 하지만 2021년 6월 과학기술정보통신부 연구개발특구에서 지역기반 실증 관련 규제샌드박스 제도가 시작되어 부처 간 중복성의

이슈는 여전히 논란이 되고 있는 상황이다.

2. 2단계 주요쟁점: 정부지원금의 관리 및 운영 체계 미흡

2단계인 서류 신청 단계에서의 합리적 절차 기준과 관련된 주요 쟁점은 다음과 같다.

첫째, 실증특례를 신청하여 정부지원금의 복수 혜택을 받고 있는 사업체가 발생하는 등 정부지원금의 관리 및 운영 미흡에 관련 이슈이다. 정부부처에 접수되는 사업체 중 유사사업으로 같은 사업체가 2개 부처에 실증특례를 신청하는 경우가 발생하고 있다. 인터뷰를 통해 몇몇의 인터뷰어들은 실증에 참여했다는 것은 안전성이 검증된 기업이라는 측면에서 이들 기업을 선호하고 있음을 확인하였다.

“실증에 참여하는 기업 중 타 부처에서 실증을 운영 중인 기업체는 오히려 한 번의 경험이 있기 때문에 안전하다고 생각합니다. 또한 a라는 지역에서 실증을 하고 비슷한 사업을 b지역에서 실증하는 것은 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 지역에 따라 실증 결과가 달라질 것이기 때문입니다” -지자체 공무원 인터뷰 중-

여기서 문제가 되고 있는 건 실증특례는 정부지원금으로 실증을 지원해 주고 있다는 점이다. 실제 이렇게 참여하고 있는 기업들은 정부지원금이 없는 임시허가가 아닌 실증특례에 참여함으로써 정부지원금의 혜택을 받고 있는 실정이다. 초기 실적 중심의 제도 운영으로 인해 정부 예산의 중복성에 대한 고려 없이 지원해 주고 있는 것도 문제이다. 지역별 실증의 결과가 필요한 기업에게는 타 부처의 사업을 신청하여 지역별로 실증을 하여 결과를 내는 것도 의미가 있다는 의견을 제시하였지만, 이러한 경우에는 정부지원금을 받지 않고 실증을 하는 등의 제도적 보완이 필요하다. 국토교통부의 경우 기업체 실증 이후 지역 중복은 안되지만 같은 과제는 중복되어도 되며, 동일한 아이টে에 대해서는 KAIA에서 판단한다고 언급하였다.

둘째, 공모방식의 전환을 통해 행정부담이 경감되었다. 기존 공모방식에서는 서류 제출 시 평가 기준이 많고, 규제 이슈 뿐만 아니라 사업성(법령상에 보면 승인시 고려해야 할 사항을 준수해야 하는 등 보고서 작성에 어려움을 겪었다. 최근 상시모집으로 전환되면서 참여기업의 행정부담은 적어진 상황이다.

3. 3단계 주요쟁점: 실증참여에 따른 제도적 유인구조 미흡

스마트시티 규제샌드박스의 실증참여에 따른 제도적 유인구조 미흡관련 주요 쟁점은 다음과 같다.

첫째, 실증 과정에서 참여기업이 취소를 원해도 제도적으로 출구전략 관련 지원이 미흡하다. 지금까지 국토교통부 규제샌드박스 참여 기업 중 내부 사정으로 실증 승인 전에 취소된 사업은 1건이다. 하지만 현재 취소로 인한 규정은 없는 상황이다. 국토교통부 관리위임기관의 담당자는 규제샌드박스 실증 관련 내용은 계약서에 근거하며, 국가지원 산업이기 때문에 ‘이행보증보험증권’인 계약 관련 보험을 들고 있어서 잔액에 대한 환수가 가능하고 언급하였다.

“국토교통부도 처음하는 사업이기 때문에 관련 규정은 아직 없지만 실증 종료이후 KAIA에서 정산을 통해 판단할 것입니다”-국토교통부 스마트시티 규제샌드박스 담당자 인터뷰 중

둘째, 참여기업 중 스마트시티 규제샌드박스 제도에 순응하는 과정에서 초기 사업 진출 기회를 놓치는 등의 문제가 발생하고 있다. 정부 지원 제도에 참여함으로써 오히려 초기 시장 진출 타이밍을 놓치는 등의 문제가 발생하고 있는데, 여기서 중요한 점은 스마트시티 규제샌드박스 제도에 참여할 경우 특정 지역에 한정되어 사업을 운영해야 하기 때문에 참여기업에게는 또 다른 규제로 여겨지고 있다는 점이다. 예를 들어 세종시 매스아시아는 공유 PM 사업 실증 신청과정 중 규제특례위원회에서 안전을 이유로 배치 장소를 한정하고 기존 사업내용과 다르게 조정이 되었다. 같은 시간 세종시의 타 PM 사업체(지쿠터, 하이킥 등)는 자사의 자금으로 마음대로 사업을 진행하여 초기 사업 확장의 기회를 얻을 수 있었다. 반면에 매스아시아는 규제샌드박스에 참여했지만 이는 규제로 작용하여 초기 시장 진입 어려움을 겪었다. 매스아시아는 4년 특례를 받았지만(’20-’21.5월까지로 사업을 종료하고(7개월간 국비지원을 받고, 21. 3월부터 국비 받지 않겠다고 선언) 이후에는 자비를 들어 사업을 운영할 계획이다. 신산업을 저해하는 규제를 해소하기 위해 ‘안전’이라는 이유로 사업 운영 및 범위를 축소하고 있지만, 이는 초기 시장 진입이라는 타이밍을 놓칠 수 있게 하는 등의 문제를 발생할 수 있으므로 이에 대한 보완책이 필요하다.

[사례연구] 세종시 퍼스널 모빌리티 실증특례 사례 경과
*이 사례는 실증과정 중 제도개선으로 심의를 거쳐 조기 종료된 사례임
사례 경과
-a기업은 공유 PM사업 실증 신청과정에서 규제특례위원회에서 안전을 이유로 배치 장소를 한정하고 기존 사업내용과 다르게 조정
-같은 시간 세종시의 타 PM사업체(b업체, c업체 등)는 자사의 자금으로 마음대로 사업을 진행하여 초기 사업 확장의 기회를 얻을 수 있었음
-반면에 a기업은 규제샌드박스에 참여했지만 이는 규제로 작용하여 초기시장 진입 어려움을 겪음
실증특례를 우선 종료하고, 사업운영 계획 중
-a기업은 4년 특례를 받았지만 ('20-'21.5월)까지로 사업을 종료하고(7개월간 국비지원을 받고, 2,3월부터 국비 받지 않겠다고 선언) 이후에는 자비를 들어 사업을 운영할 계획임
-하지만 대중교통과 도로교통법이 2021년 5,6월 관련법인 오토바이관련 법, 원동기장치자전거면허증(고등학생가능), 자동차면허증 소지자만 전동차 가능하도록 법이 변경된 상황임

자료: 스마트시티 규제샌드박스 참여기업 인터뷰

4. 4단계 주요쟁점: 법개정을 위한 준비작업 지연

스마트시티 규제샌드박스 제도는 아직까지 법 개정 관련 준비는 이제 시작되는 단계이다. 관련 준비는 프로젝트형 규제샌드박스 제도를 운영하고 있는 부처들을 참고할 필요가 있다.

법개정과 관련하여 향후 법령정비요청제에 따라 법령개정이 필요한 경우 국토부 담당자가 국조실에 법개정관련 필요사항을 신청할 예정이다.

5. 5단계 주요쟁점: 실질적 효과 창출을 위한 사후지원체계 부재⁴⁸⁾

스마트시티의 규제샌드박스 사후 지원체계를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 지역경제 활성화 측면에서 역외 기업들의 참여 이후 지역혁신 생태계 구축 측면에 대한 고려가 미비하다. 스마트시티 참여 기업들의 기준은 전국 어느 지역에 있든지 상관이 없는 상황이다. 여기서 이슈가 되는 건 참여기업이 대부분 역외기업이기 때문에 지역경제 활성화 측면에서 지역에 연계 및 유인구조가 미흡하다는 점이다. 스마트시티 규제샌드박스 제도 운영상 기관 간 경쟁을 통해 기업체가 선정되기 때문

48) 최해욱 외(2021)의 쟁점분석 5단계와 유사한 쟁점으로 파악됨

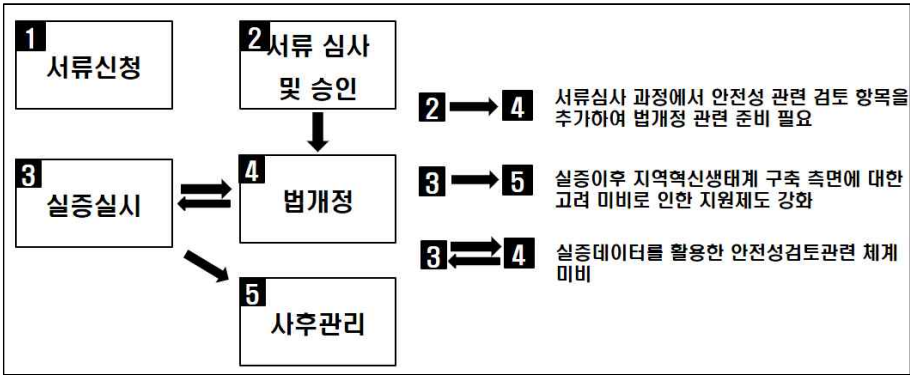
에 비교적 정보획득이 어려운 지역에 위치한 기업, 대학, 기관 등의 경쟁력이 낮을 수 밖에 없다. 향후 해당 지자체에 위치한 기업이 참여하는 경우 지역 인센티브 가점을 제공하는 방법도 하나의 방안이 될 수 있다. 이는 현재 국비지원이 끝나면 지역을 떠나는 등 단발성으로 진행되고 있는 문제에 대한 대안을 제시할 수 있을 것이다.

둘째, 실증 이후 타 사업과 연결되는 연계 구조가 미흡하다. 스마트시티 규제샌드박스 참여 이후 다른 사업에 지원 시 규제샌드박스 참여기업에 대한 혜택은 따로 없는 상황이다. 인터뷰 결과 사후 지원체계를 지원하지 않아도 국토교통부나 타부처에 관련 사업이 많아 평가 과정에서 높은 점수를 받을 수 있을 것이라고 언급하였다.

셋째, 스마트시티 규제샌드박스 실증 이후 시설물 관련 사후 관리에 대한 가이드라인 등이 제공되어 있지 않아, 참여기업에 대한 시설물 관련 사후 관리가 미흡하다. 스마트시티 규제샌드박스는 비 R&D 성격으로, 사업 종료 이후에 연구시설 장비 등의 처리를 어떻게 해야 할지에 대한 계획 수립이 필요하지만 이에 대한 방안은 현재 공백인 상황이다. 이러한 시설물 사후관리 과정에서 정부가 소유하는지, 기업이 소유하는지에 대한 명확한 소유권 구분이 필요하다. 특히 지역에 한정하여 설치하는 시설물의 경우 실증 이후에 관련 시설 장비 처리 관련 소유권 등의 가이드라인이 필요한 상황이다. 지역 차원에서는 관련 사업을 지속적으로 육성하기 위해 기존 인프라 설치에 대한 추가 비용 없이 관련 기업체들에게 유인구조로 제공이 가능함으로써 관련 제도와와의 연계 구조 구축이 필요하다.

스마트시티 규제샌드박스 제도의 단계별 연계성을 검토하면 다음과 같다. 먼저 서류심사 및 승인단계는 법 개정과 밀접한 관련이 있다. 특히 향후 법 개정 단계에서만 이루어지고 있는 안전성 관련 이슈를 서류심사 과정에서 추가하여 검토할 필요가 있다. 실증 실시단계는 사후관리와 밀접한 연계 구조를 가지고 있는데, 실증 이후 지역 혁신 생태계 구축 측면에서 관련 시설 활용방안이 제공되어야 한다. 신산업분야는 다른 산업과는 다르게 예측이 어려워 관련 법제도 구축에 어려움을 가지고 있다. 따라서 이러한 경험을 축적할 수 있는 실증 데이터 플랫폼을 구축하여 안전성 검토 관련 지원 체계를 구축할 필요가 있다.

[그림 4-2] 스마트시티 규제샌드박스 제도의 연계성 분석



자료: 김석관 외(2019) 슬라이드 p.28을 참고하여 연구진 작성

제4절 스마트시티 규제샌드박스 이해관계자 분석

신산업 분야 규제개혁을 위해 새롭게 도입된 지역형 규제샌드박스 제도는 우리나라를 비롯하여 주요국에서 실험적·도전적으로 운영되고 있는 상황이다. 따라서 제도 시행 초기에 있기 때문에 아직 제도의 성패를 논하기는 이른 시점이다. 하지만 제도의 안정적·지속적 운영과 발전을 위해서는 정교한 제도설계와 더불어 참여주체에 대한 충분한 동기부여와 위험 완화가 반드시 필요하다. 초기 제도 실행에 있어 참여주체 간 불평등·불공정한 편익과 위험 배분은 향후 제도운영에 있어 불필요한 마찰을 야기하고 이로 인해 제도 존속 자체에 대한 문제가 제기될 수 있기 때문이다. 동 절에서는 연구대상인 스마트시티 규제샌드박스와 규제자유특구에 대해 주요 참여주체가 가질 수 있는 이해관계 구도를 편익과 위험을 중심으로 살펴보고 향후 제도개선을 위한 시사점을 얻고자 한다.

1. 참여기업

스마트시티 규제샌드박스에 참여하는 기업은 현재 8개 지역에서 총 39개로, 동 제도가 2020년 2월에 시작한 점을 감안하면 참여 기업의 수는 적지 않다. 현재 가장 활발하게 동 제도가 실시되고 있는 지역은 세종과 부산으로, AI, IoT, 블록체인, 로봇 등 신기술을 활용하여 교통, 헬스케어, 에너지 등 다양한 영역에서의 인프라 구축과 서비스를 준비하고 있다. 참여기업 중 대다수가 중소·벤처기업인 것은 동 제도를 통해 제도적 불확실성을 해소함으로써 기존 시장과 차별화된 신규 시장 개척이 필요하기 때문이다. 따라서 참여기업 입장에서 가장 큰 유인은 자사 비즈니스모델에서 제도적 불확실성을 해소·완화할 기회를 얻는다는 점이다. 신기술 활용 서비스는 기본적으로 다양한 형태의 위험(risk)을 수반하기 때문에 이에 대한 규제체계가 마련된 후 시장 진입을 허용하는 것이 일반적이다. 하지만 국내외적으로 비교할 대상이 부족하거나 위험성을 입증할만한 과학적·객관적 체계와 근거가 미흡한 경우, 상당 기간 동안 규제 공백 상태가 지속되거나 유사 서비스의 규제체계를 적용시켜 현실과 맞지 않은 상황

이 발생한다. 따라서 동 제도에 참여하는 기업은 이러한 제도적 불확실성을 참여 기간 내에 감수하지 않고 비즈니스모델을 실증함과 동시에 궁극적으로는 규제 공백 상태의 해소나 기존 규제체계의 개선을 기대할 수 있다.

다른 한편으로는 이미 제도가 완비되어 이에 대한 행정적 준비만 하면 되는 기존 시장과 달리, 신기술이 활용되는 서비스는 소비자 안전 문제와 더불어 접근성, 신뢰성, 편의성 등 검증해야 할 요소들이 대단히 많다. 또한 소비자 수요의 가변성과 함께 기업이 생각하는 수익모델이 타당한가를 입증해야 하는 점도 대단히 큰 부담이다. 즉, 실제 서비스의 운영을 통해 경험과 데이터가 축적되어야만 하는데 자금력이 부족한 중소·벤처기업 입장에서는 이를 극복하기 어렵다. 하지만 동 제도 참여를 통해 제한된 지역 내에서 자사의 비즈니스모델을 실증하여 타당성을 검증한 후 본격적인 시장 진입을 준비할 수 있다는 점은 참여기업에게 큰 유인이 된다. 더구나 참여기업에게는 사업별로 5억 원까지 실증사업비 지원이 가능하기 때문에 재원조달 측면에서 이득이 있다. 또한 타 부처 규제샌드박스 제도와 달리 실증기간이 4년(+2년)으로 길고, 참여 기업에도 규모에 따른 제한이 없는 점도 기업참여를 유인하는데 긍정적으로 작용한다.

동 제도 참여기업은 또 다른 측면에서 부가적 효과를 얻을 수 있다. 우선 동 제도 참여 승인으로 인한 홍보효과를 들 수 있다. 홍보력이 취약한 중소·벤처기업 입장에서는 동 제도 참여만으로도 기업의 기술력과 함께 정부지원 대상이라는 점을 시장에 알릴 수 있다. 또한 언론에서 동 제도와 관련한 사례를 들 때 참여기업이 언급될 때가 많아 간접적인 홍보효과도 얻을 수 있다. 이와 더불어 소위 ‘대관업무’에 취약한 중소·벤처기업은 동 제도 참여 시 관련 부처 및 관리위임기관 관계자와 수시로 접촉을 하기 때문에 각종 제도·규제에 대한 이해도가 제고되는 효과를 얻을 수 있다. 제도 참여 과정에서 기업의 애로사항을 전달할 수 있는 소통채널을 확보할 수 있다는 점도 동 제도에 참여하지 못한 기업 대비 얻을 수 있는 장점이다.

반면 스마트시티 규제샌드박스에 참여하는 기업에게는 위에 언급한 유인과 달리 감수해야 하는 위험과 부담도 있다. 참여기업에게 가장 큰 위험으로 인식되는 것은 실증 이후 관련 규제 개선의 불확실성이다. 규제샌드박스 제도 자체가 피규제자에게 규제

를 면제하는 것이 아니라 일정 기간 규제를 유예하는 것이고, 실증사업 결과에 따라 해당 규제를 개선하는 것이 최종 목적이다. 현재 스마트시티 관련 규제샌드박스는 제도 실행 초기이기 때문에 아직 실증사업이 진행 중에 있어 구체적 법령 개정까지 진행된 사례는 없다. 하지만 타 부처에서 앞서 운영하고 있는 규제샌드박스에서 관련 규제 및 법령이 개선된 사례가 매우 제한적인 점은 동 제도에 참여하는 기업에게 규제 개선에 대한 우려감을 느끼게 하고 있다. 실증사업 기간이 4년(+2년)으로 비교적 긴 점은 충분한 검증을 가능하게 하는 장점도 있지만, 동 기간 동안 투자된 자원과 시간을 감안할 때 만약 최종적으로 규제 개선이 이루어지지 않는다면 중소·벤처 기업 입장에서 관련 비즈니스모델 폐기와 더불어 기업 존속을 걱정할 수밖에 없다.

스마트시티 규제샌드박스 신청과 관련해서 규모가 작은 기업의 경우 행정 처리에 필요한 서류 준비 과정도 부담이 되고 있다. 정부 사업 신청 시 통상적으로 필요한 각종 서류 작성에 익숙하지 않은 소규모 기업에게 사업계획서를 비롯하여 규제 문제와 관련한 법률적 의견서 작성 등은 실질적 부담으로 작용한다. 또한 지자체 협의가 필요한 사항에 대해서는 지자체 요구 사항에 대한 조치계획서를 제출해야 하므로 이와 관련한 업무에 익숙하지 않은 기업들은 관리위임기관의 도움을 받아야 한다. 또한 실증사업 승인에 통과한 이후에도 정부의 국비지원을 받기 위해서는 별도의 신청서를 작성해야 하며, 소관 부처 및 관리위임기관의 수시로 요청하는 각종 증빙자료에 대응해야 한다. 특히 실증사업 진행 시 규제조건 이행계획 준수 여부에 대한 주기적인 점검과 현장점검 등은 ‘대관업무’에 익숙하지 않은 기업에게 부담으로 작용하고 있다.

스마트시티 관련 진흥법인 ‘스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률(스마트도시법)’ 제53조 및 동법 시행령 제57조에서는 스마트시티 내 사업자 및 실증사업자에게 사업 개시 전후에 책임보험 가입을 의무화하고 있고 사고 발생 시 책임한도도 설정하고 있다. 이에 따라 참여기업은 가입한 책임보험 및 손해배상 방안 등을 홈페이지를 통해 고지해야 한다. 문제는 민간보험사가 이와 관련한 책임보험 상품을 적절히 공급하고 있는가이다. 일부 서비스 항목에 대해서는 이미 책임보험 상품이 출시되어 있지만, 많은 경우 보험상품 설계에 필요한 데이터가 부족하고 가입 기업이 많지 않아 상품성이 부족하여 적시에 책임보험이 출시되지 않고 있다. 물론 동법에서는 여건이 여

의치 않을 경우 관할 지자체와의 협의에 의해 책임 방안을 마련하도록 되어 있지만, 구체적 기업 부담에 대해서는 언급되어 있지 않다. 또한 만약 책임보험이 출시되더라도 가입 기업이 많지 않고 보험료 납입 기간이 길지 않은 상황에서는 보험료가 높게 책정될 가능성이 높아, 현재 정부예산으로 책임보험에 대한 지원이 있기는 하지만 참여기업에게 부담으로 작용될 수 있다.

스마트시티라는 지역 한정 성격 자체가 참여기업에게 또 다른 위험으로 작용할 가능성도 있다. 지역형 규제샌드박스 제도는 신기술·신산업 관련 규제 공백 상태의 해소를 목적으로 하고 있기 때문에 참여기업에게 특정 지역 내에서 제반 요건을 갖추기를 요구한다. 따라서 동 사업에 참여하는 기업은 정부·지자체와의 협의하에 제도권 내에서 자사의 비즈니스모델을 특정 지역에 한해 실시한다. 하지만 앞서 공유 PM 사업 사례에서 언급하였듯이, 규제샌드박스 제도에 참여하지 않은 경쟁업체는 지역이나 요건에 구애받지 않고 전방위적으로 사업을 진행하여 초기 시장을 잠식하였다. 관련법의 제·개정이 늦어짐에 따라 발생하는 규제 공백 상태에서의 경쟁기업의 이러한 활동은 동 제도 참여기업에게 오히려 불리한 조건을 생성시키는 것이다. 초기시장에서의 기업 인지도 및 사용자 경험 등은 기업 경쟁력 확보에 있어 매우 중요한 요소로 작용하기 때문이다. 실제로 경쟁기업에 대한 처벌 근거가 많지 않고 처벌 강도도 높지 않기 때문에, 초기 시장에서 점유율 확보에 실패한 참여기업은 현재 동 제도 탈퇴를 선언한 상황이다. 물론 이러한 경우가 일반적이라고 볼 수는 없지만, 제도 내에 참여한 기업이 상대적 불이익을 얻을 가능성도 면밀히 검토해야 할 필요는 있다.

2. 관리위임기관

스마트시티 규제샌드박스와 관련하여 관련 법의 실행 및 운영 상 실무를 담당하는 주체는 관리위임기관인 국토교통과학기술진흥원(KAIA)이다. KAIA는 주로 국토교통부 R&D 사업 관리, 진흥계획 수립, 정책지원 업무 등을 수행하는 국토교통부 소관 공공기관이다. 현재 스마트시티 규제샌드박스 제도 운영과 관련하여 지원 업무를 수행하는 전담 조직이 6명 규모로 구성되어 있으며, 제도 운영 전주기(신청-승인-실증-법령개선-사후지원)에 걸쳐 참여기업과 부처 간 가교 역할을 하고 있으며, 구체적인

업무 수행 내용은 앞서 언급되었다. 법령 상 규정된 부처 업무에 대한 지원과 각종 사업에 대한 실무 역할은 관리위임기관의 고유 업무에 해당하기 때문에 규제샌드박스 관련 업무에 대한 기관 차원에서의 선택의 여지는 거의 없다. 다만 실무적 차원에서 전담조직의 업무 수행과 관련한 유인과 위험(혹은 부담)을 살펴볼 필요는 있다.

먼저 관리위임기관 차원에서는 전담 조직 운영과 관련한 예산을 안정적으로 확보할 수 있다는 장점이 있다. 또한 지금까지 국토부 R&D 사업 관리를 주 업무로 수행한 것에서 벗어나 규제 개선 실무를 맡음으로써 진흥과 규제라는 정부의 총체적 역할에 대한 입체적 지원을 담당할 수 있다. 해당 규제와 관련된 법리 검토와 함께 제출된 사업계획서에 대한 타 부처와의 중복성 심사 과정에서 타 부처 사업에 대한 검토를 통해 국토부 사업의 차별성을 부각시킬 수 있어 기존 업무 대비 수행 범위의 확장 효과도 얻을 수 있다. 특히 그동안 일부 국토부 소관 법령 제·개정에 관한 지원 업무를 수행한 것에서 벗어나 산업진흥을 위한 법령 정비를 추진할 수 있다는 점도 긍정적으로 평가할 수 있다. 즉, 기존 국토부 관련 사업의 관리 업무 위주에서 벗어나 기업수요를 반영한 제도 개선이나 종합적 지원 및 타부처·지자체와의 연계 등 종합적 지원 기관으로서의 위상을 확보하는 계기를 마련할 수 있다.

하지만 이런 기관 차원에서의 긍정적 효과와는 별개로 전담 조직 차원에서는 기존 업무와 다른 새로운 업무를 시행착오를 거쳐 수행해야 한다는 부담이 있다. 서류 신청 단계부터 참여기업과 지속적인 소통을 해야 하며, 제안된 사업의 타당성·중복성 검토 등을 위해 소관부처 및 지자체와 긴밀한 협조관계를 유지해야 하기 때문에 실무량이 늘어날 수밖에 없다. 특히 스마트도시법 상 관리전담기관인 KAIA에서 제안된 사업의 기준 충족 여부를 검토한 이후 후속 절차가 진행되기 때문에 이 과정에서 사업내용에 대한 이해와 함께 전문가 의견수렴 과정을 거쳐야 한다. 동 제도가 2020년 2월에 시작되어 현재(2021년 7월 기준)까지 29건이 승인되었으며 승인되지 않은 사업도 다수인 점을 고려하면 단기간 내에 처리해야 할 업무가 상당히 많은 것을 알 수 있다. 이 밖에도 규제특례 심의를 위한 전문위원회와 국가스마트도시위원회 등 법적 위원회 및 사업비 적정성 검토위원회와 각종 전문가 위원회를 실무적으로 운영해야 한다. 실증

사업 종료 이후에는 결과보고서의 작성과 법령 정비 후속작업을 지원해야 하며, 종료된 실증사업에 대한 사업성과 및 제도 개선 모니터링도 실시해야 한다.

국가 차원이나 부처 입장에서는 상위 정책목표의 달성과 제도의 성공적 안착을 위해 가능한 많은 규제샌드박스 과제를 발굴하고 이를 실증 및 법령 개선까지 이어지게 하는 것이 바람직하다. 반면 실무를 맡고 있는 관리위임기관의 전담조직은 신청 건수가 많을수록 업무량이 늘어나는 부담을 가질 수밖에 없다. 제한된 예산과 인력활용이 가능한 상황에서 처리 기간 내에 사업을 추진하기 위해서는 가능한 사전 검토 단계에서 적절하게 걸러내는 것이 전담 조직의 실질적 제도운영에 도움이 된다. 이는 공공부문 실무조직에서 나타나는 자연스러운 현상으로 상당한 유인이 부여되지 않을 경우 향후에도 지속될 가능성이 높다. 즉, 전형적인 '주인-대리인' 관계가 형성될 수 있다.

3. 정부

스마트시티 규제샌드박스 제도를 운영하고 있는 정부 주체는 국토부이다. 물론 정부 규제개혁 전반에 대한 관리·조정을 맡고 있는 부처는 국무조정실이지만, 규제샌드박스 제도가 부처별·유형별로 구분되어 있어 상위 정책목표 달성을 위한 부처 진행 상황에 대한 관리·점검이 주요 역할이다. 국토부가 스마트시티 규제샌드박스 제도 운영주체로서 갖는 이점 중 하나는 정부 규제개혁의 주무부처로서의 위상 확립이다. 그동안 신기술·신산업 분야 규제개혁은 주로 산업부, 과기부, 중기부 등 정부 R&D 사업 규모가 크고 기업과의 접촉이 많은 부처 위주로 진행되어 왔다. 하지만 동 제도를 통해 특정 지역 내 실증지구를 지정하고 참여기업의 실증 및 관련 규제 개선을 주도하는 전담부처로 국토부가 지정됨으로써 정부 규제개혁의 한 축을 담당할 수 있었다. 또한 그동안 국토부는 건축·교통 분야에서 각종 인·허가 규제를 가진 대표적 규제부처로 규제개혁에 소극적이라는 인식이 많았는데, 동 사업 운영을 통해 그러한 부정적 인식을 전환하는 계기를 갖게 되었다.

국토부는 21세기 들어 유비쿼터스도시 구축부터 시작하여 미래지향적 첨단도시 조성을 주요 정책목표로 삼고 있었다. 하지만 당시부터 도시설계에는 대단히 많은 규제 개선이 필요함이 제기되었고, 신기술이 적용된 새로운 교통·인프라 구축은 실증에 의

한 검증의 필요성이 있었다. 동 제도가 도입됨으로써 국토부는 제한된 지역 내에서 이를 실증하는 기회를 얻게 됨과 동시에 산업진흥 부문에서도 역할이 있음을 증명할 수 있게 되었다. 특히 그동안 요소기술 개발주체인 ICT 관련 기업들은 R&D 사업 지원 부처인 과기부, 산업부, 중기부 등과 주로 협업을 수행하였으나, 동 사업을 통해 인·허가 주무부처인 국토부와 직접 연계됨으로써 국토부의 산업진흥 영역이 넓어지는 효과를 가져 오게 되었다.

위에서 언급한 긍정적인 효과와는 달리 주무부처인 국토부와 이를 직접 담당하는 공무원 입장에서는 새로운 부담이 발생하게 된다. 먼저 국토부 차원에서는 타 부처도 규제샌드박스 제도를 운영하고 있기 때문에 규제 개선 실적에 대한 부담이 있다. 먼저 실시된 프로젝트형 규제샌드박스 제도를 운영하고 있는 과기부, 산업부, 금융위 등에서는 관련 법령 개정 등 일부 성과가 발생하고 있어서 외부에서 부처별 실적을 비교할 가능성이 높다. 즉, 사업 진행 건수 대비 법령 개정 실적이 향후 언론 등에 의해 공개적으로 비교될 때 후발 제도 시행주체로서의 부담감이 상당할 것으로 판단된다. 특히 국무조정실이 수행하는 부처별 규제 개선 실적평가에서도 정책과제 이행 정도를 평가하는 것은 상당한 압박감을 줄 수 있다. 또한 스마트도시 구축과 같은 부처 중점사업 추진에 있어 규제 문제가 발목을 잡고 있다는 비판이 제기될 수 있기 때문에 이를 의식하지 않을 수 없다. 더구나 타 규제샌드박스 제도에 비해 실증기간도 더 길고 사업 지원 규모도 더 크기 때문에 가시적 성과를 창출해야 하는 부담도 발생한다.

다른 한편으로는 실증사업 성과 창출과 법령 개정 자체에 대한 부담이 발생할 수 있다. 만약 실증사업 수행 결과 안전성 등이 충분히 확보되지 않을 경우, 소관부처인 국토부는 법령 정비를 신청하지 않을 수 있다. 하지만 이 경우 사전 검토나 실증사업 관리가 부실했다는 비판이 제기될 수 있다. 또한 중소기업 참여 비중이 높은 실증사업의 경우, 실증결과가 긍정적으로 나왔음에도 불구하고 시장 상황 변화나 참여기업의 경쟁력 부족으로 비즈니스모델 자체가 시장 진입에 실패할 수 있다. 이럴 경우, 관련 법령을 개정해야 할 필요성 자체가 줄어들기 때문에 소관부처에게 부담이 발생한다.

해당 사업을 직접 담당하는 공무원의 잦은 교체도 동 제도가 갖고 있는 위험요인

중 하나이다. 실증사업 자체가 4년으로 긴 반면, 담당 공무원이 보직을 맡는 주기는 보통 1~2년에 불과하기 때문에 사업 착수 시점의 공무원과 성과 창출 시점의 공무원이 달라질 가능성이 매우 높다. 실증사업 과제 발굴부터 법령 정비 및 사후관리까지 소요되는 기간이 현행 제도 하에서는 적어도 4~5년 이상일 것으로 예상되기 때문이다. 또한 중앙부처 공무원은 기존 사업에 대한 관리보다는 본인이 직접 기획한 신규 사업에 매진하는 경향이 큰 점도 주목할 필요가 있다. 본격적으로 법령 정비 절차에 들어가면 담당 공무원이 법령 개정 절차에 따라 국회와 법제처 등을 설득해야 하는 등 실무가 늘어나는 것도 행정적 부담으로 발생할 수 있다.

| 제5장 | 규제자유특구

제1절 규제자유특구 배경 및 관련 법제도

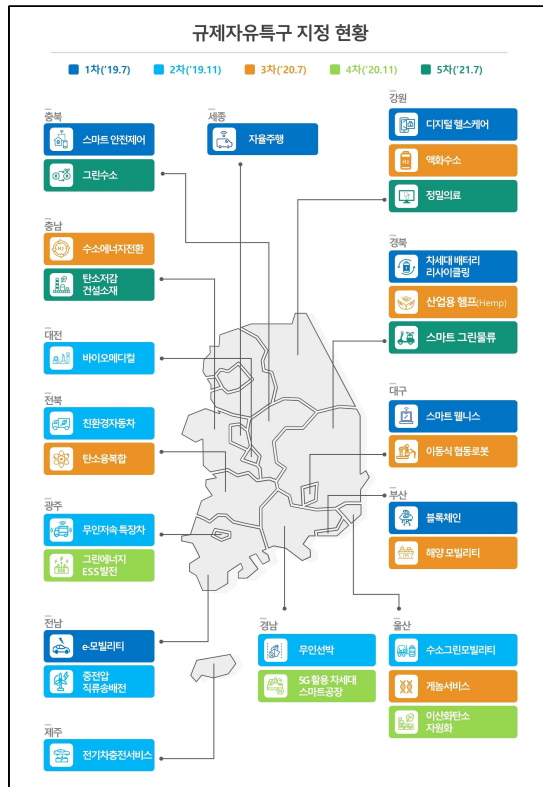
1. 개요 및 배경

규제자유특구는 획일적이고 일률적인 정부규제에서 벗어나, 기초지방자치단체가 자발적이고 선택적인 규제특례를 적용함으로써 지역 맞춤형 특화 발전을 통한 지역경제 활성화를 도모하기 위하여 2004년 지역특화발전특구제도를 도입하였다. 그러나 특정 법률에 열거된 규제특례만을 한정해 완화하고, 향토자원 중심지역 지역특화사업으로 운영되었기 때문에 신기술 및 서비스를 도입하기에는 제도적으로 어려움이 있었다. 변화하는 사회와 시대의 흐름에 따라 신산업의 육성 및 지역 균형 발전에 대한 지속적인 고민 외에도 신기술·신산업의 등장에 따른 규제 공백도 고민해야 하는 상황에 직면하였다.

2017년 10월, 대통령 직속 4차산업혁명위원회가 출범하고, 규제혁신 대토론회 등을 통해 신산업분야 규제샌드박스 도입의 필요성과 공감대를 형성하면서 지역특화발전특구제도의 내용을 활용하여 개선하고자 하는 움직임이 있었다. 국민의 기본권을 보호하는 한에서 지역이 주도한 맞춤형 규제완화를 통해 관련 기업이 새로운 산업 생태계를 구축하고, 변화에 능동적이고 신속하게 대응할 수 있도록 규제를 최대한 풀어주고자 하는 움직임이 태동되기 시작하였다.

규제자유특구는 현재 5차 특구가 지정되어 있으며 이에 관한 사업이 진행되고 있다.

[그림 5-1] 규제자유특구 지정 현황



자료: 한국산업기술진흥원(KIAT) 홈페이지[49]

2. 관련 법제도 및 법령

2018년 3월 ‘지역특화발전특구에 대한 규제특례법 전부개정법률안’이 발의되었고, 2018년 10월에 총 58개 법률, 128개 규제특례가 적용된 ‘규제자유특구 및 지역 특화발전특구에 관한 규제특례법’이 공포되었다. 해외 입법례에서의 규제샌드박스(Regulatory Sandbox) 제도를 참조하여 기존의 지역특화발전특구에 관한 규제특례법에 규제자유특구와 관련한 내용을 추가하고 특구에서 가능한 규제특례 내용을 규정하였다.

49) <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148899705> (최종접속일: 2022.5.19.)

<표 5-1> 규제샌드박스 관련 법령 추진경과

'18년 3월	- 규제혁신 5법 국회 발의 1) 행정규제기본법 일부개정(안) - 규제샌드박스 제도의 기본방향 규정 2) 금융혁신법 제정(안) - 핀테크 3) 정보통신융합법 일부개정(안) - ICT 4) 산업융합촉진법 일부개정(안) - 융합신제품, 신서비스 5) 지역특구법 정부개정(안) - 지역혁신
'18년 9월~	- 4개법 국회 통과 - 행정규제기본법은 정부위원회 전체회의 통과
'19년 1월~4월	- 정보통신융합법 및 산업융합촉진법 시행(1월) - 금융혁신법 및 지역특구법 시행(4월)

자료: KIAT 내부자료

법률안 수정 과정에 기존 규제프리존에 있던 특례를 병합하여 규제자유특구로 명명하였다. 기존의 규제프리존은 지역별로 지정된 두 개의 산업만을 대상으로 특례를 적용하는 방식이었다면, 규제자유특구는 어떤 산업이든 지자체가 원하는 산업을 제안하고 특례를 적용받을 수 있는 개방형 구조를 띄고 있는 것이 특징이다.

[참고자료] 관련 법령 및 규정

- 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법
- | • 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 시행령
- 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 시행규칙

제2절 규제자유특구 단계별 현황 분석

규제자유특구의 실행 절차 상 제도 및 주체 운영과정은 6단계로 구분되며 자세한 내용은 아래 그림과 같다. 또한 구체적인 내용을 단계별로 설명하면 다음과 같다.

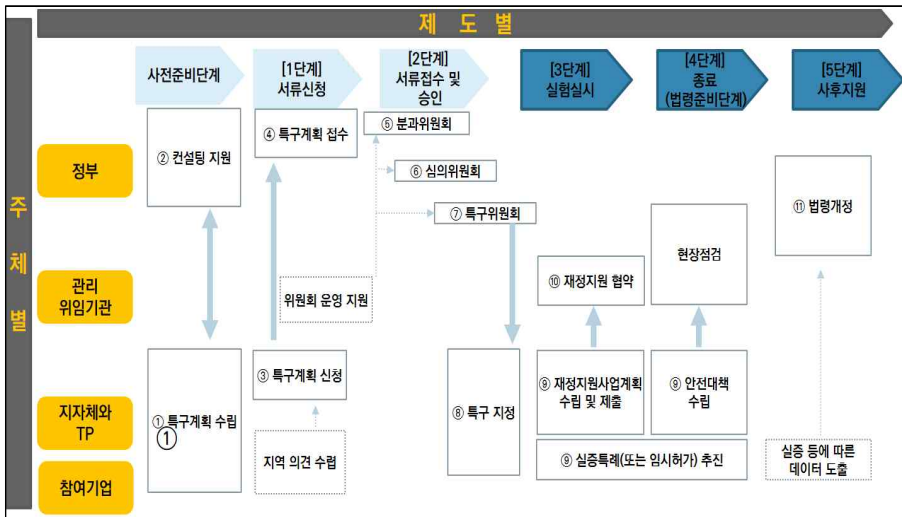
<표 5-2> 규제자유특구 운영 및 관리 관련 요약

단계	요약
신청준비단계	- 지자체, 사업자 등을 중심으로 예비특구계획 발굴 및 수립 - 부처와 지원기관은 예비특구계획에 대해 규제여부, 사업성 등을 위주로 검토하고 예비특구계획 제고 지원
[1단계] 서류신청	지자체는 규정에 명시된 특구계획 공고, 열람, 의견청취, 공청회 등의 절차를 통해 예비특구계획에 대해 투명하게 안내 고지 후, 수립된 특구계획에 대해 중소벤처기업부에 특구지정 신청
[2단계] 서류심사 및 승인	- 규제자유특구 신청이 되면 특구계획의 타당성 등을 심의하고 특구위 상정 안건을 결정하는 심의위(위원장: 중소벤처기업부장관) 개최 * 또한, 심의위를 보완지원하기 위한 분과위를 운영하며 심의위 상정안건의 전문적인 검토와 부처 등 이해관계자 간의 갈등 조정, 특구계획의 심도 있는 제고 지원 등의 업무를 수행한다. - 심위위에서 상정한 안건에 대해 특구위(위원장: 국무총리)의 심의의결을 통해 최종 특구 지정
[3단계] 실증 시작	- 특구 지정 및 특례 부여 효력 발생 후, 각 특구는 제품 또는 서비스에 대해 실증 개시 - 규제자유특구는 실증에 필요한 제품 또는 서비스에 대해 재정지원(실증 R&D, 인프라, 사업화)하고 성공적인 실증을 수행하도록 지원 중
[4단계] 종료(법령정비)	실증이 완료되면 안전성 및 실증관련 입증 자료를 바탕으로 법령 정비, 임시허가 전환, 실증특례 연장 등을 통해 사업이 지속적으로 추진되고 특구가 정착될 수 있도록 추진
[5단계] 사후관리	지자체 사업 안내 등 사후 연계사업에 대한 정보제공

자료: 연구진 작성

다음은 인터뷰를 통해 규제자유특구의 실행 절차 상 제도 및 주체 운영 과정을 도식화하였다.

[그림 5-2] 규제자유특구의 실행 절차 상 제도 및 주체 운영 과정



자료: 연구진 작성

가. 사전준비단계

지자체 별로 사업 및 규제를 발굴하는 방법은 다양한 형태를 보이고 있으며, 크게 2가지로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째는 지자체 또는 주요 기관을 중심으로 특구계획(+규제) 발굴이며, 장점으로는 지자체 주도로 이루어져야 하는 특구의 특성상 지역주도의 계획으로 인해 명확한 방향 설정이 가능하다는 것이다. 하지만 산업군이 발전되어 있지 않은 지역에서 특정 산업을 육성하기 위해서는 기업 유치 등에 어려움이 있을 수 있다는 것을 고려해야 한다(특구사업자(특례를 받는자)는 특구 내 위치하여야 함). 두 번째로는 기업, 기관 등의 수요조사를 통한 특구계획(규제 관련) 발굴로 기업, 기관 등의 수요에 의해 발굴이 되는 만큼 특구사업자 구성이 유리하다는 장점이 있다. 하지만 기업, 기관 등이 추구하고자 하는 방향과 지자체의 방향이 다를 경우 일부 특구 추진에 어려움을 겪을 수 있다. 특구사업의 신청은 지자체장이 하므로 지자체에 무게가 실릴 수밖에 없기 때문이다.

지자체별로 주제 및 규제가 정해지면, 지자체는 수요조사/공고/발굴 등을 통하여

참여를 희망하는 사업자를 모집하고, 추가로 필요한 기업에 대해서는 자체적으로 발굴을 하고 있다. 최대한 투명성을 확보하여 특구사업자를 구성하고 특구계획을 수립하기 위해 지자체별로 많은 노력을 하고 있다.

지자체별로 자체 특구계획을 수립하면 한국산업기술진흥원(이하 KIAT)과 중소벤처기업연구원(이하 중기연)이 같이 지자체의 예비 특구계획에 대해 전문성 있는 컨설팅을 지원하고 있다. 지자체별로 지정받고자 하는 최초 특구계획을 중기연에서 접수를 받고, 접수된 예비 특구계획에 대해 규제여부, 사업성을 중점으로 특구계획 제고를 지원하며, 조금 더 명확해진 예비 특구계획을 가지고 중소벤처기업부, 전문가, 규제부처 등과 함께 지원한다. 전문가는 산학연 전문가 및 신기술, 신산업에 따른 다양한 융복합 기술 전문가, 법률전문가 등으로 구성하고, 전문가는 대내외 전문가자료(논문, 특허, 리포트, 기사 등) 작성자, 산업부의 산업기술혁신평가단⁵⁰⁾ 풀 등을 활용하여 구성한다. 기본적으로 2~4회 사이에서 진행되며 지자체의 현장 상황 등도 검토하기 위해 현장방문을 통한 컨설팅 방법도 취하고 있다.

〈표 5-3〉 규제자유특구 관리기관 조직 구성

구분	한국산업기술진흥원(KIAT)		중소벤처기업연구원	중소벤처기업진흥공단
조직명	규제자유특구팀	규제자유특구지원팀	규제혁신센터	지역혁신사업팀
주요 역할	특구 지정 지원, 지역 네트워크 관리 등	재정지원	특구 지정 지원, 법령 개정 지원 등	사후관리, 홍보 등
인원 구성	6명 내외 (변호사 포함)	9명 내외 (변호사 포함)	6명 내외 (변호사 포함)	5명 내외

* 특구사업은 타 샌드박스와 달리 부처의 역할이 크고 강함. 1개의 국(2개 과)으로 규제자유특구만을 위해 별도 조직이 구성되어 움직이고 있음

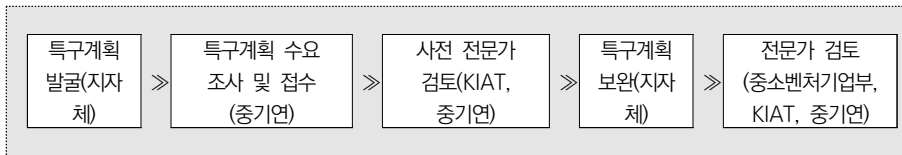
자료: 연구진 작성

중소벤처기업부는 지자체 예비 특구계획의 전문가 회의 등에 참여하여 방향성, 규

50) 산업부 3개 R&D 전담기관이 공동으로 산업기술혁신사업을 위해 구축한 전문가풀임(KIAT 인터뷰)

제 여부, 사업성 등과 관련하여 컨설팅을 밀착 지원하며 규제 등과 관련하여 이슈가 있을 수 있는 부분 등에 대해 지자체와의 사전협의를 통해 특구지정을 위한 노력을 도모하고 있다.

〈표 5-4〉 1단계 사전준비단계



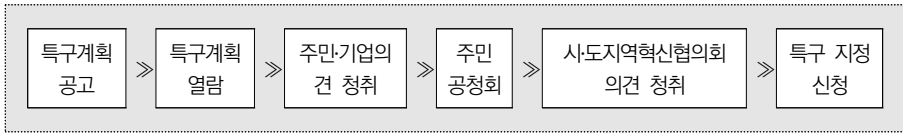
자료: 연구진 작성

나. 1단계: 신청단계

특구 지정 신청 전 지자체는 법과 관련 규정에 따라 공고, 열람 등의 절차⁵¹⁾를 철저히 준수하여야 한다. 추진하고자 하는 사업 및 특례에 있어서 국민의 안전/환경 등의 중요한 이슈가 존재할 수 있으므로 공고 등을 절차를 통해 국민에게 알 권리를 제공하고 있다. 알 권리를 제공하고 이를 통해 국민의 의견 등을 수렴하여 안전한 특구가 운영될 수 있는 절차적 안정성을 확보하고자 노력 중에 있다. 열람, 의견청취, 공청회 등에 대한 정보는 지자체별 테크노파크 또는 지자체 홈페이지를 통해 시기나 내용을 확인할 수 있다. 주민의견 수렴, 공청회 등을 통해 의견을 수렴한 후 지자체가 중소벤처기업부에 특구지정 신청을 하게 되는데, 상시 접수 중에 있으며 현재는 1년에 2회(상, 하반기) 특구가 지정되었다.

51) 예) 특구계획 공고(30일 이상), 특구계획 열람(공고 6일 이후, 24일 이상), 주민 공청회(개최 14일 이전 공고)(KIAT 인터뷰)

<표 5-5> 2단계 신청단계 과정



자료: 연구진 작성

다. 2단계: 서류 심사 및 승인

특구지정은 ‘규제자유특구규제특례등심의위원회(이하 심의위), 규제자유특구위원회(이하 특구위)’를 통해 이루어진다. 심의위는 규제자유특구 신청에 따른 특구계획의 타당성 등을 심의하고 규제자유특구위원회 상정 안건을 결정한다. 심의위 위원장은 중소벤처기업부 장관으로 위원장 포함 40명 이내의 민간/정부 위원으로 구성된다. 민간위원은 산학연 각계의 전문가 21명으로 구성되어 있으며, ’21년 2기가 위촉되었다. 민간위원은 기술/규제혁신/지역균형발전/안전생명/환경 등과 관련하여 실무적 의견을 제시할 수 있는 교수, 기업 대표, 변호사, 비영리기관 임원급으로 다양하게 구성되어 있다.

[참고자료] 위원회 구성 및 내용

- (정부위원) 기획재정부 · 교육부 · 과학기술정보통신부 · 법무부 · 국방부 · 행정안전부 · 문화체육관광부 · 농림축산식품부 · 산업통상자원부 · 보건복지부 · 환경부 · 국토교통부 · 해양수산부 · 중소벤처기업부 · 국무조정실 · 산림청 및 공정거래위원회의 차관 또는 차관급 공무원(차관 또는 차관급 공무원이 2명 이상인 경우에는 해당 중앙행정기관의 장이 지명하는 사람으로 한다) 및 식품의약품안전처의 차장
- (민간위원) 규제개혁, 국가균형발전정책 및 혁신사업 또는 전략산업 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 심의위원회의 위원장이 위촉하는 사람

특구위는 심의위에서 상정한 안건에 대해 특구위원회의 심의의결하는 위원회로, 위원장은 국무총리로 위원장 포함 30명 이내의 민간/정부 위원으로 구성된다. 특구위 역시 민간위원은 산학연 각계의 전문가 14명으로 구성되어 있으며, ’21년 2기가 위

촉되었다. 민간위원 역시 기술/규제혁신/지역균형발전/안전생명/환경 등과 관련하여 거시적 의견을 제시할 수 있는 교수, 각계를 대표하는 비영리기관의 대표급 등으로 다양하게 구성되어 있다.

[참고자료] 정부 및 민간 위원회 구성 및 내용

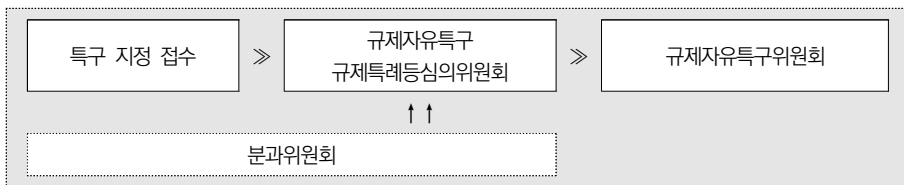
- (정부위원) 기획재정부장관, 교육부장관, 과학기술정보통신부장관, 법무부장관, 행정안전부장관, 문화체육관광부장관, 농림축산식품부장관, 산업통상자원부장관, 보건복지부장관, 환경부장관, 국토교통부장관, 해양수산부장관, 중소벤처기업부장관과 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관의 장 및 정부직 공무원
- (민간위원) 규제개혁, 혁신사업 또는 전략산업 및 국가균형발전정책에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉하는 사람 및 중소기업 옴부즈맨

상기의 심의를 위한 위원회 외에, 심의위를 보완·지원하기 위한 실무작업반 개념의 분과위원회(이하 분과위)를 운영하여 특구계획을 실무적 관점에서 심도있게 분석, 논의한다. 즉, 심의위 “상정 안전의 전문적인 검토와 이해관계자 간의 갈등 조정 등의 역할을 수행”(규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제 특례법 내용)하는 중요한 특구 지정 과정의 하나다. 분과위는 위원장을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 일반적으로 심의위 민간위원으로 위촉하여 심의위에서 연속성을 갖도록 있도록 하고 있다. 위원은 신기술, 규제개혁, 소비자 보호 및 국가균형발전정책에 관한 학식과 경험이 풍부한 산학연 전문가들로 구성하고 있다. 특구지정을 위한 특구의 전반적인 부분(사업성, 혁신성, 규제 여부, 안전성, 예산의 적정성 등)에 대해서 위원들과 함께 심도있게 논의될 수 있도록 운영하고 있다. 특히, 규제 관련 부처가 참여함으로써 핵심 규제 내용 제고 활동 및 갈등이 분과위를 통해 대부분 해결된다(부족한 부분은 지자체, 부처 간 등이 함께 조율하여 지속적으로 해결을 도모). 회차마다 개선, 제안, 보완 등의 의견을 지자체는 반영하여 다음 차수를 의뢰하는 형태로 운영하며 특구계획별 2~5회 정도 이루어진다. 이 시기에는 위원회 외에도 별도로 지자체와 중소벤처기업부 등은 관계 부처와의 지속 협의, 자체 검토 등의 노력도 동시에 이루어진다. 특구계획의 지속적인 개선 수준에 따라 분과위의 컨센서스가 이루어지면 심의위 대상 여부에 대해 판단하고 분과위에서는 심의위에 상정 가능한 특구계획에 대하여

상정을 추진한다.

여기서 지원기관 KIAT(+중기연)는 위원 섭외 및 위원회 운영을 위한 전반적인 제반 사항을 지원하며 지자체 특구계획 수립을 위한 특구계획서 설명회 개최, 작성 문의 대응 등도 지원하고 있다. 또한 특구계획의 내실화 및 특구사업자의 역량 파악을 위해 특구계획의 타 정부사업과의 중복성, 특구사업자의 재무건전성, 기술성, 갈등규제 관련 검토 등을 지원하고 있다.

<표 5-6> 2단계 서류 심사 및 승인단계 과정



자료: 연구진 작성

라. 3단계: 실증시작

규제자유특구는 타 샌드박스과 차별화되는 포인트로 특례부여에 따른 실증 또는 임시허가 외에도 실증 사업의 성공적인 추진을 위한 재정 지원(R&D, 인프라, 사업화)을 수반하고 있다(단, 임시허가는 재정지원 없음).

간략하게 재정지원 내용을 요약하면, 실증 R&D는 실증을 성공적으로 수행하기 위한 제품 또는 서비스에 대해 기술적 수준을 보완하는 R&D 지원이고, 인프라는 특구 사업을 운영하기 위한 인프라성 비용을 지원하며, 사업화 비용은 책임보험료, 기업 서비스 지원 비용 등을 지원한다.

우선 특구가 지정됨에 따라, 특구 지정 및 특례가 부여되고 효력을 근거로 재정이 투입되며, 실증을 개시하게 된다. 위에서 언급했듯이 R&D는 실증을 수행하기 위한 제품 또는 서비스의 부족함을 채우기 위한 수단이며, 제품이나 서비스가 개발이 되어 바로 실증을 수행할 수 있다면 즉시 실증을 개시하기도 한다. 재정 지원은 KIAT에서 전담기관 역할을 수행하며, 실증에 따른 사후관리⁵²⁾는 중소벤처기업진흥공단(이하 중

소벤처기업진흥공단)에서 수행중이다.

재정 지원은 규정을 근거로 일반적인 R&D, 인프라 지원사업 프로세스로 진행되며, 사후관리는 특구별로 안전 수행을 위한 안전 체계를 마련하고 이에 따른 현장점검 등을 수행한다. 현장점검을 통해서는 실증 이행 현황, 안전성 검증, 부과조건 이행 여부, 손해배상 책임보험 가입 여부, 안전조치 등 특구사업 전반에 대한 점검을 수행하고, 중소벤처기업부, 지방청, 기술전문가, 관련 부처 관계자 등이 참여하고 있다.

마. 4단계: 법령 정비

실증이 완료되면 안전성 및 실증 관련 입증 자료를 바탕으로 법령 정비, 임시허가 전환, 실증특례 연장 등을 통해 사업이 지속적으로 추진되고 특구가 안착될 수 있도록 추진한다. 규제자유특구는 1) 안전성이 입증된 특구(사업)은 법령 정비 2) 실증이 완료된 사업은 안전성 등을 검토하여 임시허가로 전환하고 3) 추가로 실증이 필요하거나 임시허가 요건을 갖추지 못하면 실증을 연장하는 방안으로 추진하고 있다.

바. 5단계: 사후관리

사후관리는 주로 KIAT 사후관리팀과 중소벤처기업진흥공단이 담당하고 있다.

52) 일반적인 의미에서 사후관리는 종료 또는 어느 시점 이후의 관리를 의미 하는데, 특구에서는 실증에 따른 현장점검 등 안전관리에 대한 부분을 사후관리로 정의하고 있음(KIAT 인터뷰)

제3절 규제자유특구 단계별 핵심쟁점 및 문제원인분석

규제자유특구의 실행 절차 상 핵심 쟁점을 요약하면 다음과 같다.

〈표 5-7〉 규제자유특구 주요 쟁점 요약

단계	제도 요약	주요 쟁점	문제원인
신청준비단계	- 지자체, 사업자 등을 중심으로 예비특구계획 발굴 및 수립 - 부처와 지원기관은 예비특구계획에 대해 규제여부, 사업성 등을 위주로 검토하고 예비 특구계획 제고 지원	- 사전준비 단계의 복잡성 - 신청 기업의 참여방법 불투명 - 담당 부처와 지자체 공무원들의 순환보직·노하우 축적 어려움 - 사전준비단계에서 관계부처 간 협의과정에 어려움	- 사후관리 강화를 위해 중소기업진흥공단(3차 이후 특구 관리)이 전담기관으로 추가되어 사업자들에게 혼선 - 지정 시 실증특례계획서를 제출하고 지정확정 시 R&D사업계획서를 제출하는 절차에 따라 진행하고 있음. R&D의 경우 연구개발 과제 관리 규정을 준수하여 과제를 추진하고, 특례 연장절차를 위한 실증결과보고서, 안전성 입증 등 지역특구법에 따른 절차를 이행하는 의무가 있어 참여기업에 부담
[1단계] 서류 신청	지자체는 규정에 명시된 특구계획 공고, 열람, 의견 청취, 공청회 등의 절차를 통해 예비특구계획에 대해 투명하게 안내 고지 후, 수립된 특구계획에 대해 중소벤처기업부에 특구지정 신청	- 부처별 중복적으로 지원하는 사업체에 대한 기준 설정 미비 - 신산업의 불명확성으로 인해 규제 입증에 어려움 - 상사접수 방식에 대한 기업들의 스케줄 관리 어려움 - 규제자유특구가 지원사업 중심으로 운영되면서 정부인지도 증가 우려	- 사업비가 지원되는 실증사업 등을 기획하는 특구 계획 수립 시, 타부처 기 지원여부 사전 파악이 어려움 - 특구사업자 R&D 지원 시 지원 요령, 지원 조건 등에 대한 사전 안내 등 미흡 - 규제 유무에 대해, 법무법인 전문가, 규제부처의 입장이 상이하여 신청단계에서 명확히 규제 입증과 확인이 어려움
[2단계] 서류 심사 및 승인	- 규제자유특구 신청이 되면 특구계획의 타당성 등을 심의하고 특구위 선정안을 결정하는 심의위원회 : 중·소벤처기업부(국) 개최 - 심의위에서 상정한 안전에 대해 특구위(위원장 : 국무총리)의 심의의결을 통해 최종 특구 지정	- 신산업을 이해하는 전문 인력 부족 - 분과위원회 위원들의 성향에 따른 서류심사과정 차이 발생	신청서 작성내용이 방대하고 복잡함. 분과위원회 심의위원의 경우 접근해야 할 내용이 많음
[3단계] 실증	- 특구 지정 및 특례 부여 효력 발생 후, 각 특구는 제품 또는 서비스에 대해 실증 개시 - 규제자유특구는 실증에 필요한 제품 또는 서비스에 대해 재정지원(실증 R&D, 인프라, 사업화)하고 성공적인 실증을 수행하도록 지원 중	- 참여기업에 대한 출구관리 가이드라인 제공이 미흡한 상황 - 성과관리를 위한 모니터링 자료 제출은 참여기업 입장에서 부담으로 작용	- 참여기업이 실증 취소 신청 후 특구위원회의 결시 특구사업자 해지가 가능하며 법 상 사업비 환수에 대한 규정은 없음, 재정지원을 받은 사업자인 경우 재정지원요령에 따라 협약 해지 절차 및 환수 절차 추진 - 실증특례 부여 기간은 2년으로 기간 내 실증을 완료하기 위한 진도점검과 안전관리 차원의 모니터링을 추진하고 있음 - 지역특구법 상 특구면적 내에서 실증을 추진하도록 제한하고 있어 기업이전을 의무하고 있으며 특구 분야에 따라 전문인력 확보가 어려울 수 있음
[4단계] 종료(법령정비)	실증이 완료되면 안전성 및 실증관련 입증 자료를 바탕으로 법령정비, 임시 허가전환, 실증특례 연장 등을 통해 사업이 지속적으로 추진되고 특구가 안착될 수 있도록 추진	- 규제샌드박스형 안전성 검증에 대한 차별적인 제도 구축 미흡 - 법개정을 위한 실증 데이터 축적 및 관리 체계 구축 미흡 - 부처별 의견을 조율 및 취합해 줄 수 있는 중간조직 부재	- 규제부처에서 법령개정을 적극적으로 검토하고, 개정절차를 진행하도록 할 수 있는 구속력 미흡 - 규제 부처 담당자의 순환보직에 따라 담당자 변경 시 법령정비 애로 가증 - 사업화를 위한 실증의 경우 안전성 입증 시 판매가 가능한 임시허가 부여(규제부처 협의 시) - 법개정의 단계적 추진을 위해 규제부처에 실증 추진에 대한 중간 공유 체계가 중요
[5단계] 사후 관리	지자체 사업 안내 등 사후 연계사업에 대한 정보 제공	- 실증 이후 사후관리나 실증연장에 관한 계획은 부족한 상황 - 실증이후 관련 연구시설 장비에 관한 관리체계 및 활용계획 미비	- 특구내로 이전 한 사업자의 경우 지속적인 사업을 위한 후속지원 방안 필요 - 예산당국의 재정지원 예산 협의 시 실증특례 유효기간으로 제한 - 실증 이후 관련 연구시설 장비는 기반조성 사업과 R&D사업의 관리체계가 상이함

자료: 연구진 작성

1. 신청준비단계: 사전준비 단계의 복잡성으로 혼선 발생

지역혁신형 규제샌드박스에서 규제자유특구의 특징은 신청 준비단계가 있다는 점이다. 프로젝트형 규제샌드박스에서는 지자체와 참여기관 간 협의 단계가 불필요하지만, 지역혁신형 규제샌드박스 중 규제자유특구에서는 이러한 단계가 필수적이며 업무 프로세스 상 가장 높은 업무 비중을 차지하고 있다. 이러한 신청 준비단계의 주요 쟁점 및 내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 참가기업체 입장에서는 관리기관이 많기 때문에 담당자를 찾는데 어려움을 겪고 있다. 신청 준비단계에서는 각 기관의 역할에 따라 중소기업연구원, 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단, TP, 지자체 등이 참여하고 있어 관리기관이 너무 많은 상황이다. 따라서 참여기업이나 지자체의 경우 누구에게 어떠한 업무로 연락을 취해야 하는지 등 담당자를 찾기 어려워 업무 수행에 불편함을 겪고 있는 것으로 확인되었다. 관리위임기관의 현황을 살펴보면, 신청 업무는 중소벤처기업연구원, 산업기술진흥원에서 담당하고 있고, 지정 이후 업무는 지정 차수에 따라 1, 2차 특구는 산업기술진흥원, 3차 특구부터는 중소벤처기업진흥공단에서 담당하고 있다. 여기서 재정 지원 사업(R&D 및 보조금 사업)은 KIAT에서 업무를 수행하고 있는 상황이다.

둘째, 규제자유특구의 신청 기업에 대한 참여방법이 불투명하다. 규제자유특구에서 간사 역할을 하고 있는 TP는 참여기업을 모집하거나 공고하지만, 특정 주제에 대해서는 TP가 관련 전문 업체를 찾아서 문의를 하는 형태로 이루어지고 있기 때문에 참여방법이 불투명한 상황이다. 이러한 불투명한 참여기업 모집 과정은 향후 도덕적 해이로 이어질 수 있기 때문에 참여 방법 등을 명확화할 필요가 있다.

셋째, 신산업이라는 전문 영역을 이해하는 전문 인력이 부족하여 업무에 어려움을 겪고 있다. 규제자유특구에 참여하고 있는 지역에서는 신산업분야를 이해하고 이러한 사업을 확장시킬 수 있는 전문가 참여가 필요하다. 실제 TP 인터뷰 결과 신산업분야의 전문가가 사업 운용 방향을 조언해 주고 방향을 설정해주는 과정이 중요하다고 언급하였다. 예를 들어 광주 무인특장차에는 생산기술연구원 박사 1명이 주도적으로 참여하여 사업을 이끌고 있고, 경북 TP의 경우 포항산업과학연구원(RIST)에서 재료공정연구소 배터리 분야 전문성을 가진 박사 1명을 경북 TP 팀장으로 파견하여 업무

수행 중이다(파견에 대한 인센티브는 없는 상황). 이렇듯 해당 기술을 이해하는 전문가가 참여하여 관련 사업의 비즈니스모델을 확장하거나 사후 비즈니스 모델을 제공하는 등의 역할을 수행할 수 있도록 인력 측면의 제도적 보완이 필요하다.

넷째, 사업의 복잡성으로 인해 참여기업들이 어려움을 겪고 있다. 인터뷰 결과 중소벤처기업부 규제자유특구는 참여 주체가 다양하고, 사업 자체의 복잡성으로 인해 사업 운영 및 관리가 어렵다는 의견이 많았다. 예를 들어 1, 2차 사업의 경우 한국산업기술진흥원, 3, 4, 5차의 경우 중소벤처기업진흥공단이 사업을 담당하는 등 사업 관리 위임기관이 변화하고 관련 주체들이 다양하는 등 사업의 복잡성으로 인해 참여기업 및 지자체는 혼돈을 겪고 있는 상황이다. 따라서 향후 이러한 사업의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 세분화된 운영 및 관리지침 제공 등의 제도적 보완이 필요하다.

다섯째, 초기 사업 준비단계에서 관계 부처와 협의하는 과정을 TP가 담당하고 있기 때문에 관계 부처는 소극적으로 대응하는 등의 이슈가 발생하고 있다. 인터뷰 결과 초기 규제자유특구 기획 단계에서는 TP와 지자체가 해당 관계 부처와 협의하는 과정에서 관련 부처는 소극적으로 반응하는 경우가 많았다. 예를 들어 초기 규제자유특구가 시작되어 사업을 협의했을 때 협의가 진행되지 않아 중소벤처기업부장관이 주축하여 모든 부처를 모아서 협의를 지원한 경험이 있다. 향후 초기 사업 준비단계에서 관계부처의 협의는 중소벤처기업부 규제자유특구 담당자가 진행을 하는 등 업무의 운영 프로세스의 변화가 필요하다.

2. 1단계 주요쟁점: 업무 및 관리체계의 효율적 운영체계 미흡

규제자유특구의 효율적인 업무체계 관련한 주요 쟁점은 다음과 같다.

첫째, 부처별 중복적으로 지원하는 사업체에 대한 문제점이 발생하고 있다. 규제자유특구에서 진행하고 있는 자율차 관련 사업이 타 부처의 사업과 중복되지만, ‘규제’라는 측면에서 차별화를 두고 있다. 하지만 결국 중복적인 사업내용으로 문제가 될 소지가 있다(산업통상자원부 인프라 구축사업, 국토교통부 자율주행시범운행지구 사업 등과의 중복성). 이렇게 부처별 중복사업들이 발생하다 보니 실무자 입장에서조차 자료를 어디에 제출해야 할지 담당자를 찾기 어려운 상황이 벌어지는 등의 이슈가 발생

하고 있다.

둘째, 참여기업들이 서류를 준비할 때 규제에 관한 명확한 내용에 대한 입증이 필요한데, 신산업 규제 분야 정보 획득에 대한 어려움을 겪고 있다. 규제자유특구사업은 규제가 명확해야 하는데, 애매한 규제 관련 내용은 어려움이 있다. 예를 들어 강원도 원격의료는 명확하여, 데이터 입증 이후 제도 개선이 가능하다. 또한 경북 TP 폐배터리 사업도 대기업 참여로 인해 산단 생태계가 형성되었고 투자유치(10개 기업 5,552억 원)가 진행되고 있다. 하지만 이에 반해 규제 자체가 모호한 사업의 경우 이에 대한 명확한 내용을 입증해야 하는데, 참여업체는 신산업 규제 내용에 관한 정보 획득에 어려움을 겪고 있다.

셋째, 상시 접수로 대한 기업들의 스케줄 관리 등에 어려움이 발생하고 있다. 인터뷰 결과 참여기업은 수시 접수에서 상시 접수로 접수 방식이 바뀌었기 때문에 공식적인 공고 주기가 없어 규제자유특구를 신청할 때 준비에 애로사항이 많은 것으로 나타났다. 향후 접수 방식에 대한 이해관계자의 의견수렴이 추가적으로 필요하다.

넷째, 담당 부처나 지자체 공무원들의 순환 보직으로 인해 규제샌드박스 제도의 노하우 축적을 어렵게 만드는 등의 이슈가 있다. 사업이 복잡하기도 하지만, 담당자가 순환보직으로 변경되기 때문에 사업의 지속성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다. 초기 지역 시도지사가 조례를 통해 위임하는 형태로 진행되었지만, 중소벤처기업부 담당자가 바뀌면서 법을 기준으로 기준을 제시하기 때문에 제도 개선에 부담을 겪고 있는 등 지자체 입장에서는 담당자가 바뀌면 다시 관련 내용을 보고해야 하는 어려움을 겪고 있다. 따라서 향후 고정직 전환에 대한 담당 공무원들의 유인구조 제공이 필요하다. 특히 여기서 중요한 점은 고정직 전환으로 인해 인력이 정체되는 문제를 해결하기 위해 공무원 학습 스터디 관련 자금 지원 등 지속적인 학습의 기회를 제공하는 등 다양한 인센티브 설계가 필요하다.

3. 2단계 주요쟁점: 신산업관련 전문 인력 부족

첫째, 분과위원회 위원들의 성향에 따른 서류심사 과정에서 차이가 발생하고 있다. 인터뷰 결과 자율주행 자동차 관련 분과에 데이터 관련 전문가가 분과위원장이 되어 자율주행차보다는 데이터에 관한 이슈를 지속적으로 제시하여 서류심사 과정에 어려움이 발생하였다. 분과위원회의 의견은 규제특례심의회의 기반자료를 제공함으로써 실증 허가 및 불허가를 판단하는 중요한 근거로 제공되고 있다. 실증 여부는 분과위원회에서 거의 결정이 되고 특구심의위원회로 넘어가기 때문에 분과위원회 멤버 구성의 성향이 특구 선정에 큰 영향을 미치고 있다.

둘째, 정부의 재정적 지원이 가능한 사업에만 사업체들이 신청을 하고 있어, 규제자유특구 참여기업들이 정부 재정에 대한 의존성이 높아질 우려가 크다. 향후 다양한 선택지를 제공하는 등의 제도적 보완이 필요하다.

4. 3단계 주요쟁점: 출구전략 지원 미흡

첫째, 실증을 취소할 수 있는 출구 관련 규정은 R&D 절차로 환급이 가능하지만, 구체적으로 어떻게 환급이 이루어지는지에 대한 가이드라인 제공이 미흡한 상황이다. 규제자유특구의 경우 R&D 절차로 환급이 가능하나, 구체적으로 어떻게 환급이 이뤄지는지에 대한 명확한 가이드라인이 없다. 규제자유특구는 기초 R&D가 아닌 R&D 기술실증의 마지막 단계인 '실증R&D'로 운영되고 있다. 규제자유특구는 국가연구개발혁신법의 통제를 받으며 R&D 형태, 즉 기술개발을 목적으로 진행되고 있지만 실제 R&D보다는 실증성격이 강하게 나타나고 있다.

실제 특구사업자의 자진 철회는 두 가지 절차상의 문제를 발생할 수 있다. 먼저, 특구법 측면에서 특구사업자의 자진 철회 또는 포기에 관한 규정이 없어 특구위원회의 심의를 거쳐 특구사업자 해지를 승인하고 있다. 또한 재정 지원 사업 측면에서 규제자유특구 R&D 사업은 2021.1.1.일부터 국가연구개발혁신법이 적용됨으로, 범위를 저지른 경우 이외에도 협약상 의무를 고의로 이행하지 아니하여 과제가 중단된 경우, 고의로 과제 수행을 포기한 경우, 연구개발비를 용도 외에 사용한 경우 등 연구 관련

부정행위를 저지른 경우에는 특별평가를 통해 과제를 중단하고, 참여 제한 및 제재부가금 부과 및 환수 등 제재 처분을 할 수 있다. 보조금 사업은 보조금법에 따라 처리하고 있다.

보험금과 관련해서는 규제 특례사업을 수행하는 자는 사업 시행 전 의무적으로 책임보험에 가입하도록 규정하고 있고(대인 1인당 108억, 대물 1사고 당 10억), 중도에 특례를 철회하는 경우 기존 보험계약의 해지 및 보험료 환금은 해당 보험계약을 체결한 보험회사의 약관에 따라 개별적으로 처리되고 있어 문제가 되지 않는다. 하지만 여기서 문제가 되고 있는 것은 초기 시행과정에서 보험료 관련 국가지원금에 대한 환급을 어떻게 할 것인가에 대한 자세한 가이드라인 제공이 부족하다는 점이다.

[참고자료] 국가연구개발혁신법 시행령 제59조, 제63조

제59조(부정행위 등에 대한 제재처분) ① 법 제32조제1항에 따른 참여제한(이하 "참여제한"이라 한다)의 처분기준은 별표 6과 같다.

② 법 제32조제1항에 따른 제재부가금(이하 "제재부가금"이라 한다)의 부과기준은 별표 7과 같다.

③ 중앙행정기관의 장은 연구개발기관이 사용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우 해당 연구개발기관을 대상으로 법 제32조제3항에 따라 정부지원연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 사용한 정부지원연구개발비 금액만큼 환수(이하 "연구개발비환수"라 한다)할 수 있다

제63조(제재처분 등의 사후관리) ① 제재부가금 또는 연구개발비환수를 통보받은 납부의무자는 해당 처분의 통보를 받은 날부터 30일 이내에 중앙행정기관의 장에게 납부해야 한다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 통지를 받은 납부의무자에게 경영악화, 천재지변, 재해 또는 그 밖의 불가피한 사유가 있어 제재부가금 또는 연구개발비환수의 부과액 전액을 한꺼번에 납부하기 어렵다고 인정하는 경우에는 해당 부과금액을 분할하여 납부하게 하거나 납부기한을 연장할 수 있다.

③ 법 제34조제2항에 따라 중앙행정기관의 장이 제재부가금 또는 연구개발비 환수를 독촉하는 경우에는 제1항에 따른 납부기한이 지난 후 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 적은 독촉장을 발급하여 납부의무자에게 송부해야 한다.

1. 체납액

2. 납부기한(독촉장을 발급한 날부터 10일 이내로 한다)

3. 납부장소

4. 납부기한까지 납부하지 않는 경우에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수한다는 내용

자료: 국가법령정보센터, 국가연구개발혁신법 검색

[참고자료] 보조금관리에 관한 법률(약칭: 보조금법) 제33조

제33조(보조금수령자에 대한 보조금의 환수) ① 중앙관서의 장, 보조사업자 또는 간접보조사업자는 보조금수령자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지급한 보조금 또는 간접보조금의 전부 또는 일부를 기한을 정하여 반환하도록 명하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금 또는 간접보조금을 지급받은 경우
2. 보조금 또는 간접보조금의 지급 목적과 다른 용도에 사용한 경우
3. 보조금 또는 간접보조금을 지급받기 위한 요건을 갖추지 못한 경우

② 보조사업자 또는 간접보조사업자가 제1항에 따라 보조금 또는 간접보조금의 반환을 명한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사실을 해당 보조사업 또는 간접보조사업의 소관 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다.

③ 보조사업자 또는 간접보조사업자는 보조금수령자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중앙관서의 장이 정하는 기간 동안 보조금을 지급하지 아니할 수 있다.

④ 중앙관서의 장은 보조금수령자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 일정한 기간 동안 보조사업자 또는 간접보조사업자에게 보조금수령자에 대한 보조금의 지급제한을 명할 수 있다.

[전문개정 2016. 1. 28.]

자료: 국가법령정보센터, 보조금관리에 관한 법률 검색

둘째, 참여기업 홍보전략 부족으로 실증 이후 참여업체 역량 육성이 미흡하다. 규제자유특구 제도관련 홍보로는 현재 관련 기사, 캠페인, KTX 내부 홍보 등 적극적으로 이루어지고 있으며, 중소벤처기업부에서는 규제자유특구 박람회 홍보부스를 운영(1년/1번)하고 있다. 이는 기업유치를 목적으로 기업 대상으로 설명하고 있는 상황이지만, 참여기업 자체에 대한 홍보 전략은 미흡한 상황이다. 따라서 향후 참여기업에 대한 홍보를 통해 벤처캐피탈과의 연계 등 타 지원제도와의 연계 구조 제공이 필요하다.

셋째, 성과관리를 위해 매달 모니터링 자료를 제출하고 있는 상황이지만, 실무자 입장에서는 매달 보고한다는 자체가 부담으로 작용하고 있다. 매달 국조실에서 총괄 관리하는 성과관리의 목적으로 고용, 매출, 실증 등의 내용을 제출해야 하나, 실무자나 참여기업의 입장에서는 어려운 상황이다. 이에 대한 좀 더 효율적인 업무 방식 등에 관한 보완책이 필요하다.

넷째, 참여기업은 지역에 기반한 실증사업을 추진하는 과정에서 관련 전문 인력이 부족한 상황이다. 기업체의 경우 지역 기반의 실증을 위해서는 전문적인 인적 자원 등의 제도적 보완이 필요하다. 인터뷰 결과 신기술분야의 실증을 위해서는 지역 차원에서 전문 인력 보강, 인적 자원 확보 등의 지원이 필요하다. 향후 지역 인력정책과의 연계를 통해 지속적인 전문 인력 창출 및 연계에 대한 제도적 보완이 필요하다.

5. 4단계 주요쟁점: 규제샌드박스형 안전성 검증체계 부재

첫째, 법 개정을 위해서 실증 데이터를 통해 안전성 입증을 위한 DB 구축 등 실증 데이터 축적 및 관리 체계 구축이 미흡하다. 현재 규제자유특구의 경우 법 개정을 위한 ‘안전성’ 검증을 위해 용역(TP 발주_지자체와 함께, 비 R&D 예산(플랫폼 지원 사업, 과제당 5천만 원 정도)을 통해 검증하지만, 기업 측에서 데이터 공개를 꺼려 하는 등의 문제가 발생하고 있다. 구체적으로 안전성 관련 용역 결과물의 목차를 보면 국내외 조사(안전 가이드라인), 기업 데이터로 입증, 안전성 검증 결과 제출의 항목이 필수로 포함되어 있다. 안전성 검증을 위해 기업체에게 데이터를 요구하지만 데이터를 제공하기 꺼려 하는 등의 문제가 발생하고 있는 것이다. 정부는 실증과정에서 발생하는 실증 데이터 제공에 대한 의무조항을 설치하여 등 ‘안전성’ 입증을 위한 법제도적 지원이 요구(안전성 검토 이외에는 비공개 원칙)된다.

둘째, 참여기업의 사업화 실증 관련 안전성 검증에 대한 이슈⁵³⁾가 발생하고 있다. 규제자유특구에 참여하는 기업들의 안전성 검증은 기술 실증이 아닌 사업화 실증이므로 다른 특성을 가지고 있다. 예를 들어 자율차 운행의 경우 자동차 안전연구원 등의 인증기관에서 운행 인증을 받은 자율주행차를 사업화 실증을 하기 때문에 이에 대한 보완책이 필요하다.

셋째, 법 개정을 위해 중간에 의견을 조율 및 취합해 줄 수 있는 중간조직이 없기 때문에 부처별 조정에 어려움을 겪고 있다. 법 개정 관련 이슈는 규제샌드박스 제도의 목적이기도 한 만큼 가장 중요한 부분이지만, 이러한 과정에서 담당 부처의 법령 개정 의지가 중요하게 작용하고 있다. 특히 부처별 협의를 긴밀히 하는게 중요하지만, 실제 타부처의 업무는 우선순위에 밀려나 있기 때문에 관련 업무를 처리하는 과정에서 어려움을 겪고 있다. 인터뷰 결과, 법 개정을 위한 안전성 검증 관련 용역 이후 결과물을 가지고 관계 부처 협의를 진행하고자 하지만 여전히 어려움을 겪고 있다. 이러한 과정에서 관계 부처에서 요구하는 안전성의 기준, 데이터와 실제 지자체-TP가 수행한 안전성에 관한 결과물이 달라 어려움을 겪을 수 있는 등의 잠재적 이슈가 존재한다.

53) 조충호 교수님(고려대학교 미래모빌리티학과) 인터뷰 2021.5.10.

6. 5단계 주요쟁점: 실질적 효과 창출을 위한 지역혁신형 사후지원체계 부족

첫째, 규제자유특구의 참여기업이 대부분 역외기업이기 때문에 실증 이후 지역 내 혁신 생태계 조성 등 지속적인 연계 전략이 미비하다. 중소벤처기업부는 규제자유특구 참여기업들을 역내기업으로 한정하고 있지 않지만, 실증 시작 시점에서 주소가 해당 지역이면 된다는 조항이 있다. 인터뷰 결과 지역에서는 기업유치가 화두이며, 이를 기업유치 실적으로 보고 있기 때문이라는 의견도 있다. 현재 규제자유특구는 타지 업체들도 실증 시작 이후 주소지를 해당 지자체로 변경하면(지사형태) 되고, 실증 이후에는 다시 본 주소지로 이동이 자유로운 상황이다. 규제자유특구법에 따르면, 특구사업자는 특구계획에 포함되고, 규제특례 등을 부여받은 자로서 특구 내 소재한 자(사업자 등록증 및 법인등기부등본)이다. 지역혁신사업 육성 취지에 따라 특구 사업자는 원칙적으로 역내기업이어야 하고, 예외적으로 역외기업인 경우 특구계획을 고시하는 관보 및 특례 확인서에 '특구 내 이전'을 해야 특구사업자로 인정한다는 조건을 기재함으로써 조건부 지정이 이루어진다. 다만 비영리 기관은 특구 내 본사 이전 또는 지점 신설(이전)이 절차상 어려우므로, 실증 R&D 외 참여기관으로 사업을 수행하는 경우 사업화 지원 및 인프라 사업을 수행하는 경우에는 특구계획에 포함되면 역외에 소재하더라도 참여를 허용하고 있다.

둘째, 초기 선정 2년간의 지원은 많지만 향후 2년 이후 사후관리나 실증 연장에 관한 계획은 미비하다. 성과 중심의 제도 추진으로 선정에만 제도적 노력이 집중되어 있고, 실증기간 이후의 사후 관리체계가 미비한 실정이다. '2+2년'으로 진행되고 있는 규제자유특구의 경우 초기 2년은 자금적인 지원을 해주고 나머지 2년은 예산이 없기 때문에 지구 지정만 가능한 상황이므로, 이에 대한 보완책이 필요하다.

셋째, 규제자유특구 내 실증 이후 관련 연구시설 장비에 관한 관리체계 및 관련 활용계획이 미비하다. 규제자유특구는 R&D 지원을 받고 있기 때문에 실제 실증 중심의 인프라 사업이 많고, 규제자유특구 관련 연구시설 장비에 관한 관리체계 구축이 필요하다. 특히 자율주행이나 로봇 등의 실증 관련 연구시설 장비의 경우 차후 관련 사업체들이 활용 가능한 도시 내 실증 인프라로서 역할을 할 수 있기 때문에 이에 대한 보완책이 필요하다.

넷째, 참여기업별 맞춤형 사후 지원체계 구축이 미흡하다. 예를 들어 실증이 끝난 기업에게 POC(기술검증)을 위한 자금 지원이 필요한데, 특히 해외 기술검증을 위해서는 구매의향서를 기반한 자금 지원 등에 대한 지원제도 마련이 필요하다. 인터뷰 결과 벤처기업의 경우 해외 체류비용, 인력비 등이 부담인데 이에 대한 지원 등 사후 지원을 위한 비 R&D 성격의 지원이 필요하다고 응답하였다.

규제자유특구제도의 단계별 운영 및 관리과정에서 나타나는 연계구조를 분석하면 다음과 같다. 먼저, 사전준비 단계는 서류 신청과 밀접한 관련을 가지고 있다. 규제자유특구제도는 제도 특성상 사전준비 단계의 복잡성으로 인해 사업 운영 및 관리에 애로사항이 발생하고 있다. 실증실시 단계는 사후관리와 밀접한 연계 구조를 가지고 있다. 규제자유특구 참여기업의 대부분은 역외기업이기 때문에, 실증 이후 지역에 머무를 수 있는 유인구조가 미흡하다. 실증실시는 법 개정 단계와도 밀접한 관계를 가지고 있다. 실증 관련 안전성 검증을 위해서는 실증실시 이전 단계에서 관련 항목을 검토하고 부처별 협의가 진행되어야 하지만, 현재는 이러한 역할을 해줄 수 있는 중간조직의 부재로 인해 어려움을 겪고 있다. 법 개정 단계는 서류 심사 및 승인 단계와 연계 구조를 가지고 있다. 앞서 설명했던 안전성 검증을 위해서는 서류 심사 및 승인 단계에서 실증 데이터 추적 및 관리체계가 구축되어야 가능하지만, 현재로서는 이러한 체계 구축이 미흡하다. 따라서 향후 서류 심사 및 승인 단계에서 신산업분야의 실증을 위한 안전성 검토를 진행해야 한다. 이러한 과정을 지원해 줄 수 있는 중간지원조직을 구축하여 정부와 사업체 간 소통을 통해 관련 데이터 수집 항목을 선정하고 부처별 협의가 진행되는 과정이 추가되어야 한다.

[그림 5-3] 규제자유특구의 연계성 분석



자료: 김석관 외(2019) 슬라이드 p.28을 참고하여 연구진 작성

제4절 규제자유특구 이해관계자 분석

1. 참여기업

현 정부 들어서 시작된 규제샌드박스 제도 중 참여기업이 가장 많은 유형이 규제자유특구이다. 2019년 7월에 제1차 규제자유특구가 지정된 이후, 2021년 7월 5차까지 순차적으로 적용 지역을 넓혀 가고 있으며, 4차까지 총 447개 특구사업자가 참여⁵⁴⁾하고 있다. 수도권을 제외한 모든 광역지자체에 복수로 지정되었고, 지역혁신 차원에서 각종 지원도 더해지기 때문에 가장 많은 기업이 참여하고 있는 유형이다. 여러 가지 측면에서 규제자유특구에 참여하고 있는 기업이 갖는 편익과 위험은 앞서 살펴본 스마트시티 규제샌드박스와 유사하지만, 차별성을 갖는 측면은 다음과 같다.

참여기업 입장에서 가장 큰 유인은 기존 규제에 가로막혀 사업 추진이 어려운 부분을 실증 또는 임시허가를 통해 해결할 수 있는 점이다. 이 부분은 타 규제샌드박스 유형과 동일하지만, 규제자유특구의 경우에는 실증사업의 성공적 추진을 위해 R&D, 실증 인프라, 사업화 등에 대한 추가 재정 지원이 더해진다는 점이 기업에게 더욱 유리하게 작용한다. 책임보험 지원이나 사업화 비용 지원 등은 스마트시티 규제샌드박스과 동일하게 지원되지만, 특히 실증 인프라가 구축된다는 점은 기업이 자체적으로 해결하기 어려운 상황에 큰 도움이 된다. 예를 들어, 전남은 초소형 전기차나 개인형 이동장치와 같은 e-mobility에 특화된 규제자유특구로 지정되었는데, 개발된 제품을 테스트할 수 있는 실증 인프라가 특구 내 한국자동차연구원 분원에 구축되어 관련 기업에 대한 실증 및 연구개발을 지원하고 있다. 실제 실증을 하기 위해서는 관련 법령에서 요구하는 각종 평가·시험을 수행해야 하는데, 규제자유특구 지정과 함께 구축된 실증 인프라 및 이를 운영하는 공공연구기관은 규제자유특구에 참여하는 기업에게 실무적 도움을 주고 있다. 규제샌드박스 유형 중 가장 많은 기업 지원이 있기 때문에 기업이 가장 선호하지만, 특구 내에 기업체 주소가 있어야 하기 때문에 상대적으로 규모가 작은 기업들의 참여가 용이한 편이다. 중소기업의 경우 공공연구기관이나 정

54) 중소기업부 보도자료(2020.12.), '규제자유특구 주요 추진성과'(20.12월 기준)

부와의 연결고리가 미흡한 편이지만, 규제자유특구에 참여함으로써 지자체, 관련 부처, 공공연구기관과의 연계가 활성화되는 점도 긍정적이다. 또한 각종 R&D 사업 지원 기회가 많아지고 공공연구기관이 파트너가 되어 실증사업을 추진할 수 있는 점도 참여기업에게 큰 도움이 되고 있다.

반면, 규제자유특구 참여기업에게는 다양한 위험요인과 부담도 존재한다. 가장 큰 위험요인은 스마트시티 규제샌드박스과 마찬가지로 관련 법령 개정의 불확실성이다. 현재 각 지역에서 시행되고 있는 상당수 실증사업은 투자유치와 고용 창출 등 경제적 성과를 창출하고 있지만, 규제자유특구제도의 목적 자체가 실증사업을 통한 관계 법령 개선임에도 이와 관련한 성과는 아직 불투명하다. 아직 제도가 시행된 지 2년을 지난 시점이기 때문에 실증사업이 끝나지 않은 점도 있으나, 무엇보다도 실증사업에 의한 안전성 검증이 바로 법령 개정으로 이어지지 않는다는 점이 가장 큰 불확실성 요인이다. 즉, 실증사업 자체는 성공적으로 종료되더라도 법령 개정은 별도의 절차와 심의를 거쳐야 하기 때문에 추가되는 2년 동안에도 결과가 나오지 않을 가능성이 있다. 제한된 지역에서 임시허가를 연장함으로써 사업을 계속 진행시킬 수는 있지만, 그야말로 '임시허가'이기 때문에 한계를 가질 수밖에 없다. 비록 정부의 재정적 지원을 많이 받고 있긴 하나, 정식 사업 허가를 취득하지 못하게 되면 기업 입장에서는 큰 기회비용과 매몰비용이 발생하게 된다. 이와 관련하여 실제 실증사업에 의해 얻어진 결과물이 규제 관련 주무부처에서 요구하는 안전성 기준 및 데이터와 상이할 경우 문제가 될 가능성도 여전히 존재한다. 또한 실증사업에서 얻어진 데이터 및 각종 성과물을 어느 정도 수준에서 제출해야 하는지도 명확한 기준이 없기 때문에 불확실성을 높이는 요인으로 작용한다. 기업 입장에서는 영업기밀과 관련된 사항은 되도록 공개하기를 꺼려 하지만, 안전성 입증을 위해 관련 자료 제출을 요구받기 때문이다.

참여기업 입장에서는 규제자유특구 내 관리기관이 너무 많은 것도 행정적 부담으로 작용한다. 프로젝트형 규제샌드박스나 스마트시티 규제샌드박스의 경우 관리기관이 일원화되어 있으나, 규제자유특구는 지역 TP, 중소벤처기업진흥공단, 중소기업연구원 등이 관리기관 역할을 수행하고 있다. 따라서 서류 신청에서부터 실증사업 실행까지 접촉해야 하는 관리기관이 다수이고, 각 기관에서 요구하는 행정서류 및 자료 제출에

대한 부담이 상당히 큰 편이다. 더구나 해당 규제를 개선하기 위해서는 주무부처와의 협의가 필수적인데, 주무부처와의 협의 이전에 중기부, 지자체, TP 등 많은 기관과 사전협의를 거쳐야 하기 때문에 이에 대한 대응에도 많은 시간과 노력이 수반되는 것도 부담으로 작용한다. 실증사업 추진 중에 주무부처와 중기부 담당 관료가 바뀔 경우 처음부터 다시 해당 사업과 규제 문제에 대해 이해를 시키는 것이 반복되는 어려움도 있다. 또한 규제자유특구가 중기부와 지자체의 대표사업으로 인식되기 때문에 성과관리 목적으로 고용, 매출, 실증 성과 등을 매달 제출해야 하는 것도 인력 구성이 취약한 중소기업에게 부담이 되고 있다.

또 다른 위험요인은 실증사업 이후 법령 개정이 아직 이루어지지 않은 상태에서 추가적 투자가 불확실하다는 점이다. 규제자유특구 실증사업에 선정된 기업에게는 초기 2년간은 많은 지원이 있지만, 그 이후에는 사후관리나 실증사업 연장 시 정부 투자가 불확실하므로 기업이 추가적인 투자를 지속하기에는 불안감이 있다. 사업이 진행될수록 추가적인 인력 투입과 함께 설비투자가 더 큰 규모로 연계되는 경향이 있는데, 제도적 불확실성과 함께 정부 지원 여부가 불투명한 상황에서 이를 결정하기가 쉽지 않다. 더구나 해당 지역 내 수요기업과 유관기업이 참여하는 산업 생태계가 조성되지 않은 상황이라면 언제 법령 개정이 이루어질지 모르는 상황에서 투자를 늘리는 것은 상당한 위험요인으로 작용한다.

2. 관리위임기관

규제자유특구와 관련된 관리위임기관은 지역별 TP와 함께 한국산업기술진흥원(KIAT), 중소벤처기업연구원(중기연), 중소벤처기업진흥공단(중진공) 등이다. 각 기관에서 운영하는 전담 조직과 주요 역할 및 인원 구성은 <표 5-3>에 제시한 바와 같다. KIAT, 중기연, 중진공 등은 특구지정, 실증사업 지원, 법령개정 지원, 사후관리 및 홍보 등을 각 기관의 고유역할에 맞게 분담하여 수행하고 있고 선정 및 심사에 필요한 각 위원회의 운영도 맡고 있다. 중기연과 중진공은 중기부 소속기관으로 중기부가 핵심사업으로 인식하고 있는 규제자유특구에 대해 전격적인 지원 업무를 수행할 수밖에 없으며, KIAT는 각종 사업기획과 정부 R&D 사업 지원 업무를 주로 수행해 왔기 때

문에 전문가위원회 운영과 규제자유특구 운영계획 심의 역할을 수행하고 있다. 한편 지역별 TP는 해당 지자체와 함께 규제자유특구에 참여할 기업을 발굴하고 예비특구 계획 수립 및 지역에서의 관리 업무를 수행하고 있다. 요약하면, 중기연·중진공·KIAT는 중앙에서 규제자유특구 심의와 전문가위원회 운영 및 법령 개정 지원 등에 관한 업무를, TP는 지역에서 규제자유특구 참여기관 발굴 및 지자체가 관여하는 각종 사업 관리 업무를 수행하는 이중적 관리 구조이다.

이들 관리기관은 모두 중기부가 역점을 두고 있는 규제자유특구에 전담 조직 및 전담 인력을 배치하여 지원 업무를 수행하고 있으며, 각 관리기관이 갖는 편익과 위험은 앞서 설명한 스마트시티 규제샌드박스의 관리기관인 KAIA와 유사하다. 즉, 관련 지원 업무가 기관 고유 임무에 해당하기 때문에 당연히 적극적으로 임하지만, 지역별 규제자유특구가 순차적으로 늘어남에 따라 업무 부담도 지속적으로 증가하는 상황이다. 더구나, 타 규제샌드박스 대비 전체적인 운영구조가 복잡하고 중앙부처와 함께 지자체가 개입하기 때문에 각 주체 간 정보 공유나 의사소통에 있어 많은 행정력이 소모되는 것이 큰 부담이다. 또한 공공조직의 특성상 담당자가 순환보직을 하는 경우가 많아 복잡한 업무에 대한 노하우가 축적되지 못하는 것도 사업 관리에 있어 부담 중 하나이다. 특히 기존에는 각 관리기관이 주로 중기부만 상대하면 되었지만, 규제자유특구의 특성상 규제 주무부처 및 국무조정실과 같은 타부처의 협조를 얻는데 많은 어려움이 있다.

지역별 TP의 경우에는 기존에 수행하던 지역혁신 사업과 다르게 규제를 중심으로 참여기관을 모집하고 예비신청서를 작성하는 업무를 현장에서 수행해야 하기 때문에 전문성과 관련한 문제가 발생하고 있다. 특히 대부분의 규제자유특구가 신기술·신산업과 관련한 영역이므로, 취약한 지역 기반 및 전문가 풀을 보유한 TP는 상당한 애로를 겪고 있다. KIAT나 중기연 전담 조직은 내부에 변호사가 있어 법률문제에 대한 해석·지원이 가능하지만, 지역 TP는 그렇지 못한 점도 관리기관으로서의 위상을 모호하게 만드는 원인 중 하나이다.

규제자유특구에서 이중적 관리 구조는 많은 행정적 부담과 함께 향후 책임 문제를 유발할 수 있다. 실증사업에 참여한 기업이 사업 종료 후 법령 개선이 이루어지지 않

거나 후속지원을 받지 못할 경우 일차적으로 관리기관에 대해 비난을 할 가능성이 있기 때문이다. 부처 소속기관의 특성상 전담 조직에게 큰 유인을 부여할 수 없는 상황에서 업무량 증가와 함께 책임 부담까지 가해지는 상황이 지속되면, 기관 내 전담 조직 참여 기피가 발생할 가능성이 있다. 또한 규제자유특구가 본래 목적인 법령 개선보다 지원 사업 위주로 진행된다면, 관리기관도 익숙한 지원 사업 중심의 업무를 수행할 수 있다.

3. 정부 및 지자체

규제자유특구는 다른 규제샌드박스에 비해 참여하는 기관과 기업이 월등히 많고 부처의 역할과 권한이 큰 것이 특징적이다. 타 규제샌드박스 관련 부처에서는 1개 과에서 담당하고 있지만, 규제자유특구는 중기부 1개 국(이하 2개 과)에서 거의 전담을 하고 있는 실정이다. 이는 신생 부처인 중기부가 기존 중소기업 지원업무를 뛰어넘어 규제혁신의 주무부처로 자리매김하기 위해 규제자유특구를 부처 중점사업으로 인식하고 있기 때문이다. 특히 다른 중앙부처 대비 지역기반이 강한 중기부가 TP를 지역혁신 거점기관으로 산하기관에 편입시킴으로써 지역혁신을 주도할 계기가 마련되었다. 따라서 중기부는 규제자유특구를 지속·발전시키는 것에 큰 유인을 가지고 있으며, 지금까지 운영 결과를 토대로 보다 발전된 형태의 제2기 규제자유특구를 기획하고 있다. 물론 타 규제샌드박스에 비해 대규모의 재원이 투입되고 적용 범위도 넓기 때문에, 향후 법령 개선 성과에 대한 비판과 함께 중복사업 문제가 제기될 수 있다.

반면, 주무부처의 입장과 달리 실무를 담당하고 있는 담당자는 스마트시티 규제샌드박스과 마찬가지로 상당한 부담을 갖고 있다. 중기부가 자체적으로 갖고 있는 규제보다 타 부처 소관 규제가 많기 때문에, 실증사업 결과를 토대로 법령개선의 필요성을 설득해야 하는 점이 가장 큰 부담 중 하나이다. 그 과정에서 다수의 관리기관과 더 많은 기업을 상대로 정보 획득과 의견 교환이 필요하기 때문에 담당 공무원의 부담은 배가된다. 더구나 규제자유특구는 지역 사업이기에 현장과의 물리적 거리는 담당자가 관리기관에 더욱 의존하는 구조를 만들게 된다. 보직 순환이 보편적인 상황에서 실증사업이 완료되는 것까지 담당자가 관리하기 어려운 점도 후임자에게 부담이 되고 있다.

지자체의 입장에서 가장 큰 편익은 규제자유특구를 통해 지역산업 진흥의 계기를 마련할 수 있는 점이다. 정부가 규제자유특구를 역점사업으로 추진하고 있기 때문에 이와 연계된 대형 R&D 사업과 인프라 구축이 지역별로 가능하게 되었다. 수도권에 비해 혁신 인프라가 취약한 지자체에서는 규제자유특구 유치를 계기로 예타 규모의 R&D 사업 및 인프라 구축 사업을 통해 실증 및 산학연 협력 사업을 추진할 수 있다. 또한 규제자유특구에 참여하는 기업은 기업 주소를 해당 지역에 이전해야 하기 때문에 기업유치 효과도 발생한다. 중기부가 발표한 '20년 12월까지 규제자유특구 주요 추진성과를 살펴보면, 특구 내 공장설립 등으로 한 투자유치 효과가 6,757억 원에 달하고 기업유치도 1~4차 특구까지 총 149개에 달한다. 특구 내 기업유치는 민간투자도 유발하여 부산, 강원 등에서는 총 552억 원 상당의 벤처캐피털투자도 유치되었다. 나아가 관련 기업이 집적화됨으로써 새로운 혁신클러스터가 조성되는 것이 지자체 입장에서 가장 큰 성과이다. 여기에 지역별로 분포되어 있는 출연연 분원, 공공연구기관, 대학 등이 산학연 연계를 강화할 수 있는 것도 큰 장점이다. 따라서 각 지역별 민선 지자체장들은 규제자유특구를 임기 내 유치하는 것이 가장 큰 관심사가 되었고, 지역별 경쟁도 심화되고 있는 상황이다.

반면 지자체 입장에서 위험과 부담도 존재한다. 가장 큰 위험요인은 해당 지역 내 실증사업 성과가 미흡할 경우, 참여기업이 지역에서 철수하는 것이다. 실증사업 초기에는 정부·지자체의 다양한 지원 사업이 존재하지만, 실증사업 종료 후 정식 허가가 나지 않는다면 기업이 해당 지역에 계속 존치할지는 매우 불확실하다. 또한 법령 개선까지 이어지는 것은 매우 불확실하고 지자체가 관련 법령 개정에 있어 영향력을 행사하기 어렵기 때문에 향후 큰 위험요인이 될 가능성이 높다. 많은 경우, 중앙정부의 지원사업이 지자체 재원 매칭을 요구하기 때문에 규제자유특구에 지자체 재원도 상당히 많이 투자되는데 가시적 성과가 창출되지 못할 경우 이에 대한 비판도 생길 수 있다. 또 다른 위험요인은 특구 내 실증사업에 참여하는 주체 간 이해관계의 충돌이다. 출연연 분원이나 공공연구기관은 첨단 기술이나 플랫폼 위주의 선행연구를 주로 수행하는데 비해, 참여기업은 당면 문제 해결이나 안전성 검증과 같은 직접적 성과가 창출되는 연구를 요구하고 있어 이들 간 인식차이를 줄이는 것이 쉽지 않다. 특히 대형 시설·장

비 등은 운영이 가능한 공공연구기관 중심으로 구축되는 경향이 높은데, 실증사업 종료 후 이들을 어떻게 운영·관리할 것인가에 대해 경험이 적은 지자체에게는 부담으로 작용한다.

규제자유특구 업무를 맡고 있는 지자체 공무원의 경우 이와 관련한 업무 경험이나 전문성이 부족하기 때문에 지역 내 전문가나 공공연구기관 종사자에게 의존하는 경향이 강한 점도 위험요인이다. 복잡한 규제자유특구 관리 구조와 절차 진행에 있어 특정 주체에게 의존하는 것은 향후 책임 문제를 야기할 수 있으며, 기업으로부터 비판받을 여지가 있기 때문이다. 특히 규제개선과 관련한 제도적 문제에 대해서는 중앙 관리기관과 중앙부처에는 컨설팅을 수행할 전문가가 있지만, 지역 TP나 지자체에서는 이와 관련한 전문가를 찾기 어렵기 때문에 대등한 협의를 지속하기 어렵다. 또한 각 지역별 규제자유특구 실증사업에서 생산되는 데이터나 정보를 별도로 관리·활용하는 지자체 담당자가 없어서 담당자 교체 시 업무의 연속성이 떨어지는 것도 문제점 중 하나이다.

| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 주요 연구결과

1. 해외사례 요약 및 시사점

일본과 중국의 해외사례 분석결과 시사점과 단계별 제도를 요약하면 다음과 같다. 이 연구에서 일본과 중국에 대한 해외사례를 살펴본 이유는 1차 연도 연구에서(프로젝트형 규제샌드박스) 언급된 글로벌 규제샌드박스 제도의 확대 측면에서 향후 인접 국가와의 연계를 통한 제도적 발전이 이루어질 수 있다는 판단에서 기인하였다. 이 연구에서는 일본과 중국의 유사 사례 분석을 통해 향후 규제샌드박스의 글로벌 협력분야의 활용에 활용할 수 있다.

일본과 중국의 연구내용은 단계별 제도 분석과 사례연구로서 슈퍼시티(일본), 숭안신구(중국)를 구체적으로 살펴보았다. 먼저, 일본은 전 산업에서 활용 가능한 지역한정형 규제샌드박스를 도입했고, 지역단위 개념을 도입하고 있다는 것이 특징이다. 하지만 이러한 이면에는 규제개혁의 정책 일관성에 대한 우려가 존재하고 있다. 중국의 경우 지방정부에 대한 주도적 제도 혁신권을 부여하고 있다는 것이 특징이다. 또한 선행선식 제도화 및 규범화를 통한 제도가 수행되고 있으며, 이는 제도개혁을 통해 진화하고 있다는 것이 특징이다.

<표 6-1> 해외사례 시사점(요약)

구분	연구내용	시사점
일본	• 단계별 제도 분석 • 슈퍼시티 사례연구	• 전 산업에서 활용 가능한 지역한정형 규제샌드박스 도입 • 지역단위 개념으로 도입된 지역한정형 규제샌드박스 • 규제개혁의 정책일관성에 대한 우려 존재
중국	• 단계별 제도 분석 • 숭안신구 사례연구	• 지방정부에 대한 주도적 제도 혁신권 부여 • 선행선식의 제도화 및 규범화 • 제도개혁을 위한 선행선식권의 진화

자료: 연구진 작성

<표 6-2> 일본과 중국의 단계별 제도 현황[요약]

5단계실 행절차	일본	중국
[1단계] 서류신청	• 사전에 폭넓은 상담이 가능하며 지자체(또는 지자체에 설립된 원스톱 센터)와 내각부의 지방창생추진사무국이 창구로 활용됨 • 사업자는 구체적 제안을 작성하여 제출 (실증사업자의 성명, 주소, 실증하고자 하는 기술의 목적, 방법, 실증에 포함되는 특례조치의 활용을 요구하는 행위, 실증실험의 장소, 기간, 방법, 사용기자재 정보, 안전, 환경, 사회와 관련된 조치 등)	• 국가의 개혁개방 원칙과 방향, 그리고 지역적 사회경제 환경을 고려하여, 제도개혁에 대한 토론과 전문가 자문을 통해서 제도개혁의 방향과 방식 설정제도개혁의 구체적 내용을 담은 《총체방안》의 초안 작성 • 초안에는 개혁의 원칙, 목적, 구체적 개혁 내용들이 포함되며, 초안은 수차례의 수정작업 거쳐 지역적 대표성을 가지면서도, 시험의 결과가 긍정적일 경우 전국 확대가 가능하도록 전형성을 가져야 함 • 작성된 초안은 성 정부가 국무원에 보고하고, 제도개혁의 선행선식권 수권신청
[2단계] 서류심사 및 승인	• 특구회의 내 근미래기술실증분과회, 근미래기술실증분과회 기술검토회가 기술실증구역계획의 초안을 마련하고 관계부처와 협의과정을 거쳐 동의를 구함 • 구역회의를 개최하여 내각총리의 승인을 신청하고 내각부는 관계행정기관의 장과 동의 및 협의 과정을 구하고 자문회의를 개최하여 승인을 결정 • 승인된 기술실증구역계획이 공표되며 관계자에게 통지	• 국무원은 성 정부가 제출한 제도개혁 초안 심사를 위하여 관련 부서를 단독 또는 연합으로 소집하여 개혁안에 대한 의견 요청 • 이와 동시에 4명의 참사로 구성된 평가단을 조직하여 제도개혁 실시 지역에 대한 현장 방문 및 조사 실시 • 투트랙으로 진행된 평가의 내용을 취합하여 최종적으로 비준 여부 통보
[3단계] 시장출시	• 사업자는 승인된 실증실험을 실시	• 국무원은 지방정부에 제도개혁을 위한 선행선식권을 수권한 후, 국가의 개혁개방 원칙과 방향을 유지하기 위한 방안으로 제도개혁이 실시되고 있는 시험구에 대해 구체적인 개혁 임무를 정책문건으로 하달 • 시험구는 중앙의 개혁임무 실시 사항에 대해 연차보고서를 달성하고, 성과발표회를 통해서 제도개혁과 혁신의 임무를 평가 받음
[4단계] 종료(법 령정비)	• 기술실증평가위원회의 평가 및 논의 • 다른 실증실험과의 결과들과 함께 자율주행 및 드론 실현을 위한 법개정 논의	• 선행선식을 통한 제도개혁의 실시는 중앙정부 또는 지방정부로부터 수권을 부여받은 시험구 정부가 관련 입법을 통해 이를 법률로 보장 함 • 2000년대부터 진행된 선행선식의 결과 최근에는 수권의 법률로 고지화되면서 법률보장성이 더욱 강해 짐

5단계실 행절차	일본	중국
[5단계] 사후관리	슈퍼시티 지정 도시는 지역한정형 규제샌드박스 및 다른 규제개혁 메뉴를 활용할 수 있음	- 선행선식을 통한 제도개혁의 주요 목적은 시험적으로 실시한 제도개혁의 성과가 좋을 경우 전국적으로 확대하는 것으로 일정정도의 시험기간이 끝나면 다른지역으로 확대 추진하는 과정을 거침 - 비슷한 형태의 시험구를 추가로 설치하여 실시하기도 하고, 전국적으로 바로 확대 실시하기도 함 - 한편, 시험구 내 제도개혁 지원을 위하여 행정조치를 발표하여 보다 효율적으로 제도개혁 시험이 진행될 수 있도록 함

자료: 연구진 작성

2. 지역혁신형 규제샌드박스 제도 요약

지역혁신형 규제샌드박스의 특징을 설명하면 다음과 같다. 먼저 실증 성격을 살펴 보면, 스마트시티 규제샌드박스의 경우 지역한정형에서 프로젝트형으로 전환되었고, 규제자유특구의 경우 R&D 성격을 가지고 있다. 실증지역의 범위를 살펴보면, 스마트 시티의 경우 수도권을 포함한 전국이지만, 규제자유특구의 경우 수도권을 제외한 지역에서 실증이 진행된다. 두 개의 사업은 예산 지원, 실증 성격, 참여 기준 등에서 차이가 나며 이를 정리한 표는 다음과 같다.

스마트시티 규제샌드박스 제도는 특성상 숨은 규제가 많아 규제 개선에 상당한 시일이 소요되어 신기술서비스 활용에 한계가 있다. 이에 스마트도시의 조성과정과 운영상의 과정에서 규제 제약 없이 혁신기술서비스의 실증 및 사업화가 가능토록 ‘스마트시티 규제샌드박스’를 도입하였다. 추가로 공공이 개발한 기술을 연구개발특구 내에서 시험하거나 검증할 수 있는 과학기술정보통신부의 ‘연구개발특구 샌드박스’가 2021년 도입(6월)되었으며, 모빌리티 샌드박스 관련 제도를 마련하고 있는 중이다.

규제자유특구는 획일적이고 일률적인 정부규제에서 벗어나, 기초지방자치단체가 자발적이고 선택적인 규제특례를 적용함으로써 지역 맞춤형 특화발전을 통한 지역경제 활성화를 도모하기 위하여 2004년 지역특화발전특구제도를 도입하였다. 그러나

특정 법률에 열거된 규제특례만을 한정해 완화하고, 향토자원 중심 지역특화사업으로 구성되어 있어 신기술·신서비스를 접목하기에는 제도적 한계가 있었다. 국민의 기본권을 보호하는 한에서 지역이 주도한 맞춤형 규제완화를 통해 관련 기업이 새로운 산업 생태계를 구축하고, 변화에 능동적이고 신속하게 대응할 수 있도록 규제를 최대한 풀어주고자 하는 움직임이 태동되기 시작하였다. 규제자유특구는 현재 5차 특구가 지정되어 있으며 이에 관한 사업이 진행되고 있다.

〈표 6-3〉 스마트시티 규제샌드박스과 규제자유특구 제도현황 [요약]

단계	스마트시티 규제샌드박스	규제자유특구
근거법령	• 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률(스마트도시법)	• 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법(지역특구법)
실증성격	• 프로젝트 단위 실증	• R&D
예산지원	• 실증비용지원 • 책임보험지원(년 단위 갱신) • 사업화지원비용(특허, 사업화 등)	• R&D예산 • R&D실증인프라 • 책임보험지원(년 단위 갱신) • 사업화지원비용(특허, 사업화 등)
지역범위	• 수도권 포함 전국 ⁵⁵⁾	• 수도권 제외지역
신청주체	• 기업체	• 지자체
참여주체	• 지자체, 참여기업, KAIA, AURI(20년만 참여) 국토교통부	• 지자체, TP, 참여기업, 중소벤처기업진흥공단('21년부터 사업화지원을 위해 참여), 중소기업연구원, 중소벤처기업부
참여기준	• 전국단위 기업체 참여가능	• 승인 기준으로 기업체 주소가 해당 지역 내 위치해야 함 • 기업체에만 한정
홍보수단	• 세종, 부산 네트워크를 통해 설명회 개최	• KTX내부 홍보, 중소벤처기업부는 규제자유특구박람회 홍보부스운영(1년/1년)
주제발굴	• (Top-down) 초기 서비스 로드맵을 만들어 공모했다가 bottom-up으로 변경 • (Bottom-up) '21.6월부터 스마트시티 내 사업은 스마트시티와 관련된 사업만 신청가능 • 지자체로 범위 확대하기 위해 자유공모로 변경	• (Top-down) 정부투자계획분석 • 중소벤처기업부와 TP가 규제여부확인, 전문기위원회 등을 통해 주제를 결정하여 지자체에 제안 • 안정적인 특구주제 사전발굴을 위해 지역혁신네트워크를 운영하여 특구의 실무지원단은 예비특구계획서 제출 및 활동보고서 제출(매월/ 3.5억/TP당 지원(예산중 1.5억은 지방비)) • (Bottom-up)지자체가 사업발굴하여 제안
보험사관련 업무 내용	• 스마트시티 규제샌드박스 관련 기업의 보험관련 자료수집후 보험상품의 선별 및 • 보험가입건적, 보험청약절차 안내진행	• 규제 자유특약관련 기업의 보험관련 자료수집후 보험상품의 선별 및 보험가입건적 • 보험청약절차 및 안내진행

단계	스마트시티 규제샌드박스		규제자유특구
운영 특징	접수 형태	• 정기접수) 상시접수로 변경	• 상시접수
	참여 지원	• 지자체와 KAIA가 규제 컨설팅을 통해 참여기업지원	• TP(지역총괄관리 및 운영 상 간사 역할)+ 지자체가 참여기업 밀착지원
	참여모집	• 스마트시티 융합얼라이언스를 구축하여 참여기업 모집을 위한 홍보를 통해 모집	• 역대 기업들 대상으로 홍보를 통한 참여기업 모집하지만 여전히 신청기업에 대한 참여방법이 불투명
조직 특성	인력 특성	• KAIA+지자체(스마트도시과)	• KIAT, 중소벤처기업진흥공단 +지자체(경제산업국) • 중소벤처기업부에 파견된 지자체 공무원(5급 사무관급)이 담당 업무지원
	조직유형	• 정규조직	• 한시적 조직

자료: 연구진 작성

다음으로 스마트시티 규제샌드박스와 규제자유특구의 단계별 주요 항목을 검토하면 다음과 같다. 규제자유특구는 사전 준비단계가 있다는 것이 특징이며, 이 단계에서는 지자체와 협의하고 TP와 관계부처 협의 등이 이루어지고 있다. 단계별 주요 항목으로는 1단계의 경우 사전검토가 이루어지고, 2단계에서는 승인 서류 검토와 실증 및 보험지원이 이루어지고 있다. 실증시작 이후에도 차이가 나는데, 국토부의 경우 주간 보고(1쪽), 월간 보고를 제출해야 하고, 규제자유특구의 경우 월간 보고가 이루어지고 있다. 각 단계별로 운영 및 관리상 차이가 발생하며 구체적인 내용은 다음 표와 같다.

<표 6-4> 스마트시티 규제샌드박스와 규제자유특구 단계별 필요항목 비교

단계	항목	스마트시티 규제샌드박스	규제자유특구
사전준비 단계	사전준비	(프로젝트형으로 전환하면서 사전준비단계가 없어짐)	• 지자체와 협의 • TP와 관계부처 협의 등
[1단계] 서류신청	사전검토	• 기업사전검토	• 기업사전검토(기술, 특허, 재무건전성)을 통해 중소벤처기업부에 보고
	중점항목	• 안전성, 사업성, 규제유무	• 안전성, 사업성, 규제유무
[2단계] 서류심사 및 승인	승인서류	• 실증확인서 발급	• 중소벤처기업부령으로 실증특례확인서 발급
	실증지원	• 최대5억(국토교통부는 4+2년으로 자금지원은(초기1차년도 혹은 2차년도) 12개월을 넘지 않도록 함)	• 실증비용 최대치 없고/특구별 예산에 따라 예타 받지 않는 한도 내 국비300억 지원(연차별 지급)
	보험지원	• 책임보험(50%) 1500만원	• 책임보험(50%) 1500만원

55) 스마트도시법 개정으로(2021.3.) '규제혁신지구'라는 개념이 없어져서 현재는 어디서든 할 수 있도록 법이 개정된 상황

단계	항목	스마트시티 규제샌드박스	규제자유특구
[3단계] 실증시작	실증기간	• 4+2	• 2+2
	실증관리	• 주간보고 (1쪽) • 월간보고(2쪽, 국조실 성과지표로 조사) ⁵⁶⁾	• 월간보고
	실증변경	• 대통령령으로 정한 경미한 사항을 변경하는 경우 관련 사항은 국토교통부장관 승인 필요	• 실증특례의 내용·조건 등을 변경하려면 중소 벤처기업부령으로 정하는 실증특례 변경 신청 서를 규제자유특구 관할 시·도지사를 거쳐 중 소벤처기업부장관에게 제출(시행령 제58조)
	출구절차	• 실증환급에 관한 규정 없음 • 보험비에 대한 환급규정은 없음	• 지정 등의 변경은 대통령령으로 정하는 경미한 사항에만 변경가능 • R&D성격으로 연구개발혁신법 환급규정을 따 르게 되어 있음 • 보험비에 대한 환급규정은 없음
[4단계] 종료 (법령정비)	법령준비	• KAIA에서 법개정 필요부분 도출(외부용역)	• 실증특례의 관리를 위하여 시험 및 검사를 실시 하는데, 전문 인력과 기술을 갖춘 기관 또는 단 체*에 시험 및 검사를 요청하여 '안전성' 검토하 여 법령 준비 중
[5단계] 사후관리	실증 후 관리	• 사업이후 추가지원계획은 없음 • 관련 사업이 많기 때문에 이에 대한 안내 정도 제공	• 실증이후 연구시설 장비 관리는 R&D의 경우 개별기업소유, R&D 실증인프라는 실증이후 KIAT에 장비활용계획을 제출하고 TPL나 지자 체 소유

자료: 연구진 작성

3. 주요쟁점 요약

이 연구의 결과 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실행 절차는 총 6단계로 구분됨을 확인할 수 있었다. 특히 규제자유특구의 경우 사전 준비단계가 있는 것이 특징이다.

[그림 6-1] 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실행 절차



자료: 연구진 작성

56) KAIA는 관련 사업비 규모로 볼 때 인력 참여율 측면에서 주간 보고, 월간 보고가 가능하다고 판단하고 있음

각 단계별 주요 쟁점을 요약하면 다음 표와 같다. 주요 쟁점의 단계는 신청 준비단계, 서류 신청, 서류심사 및 승인, 실증 시작, 종료(법령정비), 사후관리로 구분된다. 각각의 주요 쟁점은 포커스 그룹 인터뷰를 통해 파악하였고, 주로 핵심 전문가, 관리 위임기관 담당자, 정부측 담당자, 참여기업 및 TP의 인터뷰를 통해 파악하였다.

포커스 그룹 인터뷰는 사전 질문서를 사전에 취합하고, 관련 내용을 zoom이나 대면 회의를 통해 토의하는 형식으로 진행하였다. 규제샌드박스 제도의 특성상 관련 문헌이 많지 않기 때문에 이 연구는 인터뷰 중심으로 진행되었다는 것이 특징이다. 이러한 인터뷰 결과를 요약한 내용은 다음과 같다. 세부적인 내용은 정책제언과 연계하여 다음 장에서 설명하였다.

〈표 6-5〉 주요쟁점

단계		주요 쟁점
신청준비단계		• 사전준비단계에서의 지자체-부처-기업 간 협의과정에 어려움 • 신청 기업에 대한 참여방법을 투명하게 관리할 수 있는 지원체계 미흡 • 많은 기관들의 참여와 제도의 복잡성으로 인한 거버넌스 체계 혼란
[1단계]서류신청		• 부처별 중복사업신청에 대한 대안마련 미비 • 상시접수체계에 대한 신청기업의 스케줄관리 어려움 • 부처별 서류양식, 필요서류 등 표준화 체계 미흡
[2단계]서류심사 및 승인		• 실증내용범위 축소에 대한 대안마련 미비 • 전문위원회 심사과정에서 전문가들의 성향에 맞는 추가 제출서류 대응에 어려움
[3단계]실증시작		• 실증과정 중 취소기업에 대한 출구전략 제공미비 • 국조실의 통합관리 기능이 매달 성과모니터링으로 축소되어 있는 상황 • 매달(혹은 매주) 제출하는 모니터링 서류에 대한 참여기업-관리기관 간 활용목적 공유 미흡으로 인한 동기부여 부족
[4단계]종료(법령정비)	부처별 법개정 관리 및 운영 지원	• 법개정을 위한 실증데이터의 안전성 및 유효성 검증 체계 미비 • 실증안전성 검증을 위한 용역(TP발주)에 대한 운영 체계 미흡 • 부처별 법개정을 통합적으로 관리하기 위한 중간조직 부재 • 국의 유사한 규제 환경 사항(안전성 인증)을 지원해주는 전담 조직 부재
	안전성 검증 관련 체계구축 강화 필요	• 안전성 관련 검증을 위한 용역 시점을 종료단계(법령정비)에 둬서 참가기업의 혼란 가중 • 부처간 협의를 위해 안전성 검증의 유효성을 인정해 줄 수 있는 지원체계 부재 • 현행 법령상 안전성 검증 지정기관에 대한 전문성 확보 미흡
[5단계]사후관리		• 실증 이후 지역 내 혁신생태계 조성 등 지속적인 연계전략 미비 • 지역혁신관점에서 기업들이 지역에 머무를 수 있는 유인구조 미흡 • 실증 기반 연구개발 관련 사후 시설 및 장비 활용방안 부재 • 지역혁신 측면에서 기술사업화 전략 수립 미흡 • 참여기업 홍보전략 부족으로 실증이후 정부차원의 지원이 아닌 기업체 내부 역량 강화 미흡 • 사후관리단계에서 타 부처의 자원사업들에 대한 정보파악 어려움

자료: 연구진 작성

제2절 향후 발전방향 및 정책제언

1. [총론] 지역혁신형 규제샌드박스 발전방안 제언

이 연구를 통해 향후 지역혁신형 규제샌드박스 발전방안을 제언하면 다음과 같다.

첫째, 지역혁신형 규제샌드박스는 본래 취지에 맞게 규제개혁에 초점을 두고 진행되어야 한다. 현재 규제샌드박스 제도는 신산업과 새로운 서비스 육성을 위해 정부가 각종 지원을 제공해 주는 지원 사업 중심으로 운영되고 있다. 기존 규제샌드박스 제도의 목적인 신산업 및 서비스 육성이라는 본래 취지에 맞도록 지원사업보다는 규제를 근본적으로 개혁하기 위한 법 개정 부분에 초점을 둔 제도 운영 및 관리가 필요하다.

둘째, 지역혁신형 규제샌드박스는 지역별로 정부가 육성하고자 하는 신산업 및 서비스 분야의 전체 산업 생태계를 고려한 핵심 규제 선정이 필요하다. 신산업 및 서비스 분야의 특성상 예측 불가능한 규제 이슈들을 파악하기 위해서는 현재 기존의 민간 주도(bottom-up)에서 정부 주도(top-down)와의 적절한 혼용을 통해 핵심 규제를 파악하여 관련 내용을 규제샌드박스에 활용할 수 있다.

셋째, 정부는 신산업 및 서비스 분야의 핵심 규제 선정과정에서 과학적 증거 기반의 의견을 제시할 필요가 있다. 현재 정부는 규제개혁신문고 등을 통해 기업 단위의 애로 사항을 청취하여 규제개혁에 활용하고 있다. 하지만 민원성 의견에 대한 수집에만 집중한 나머지 이러한 데이터 활용 전략은 미흡한 실정이다. 정부가 축적한 신산업 관련 규제 민원 데이터를 분석 및 활용하여 관련 핵심 규제를 제시할 필요가 있다.

넷째, 지역혁신형 규제샌드박스 제도는 지역 기반의 인프라 구축 사업과 연관되어 있다. 규제자유특구의 경우 지역 예타를 통한 지역 인프라 구축 사업과 연계되어 운영되고 있다. 하지만 이러한 인프라 구축 사업은 현재의 제도 구성상으로 보면 단발성으로 사업이 종료될 가능성이 높기 때문에 이를 관리 및 운영할 수 있는 제도적 보완이 필요하다. 향후 지역에 구축한 인프라를 지속적으로 활용하고 관련 기업체들을 끌어 들일 수 있는 유인구조로 활용하기 위한 전략 수립이 필요하다.

마지막으로, 지역혁신형 규제샌드박스 제도가 활성화되기 위해서는 사후 관리 단계에서 성과 창출과 연계되어야 한다. 정부가 추진하고 있는 혁신형 공공조달 제도 등과

적극적으로 연계하여 초기 시장실패에 대한 리스크를 정부와 기업이 부담할 수 있는 제도적 보완이 필요하다.

2. [세부정책제언] 단계별 정책과제 및 개선방향

연구내용을 기반으로 국내 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 실효성 제고를 위한 정책 제언은 다음과 같다.

〈표 6-6〉 지역혁신형 규제샌드박스 제도의 정책제언(요약)

단계	쟁점	방향	정책제언
신청준비 단계	신청 준비 단순화	제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 제시 필요	• 협의과정을 지원하는 중간조직 지원체계 신설 • 참여방법에 대한 절차적 합리성 강화 • 제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안마련 필요
[1단계] 서류신청	효율적 업무체계	부처별 관리체계 고도화	• 부처별 표준화를 통한 통합 관리체계 구축 • 다양한 선택지 제공을 통해 참여기업의 확대 • 담당 공무원의 순환보직을 정규직화 하여 노하우 축적
[2단계] 서류심사 및 승인	전문성 강화	신산업관련 전문성강화	• 신산업 및 서비스 관련 지역기반의 전문가 보강 • 특구신청 단계를 핵심사항 위주로 간소화
[3단계] 실증	제도적 유인구조	실증참여에 따른 제도적 유인구조 제공	• ‘출구전략’ 관련 제도적 지원 • 초기시장 진출 타이밍을 놓치지 않게 하는 제도적 보완 • 국조실의 통합관리 기능을 강화하기 위한 내부 조직보강 • 참여기관 간 소통창구 개선을 통한 공동의 비전공유 필요
[4단계] 종료(법령정비)	법개정 지원	규제샌드박스형 안전성 검증체계 필요	• 법개정을 위한 ‘규제샌드박스형 안전성 검증’ 관리체계 • 실증안전성 검증을 위한 용역준비 시점변경 • 부처별 법개정 관련 의견을 조율할 수 있는 기구 필요 • ‘안전성’ 입증관련 범부처 수준의 해외조사 지원
	안전성 검증 체계	안전성 검증체계를 위한 세부적 제도지원 필요	• 실증데이터 제공에 대한 의무조항을 설치 • 부처 간 안전성 검증관련 협의과정에서 유효성을 인정 • 데이터 기반의 안전성 검증이 가능한 기관으로 명시
[5단계] 사후관리	사후지원 체계	본격적인 신기술과 새로운 서비스 활성화를 위한 사후지원 확대	• 지역 내 혁신생태계 조성 등 지속적인 연계전략 제공 • 사후 관리체계 및 활용방안 구축 • 사후관리 및 지원체계강화 • 참여기업의 홍보전략 강화 • 사후관리단계에서 가이드라인 제공 • 특구지정 후 재정지원기간의 유연성

자료: 최해욱 외(2021)을 참고하여 연구진 작성⁵⁷⁾

가. [신청준비단계] 제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 제시 필요

지역혁신형 규제샌드박스는 제도의 특성상 신청 준비단계에서 다양한 참여기관들로 인해 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 마련이 필요하다.

먼저, 사전 준비단계에서 협의 과정을 지원하는 중간조직 지원체계 신설이 필요하다. 담당 부처나 참여기업은 다양한 기관들을 거쳐야 하는 협의 과정에서 중재에 어려움을 겪고 있다. 향후 제도 관리 및 운영상 협의 과정을 조율해 줄 수 있는 중간조직 지원체계가 필요하다.

둘째, 참여방법에 대한 절차적 합리성 강화가 필요하다. 규제자유특구에서 간사 역할을 하고 있는 TP는 참여기업을 모집하거나 공고하지만, 특정 주제에 대해서는 TP가 관련 전문 업체를 찾아서 문의를 하는 형태로 이루어지고 있기 때문에 참여방법이 불투명한 상황이다. 따라서 향후 이러한 참여방법에 대한 불투명성을 해결할 수 있는 제도적 보완이 필요하다.

셋째, 신청 준비단계에서 제도의 복잡성을 해결해 줄 수 있는 대안 제시가 필요하다. 규제자유특구에서 신청 준비단계는 참여기업들을 모집하고 관련 규제를 파악해야 하는 등 업무의 프로세스 상 가장 중요한 단계이다. 하지만 이러한 과정에서 관련 기관이 많기 때문에 누가 어떤 업무를 담당하고 있는지조차 파악이 어려운 상황이다. 이를 해결하기 위해서는 각 참여기관의 역할을 명확히 하고, 이에 대한 안내서를 작성하여 배포하는 등의 제도적 보완이 필요하다.

나. [1단계] 부처별 표준화를 통한 관리체계 고도화

첫째, 부처별 표준화를 통한 통합 관리체계 구축이 필요하다. 현재 지역혁신형 규제샌드박스 제도 운영 및 관리상 부처별 서류 양식, 필요서류 등의 표준화 체계가 미흡하다. 특히 신산업 및 서비스의 특성상 경험이 축적되어야 하지만, 이를 지원해 줄 수 있는 지원체계는 부족한 실정이다. 또한 부처별 특성을 담기 위해서는 공통 영역과

57) 5단계 방향의 경우 최해욱 외(2021)에서 도출된 정책 제언과 유사한 내용으로, 규제샌드박스 제도 전반 뿐 아니라 지역혁신형 규제 샌드박스제도에도 도입이 가능할 것으로 사료됨

구분 영역으로 구분하여 데이터를 수집 및 관리해야 함을 제안한다. 좀 더 자세히 설명하자면, 규제샌드박스 제도의 공통적인 관리체계를 구축하고, 각 부처별 특성에 맞는 영역을 설정하여(구분된 영역) 데이터를 수집한다는 의미이다. 향후 부처별 표준화를 통한 통합 관리체계 구축을 위해서 부처별 특성을 고려한 관리체계 구축이 필요하다.

둘째, 다양한 선택지 제공을 통한 참여기업의 확대가 필요하다. 현재 기업의 애로사항 파악을 중심에 둔 규제개혁은 산업 전체의 생태계 육성에 한계가 발생하고 있다. 따라서 신산업 및 서비스 전체 산업 생태계 육성을 위해 탐다운 형식으로 선택지를 제공해 주는 등의 제도적 개선을 고려하고 있다. 우선 육성하고자 하는 업종의 핵심 규제를 선정하여, 이를 테마화하여 공모하는 등의 방법을 활용하여 규제샌드박스 참여 선택지로 활용하는 방안도 고려해 볼 만하다.

셋째, 담당공무원의 순환보직을 정규직화여 노하우 축적이 필요하다. 현재 담당공무원의 순환보직으로 사업의 지속성을 유지하기 어려운 상황을 극복하기 위한 대안마련이 필요하다.

다. [2단계]심사과정의 합리성 유지를 위한 전문성 강화

첫째, 신산업 및 서비스 관련 지역 기반의 전문가 활용인력 풀 구성에 대한 제도적 보완이 필요하다. 지역에서는 신산업이라는 전문 영역을 이해하는 전문 인력이 부족하여 업무에 어려움을 겪고 있다. 지역에 위치한 기관들의 참여 확대를 위해 신사업분야를 이해하고 이러한 사업을 확장시킬 수 있는 지역 기반의 전문가 풀을 구성하여 적극적으로 활용해야 한다. 물론 현재 TP에서 운영하는 전문가 위원회가 있지만, 실제 신기술 및 서비스를 이해하는 전문가는 부족한 실정이다. 해당 기술을 이해하는 전문가 풀을 확대하여 사후관리 단계에서 사업의 비즈니스모델을 확장이나, 사후 비즈니스 모델을 제공하는 등 지속적으로 지원할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다.

둘째, 특구신청 단계를 핵심사항 위주로 간소화할 필요가 있다. 현재는 신청서 작성 내용이 방대하고 복잡하며, 분과위원회 심의위원의 경우 점검해야 할 내용이 과다하다. 분과위원회 개최 시 가급적 위원장은 별도의 인력풀로 운영·관리하는 등의 제도적

보완이 필요하다.

라. [3단계] 리스크 부담을 공유할 수 있는 제도적 보완 필요

먼저 실증과정 중 취소하는 기업에 대한 ‘출구전략’ 관련 제도적 지원을 통해 참여 기업의 선택권 강화가 필요하다. 스마트시티 규제샌드박스 실증 관련 내용은 계약서에 근거하며, 국가지원 산업이기 때문에 ‘이행보증보험증권’인 계약 관련 보험을 들고 있어서 잔액에 대한 환수가 가능하고 언급하고 있다. 하지만 여전히 출구 관련 가이드라인은 없기 때문에 관련 제도에 관한 수요는 높은 상황이다. 규제자유특구의 경우 실증을 취소할 수 있는 출구 관련 규정은 R&D 절차로 환급이 가능하지만, 구체적으로 어떻게 환급이 이루어지는지에 대한 가이드라인 제공이 미흡한 상황이다. 따라서 향후 출구전략 관련 가이드라인을 제공하여 참여기업의 선택권을 강화하는 제도적 보완이 필요하다.

둘째, 제도에 참여함으로써 초기 시장 진출의 타이밍을 놓치는 기업이 발생하지 않도록 하는 방안 마련이 필요하다. 규제샌드박스 제도는 산업을 저해하는 규제를 해소하기 위해 ‘안전’이라는 이유로 사업 운영 및 범위를 축소하고 있지만, 이는 초기 시장 진입이라는 타이밍을 놓칠 수 있게 하는 등의 문제를 발생할 수 있으므로 이에 대한 보완책이 필요하다. 실제 스마트시티 규제샌드박스 제도에 참여하면서 초기 시장 진출의 타이밍을 놓쳤다고 언급한 기업이 발생한 만큼, 초기 시장 진출에 또 다른 규제가 되지 않도록 제도적 보완이 필요하다.

셋째, 국조실의 통합관리 기능을 강화하기 위한 내부 조직구성 보강이 필요하다. 현재 규제샌드박스 제도는 부처 간의 조정에 대한 이슈들이 지속적으로 발생하고 있다. 초기 신청단계 뿐만 아니라 안전성 검증 이후 법 개정 단계에서도 부처 간의 조정과 통합관리 기능 강화에 대한 정책적 수요가 높게 나타나고 있다. 따라서 초기 규제샌드박스 제도 상 명시된 국조실의 기능을 유지하기 위해서는 내부 조직구성 및 전문성 강화가 필요하다.

넷째, 참여기관 간 소통창구 개설을 통한 공동의 비전 공유 등 동기부여가 필요하다. 지역혁신형 규제샌드박스 제도 특성상 신산업 및 서비스의 지역실증을 중심으로 운영되고 있다. 제도의 운영 및 관리상 참여하고 있는 정부, 관리위임기관, 참여기업,

지자체 간의 소통창구 개설을 통해 공동의 비전을 공유하고 동기부여를 제공할 수 있는 제도적 보완이 필요하다. 신산업 및 서비스 창출을 위한 규제혁신이라는 관점에서 제도의 취지를 이어나갈 수 있도록 가이드 역할을 할 수 있는 창구를 제공해야 한다.

마지막으로, 안전관리 여부는 실증의 핵심사항으로 모니터링이 불가피함을 실증 시작 전 부터 체계화하여 안내할 필요가 있다.

마. [4단계] 규제샌드박스형 안전성 검증체계 필요

법 개정 단계는 부처별 법 개정 관리 지원과 안전성 검증 관련 체계 구축 강화로 나누어진다. 먼저 부처별 법 개정 관리 지원과 관련된 정책제언을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 법 개정을 위한 ‘규제샌드박스형 안전성 검증’ 지원체계 구축이 필요하다. 규제샌드박스에 참여하는 기업들의 안전성 검증은 기술실증이 아닌 사업화 실증임으로 기존과는 다른 특성을 가지고 있다. 예를 들어 자율주행차의 경우 자동차 안전연구원 등의 인증기관에서 운행 인증을 받은 자율주행차를 실제 도로에서 사업화 실증을 하고 있다. 하지만 이러한 안전성 검증체계는 미흡한 실정이다. 따라서 향후 규제샌드박스형 안전성 검증에 대한 지원체계 구축이 필요하다.

둘째, 실증 안전성 검증을 위한 용역준비 시점을 실증 전으로 변경함으로써 잠재적 이슈를 대응해야 한다. 현재 규제자유특구의 경우 법 개정을 위한 ‘안전성’검증을 위해 용역(TP 발주_지자체와 함께, 비 R&D 예산(플랫폼 지원 사업, 과제당 5천 정도)을 통해 검증하지만, 기업 측에서 데이터 공개를 꺼려 하는 등의 문제가 발생하고 있다. 이를 실증 전(2단계: 서류심사 및 선정 단계, 혹은 실증 초기 단계에서 어느 정도 협의 과정 필요) 참여기업과 관리기관 간의 합의를 통해 수집 데이터에 대한 정보 등을 가이드라인 형태로 공유한다면 이러한 잠재적 이슈를 해결할 수 있을 것이다.

셋째, 부처별 법 개정 관련 의견을 조율해 줄 수 있는 국조실 산하 중간조직 신설이 필요하다. 법 개은 규제샌드박스 제도의 목적이기도 한 만큼 가장 중요한 부분이지만, 이러한 과정에서 담당부처의 법령 개정 의지가 더욱 중요하게 작용하고 있다. 특히 부처별 협의 과정보다 중요하지만, 실제 협의 대상인 부처에서는 업무가 우선순위에서

밀려나 있기 때문에 관련 업무를 처리하는 과정에서 어려움을 겪고 있다. 따라서 이러한 과정을 조정해 줄 수 있는 중간조직 신설이 필요하다.

넷째, 우선 핵심 신산업 분야를 선정하여 ‘안전성’ 입증 관련 범부처 수준의 해외 조사 지원이 필요하다. 정부가 육성하고자 하는 신산업 및 서비스 분야는 처음 시도되는 분야이기 때문에 예측 불가능한 특성을 가지고 있다. 따라서 이러한 예측 불가능성을 대비하기 위해 안전성 기준 관련 해외 사례를 조사하고 관련 규정이나 연구를 참고할 수 있는 전 부처의 가이드라인 제공이 필요하다. 이는 현 법 개정 단계에서 부처별 조정단계에서도 합리적인 근거를 제공할 뿐만 아니라 부처별 의견 조율의 근거로서 활용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 여전히 급격히 변화하고 있는 신산업 및 서비스 분야의 안전성 검증 관련 가이드라인 제공은 쉽지 않다. 하지만 규제샌드박스 제도의 목적이 법 개정을 통한 지속가능한 산업 육성에 있는 만큼, 향후 해외 조사 지원을 통한 제도적 보완이 필요하다.

안전성 검증 관련 체계 구축 강화와 관련된 정책제언은 다음과 같다.

먼저, 실증과정에서 발생하는 실증 데이터 제공에 대한 의무조항을 설치하여 ‘안전성’ 검토 지원(안전성 검토 이외에는 비공개 원칙)이 제공되어야 한다. 안전성 검증을 위해 기업체에게 데이터를 요구하지만, 데이터를 제공하기 꺼려하는 등의 문제가 발생하고 있다. 정부는 실증과정에서 발생하는 실증 데이터 제공에 대한 의무조항을 설치하여 등 ‘안전성’ 입증을 위한 제도적 지원이 필요하다.

둘째, 부처 간 안전성 검증 관련 협의 과정에서 상호 유효성을 인정해 줄 수 있는 중간 지원체계가 필요하다. 해당 부처에서 안전성 검사 실시 이후에는 관련 부처와의 협의 과정을 거쳐야 한다. 이러한 과정에서 해당 부처가 진행한 안전성에 대한 유효성을 입증하기 위한 부처 간 조정은 또다시 넘어야 할 산으로 여겨지고 있다. 안전성에 대한 개념이 모호하기 때문에 이를 상호 인정하기 어렵다는데에 문제가 있는 것이다. 따라서 상호 인정을 할 수 있도록 사전에 협의하는 과정을 거치거나 중간 체계를 신설하여 지원하는 등의 제도적 보완이 필요하다.

셋째, 안전성 검증을 위한 용역 발주 시 데이터 기반의 안전성 검증이 가능한 기관으로 명시하여, 신뢰 있는 인증 기관의 참여 확대가 필요하다. 안전성 검증을 위한 용

역 발주 시에는 데이터 기반의 안전성 검증이 가능한 기관으로 명시하고 있다. 따라서 향후 신산업 및 서비스 분야의 인증 기관의 참여 확대 및 활성화를 위한 법·제도적 유인 구조를 제공해야 한다. 향후 지역의 신산업분야 육성전략과 함께 지역에 위치한 인증기관들의 활성화 및 연계전략이 필요하다.

바. [5단계] 본격적인 신기술과 새로운 서비스 활성화를 위한 사후지원 강화⁵⁸⁾

먼저 지역혁신 관점에서 기업들이 지역에 머무를 수 있는 유인구조를 제공하여 실증 이후 지역 내 혁신 생태계를 조성하는 등 지속적인 연계전략이 필요하다. 중소벤처기업부는 규제자유특구 참여기업을 역내기업으로 한정하고 있지 않지만, 실증시작 시점에서 주소가 해당 지역이면 된다는 조항이 있다. 규제자유특구는 타지 업체들도 실증시작 이후 주소지를 해당 지자체로 변경하면(지사형태) 되고, 실증이후는 다시 본 주소지로 이동도 자유로운 상황이다. 규제자유특구의 참여기업이 대부분 역외기업이기 때문에 실증 이후 지역 내 혁신 생태계 조성을 고려한 제도적 지원이 필요하다.

둘째, 실증 인프라 관련 연구시설 장비에 관한 사후 관리체계 및 활용방안 구축이 필요하다. 규제자유특구는 R&D 지원을 받고 있기 때문에 실제 실증 중심의 인프라 사업이 많고, 규제자유특구 관련 연구시설 장비에 관한 관리체계 구축이 필요하다. 특히 자율주행이나 로봇 등의 실증 관련 연구시설 장비의 경우 차후 관련 사업체들이 활용 가능한 도시 내 실증 인프라로서 역할을 할 수 있기 때문에 이에 대한 활용전략 수립이 필요하다. 지역에 한정하여 설치하는 시설물의 경우 실증 이후에 관련 시설 장비 처리 관련 소유권 등의 가이드라인 제공이 필요하다.

셋째, 지역혁신 측면에서 기술사업화 전략 수립을 통한 사후관리 및 지원체계 강화가 필요하다. 향후 신기술 및 서비스 관련 기술의 활성화를 위해 타 부처에서 진행하고 있는 기술사업화 관련 제도와의 연계구조 강화가 필요하다.

넷째, 참여기업의 홍보전략 강화를 통해 벤처캐피탈과의 연계 구조를 강화해야 한

58) 이 내용은 최해욱 외(2021)에서 도출된 정책 제언과 유사한 내용으로, 규제샌드박스 제도 전반 뿐 아니라 지역혁신형 규제 샌드박스제도에도 도입이 가능할 것으로 사료됨

다. 현재 정부는 제도 자체에 대한 홍보는 다양한 채널을 통해 진행하고 있지만, 참여 기업에 대한 홍보 전략은 미흡한 실정이다. 일본의 사례를 보면, 실증 관련 지원금 지원은 제한적인 대신 참여기업에 대한 홍보를 강화하여 벤처캐피탈과 연계 구조를 강화시킬 수 있는 전략을 활용하고 있다. 향후 우리나라도 참여기업에 대한 홍보자료 제공 등을 통해 벤처캐피탈등과 연계할 수 있는 전략도 고려해 볼 만하다.

다섯째, 사후관리 단계에서 타 부처의 지원 사업들을 소개할 수 있는 가이드라인 역할을 하는 창구 제공이 필요하다. 현재는 제도 참여 이후 다른 사업에 지원 시 규제 샌드박스 참여기업에 대한 혜택은 따로 없는 상황이다. 인터뷰 결과 규제샌드박스 참여기업들은 사후 지원체계를 지원하지 않아도 타 부처에서 관련 사업이 많음으로 지원 시 평가 과정에서 높은 점수를 받을 수 있을 것이라고 언급하고 있다. 따라서 이러한 타 부처의 관련 지원 사업들을 소개하는 가이드라인 역할을 하는 창구를 제공하여 사후 지원을 강화할 필요가 있다.

마지막으로, 특구지정 후 재정지원기간의 유연성이 필요하다. 현재 인프라 구축 지원-실증R&D지원-사업화지원 등 패키지 형태로 지원체계는 구축되어 있으나 모든 재정지원은 2년으로 한정되어 있다. 향후 단계별로 재정지원이 이루어지도록 사업체계의 개편이 필요하고, 특구 지정 후 재정지원 또한 3년 이상으로 확장되는 등 기간설정의 유연성이 필요하다.

참고문헌

〈제 1장〉

국가법령정보센터 홈페이지. <https://www.law.go.kr/>

이광호 외(2020), 『기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(4차년도)』, 과학기술정책연구원.

최해욱·이광호·목은지(2021), 「규제샌드박스 제도의 마이크로 작동기제 주요 쟁점 및 대응방안」, 『STEPI Insight』, 267, 과학기술정책연구원.

〈제 2장〉

강민수·최호성·조한진(2019), 「규제자유특구법 개정안의 비교 고찰」, 『한국융합학회논문지』, 10(3), pp. 203~209.

국무조정실(2021), 「규제샌드박스 시행 2년 주요사례」.

국토교통과학기술진흥원(2021.4), 「2021년 스마트시티 규제샌드박스 추진계획」(내부자료).(※내부 자료는 정보공개허락을 받아 인용)

김권식(2020), 「규제자유특구 규제특례 등의 효과적인 적용·확산방안 연구」, 중소기업연구원.

김민주·정승현(2019), 「국내 스마트시티 서비스 적용 경향 분석」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 19(2), pp.194~203.

김민호·강재원(2020), 「블록체인기술 사업화의 규제 쟁점에 관한 연구: 부산 블록체인 규제자유특구를 중심으로」, 『정보통신정책연구』, 27(2), pp. 63~86.

김승래·이윤환(2019), 「스마트시티 구축에 관한 정책과 법제연구」, 『법학연구』, 19(4), pp.163~202.

김용문(2016), 『지역특구 및 규제프리존제도 개선방안 연구』, 국회예산결산특별위원회.

김정욱·유성희(2019), 「규제자유특구의 법적 쟁점과 개선방향에 관한 연구」, 『법학연구』, 19(4), pp. 203~224.

김형주(2020), 「판교제로시티 자율주행 실증단지 운영사례와 시사점」, 『국토』, pp.43~46.

남기찬(2016), 「규제프리존을 통한 지역경제 활성화 방안」, 『국토정책 Brief』, 591, 국토연구원.

대한민국정부(2021.2.9.), 「규제샌드박스 시행 2년 주요사례」.

박문수 외(2020), 『혁신성장을 위한 규제개선 정책과제 연구 및 사례분석』, 국회입법조사처.

- 박문수·김재현(2020), 『혁신성장을 위한 규제개선 정책과제 연구 및 사례분석』, 국회입법조사처.
- 박신원(2017), 「우리나라 스마트시티 정책과 전략」, 『Urban planners』, 4(2), pp.14~16.
- 박종준(2020), 「한국형 규제샌드박스 법체계에 관한 소고」, 『법조』, 741, pp. 208~209.
- 박준호·박정우·남광우(2019), 「시민참여형 스마트시티 리빙랩 활성화 방안 연구」, 『지역연구』, 35(3), pp. 33~44.
- 배수현·정석찬(2020), 「기업 인식조사 기반 부산 블록체인 규제자유특구 활성화 정책 연구」, 『한국빅데이터학회지』, 5(1), pp.65~75.
- 서보국(2020), 「신기술 R&D와 공법적 과제에 대한 연구」, 한국공법학회, 2020년도 연구용역보고서.
- 성지은·이유나(2018), 「스마트시티 리빙랩 사례 분석과 과제」, 『동향과 이슈』, 47, 과학기술정책연구원.
- 오승훈 외(2020), 「스마트시티 챌린지사업 사례 연구: 시민중심 데이터기반 광주스마트시티」, 『정보과학회지』, 37(5), pp. 49~56.
- 옥진아(2018), 『스마트시티 신서비스 발굴 및 특화단지 조성방안』, 경기연구원.
- 원소연(2021), 「규제샌드박스 체계 발전방향」, 한국행정연구원, pp.1~275
- 이면성(2017), 「사물인터넷 (IoT) 기반 스마트시티 실증서비스 주요 현황 및 사례」, 『한국통신학회지』, 34(9), pp. 3~8.
- 이면성·임춘성(2019), 「스마트시티 실증 서비스 성과평가에 관한 연구」, 『한국통신학회논문지』, 44(10), pp. 1992~2002.
- 이상대·정유선(2016), 「규제프리존! 수도권 지정의 필요성과 조건」, 『이슈 & 진단』, 218.
- 이상호·임윤택(2016), 「스마트시티 거버넌스 특성 분석」, 『한국지리정보학회지』, 19(2), pp. 86~97.
- 이재용(2017), 「스마트시티 정책 추진방향과 전략」, 『월간교통』, pp. 6~12.
- 이재용(2021), 「민관협력 기반 도시 실증, 스마트시티 챌린지 사업」, 『전자공학회지』, 48(3), pp. 50~57.
- 이재용·한선희(2019), 「스마트시티 정책추진 변화와 지자체 대응 분석」, 『한국도시지리학회지』, 22(2), pp.1~11.
- 이재훈·박일주(2021), 「규제자유특구 운영 현황 분석 및 제도개선 제언」, 『KISTEP Issue Paper』, 한국과학기술기획평가원.
- 이혁우(2017), 「규제프리존, 왜 논란이고 어떻게 이해해야 하나」, 『의정연구』, 52, pp. 239~248.
- 장환영(2018a), 「스마트시티 이슈 해결을 위한정책프레임워크 개발방향에 관한 연구」, 『한국산학기

- 술학회 논문지』, 19(5), pp.432~443.
- 장환영(2018b), 「한국의 스마트시티 정책흐름과 향후 과제」, 『한국산학기술학회 논문지』, 19(6), pp. 507~518.
- 장환영·김결(2019), 「리빙랩 기반의 시민주도형 스마트시티 구축을 위한 정책 방향 연구」, 『한국도시지리학회지』, 22(3), pp.41~53.
- 장환영·김남곤(2017), 「스마트시티 거버넌스와 부처 간 협력방향에 관한 연구: 국토교통부와 미래창조과학부를 중심으로」, 『한국콘텐츠학회논문지』, 17(5), pp. 430~439.
- 정우성·송정현(2020), 「규제혁신관점에서 본 한일 규제샌드박스제도 비교분석」, 『한국지적정보학회지』, 22(1), pp. 158~175.
- 조상규·김용국·양시웅(2020), 「스마트시티 국가 시범도시의 규제샌드박스 제도 운용 방향 연구」, 『한국도시설계학회지 도시설계』, 21(4), pp. 35~46.
- 최철호(2021), 「규제개혁을 위한 규제샌드박스 제도 연구」, 『법학연구』, 29(1), pp. 195~218.
- 최해욱(2021), 「글로벌 기술패권에 대응하는 일본의 전략 및 시사점」, 『STEPI Insight』, 280, 과학기술정책연구원.
- 최호성·김정대(2019), 「규제자유특구와 지역특화발전특구에 대한 비교 연구」, 『디지털융복합연구』, 17(2), pp.31~36.

규제 샌드박스 웹사이트, smartcity.kaia.re.kr/sandbox

전자신문, <https://etnews.com/>

- Allam, Z. and Newman, P.(2018), “Redefining the smart city: Culture, metabolism and governance”, *Smart Cities*, 1(1), pp. 4-25.
- Azim, G. I. A.(2019), “Promoting digital finance innovations through regulatory sandbox in Bangladesh: The next steps”, In 1st International FIN-B Financial Inclusion Conference and Inclusion Fair, Dhaka.
- BMW(2019), “Making space for innovation: the handbook for regulatory sandboxes”, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy(BMWi), pp. 1-88.
- Broeckx, S. et al.(2019), “The future of DSOs. Our take on energy communities and regulatory sandboxes”, White Paper, Vlerick Business School, pp. 1-20.
- Caragliu, A. and Del Bo, C. F.(2019), “Smart innovative cities: The impact of Smart City

- policies on urban innovation”, *Technological Forecasting and Social Change*, 142, pp. 373-383.
- Dameri, R. P.(2017), “Smart city implementation”, *Progress in IS*, Springer: Genoa, Italy, pp.1-162.
- Desdemoustier, J. et al.(2019), “Smart City appropriation by local actors: An instrument in the making”, *Cities*, 92, pp. 175-186.
- Elmore, R. F.(1978), “Organizational models of social program implementation”, *Public Policy*, 26(2), pp. 185-228.
- Founoun, A. and Hayar, A.(2018), “Evaluation of the concept of the smart city through local regulation and the importance of local initiative”, *Proceedings of the 2018 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)*, pp. 1-6.
- Gasiola, G. et al.(2019), “Smart Cities through Smart Regulation [Opinion]”, *IEEE Technology and Society Magazine*, 38(1), pp. 25-28.
- GOPA(2020), “Guide for Launching Regulatory Sandboxes for Innovative Finance”.
- Hargrove, E. C.(1975), “The Missing Link: The Study of the Implementation of Social Policy”, Urban Institute Press.
- Herrera, D., and Vadillo, S.(2018), “Regulatory sandboxes in Latin America and the Caribbean for the FinTech ecosystem and the financial system”, Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Lučić, D., Boban, M., and Mileta, D.(2018, May), “An impact of general data protection regulation on a smart city concept”, In *2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)* , IEEE, pp. 390-394.
- Malisuwan, S., Chayawan, C. and Kaewphanuekrungsi, W.(2020), “Establishment of regulatory sandbox: a case study of Thailand’s regulatory sandbox”, *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 28(1), pp. 84-91.
- Nakamura R. T. and F. Smallwood(1980), “The Politics of Implementation”, New York: St. Martins Press.
- O’Sullivan(2021), “Expanding regulatory sandboxes to fast-track innovation”.
- OLA Mobility Institute(2021), “Bridging policy and innovation: using regulatory sandbox to drive new mobility innovations”, *Issue Brief*, pp. 1-13.

- Poletti, C., and Michieli, M.(2018), "Smart cities, social media platforms and security: online content regulation as a site of controversy and conflict", *City, Territory and Architecture*, 5(1), pp.1-14.
- Pratama, A. B.(2018), "Smart city narrative in Indonesia: comparing policy documents in four cities", *Public Administration Issues*, Special Issue II(electronic edition), pp. 65-83.
- Pressman, J. L. and Wildavsky, A.(1984), "Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland", 708, Berkeley: Univ of California Press.
- Salikhov, D. R.(2020). "Regulatory Sandboxes in Russia: New Horizons and Challenges", *Digital Law Journal*, 1(2), pp. 17-27.
- The James Madison Institute,
<https://www.jamesmadison.org/expanding-regulatory-sandboxes-to-fast-track-innovation/>
- Tsai, C. H., Lin, C. F. and Liu, H. W.(2020), "The diffusion of the sandbox approach to disruptive innovation and its limitations", *Cornell International Law Journal*, 53(3), pp. 1-46.
- Van der Waal, E. C., Das, A. M. and Van der Schoor, T.(2020), "Participatory experimentation with energy law: Digging in a 'regulatory sandbox' for local energy initiatives in the Netherlands", *Energies*, 13(2), pp. 1-21.
- World Bank(2020), "Global experiences from regulatory sandboxes", *Fintech Note*, 8, pp. 1-87.

〈제 3장〉

SATO SONTOKU'S(2021), 岩盤規制,

<https://seikeidenron.jp/vocabulary/%E5%B2%A9%E7%9B%A4%E8%A6%8F%E5%88%B6>(검색일: 2021.11.29.)

고영미(2020), 「영국의 규제샌드박스 제도 현황분석」, 『규제혁신법제 이슈페이퍼』, 19-1-5, 한국법제연구원.

국가법령정보센터 홈페이지, <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2021.5.20.)

김윤경(2020), 「한·일의 혁신관련 규제개혁 비교: 규제샌드박스를 중심으로」, 『한일경상논집』, 88,

pp. 25~45.

박종준(2020), 「독일의 규제샌드박스 관련 법제도 분석 및 시사점」, 『규제혁신법제 이슈페이퍼』, 19-1-4, 한국법제연구원.

석호영(2020), 「일본·미국의 규제샌드박스 관련 최근 정책현황」, 『규제혁신법제 이슈페이퍼』, 19-1-3, 한국법제연구원.

이광호 외(2020), 『기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(4차년도)』, 과학기술정책연구원.

이진수(2020), 「대만·싱가포르의 규제샌드박스 관련 법제도 분석 및 시사점」, 『규제혁신법제 이슈페이퍼』, 19-1-2, 한국법제연구원.

진창수(2020), 「일본 스가 정권의 평가와 한일관계 전망」. 『월간 KMI』, 32, 한국군사문제연구원.

최해욱(2017a), 「규제샌드박스 (Regulatory Sandbox) 정책 동향 및 시사점」. 『동향과 이슈』, 33, 과학기술정책연구원, pp. 1~20.

_____(2017b), 「일본 국가전략인 미래투자전략 2017 대응 정책과 시사점」. 『동향과 이슈』, 31, 과학기술정책연구원, pp. 1~20.

_____(2021), 「글로벌 기술패권에 대응하는 일본의 전략 및 시사점」, 『STEPI Insight』, 280, 과학기술정책연구원.

〈일본 지역한정형 규제샌드박스 제도〉

Obe, M.(2020. 9. 17.), "Japan's Suga puts regulatory reform at center of new government", Nikkei Asia,
<https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-after-Abe/Japan-s-Suga-puts-regulatory-reform-at-center-of-new-government>

其田茂樹(2021), 「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年6月3日法律第34号)」.
『地方自治関連立法動向研究』, 47(508), pp. 25-46.

上谷田 卓(2021),
「企業単位の規制改革スキームの活用概況と課題 ~ グレーゾーン解消制度, 新事業特例制度, プロジェクト型規制のサンドボックス制度はイノベーション創出に寄与しているのか ~」.
『参議院事務局 企画調整室(調査情報担当室)』, 197, pp. 1-22.

일본 국가전략특구 지역한정형 규제샌드박스 홈페이지,
<https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/topic01.html>

일본 국가전략특구 홈페이지, <https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/index.html>

일본 내각부 지방창생추진국 규제샌드박스 담당자 니시카와상(2021.7.26.), 전화인터뷰

일본 성장전략 포탈, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/portal/>

일본 센보쿠시 근미래기술원스톱센터,
https://www.city.semboku.akita.jp/news_topics/whatsnew.php?id=2827

일본 오키나와현 국가전략특구 홈페이지,
<https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chosei/staff/kokkasenryakutokku.html>

일본 지방창생 미래기술사회구현 홈페이지,
<https://www.chisou.go.jp/tiiki/kinmirai/index.html>

〈일본 슈퍼시티〉

其田茂樹(2021),
「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(令和2年6月3日法律第34号)」, 地方自治関連立法
動向研究 35, 自治総研通卷508号 2021年2月号, pp. 25-46

内閣官房成長戦略会議事務局 (2021), 「新技術等実証制度(地域限定型のサンドボックス制度)について」,
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/202107_sandbox01.pdf, (검색일:

2021.07.29.)

内閣府政策統括官(2020a), 「スマートシティの推進に向けて」,

<https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/20201029/pdf/shiryout1.pdf>, (검색일: 2021.07.29.)

内閣府政策統括官(2020b), 「スマートシティ施策の取組」,

<https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/committee/20201009/shiryout7.pdf>, (검색일: 2021.07.29.).

内閣府地方創生推進事務局(2020), 「サンドボックス制度を活用した近未来技術実証の

計画から実証実験までのプロセス」,

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/202107_sandbox03.pdf (검색일: 2021.07.29.)

内閣府地方創生推進事務局(2021a), 「スーパーシティ 構想について」,

<https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/supercity.pdf> (검색일: 2021.07.29.)

内閣府地方創生推進事務局(2021b), 「スーパーシティ解説」,

<https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/openlabo/supercitykaisetsu.html> (검색일: 2021.07.29.)

瀬戸山順一・中村いずみ(2020), 「『スーパーシティ』構想の実現に向けた法整備 —

国家戦略特別区域法改正をめぐる国会論議 —」, 『立法と調査』, No427, pp. 1-11.

岩波 祐子, 西村

尚敏, 瀬戸山順一(2020), 瀬戸山順一(2020)内閣・地方創生・消費者問題分野における主な政策

課題— 独禁法特例, 科学技術基本法, 個人情報保護, 「スーパーシティ」, 公益通報者保護ほか

—立法と調査, 参議院常任委員会調査室・特別調査室, No. 421, pp. 3-24

일본 후쿠시마현 아이즈와카마쓰시 시 웹사이트, www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

〈중국 선행선식 제도〉

杨欣(2020), 「改革实验中地方“先行先试权”的法律性质与走向分析」, 『河北法学』, 38(7).

倪斐, 奚庆(2018), 「国家级新区先行先试权及其法制化改进」, 『哈尔滨工业大学学报』, 20(6).

吴汉东, 汪锋, 张忠民(2009), 「“先行先试”立法模式及其实践——以“武汉城市圈”两型社会建设立法为中心」, 『法商研究』, 129(1).

王诚(2008), 「试论综合配套改革中的“先行先试”」, 『天津社会科学』, (5).

NDRC, ndrc.ov.cn

바이자하오 웹사이트, <https://baijiahao.baidu.com>

중국 국무부 웹사이트, <http://www.gov.cn/>

중국 국무원 웹사이트, <http://www.counsellor.gov.cn/>

중국(상하이) 자유무역시험구관리위원회 웹사이트, <http://www.china-shftz.gov.cn/>

〈중국 숭안산구〉

《2019年国家综合配套改革试验区重点任务》(发改体改【2019】651号). 원문 전문,

https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/tgs/sjdt/201905/t20190510_1021591.html
(방문일자: 2021.07.14.).

《国务院关于印发进一步深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案的通知》(国发【2015】21号),

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9631.htm

《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》(国发【2018】38号),

http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-11/23/content_5342665.htm?trs=1.

《国务院关于推广中国(上海)自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》(国发【2014】65号),

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/29/content_9437.htm

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》. 원문 전문,

http://www.gov.cn/zhengce/2020-11/03/content_5556991.htm
(방문일자: 2021.07.14.)

[http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_346219.htm.\(%EB%B0%A9%EB%AC%B8%EC%9D%BC%EC%9E%90:%202021.07.24.\)](http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_346219.htm.(%EB%B0%A9%EB%AC%B8%EC%9D%BC%EC%9E%90:%202021.07.24.))

[https://www.shanghai.gov.cn/nw2405/20201030/98e54b59d05c4df19a39ea9cd5486ee5.html.\(%EB%B0%A9%EB%AC%B8%EC%9D%BC%EC%9E%90:%202021.07.24.\)](https://www.shanghai.gov.cn/nw2405/20201030/98e54b59d05c4df19a39ea9cd5486ee5.html.(%EB%B0%A9%EB%AC%B8%EC%9D%BC%EC%9E%90:%202021.07.24.))

KOTRA(2021),「중국 각 도시 디지털화 현황 및 발전 추세」, 『KOTRA 해외시장뉴스』, 2021-2-26.

Statista 홈페이지, www.statista.com

光大证券, 建筑和工程行业: 雄安新区规划纲要已获批, 高标准打造新城建设典范, 2018

国金证, “特色小镇”专题: “特色小镇”模式几何, 叠加“PPP、雄安新区”成风口, 2017

国务院关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知国发【2013】38号

http://www.gov.cn/zwzk/2013-09/27/content_2496147.htm.

国务院参事室网站, <http://www.counsellor.gov.cn/jgj.htm>.

国泰君安, 产业观察13期: 雄安两周年纪行, 蓝绿交错下的“大国大城”, 2019

同济城市, 雄安安置区规划方案, 2017

东兴证券, 雄安新区专题报告: 雄安与北上广深远景对比, 2018

发改委网站(2015.08.06.), 多举措破解“融资难、融资贵”

http://www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201508/t20150806_744625.html.

安信证券, 建筑行业动态分析: 地方债提前发行获正式授权, 雄安建设审批方案印发, 2019

长江证券, 建材行业深度报告: 雄安新气象, 水泥谱新篇, 2019

중국(상하이)자유무역시험구관리위원회 홈페이지,

<http://www.china-shftz.gov.cn/InstitutionalFramework.aspx?CID=845655BA-C13E-44A1-B861-0460EB9F9635&types=0&navType=1>.

中国雄安官网, 河北雄安新区起步区控制性规划, 2020.

中信建投, 建筑装饰行业简评: 雄安新区即将进入建设新阶段, 万亿建筑市场可期, 2019

즈후(知乎) 홈페이지. <https://www.zhihu.com>

平安证券, “区域一体化”研究系列专题(三): 雄安新区, 创新驱动均衡发展, 千年大计重振华北, 2018

湖南日报社(2020.09.21.), 从萌芽到获批, 湖南自贸试验区申报背后的故事!,

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678431729448144212&wfr=spider&for=pc>.

〈제 4장〉

국토교통과학기술진흥원(2021. 4), 「2021년 스마트시티 규제샌드박스 추진계획」(내부자료).

(※내부자료는 정보공개허락을 받아 인용)

김석관 외(2019), 『벤처캐피탈의 기원과 제도적 진화에 대한 한·미 비교연구』, 과학기술정책연구원, 발표슬라이드.

〈제 5장〉

조충호교수 인터뷰(2021.5.10.), 사업화 실증 관련 안전성 검증 인터뷰

중소기업벤처부 보도자료(2020.12.), 「규제자유특구 주요 추진성과」.

한국산업기술진흥원 홈페이지. <https://www.kiat.or.kr>

Summary

Setting Policy Agenda by Evaluating the Effectiveness of Regional Innovation-type Regulatory Sandbox

- **Project Leader: HaeOk Choi**
- **Participants: KwangHo Lee · EunJi Mok**

This study is meaningful in that it draws major issues for each stage of the regional innovation-type regulatory sandbox and presents policy tasks for it. This study focused on the managerial aspects of the regional innovation-type regulatory sandbox, identified major issues at each stage, and suggested measures to enhance the effectiveness of the system and to supplement policies in the future. It is different from other studies in that it draws out major issues in the organization and operation of the regional innovation-type regulatory sandbox at each stage and presents policy tasks for it. While cooperation with neighboring countries is becoming more important in the future, it is meaningful that we reviewed the status of each stage of the regional innovation-type regulatory sandbox in Japan and China, and introduced specific examples such as Super City (Japan) and Xiong'an New Area (China).

First, it is necessary to understand the concept of a 'regional innovation-type regulatory sandbox'. Currently, in Korea, within a limited spatial range, a strategy linked with future regional innovation is being pursued by demonstrating previously blocked regulations. The regional innovation-type regulatory sandbox

is a system that promotes strategies linked to regional innovation in the future by demonstrating previously blocked regulations within a limited spatial range. This is different from the 「Industrial Convergence Promotion Act」 and 「Information and Communication Convergence Act」, which mainly focus on the application of special measures to overall new services or products without any spatial restrictions. In the future, it is necessary to establish clear rules for the regional innovation-type regulatory sandbox. For the regional innovation-type regulatory sandbox, first of all, it is necessary to establish a clear rule on how to actually affect innovation in the local community and economy through this system. In the case of the Special Regional Zone Act or the Smart City Act, specific new technologies or new products are not specified as targets, and macro-projects of a public nature based on a specific administrative plan are subject to empirical special cases.

This study focuses on the regional innovation-type regulatory sandbox, and the study was conducted through focus group interviews. It was differentiated from former research by conducting research focusing on the regional innovation-type regulatory sandbox. This study was mainly analyzed by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (Smart City Regulatory Sandbox) and the Ministry of SMEs and Startups (Special Regulation Free Zone) (special R&D zones in Daedeok Innopolis are not included in the study as they started in June 2021). In addition, it is meaningful in identifying issues for each implementation procedure of the organization and operating system from a life cycle perspective and presenting detailed policy alternatives in the future. Issues were identified through focused interviews with experts related to regional innovation-type regulatory sandboxes. Focusing on the Ministry of SMEs and Startups (Special Regulatory Free Zone) and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (Smart City Regulation Sandbox), which are implementing regional innovation-type regulatory sandboxes, the current situation was diagnosed and major issues were analyzed through interviews with the person in charge and participating companies. Conducted a focus group interview. Issues were identified and future policy tasks and alternatives were derived.

Chapter 3, overseas case analysis, draws implications for Korea of regulatory

sandboxes in Japan and China. First, [regional-level regulatory reform] Japan is operating (regional-specific regulatory sandbox) as one of the regulatory reform menus in the National Strategic Special Zone, which is regional-level regulatory reform. Second, [by securing the promotion system] Japan's Super City has prepared a project promotion system such as promoting the 「Joint Review Board」 in order to support the project budgets among ministries in a lump sum. Third, [strengthening regional leadership] China established the ‘Comprehensive Reform Experiment Zone’ to solve the problem of constraining regional economic development, and gave the local governments establishing the pilot zone the right to precedent in institutional reform. Fourth, [granting the right to system innovation to local governments] Local governments in China were given the ‘right to trial and error’, creating a social atmosphere so that institutional reforms could be carried out within their authority without fear of consequences.

Chapter 4 The summary of the smart city regulatory sandbox and the main issues are as follows. First, the change of the operation method, which is expected to cause confusion in the operation of the system due to the change in operation and management method. Second, the management and operation system of government subsidies is insufficient, such as the lack of standard setting for companies receiving multiple benefits from government subsidies. Third, the institutional incentive structure according to the demonstration is insufficient, such as missing the timing of entering the initial market by participating in the government support system. Fourth, the delay in preparation work for law amendment. Fifth, the lack of a follow-up support system to create practical effects, such as the lack of support system for after demonstration of offshore companies in terms of establishing a regional innovation ecosystem.

Chapter 5 draws out the main issues and issues of the special regulation free zone system as follows. In the preparation stage for the application, there are many participating organizations in the preparation stage, so confusion occurs due to the complexity of the system, such as difficulties in finding a person in charge. The first, the efficient operating system of work and management systems is insufficient, such as insufficient setting of alternative standards for businesses that provide overlapping support by departments. Second, there is a shortage of

professional manpower related to new industries, such as a shortage of professional manpower to support demonstrations in new industries and services. Third, the insufficient provision of exit-related guidelines to participating companies. Fourth, the establishment of a differential system for regulatory sandbox-type safety verification is insufficient. Fifth, a continuous linkage strategy such as the creation of an innovative ecosystem in the region after the demonstration is insufficient.

The future development direction of the regional innovation-type regulatory sandbox and policy suggestions for each stage are summarized as follows.

First, in line with the original purpose of the regional innovation-type regulatory sandbox, regulatory reform should be focused on. Second, it is important to select core regulations in consideration of the entire industrial ecosystem in the new industries and services that the government intends to foster by region. Third, the government needs to present scientific evidence-based opinions in the process of selecting core regulations for new industries and services. Fourth, it is necessary to establish a strategy in connection with the regional-based infrastructure construction project. Fifth, in order for the system to be activated, it must be linked to performance creation in the follow-up management stage.

The policy suggestions for each stage of the regional innovation-type regulatory sandbox are summarized as follows.

<Table 1> Policy Suggestions for regional innovation-type regulatory sandbox (summary)

stage	issue	direction	policy suggestions
Application preparation stage	application Simplify preparation	necessary to propose an alternative that can solve the complexity of the system	- Establishment of an interim organization support system to support the consultation process - Reinforcement of procedural rationality for participation methods - Necessary to come up with an alternative that can solve the complexity of the system.
[Step 1] Application	Efficient work system	Advancement of management system by department	- Establishment of an integrated management system through standardization by department - Expansion of participating companies by providing various options - Accumulate know-how by making regular positions of public officials in charge
[Step 2] Document review and approval	Strengthening professionalism	Reinforcement of new industry-related expertise	- Reinforcement of regional-based experts in new industries and services - Simplify the special zone application process with a focus on key issues
[Step 3] Demonstration	Institutional incentive structure	Provision of institutional incentives according to empirical participation	- Institutional support related to 'exit strategy' - Institutional supplementation to ensure that the timing of entering the initial market is not missed - Reinforcement of internal organization to strengthen the integrated management function of the National Government Office - It is necessary to share a common vision through communication channels between participating organizations.
[Step 4] End (Revision of Laws)	Legal Revision Support	Regulatory sandbox safety verification system required	'Regulatory sandbox-type safety verification' management system for law revision - Change of service preparation time for verification of empirical safety - Need for an organization that can coordinate opinions related to law revision by ministries. - Support for cross-ministerial level overseas investigations related to 'stability'
	Safety Verification System	Need for detailed institutional support for safety verification system	- Establishment of mandatory provisions for the provision of empirical data - Recognition of effectiveness in the inter-ministerial safety verification-related consultation process - Designated as an institution that can verify data-based safety
[Step 5] Follow-up management	Follow-up support system	Reinforcement of follow-up support for full-fledged new technology and service activation	- Provide continuous linkage strategies such as creating an innovative ecosystem in the region - Establishment of follow-up management system and utilization plan - Reinforcement of follow-up management and support system - Reinforcing PR strategies of participating companies - Provide guidelines during follow-up management - Flexibility of financial support period after special zone designation

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Necessity	1
2. Research Purpose and Scope	3
3. Research Method	4
Chapter 2. Analysis of Previous Studies	8
1. Understanding of the Research	8
2. Previous Research	14
Chapter 3. Case Studies: Regional Innovation-type Regulatory Sandbox ..	21
1. Japan	21
2. China	50
3. Conclusion by Chapter	75
Chapter 4. The Smart City Regulatory Sandbox	80
1. Smart City Regulatory Sandbox Background and Related Legal System	80
2. Analysis of the Status of Smart City Regulatory Sandbox by Steps	83
3. Analysis of Key Issues and Causes of Problems by Stage in the Smart City Regulatory Sandbox	90
4. Analysis of Stakeholders in Smart City Regulatory Sandbox	98
Chapter 5 Special Regulatory Free Zone	106
1. Background of Special Regulatory Free Zone and Related Legal System	106
2. Analysis of the Status of Special Regulatory Free Zones by Steps	109
3. Analysis of Key Issues and Causes of Problems by Stage in Special Regulatory Free Zones	117
4. Analysis of Stakeholders in Special Regulatory Free Zone	127

Chapter 6. Conclusion and Policy Suggestions 134

1. Research Results 134

2. Future Development Direction and Policy Suggestions 141

Reference 151

Summary 159

Contents 165